SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA

Notas de Aula

Prof. Alvaro Augusto W. de Almeida
Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR
Departamento Acadêmico de Eletrotécnica – DAELT
alvaroaugusto@utfpr.edu.br

Versão 13/08/2014

SUMÁRIO

1. GLOSSÁRIOS 6

2. INTRODUÇÃO 8

4. O SISTEMA POR UNIDADE 11

4.1. INTRODUÇÃO 11
4.2. DEFINIÇÃO DE PU 11
4.3. MUDANÇA DE BASE 15
4.4. TRANSFORMADOR DE DOIS ENROLAMENTOS 17
4.5. TRANSFORMADOR DE TRÊS ENROLAMENTOS 21
4.6. TRANSFORMADOR COM *TAP* FORA DO VALOR NOMINAL 23
4.7. MODELOS DE GERADORES SÍNCRONOS 32
4.8. MODELOS DE LINHAS DE TRANSMISSÃO 36
4.8.1. LINHA CURTA 36
4.8.2. LINHA MÉDIA 36
4.8.3. LINHA LONGA 37
4.8 MODELOS DE CARGAS 38
4.9 INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DE CURTO-CIRCUITO. 42
4.10 EXERCÍCIOS 49

5. COMPONENTES SIMÉTRICAS 54

5.1. INTRODUÇÃO 54
5.2. O TEOREMA DE FORTESCUE 54
5.3. POTÊNCIA COMPLEXA 61
5.4. IMPEDÂNCIAS DE SEQUÊNCIA 62
5.5. IMPEDÂNCIAS DE SEQUÊNCIA DOS COMPONENTES DE UM SEP 64
5.4.1 LINHAS DE TRANSMISSÃO 65
5.4.2 GERADORES SÍNCRONOS 66
5.4.3 TRANSFORMADORES DE DOIS ENROLAMENTOS 67
5.4.4 TRANSFORMADORES DE TRÊS ENROLAMENTOS 72
5.5 EXERCÍCIOS 85

6. CÁLCULO DE CURTO-CIRCUITO 89

6.1. INTRODUÇÃO 89
6.2. CURTO-CIRCUITO FASE-TERRA 90
6.3. CURTO-CIRCUITO FASE-FASE 92
6.4. CURTO-CIRCUITO FASE-FASE-TERRA 94
6.5. MÉTODO DA MATRIZ IMPEDÂNCIA DE BARRA 102
6.7. EXERCÍCIOS 109

7. FLUXO DE POTÊNCIA 112

7.1. INTRODUÇÃO 112
7.2. MÉTODO DE GAUSS 115
7.3. MÉTODO DE GAUSS-SEIDEL 121
7.4. MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON 122
7.5. MÉTODO DESACOPLADO RÁPIDO 137
7.6. EXERCÍCIOS 141

8. ESTABILIDADE ESTÁTICA E TRANSITÓRIA 142

8.1 ESTABILIDADE EM REGIME PERMANENTE 142
8.2 MÁQUINA DE POLOS LISOS EM REGIME PERMANENTE 143
8.3 CURVA DE CAPABILIDADE E CURVAS "V" 149

8.4 MÁQUINA DE POLOS SALIENTES EM REGIME PERMANENTE 151
8.5 DINÂMICA DA MÁQUINA SÍNCRONA LIGADA AO BARRAMENTO INFINITO 159
8.6 EQUAÇÃO GERAL DA OSCILAÇÃO 159
8.7 ANÁLISE LINEARIZADA – MÁQUINA DE POLOS LISOS 162
8.8 MÉTODO DAS ÁREAS 170
8.8.1 *TOMADA SÚBITA DE CARGA* 172
8.8.2 *ÂNGULO CRÍTICO PARA UM GERADOR E UMA LINHA* 175
8.8.3 *ÂNGULO CRÍTICO PARA UM GERADOR E DUAS LINHAS* 179

9. ESTABILIDADE EM SISTEMAS MULTIMÁQUINAS 189

9.1 INTRODUÇÃO 189

10. ESTABILIDADE TRANSITÓRIA NO DOMÍNIO DO TEMPO 190

10.3 INTRODUÇÃO 190

11. ESTABILIDADE DE TENSÃO 191

11.1 INTRODUÇÃO 191

12. OPERAÇÃO ECONÔMICA DE SISTEMAS 191

12.1 INTRODUÇÃO 191

13. REFERÊNCIAS 192

UM POUCO DE HISTÓRIA

O curso de Engenharia Elétrica da UTFPR, anteriormente denominado "Engenharia Elétrica, ênfase Eletrotécnica", tem no momento mais de trinta anos de existência e uma posição consolidada junto à comunidade acadêmica paranaense. Nossa Universidade Tecnológica Federal do Paraná completou seu primeiro centenário em 2009 e, embora tenha ainda pouca experiência como universidade, posição que assumiu apenas em 2005, também é uma instituição consolidada no Paraná e no Brasil.

Durante toda a existência do nosso curso de Engenharia, a disciplina de Sistemas Elétricos de Potência tem sido obrigatória. Anteriormente, nas grades antigas, este curso era oferecido em apenas um semestre, com 60 horas semanais, no qual se abordavam basicamente curto-circuito e fluxo de potência, assim como os conceitos teóricos necessários ao desenvolvimento de tais conteúdos. Assuntos como estabilidade de sistemas eram abordados de maneira introdutória na disciplina de Geração de Energia e havia pouco espaço para estudos sobre transitórios, fluxo de potência ótimo e outros.

A disciplina Sistemas de Potência 1 da grade atual tem basicamente a mesma ementa da antiga Sistemas Elétricos de Potência: modelagem de sistemas de potência, sistema "por unidade", componentes simétricas, curto-circuito e fluxo de potência. Já a disciplina de Sistemas de Potência 2 trata de controle de potência ativa, reativa, tensão e frequência, estabilidade estática e transitória e métodos de análise do problema da estabilidade. Adicionalmente, as disciplinas de Planejamento de Sistemas, Proteção de Sistemas, Linhas de Transmissão, Subestações, Comercialização de Energia Elétrica, dentre outras, possibilitam que o estudante possa concentrar seus estudos, caso este seja seu objetivo, na área de Sistemas de Potência.

Longe de pretenderem substituir a literatura existente na área, as presentes Notas de Aula têm o objetivo de facilitar a introdução do aluno nessa área fascinante dos Sistemas Elétricos de Potência, tão essencial a um país dotado de um imenso sistema elétrico interligado, como é o caso do Brasil.

Prof. Alvaro Augusto W. de Almeida
UTFPR, Curitiba, 2012

Observações:

1) Todas as figuras deste trabalho, exceto a Figura 3.1, foram elaboradas pelo autor usando o GNU Image Manipulation Program – GIMP 2.6, disponível em www.gimp.org.
2) Todas as fotografias são de domínio comum.
3) No momento (13/08/14) este é um trabalho em progresso. Em caso de constatação de erros, o autor agradece notificações enviadas pelo e-mail alvaroaugusto@utfpr.edu.br.

1. GLOSSÁRIOS

Glossário de símbolos usados como subíndices ou sobre-índices

Símbolo	Indicação dada pelo índice
0	Componente de sequência zero
1	Componente de sequência positiva
2	Componente de sequência negativa
012	Sistema de sequência (equilibrado)
a	Fase "*a*"
b	Fase "*b*", valor base
c	Fase "*c*", perdas no núcleo ("*core*")
abc	Sistema original (desequilibrado)
ca	Circuito aberto
cc	Curto-circuito
d	Componente de eixo direto
ef	Valor eficaz
elt	Grandeza elétrica
g	Entreferro, componente de entreferro
h	Ordem de um harmônico
i	Entrada (*input*)
q	Componente de eixo em quadratura
ℓ	Tensão ou corrente de linha
max	Valor máximo
mec	Grandeza mecânica
mit	Máquina de indução trifásica
mst	Máquina síncrona trifásica
mim	Máquina de indução monofásica
min	Valor mínimo
msm	Máquina síncrona monofásica
mdc	Máquina de corrente contínua
m	Grandeza magnética, magnetização
n	Valor nominal
n	Componente normal
o	Saída (*output*)
pu	Por unidade (valor por unidade)
q	Componente de eixo em quadratura
r	Componente radial, rotor
rb	Rotor bloqueado
s	Saturado, síncrono, síncrona
T	Total
ϕ	Componente tangencial
Ω	Perdas ôhmicas, componente de perdas ôhmicas

Glossário de símbolos gerais

Símbolo	Unidade	Descrição
a	m/s^2	Aceleração
A	m^2	Área da seção reta
B	T	Indução magnética
C	F	Capacitância
e	V	Força eletromotriz instantânea
E	V	Força eletromotriz eficaz
f	Hz	Frequência
fp	–	Fator de potência
F	A-e/m	Força magnetomotriz
H	A-e	Intensidade magnética
I	A	Corrente elétrica
ℓ	m	Comprimento
L	H	Indutância
N	rpm	Rotação, velocidade
N_s	rpm	Velocidade síncrona
p	–	Número de polos
P	W	Potência ativa
q	–	Número de fases
Q	var	Potência reativa
r	Ω	Resistência elétrica
r	m	Raio
s	–	Escorregamento
S	VA	Potência aparente
t	S	Tempo, intervalo de tempo
T	Nm	Torque, conjugado ou binário
V	V	Tensão nos terminais
x	Ω	Reatância
x_L	Ω	Reatância indutiva
x_C	Ω	Reatância capacitiva
Z	Ω	Impedância
δ	Graus, rad	Ângulo de carga
φ	Graus, rad	Ângulo do fator de potência
Φ	Wb	Fluxo magnético por polo
η	–	Rendimento, eficiência
μ	H/m	Permeabilidade magnética
ρ	Ωm	Resistividade elétrica
ω	Rad/s	Velocidade angular ou frequência angular
ω_s	Rad/s	Velocidade angular síncrona

2. INTRODUÇÃO

Em agosto de 2010 o Sistema Interligado Brasileiro (SIN) era composto por 2.271 empreendimentos de geração em operação, totalizando uma potência instalada de 110.224 MW. Desta potência, 69,24% correspondem a Usinas Hidrelétricas (UHEs), 25,15% correspondem a Usinas Termelétricas Convencionais (UTEs), 1,82% a Usinas Termelétricas Nucleares (UTNs) e o restante a Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), e Centrais Eólicas (EOL).

A necessidade de alimentar os grandes centros consumidores do Sudeste a partir da energia produzida em regiões remotas do país tornou necessária a construção de uma extensa rede de transmissão, conforme ilustrada na Figura 3.1.

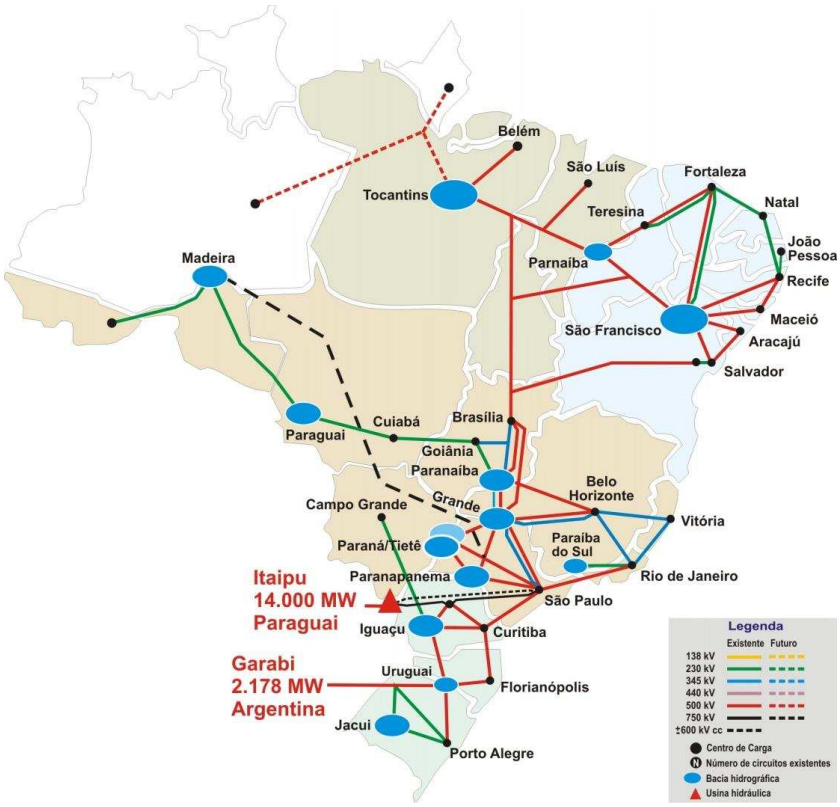


Figura 3.1
Integração eletroenergética do Sistema Interligado Nacional (SIN)
Fonte: ONS, http://www.ons.com.br/conheca_sistema/mapas_sin.aspx

A interligação do SIN é feita por meio da Rede Básica, redefinida em 1998 por meio da Resolução ANEEL 245/1998. A Rede Básica dos sistemas elétricos interligados é constituída por todas as linhas de transmissão em tensões iguais ou superiores a 230 kV e subestações que con-

tenham equipamentos em tensão igual ou superior a 230 kV, integrantes de concessões de serviços públicos de energia elétrica. Excepcionalmente, linhas e subestações em tensões inferiores a 230 kV podem fazer parte da Rede Básica, desde que autorizadas pelo Operador Nacional do Sistema (ONS).

O planejamento e operação de sistemas elétricos, do porte do sistema brasileiro ou não, demandam estudos bastante complexos, tais como os estudos de previsão de carga, de fluxo de potência, de curto-circuito e de estabilidade. Modernamente todos esses estudos são feitos por meio de computadores, alguns deles em tempo real. A finalidade das disciplinas de Sistemas de Potência 1 e 2 é fornecer uma introdução a tais assuntos.

Fluxo de potência, também conhecido como **fluxo de carga**, é um problema matemático, cujo objetivo é determinar as tensões e potências em todos os barramentos de um sistema elétrico. Dessa forma podemos dimensionar linhas de transmissão, transformadores e demais equipamentos que farão parte do sistema, bem como operá-los corretamente, de modo a manter os padrões adequados de tensão e frequência. Um método elementar para solução de fluxo de potência é o **Gauss-Seidel**, que, embora didático, apresenta as desvantagens de não convergir sempre e de não se prestar a sistemas com mais do que algumas dezenas de barras. Nesses casos, outros métodos, como o **Newton-Raphson**, devem ser utilizados. O método **desacoplado rápido**, que é uma simplificação do Newton-Raphson, também pode ser utilizado em alguns casos.

A operação correta dos sistemas também depende do conhecimento dos níveis de **curto-circuito** em cada barramento, de modo que sistemas adequados de proteção possam ser dimensionados. Em linhas gerais, o problema de curto-circuito nada mais é do que um problema de fluxo de potência no qual uma das barras é submetida a condições de curto, ou seja, é forçada a manter tensão nula ou quase nula. O curto, mais apropriadamente denominado **falta**, pode ser **simétrico**, como nos casos dos curtos trifásico e trifásico-terra, ou **assimétrico**, como nos casos dos curtos fase-terra, fase-fase ou fase-fase-terra. Sendo um problema de fluxo de potência em condições excepcionais, poderíamos em princípio usar os métodos de fluxo de potência para resolver problemas de curto-circuito. Conduto, no caso dos curtos assimétricos, o problema se torna mais complexo, pois as correntes em cada uma das fases serão diferentes. Felizmente, em situações de curto podemos fazer algumas simplificações no sistema e podemos também usar o método das **componentes simétricas**, o que nos permitirá conhecer correntes e potências de curto em cada uma das barras do sistema.

Fluxo de potência e curto-circuito formam o conteúdo básico de Sistemas de Potência 1, juntamente com os conteúdos auxiliares (modelos de equipamentos, sistema por unidade e componentes simétricas).

Finalmente, estudos de **estabilidade** têm o objetivo de determinar os limites operacionais de geradores síncronos operando em sistemas multimáquinas. Tais estudos podem ser divididos em **estabilidade angular**, **estabilidade em frequência** e **estabilidade de tensão** e, na atual grade do nosso curso, são abordados na disciplina de Sistemas de Potência 2.

4. O SISTEMA POR UNIDADE

4.1. Introdução

Sistemas Elétricos de Potência (SEPs) são geralmente formados por vários transformadores elevadores e abaixadores. Em decorrência disso, haverá várias tensões e correntes nominais em cada lado de cada um dos transformadores, tornando os cálculos bastante trabalhosos e complexos. Assim, em vez de usarmos as unidades convencionais, como volts, amperes e ohms, é conveniente introduzirmos um sistema de unidades, denominado sistema *pu* ("por unidade"), no qual, como veremos, todas as relações de transformação de todos os transformadores se tornam unitárias,facilitando enormemente os cálculos.

4.2. Definição de PU

Um valor em *pu* nada mais é do que o valor original de uma grandeza qualquer, tal como tensão, corrente, impedância, etc., escrito em relação a um valor base da mesma grandeza. Sendo V_{real} o valor da grandeza original e V_{base} o valor base, o valor expresso em *pu* será

$$V^{pu} = \frac{V_{real}}{V_{base}}. \qquad (4.1)$$

Definição de um valor em pu.

Um valor expresso em *pu* é igual a um centésimo do mesmo valor, quando expresso de forma percentual. Da mesma forma que percentuais, valores em *pu* são adimensionais. Todavia, costumamos anexar a partícula "*pu*" ao final dos valores, de modo a evitar confusão.

Quando expressamos valores finais, tanto faz usar *pu* ou %. Nos cálculos, contudo, o sistema *pu* é mais adequado. A razão é que dois valores percentuais, quando multiplicados, devem ser divididos por 100 para resultar em um novo valor percentual. Por outro lado, a multiplicação de dois valores em *pu* já fornece o novo valor também em *pu*.

Exemplo 4.1. Um transformador de tensão nominal primária igual a 13,8 kV opera momentaneamente em 14 kV. Expresse a tensão de operação em *pu* e em percentual, na base do equipamento.

Solução. O valor em *pu* é

$$V^{pu} = \frac{V_{real}}{V_{base}} = \frac{14\,\text{kV}}{13{,}8\,\text{kV}} = 1{,}0145\ pu,$$

enquanto o valor percentual é

$$V^{\%} = 100 \times V^{pu} = 100 \times 1{,}0145 = 101{,}45\% \ .$$

As principais vantagens do sistema por unidade são:

1) Os fabricantes de equipamentos tais como geradores, motores e transformadores costumam fornecer reatâncias e impedâncias já em *pu* ou em %, expressas nas bases nominais dos equipamentos.

2) Equipamentos semelhantes (mesma tensão, mesma potência, etc.) têm impedâncias semelhantes quando expressas em *pu*. Isso facilita os cálculos para substituição de equipamentos e para expansão e reformulação de redes.

3) O uso do fator $\sqrt{3}$ é minimizado nos cálculos trifásicos em *pu*.

4) Como veremos, a impedância de transformadores, quando expressa em *pu*, é independente do lado (alta, média, baixa tensão) que tomamos como referência. Além disso, a impedância de transformadores torna-se independente do tipo de ligação (delta-estrela, delta-delta, estrela-estrela, etc.).

5) Em *pu* é mais fácil identificar quando os valores de grandezas como tensões e potências se afastam dos valores nominais. Por exemplo, as tensões em qualquer barramento podem variar em ±5% em relação à tensão nominal. Logo, as tensões mínima e máxima permitidas serão respectivamente iguais a 0,95 *pu* e 1,05 *pu* em relação à tensão nominal, seja qual for esta.

6) Caso a tensão seja 1 *pu*, a potência aparente e a corrente em *pu* serão numericamente iguais, por causa do cancelamento do fator $\sqrt{3}$, como segue

$$S^{pu} = \frac{\sqrt{3}VI}{\sqrt{3}V_b I_b} = V^{pu} I^{pu} \ .$$

Em princípio, há um grande grau de arbitrariedade na escolha do valor base para determinada grandeza. Em sistemas de potência, entretanto, estamos geralmente mais interessados em quatro grandezas inter-relacionadas, o que fará com que as respectivas bases sejam também inter-relacionadas. São elas:

1) Tensão elétrica V (em kV).
2) Potência aparente S (em MVA).
3) Corrente elétrica I (em A ou kA).
4) Impedância Z (em Ω).

Escolhendo-se as bases para duas das grandezas acima, as bases para as outras duas seguem diretamente.

Geralmente iremos escolher as bases para tensão (V_b) e para potência (S_b), calculando as bases para impedância (Z_b) e corrente (I_b). Em circuitos trifásicos, que é o caso usual, teremos

$$Z_b = \frac{(V_b)^2}{S_b}. \qquad (4.2)$$

Impedância-base em função de V_b e S_b.

e

$$I_b = \frac{S_b}{\sqrt{3}V_b}. \qquad (4.3)$$

Corrente-base em função de V_b e S_b.

Observações:

1) A potência-base é única e uma só para todos os barramentos do sistema em análise.
2) As bases de tensão, corrente e impedância transformam-se de acordo com as relações de transformação usuais dos transformadores.
3) Linhas de transmissão e impedâncias em série e em paralelo não afetam as bases de tensão, corrente e impedância. Apenas transformadores afetam tais bases.

   O exemplo a seguir esclarece essas características das bases das diversas grandezas.

Exemplo 4.2. Converta para *pu* as impedâncias do sistema abaixo e determine as bases de tensão e de impedância em cada barramento. Considere que a potência-base é 20 MVA e que a tensão-base no primeiro barramento é 13,8 kV.

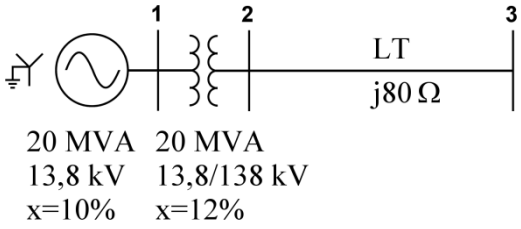


Figura 4.1
Sistema para o Exemplo 4.2

Solução. A tensão-base na barra 1 é $V_{b1} = 13{,}8\,\text{kV}$. A tensão-base na barra 2 pode ser obtida considerando-se a relação de transformação do transformador, ou seja

$$V_{b_2} = k_{T_{12}} \times V_{b_1} = \frac{138\,\text{kV}}{13{,}8\,\text{kV}} \times 13{,}8 \;\therefore \boxed{V_{b_2} = 138\,\text{kV}}$$

A tensão-base na barra 3 é igual à tensão-base na barra 2, pois linhas de transmissão não afetam as bases de tensão:

$$\therefore \boxed{V_{b_3} = 138\,\text{kV}}$$

As impedâncias-base podem ser obtidas a partir da potência-base e das tensões-base

$$Z_{b_1} = \frac{(V_{b_1})^2}{S_b} = \frac{(13{,}8\,\text{kV})^2}{20\,\text{MVA}} \;\therefore \boxed{Z_{b_1} = 9{,}522\;\Omega}$$

$$Z_{b_2} = \frac{(V_{b_2})^2}{S_b} = \frac{(138\,\text{kV})^2}{20\,\text{MVA}} \;\therefore \boxed{Z_{b_2} = 952{,}2\;\Omega}$$

$$Z_{b_3} = Z_{b_2} \;\therefore \boxed{Z_{b_3} = 952{,}2\;\Omega}$$

As reatâncias do gerador e do transformador podem ser facilmente convertidas para *pu*

$$x_{G_1} = \frac{\text{j}10\%}{100} \;\therefore \boxed{x_{G_1} = j0{,}10\;pu}$$

$$x_{T_{12}} = \frac{\text{j}12\%}{100} \;\therefore \boxed{x_{T_{12}} = j0{,}12\;pu}$$

A reatância em *pu* da linha de transmissão pode ser obtida dividindo-se a reatância em ohms pela impedância-base nas barras 2 e 3

$$x_{LT_{12}} = \frac{\text{j80}\ \Omega}{952{,}2\ \Omega} \therefore \boxed{x_{LT_{12}} = j0{,}084\ pu}$$

4.3. Mudança de base

As impedâncias de equipamentos tais como geradores, motores e transformadores são geralmente expressas pelo fabricante nas respectivas bases nominais. Contudo, as bases do sistema em análise geralmente são diferentes das bases dos equipamentos, sendo necessário transformar de uma para outra e vice-versa. Sejam inicialmente as variáveis abaixo:

S_{bv} = potência-base velha (equipamento).

S_{bn} = potência-base nova (sistema).

V_{bv} = tensão-base velha (equipamento).

V_{bn} = tensão-base nova (sistema).

Z_{Ω} = impedância original do equipamento, em ohms.

Z_v^{pu} = impedância em *pu* na base velha.

Z_n^{pu} = impedância em *pu* na base nova.

Retomando a definição de *pu*, podemos agora escrever

$$Z_v^{pu} = \frac{Z_{\Omega}}{Z_{bv}} \quad \text{e} \quad Z_n^{pu} = \frac{Z_{\Omega}}{Z_{bn}}.$$

Igualando Z_{Ω} nas expressões acima, vêm

$$Z_{\Omega} = Z_v^{pu} \times Z_{bv} = Z_n^{pu} \times Z_{bn}.$$

Queremos obter a impedância em *pu* na base nova em função da impedância em *pu* na base antiga. Logo, devemos escrever

$$Z_n^{pu} = Z_v^{pu} \times \frac{Z_{bv}}{Z_{bn}}.$$

Substituindo $Z_{bv} = (V_{bv})^2 / S_{bv}$ e $Z_{bn} = (V_{bn})^2 / S_{bn}$, teremos

$$Z_n^{pu} = Z_v^{pu} \times \frac{S_{bn}}{S_{bv}} \times \left(\frac{V_{bv}}{V_{bn}} \right)^2 . \qquad (4.4)$$

Mudança de bases de uma impedância em pu.

Exemplo 4.3. Considerando, no sistema abaixo, que a potência-base é 50 MVA e que a tensão-base na barra 1 é 15 kV, converta todas as impedâncias para *pu*, nas bases do sistema.

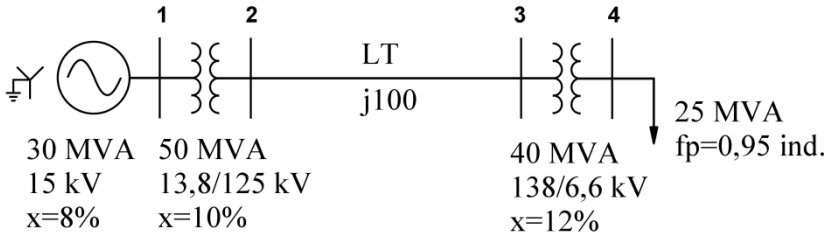


Figura 4.2
Sistema para o Exemplo 4.3

Solução. A tensão-base na barra 1, V_{b_1}, foi arbitrada em 15 kV. A tensão-base na barra 2 pode ser obtida a partir de V_{b_1}, ou seja

$$V_{b_2} = \frac{125\,\text{kV}}{13{,}8\,\text{kV}} \times 15 \;\therefore \boxed{V_{b_2} = 135{,}87\ \text{kV}}$$

A tensão-base na barra 3 é igual à tensão-base na barra 2

$$\boxed{V_{b_3} = 135{,}87\ \text{kV}}$$

A tensão-base na barra 4 pode ser calculada da mesma maneira

$$V_{b_4} = \frac{6{,}6\,\text{kV}}{138\,\text{kV}} \times 135{,}87 \;\therefore \boxed{V_{b_4} = 6{,}50\,\text{kV}}$$

A única impedância-base que interessa é a das barras 2 e 3, pois somente nesse trecho temos impedâncias em ohms que devem ser convertidas para *pu*

$$Z_{b_2} = Z_{b_3} = \frac{(V_{b_2})^2}{S_b} = \frac{(135{,}87\,\text{kV})^2}{50\,\text{MVA}} \;\therefore \boxed{Z_{b_2} = 369{,}21\,\Omega}$$

As reatâncias de G_1, T_{12} e T_{34} podem agora ser expressas em *pu* e transformadas para as bases novas (do sistema)

$$x_{G_1} = j0{,}08 \times \frac{50}{30} \times \left(\frac{15}{15}\right)^2 \therefore \boxed{x_{G_1} = j0{,}1333 \text{ pu}}$$

$$x_{T_{12}} = j0{,}10 \times \frac{50}{50} \times \left(\frac{13{,}8}{15}\right)^2 \therefore \boxed{x_{T_{12}} = j0{,}0846 \text{ pu}}$$

$$x_{T_{34}} = j0{,}12 \times \frac{50}{40} \times \left(\frac{138}{135{,}87}\right)^2 \therefore \boxed{x_{T_{34}} = j0{,}1547 \text{ pu}}$$

A reatância da linha de transmissão pode finalmente ser calculada como

$$x_{LT_{23}} = \frac{j100}{Z_{b2}} = \frac{j100}{(V_{b2})^2 / S_b} = \frac{j100}{(135{,}87)^2 / 50} \therefore \boxed{x_{LT_{23}} = 0{,}2709 \text{ pu}}$$

A carga na barra 4 também pode ser escrita em *pu*

$$S_4 = \frac{25 \text{ MVA}}{50 \text{ MVA}} \therefore \boxed{S_4 = 0{,}50 \text{ pu}}$$

Sabendo agora que todos os elementos do sistema podem ser representados por meio de suas impedâncias, podemos desenhar o diagrama da Figura 4.3.

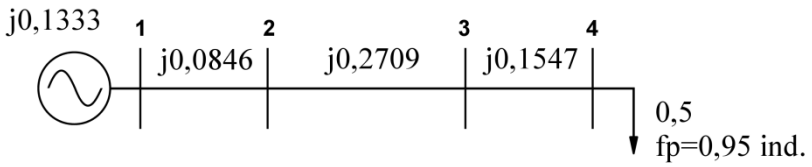


Figura 4.3
Diagrama de reatâncias para o Exemplo 4.3

4.4. Transformador de dois enrolamentos

Podemos agora mostrar que a impedância em *pu* de um transformador de dois enrolamentos é a mesma, independentemente do lado que se tome como, referência. Considere inicialmente o modelo de circuito equivalente de um transformador genérico de dois enrolamentos, como mostrado na Figura 4.4, no qual os parâmetros do secundário foram referidos ao primário por meio da relação de espiras $k=N_1/N_2$.

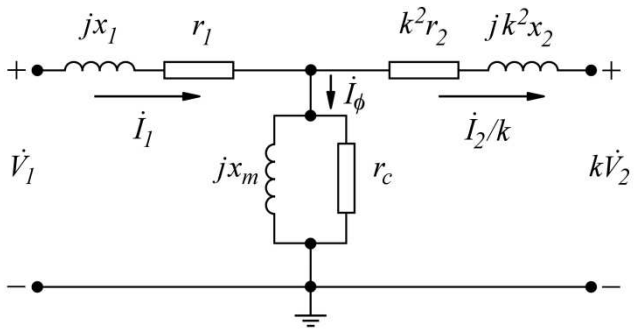


Figura 4.4
Circuito equivalente por fase de um transformador de dois enrolamentos

O circuito é ilustrado para uma fase apenas, pois os circuitos para as demais fases são idênticos, a menos das defasagens adequadas de tensões e correntes. Os parâmetros do circuito equivalente, em Ω/fase, são:

r_1 = resistência elétrica do primário.

$k^2 r_2$ = resistência elétrica do secundário referida ao primário.

x_1 = reatância de dispersão do primário.

$k^2 x_2$ = reatância de dispersão do secundário referida ao primário.

r_c = resistência elétrica correspondente às perdas no núcleo (histerese e Foucault).

x_m = reatância de magnetização.

O procedimento matemático de se referir as impedâncias do secundário ao primário permite substituir o acoplamento magnético do transformador por um acoplamento elétrico, mais fácil de ser tratado.

Em transformadores de potência, que é sempre o nosso caso, a corrente de excitação $\dot{I}_\phi$ é desprezível frente à corrente do primário $\dot{I}_1$. Sendo assim, e desde que o transformador esteja próximo à condição nominal, o ramo de excitação pode ser removido. O circuito equivalente simplificado resultante é mostrado na Figura 4.5.

Uma segunda simplificação é possível, pois transformadores de potência são construídos com condutores de seção reta elevada e, logo, de baixa resistência elétrica. Assim, as resistências r_1 e r_2 podem ser desprezadas frente às reatâncias x_1 e x_2, resultando no circuito equivalente mostrado no Figura 4.6.

O transformador de potência pode assim ser representado por uma única reatância referida ao primário. Contudo, essa mesma reatância pode também ser referida ao secundário, resultando em $x_T = x_1 / k^2 + x_2$.

As reatâncias referidas ao primário e ao secundário serão tanto mais diferentes entre si quando maior for o valor da relação de transformação *k*.

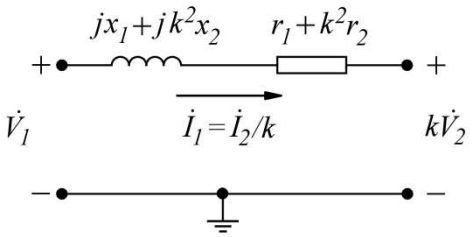


Figura 4.5
Circuito equivalente simplificado de um transformador de dois enrolamentos

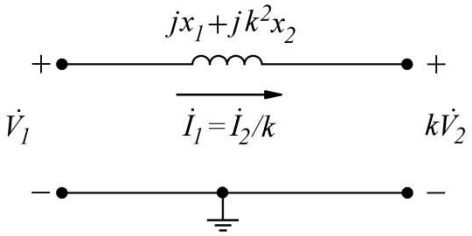


Figura 4.6
Circuito equivalente simplificado final de um transformador de dois enrolamentos

A reatância $x_T = x_1 + k^2x_2$ pode ser obtida por meio do ensaio de curto-circuito, também conhecido como ensaio de corrente nominal.

Podemos agora mostrar que, quando expressa em *pu*, x_T independe de que lado tomamos como referência. Sejam inicialmente:

x_A = reatância própria do lado de alta tensão.

x_B = reatância própria do lado de baixa tensão.

x_{T_A} = reatância total, referida ao lado de alta tensão.

x_{T_B} = reatância total, referida ao lado de baixa tensão.

A reatância total referida ao lado de alta será

$$x_{T_A} = x_A + k^2 x_B ,$$

a qual, convertida para pu, poderá ser escrita como

$$x_{T_A}^{pu} = \frac{x_A + k^2 x_B}{Z_{b_A}} .$$

Sabendo ainda que $Z_{b_A} = \left(V_{b_A}\right)^2 / S_b$ e $k = V_{b_A} / V_{b_B}$, vem

$$x_{T_A}^{pu} = x_A^{pu} + \frac{\left(V_{b_A} / V_{b_B}\right)^2 x_B}{\left(V_{b_A}\right)^2 / S_b} ,$$

ou,

$$x_{T_A}^{pu} = x_A^{pu} + \frac{x_B}{\left(V_{b_B}\right)^2 / S_b} = x_A^{pu} + x_B^{pu} . \qquad (4.5)$$

De forma semelhante, podemos escrever a reatância referida ao lado de baixa como

$$x_{T_B} = \frac{x_A}{k_2} + x_B ,$$

a qual, convertida para *pu*, poderá ser escrita como

$$x_{T_B}^{pu} = \frac{\frac{x_A}{k^2} + x_B}{Z_{b_B}} .$$

ou

$$x_{T_B}^{pu} = \frac{\left(V_{b_B} / V_{b_A}\right)^2 x_A}{\left(V_{b_B}\right)^2 / S_b} + x_B^{pu} ,$$

ou, ainda

$$x_{T_B}^{pu} = \frac{x_A}{\left(V_{b_A}\right)^2 / S_b} + x_B^{pu} = x_A^{pu} + x_B^{pu} . \qquad (4.6)$$

Comparando (4.5) e (4.6), vem que

$$x_{T_A}^{pu} = x_{T_B}^{pu} = x_A^{pu} + x_B^{pu} . \qquad (4.7)$$

Reatância total, em pu, de um transformador.

Sabendo que as reatâncias de um transformador, em *pu*, são iguais, independente do lado ao qual forem referidas, segue também que a relação de transformação *k*, em *pu*, é unitária

$$k^{pu} = \sqrt{\frac{x_{T_A}^{pu}}{x_{T_B}^{pu}}} = 1. \qquad (4.8)$$

Relação de tensões de um transformador, em pu.

Essa é provavelmente a maior vantagem do uso do sistema *pu*, pois podemos tratar transformadores como meras impedâncias, sem nos preocuparmos com referências a enrolamentos e fatores de transformação.

4.5. Transformador de três enrolamentos

Transformadores de três enrolamentos são bastante comuns em sistemas de potência e podem ser representados em diagramas unifilares por meio do símbolo unifilar da Figura 4.7(a). Para fins de cálculos, contudo, deveremos adotar a representação da Figura 4.7(b), onde:

- x_{am} = reatância de dispersão entre os terminais de alta e de média tensão, com o terminal de baixa tensão aberto.
- x_{ab} = reatância de dispersão entre os terminais de alta e de baixa tensão, com o terminal de média tensão aberto.
- x_{mb} = reatância de dispersão entre os terminais de média e de baixa tensão, com o terminal de alta tensão aberto.

O modelo resultante é uma espécie de delta, mas devemos salientar que há pouco em comum entre este delta e as ligações homônimas comuns em circuitos trifásicos. **Assim, não podemos usar as transformações $\Delta \rightarrow Y$ estudadas em circuitos elétricos.**

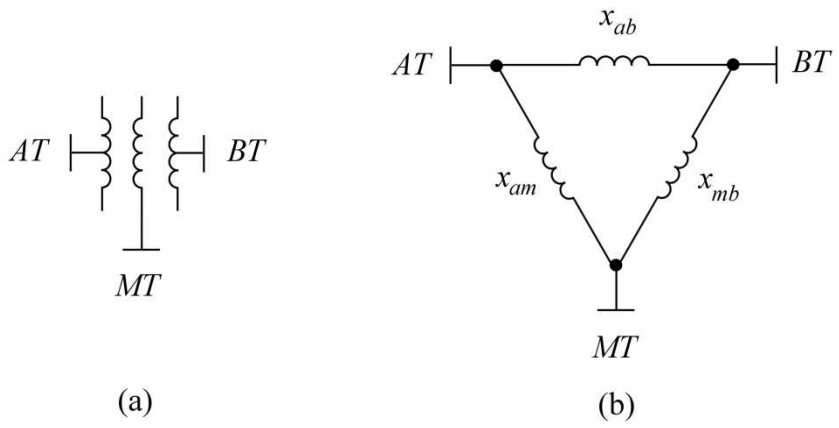


Figura 4.7
(a) Símbolo unifilar de um transformador de três enrolamentos; (b) modelo em delta de um transformador de três enrolamentos

Para facilitar os cálculos e evitar a circulação de correntes fictícias, podemos converter o modelo delta para um modelo estrela, conforme a Figura 4.8.

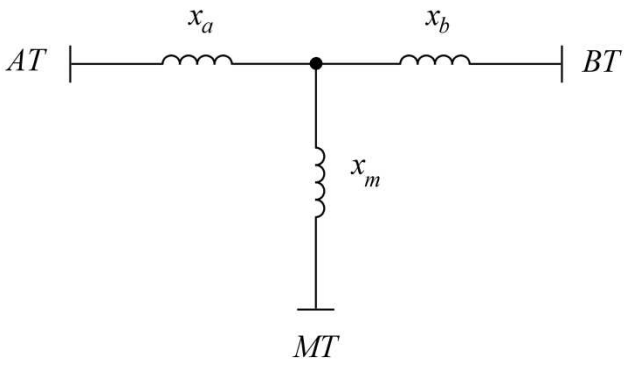


Figura 4.8
Modelo em estrela de um transformador de três enrolamentos

Tomando os enrolamentos aos pares, sempre com o terceiro a vazio, podemos escrever

$$x_{am} = x_a + x_m \,. \tag{4.9}$$

$$x_{ab} = x_a + x_b \tag{4.10}$$

$$x_{mb} = x_m + x_b \tag{4.11}$$

Resolvendo o sistema acima, teremos

$$x_a = \tfrac{1}{2}\left(x_{am} + x_{ab} - x_{mb}\right). \quad (4.12)$$

$$x_b = \tfrac{1}{2}\left(x_{ab} + x_{mb} - x_{am}\right). \quad (4.13)$$

$$x_m = \tfrac{1}{2}\left(x_{am} + x_{mb} - x_{ab}\right). \quad (4.14)$$

Reatâncias de um modelo Y para um transformador de três enrolamentos.

4.6. Transformador com *tap* fora do valor nominal

Muitas vezes os transformadores operam fora da tensão nominal, por meio de *taps* (derivações), e, assim, precisamos desenvolver um modelo para esses casos. Iniciamos definindo uma variável auxiliar

$$\dot{a} = \frac{\dot{A}}{\dot{B}}, \quad (4.15)$$

onde

$$\dot{A} = \frac{\text{Tensão do lado de AT}}{\text{Tensão nominal do lado de AT}}, \quad (4.16)$$

$$\dot{B} = \frac{\text{Tensão do lado de BT}}{\text{Tensão nominal do lado de BT}}, \quad (4.17)$$

O transformador fora do *tap* nominal pode agora ser modelado como na Figura 4.9, ou seja, um transformador ideal de relação $\dot{a}:1$ em série como uma admitância $\dot{y}_T$, que representa o transformador quando operando no *tap* nominal.

Entre as barras *a* e *r*, que correspondem ao transformador ideal, podemos escrever

$$\dot{S}_a = \dot{S}_r,$$

ou,

$$\dot{V}_a \dot{I}_a^* = \dot{V}_r \dot{I}_r^* = \dot{V}_r \dot{I}_{ab}^*,$$

ou, ainda,

$$\dot{V}_a \dot{I}_a^* = \frac{\dot{V}_a}{\dot{a}} \dot{I}_{ab}^*.$$

Finalmente,

$$\dot{I}_a = \frac{\dot{I}_{ab}}{\dot{a}^*} . \tag{4.18}$$

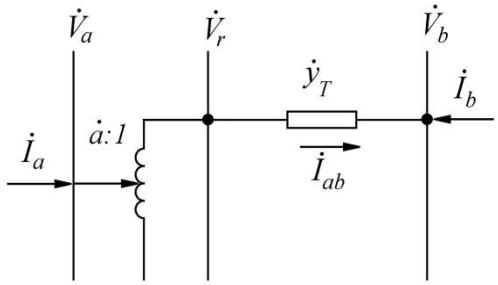


Figura 4.9
Modelo inicial para o transformador
com *tap* fora do valor nominal

Podemos também escrever a corrente $\dot{I}_{ab}$ em função das tensões nas barras *r* e *b*, ou seja

$$\dot{I}_{ab} = \dot{a}^* \dot{I}_a = \left(\dot{V}_r - \dot{V}_b\right)\dot{y}_T = \left(\frac{\dot{V}_a}{\dot{a}} - \dot{V}_b\right)\dot{y}_T .$$

ou,

$$\dot{I}_a = \frac{\dot{y}_T}{a^2} \times \dot{V}_a - \frac{\dot{y}_T}{\dot{a}^*} \times \dot{V}_b . \tag{4.19}$$

Da mesma forma, podemos escrever a seguinte relação para a corrente no lado de baixa

$$\dot{I}_b = \dot{I}_{ab} = \left(\dot{V}_b - \dot{V}_r\right)\dot{y}_T = \left(\dot{V}_b - \frac{\dot{V}_a}{\dot{a}}\right)\dot{y}_T ,$$

ou,

$$\dot{I}_b = -\frac{\dot{y}_T}{\dot{a}} \times \dot{V}_a + \dot{y}_T \times \dot{V}_b . \tag{4.20}$$

Escrevendo (4.19) e (4.20) sob forma matricial, teremos

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_a \\ \dot{I}_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{y}_T / a^2 & -\dot{y}_T / \dot{a}^* \\ -\dot{y}_T / \dot{a} & \dot{y}_T \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \dot{V}_a \\ \dot{V}_b \end{bmatrix} \tag{4.21}$$

A equação (4.15) acima é formalmente idêntica à equação matricial de um circuito equivalente π, conforme mostrado na Figura 4.10, e que pode ser escrita como

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_a \\ \dot{I}_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{Y}_{aa} \dot{Y}_{ab} \\ \dot{Y}_{ba} \dot{Y}_{bb} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \dot{V}_a \\ \dot{V}_b \end{bmatrix} \tag{4.22}$$

Igualando (4.21) e (4.22), teremos

$$\begin{aligned} \dot{Y}_{aa} &= \dot{y}_T / a^2 \\ \dot{Y}_{bb} &= \dot{y}_T \\ \dot{Y}_{ab} &= -\dot{y}_T / \dot{a}^* \\ \dot{Y}_{ba} &= -\dot{y}_T / \dot{a} \end{aligned} \tag{4.23}$$

Lembrando que uma das propriedades dos elementos da matriz admitância nodal é que $\dot{Y}_{ab} = \dot{Y}_{ba}$, segue-se que devemos ter $\dot{a} = \dot{a}^*$, ou seja, *a* deve ser um numero real, o que significa que, como sabemos, os *taps* do transformador apenas alteram o módulo da tensão, mas não o ângulo de fase. Note também que, na nossa notação, $\dot{Y}$ representa um elemento da matriz admitância nodal $[\dot{Y}]$, enquanto $\dot{y}$ representa uma admitância física do circuito.

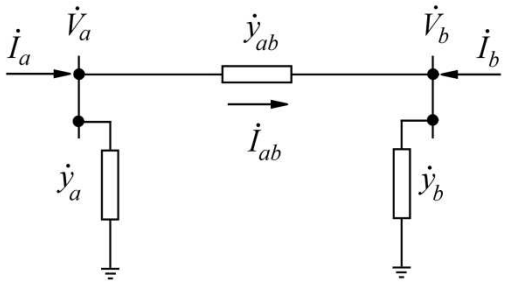


Figura 4.10
Modelo π para o transformador
com tap fora do valor nominal

Escrevendo as equações nodais para o sistema da Figura 4.10, teremos

$$\dot{I}_a = \dot{V}_a \dot{y}_a + (\dot{V}_a - \dot{V}_b)\dot{y}_{ab} .$$

$$\dot{I}_b = \dot{V}_b \dot{y}_b + (\dot{V}_b - \dot{V}_a)\dot{y}_{ab}$$

ou,

$$\dot{I}_a = \dot{V}_a (\dot{y}_a + \dot{y}_{ab}) - \dot{V}_b \dot{y}_{ab} .$$

$$\dot{I}_b = -\dot{V}_a \dot{y}_{ab} + \dot{V}_b (\dot{y}_b + \dot{y}_{ab})$$

Escrevendo as equações acima sob forma matricial, teremos

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_a \\ \dot{I}_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{y}_a + \dot{y}_{ab} & -\dot{y}_{ab} \\ -\dot{y}_{ab} & \dot{y}_b + \dot{y}_{ab} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \dot{V}_a \\ \dot{V}_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{Y}_{aa} \dot{Y}_{ab} \\ \dot{Y}_{ba} \dot{Y}_{bb} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \dot{V}_a \\ \dot{V}_b \end{bmatrix} \tag{4.24}$$

As **regras de formação** da matriz admitância nodal podem ser escritas como:

$$\begin{aligned} \dot{Y}_{aa} &= \dot{y}_a + \dot{y}_{ab} \\ \dot{Y}_{bb} &= \dot{y}_b + \dot{y}_{ab} \\ \dot{Y}_{ab} &= \dot{Y}_{ba} = -\dot{y}_{ab} \end{aligned} \tag{4.25}$$

Em resumo, os elementos $\dot{Y}_{ii}$ são iguais à soma de todas as admitâncias que se ligam ao nó *i*, enquanto a admitância $\dot{Y}_{ij} = \dot{Y}_{ji}$ é igual ao recíproco da admitância física que liga os nós *i* e *j*.

Comparando as equações (4.23) e (4.25), e considerando também que $\dot{a} = \dot{a}^* = a$, teremos

$$\begin{aligned} \dot{y}_T / a^2 &= \dot{y}_a + \dot{y}_{ab} \\ \dot{y}_T &= \dot{y}_b + \dot{y}_{ab} \\ -\dot{y}_T / a &= -\dot{y}_{ab} \\ -\dot{y}_T / a &= -\dot{y}_{ab} \end{aligned} \tag{4.26}$$

Das equações (4.26), segue-se que

Admitâncias de um transformador com tap fora do valor nominal.

$$\dot{y}_a = \frac{\dot{y}_T (1-a)}{a^2}. \tag{4.27}$$

$$\dot{y}_b = \frac{\dot{y}_T (a-1)}{a} \tag{4.28}$$

$$\dot{y}_{ab} = \frac{\dot{y}_T}{a} \tag{4.29}$$

Note que, se tivermos a=1, ou seja, se ambos os *taps* do transformador estiverem na tensão nominal, teremos $\dot{y}_a = \dot{y}_b = 0$ e $\dot{y}_{ab} = \dot{y}_T = 1/\dot{x}_T$, e voltaremos ao modelo original de um transformador de potência de dois enrolamentos.

Exemplo 4.4. Para o sistema da Figura 4.11, pede-se: (a) considerando que a potência-base é100 MVA e que a tensão-base é 15 kV no barramento 1, converta os parâmetros do sistema abaixo para *pu*; (b) apresente os resultados em diagrama unifilar, na forma retangular.

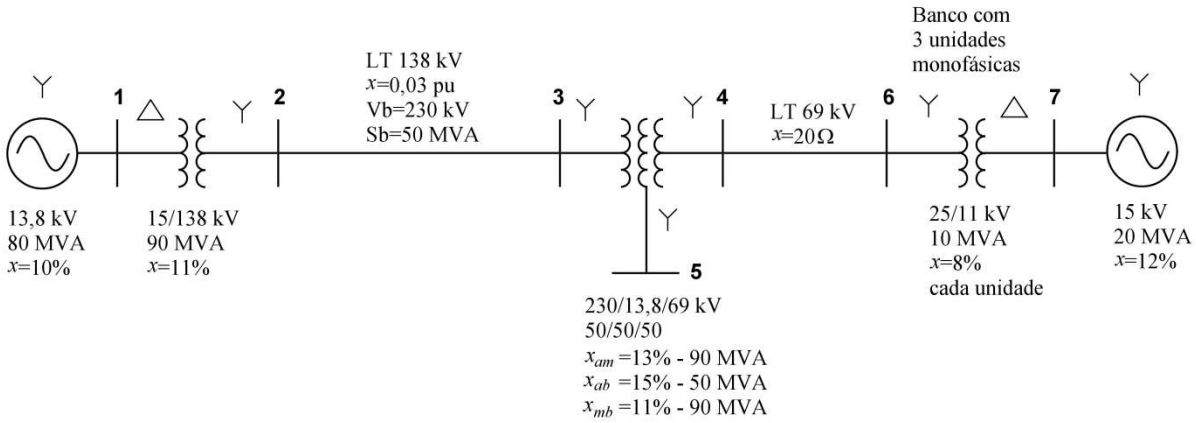


Figura 4.11
Sistema para o Exemplo 4.4

Solução. Primeiramente devemos calcular as tensões-base em cada um dos barramentos. é $V_{b_1} = 15\,\text{kV}$. A tensão-base na barra 2 pode ser obtida a partir da relação de transformação do transformador 1-2, que é um elevador de tensão

$$V_{b_2} = k_{T_{12}} \times V_{b_1} = \frac{138\,\text{kV}}{15\,\text{kV}} \times 15 \;\therefore \boxed{V_{b_2} = 138\,\text{kV}}$$

Sabendo que não há queda de tensão-base em uma linha de transmissão, as tensões-base nas barras 2 e 3 serão iguais

$$\boxed{V_{b_3} = 138\,\text{kV}}$$

As tensões-base nas barras 4 e 5 são calculadas a partir das relações de transformação do transformador de três enrolamentos 3-4-5, que é um abaixador de tensão

$$V_{b_4} = k_{T_{34}} \times V_{b_3} = \frac{69\,\text{kV}}{230\,\text{kV}} \times 138 \;\therefore \boxed{V_{b_2} = 41{,}4\,\text{kV}}$$

$$V_{b_5} = k_{T_{35}} \times V_{b_3} = \frac{13{,}8\,\text{kV}}{230\,\text{kV}} \times 138 \;\therefore \boxed{V_{b_2} = 8{,}28\,\text{kV}}$$

$$V_{b_6} = V_{b_4} \;\therefore \boxed{V_{b_6} = 41{,}4\,\text{kV}}$$

Finalmente, a tensão-base na barra 7 decorre da relação de transformador do transformador abaixador 6-7

$$V_{b_7} = k_{T_{67}} \times V_{b_6} = \frac{11\,\text{kV}}{\sqrt{3} \times 25\,\text{kV}} \times 41{,}4 \;\therefore \boxed{V_{b_7} = 10{,}517\,\text{kV}}$$

O cálculo da reatância do gerador 1 é um caso de mudança de base. Aplicando a relação (4.4), teremos

$$Z_n^{pu} = Z_v^{pu} \times \frac{S_{bn}}{S_{bv}} \times \left(\frac{V_{bv}}{V_{bn}}\right)^2 .$$

$$x_{G_1} = j0{,}1 \times \frac{100}{80} \times \left(\frac{13{,}8}{15}\right)^2 \;\therefore \boxed{x_{G_1} = j0{,}1058\,\text{pu}}$$

Da mesma forma, teremos a seguinte relação para o transformador 1-2

$$x_{T_{12}} = j0{,}11 \times \frac{100}{90} \times \left(\frac{15}{15}\right)^2 \;\therefore \boxed{x_{T_{12}} = j0{,}1222\,\text{pu}}$$

A reatância da linha de transmissão 2-3 já está em *pu*, mas está expressa nas bases 230 kV e 50 MVA. Logo, devemos fazer uma mudança de bases

$$x_{LT_{23}} = j0{,}03 \times \frac{100}{50} \times \left(\frac{230}{138}\right)^2 \;\therefore \boxed{x_{LT_{23}} = j0{,}1667\,\text{pu}}$$

As reatâncias do transformador 3-4-5 já estão nas tensões-base corretas, bastando mudar as bases de potência

$$x_{am} = j0{,}13 \times \frac{100}{90} \times \left(\frac{230}{138}\right)^2 \;\therefore \boxed{x_{am} = j0{,}4012\,\text{pu}}$$

$$x_{ab} = j0{,}15 \times \frac{100}{50} \times \left(\frac{230}{138}\right)^2 \;\therefore \boxed{x_{ab} = j0{,}8333\,\text{pu}}$$

$$x_{mb} = j0{,}11 \times \frac{100}{90} \times \left(\frac{69}{41{,}4}\right)^2 \;\therefore \boxed{x_{mb} = j0{,}3395\,\text{pu}}$$

As reatâncias acima correspondem ao modelo delta da Figura 4.7(b). Devemos então convertê-las para o modelo estrela da Figura 4.8

$$x_a = \tfrac{1}{2}\left(x_{am} + x_{ab} - x_{mb}\right) = \tfrac{1}{2}\left(j0{,}4012 + j0{,}8333 - j0{,}3395\right) \therefore \boxed{x_a = j0{,}8950 \text{ pu}}$$

$$x_b = \tfrac{1}{2}\left(x_{ab} + x_{mb} - x_{am}\right) = \tfrac{1}{2}\left(j0{,}8333 + j0{,}3395 - j0{,}4012\right) \therefore \boxed{x_b = j0{,}7716 \text{ pu}}$$

$$x_m = \tfrac{1}{2}\left(x_{am} + x_{mb} - x_{ab}\right) = \tfrac{1}{2}\left(j0{,}4012 + j0{,}3395 - j0{,}8333\right) \therefore \boxed{x_m = -j0{,}0926 \text{ pu}}$$

A reatância da linha 4-6 está expressa em ohms. Para convertê-la para *pu* devemos dividi-la pela impedância-base do trecho 4-6, ou seja

$$x_{LT_{46}} = \frac{j20}{(V_{b4})^2 / S_b} = \frac{j20}{(41{,}4)^2 / 100} \therefore \boxed{x_{LT_{46}} = j1{,}1669 \text{ pu}}$$

O cálculo da reatância do transformador 6-7 exige algum cuidado, pois se trata de um banco trifásico com três unidades monofásicas. Assim, as tensões dadas são de fase e a potência é monofásica. Logo, teremos

$$x_{T_{67}} = j0{,}08 \times \frac{100}{3 \times 10} \times \left(\frac{25\sqrt{3}}{41{,}4}\right)^2 \therefore \boxed{x_{T_{67}} = j0{,}2917 \text{ pu}}$$

Finalmente, a reatância-base do gerador 7 será

$$x_{G_7} = j0{,}12 \times \frac{100}{20} \times \left(\frac{15}{10{,}517}\right)^2 \therefore \boxed{x_{G_7} = j1{,}2205 \text{ pu}}$$

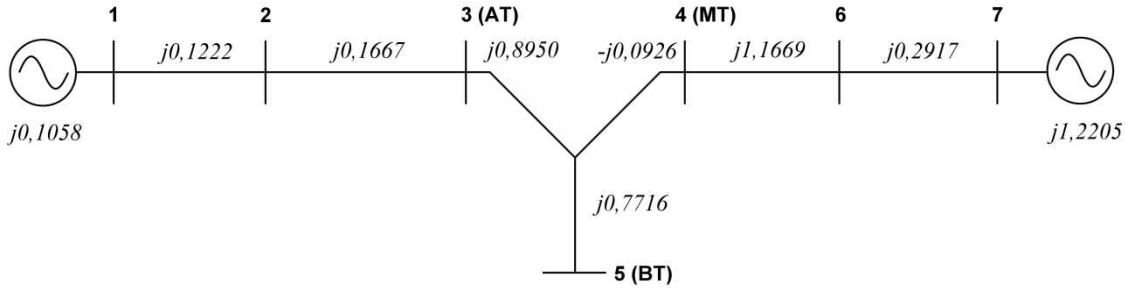


Figura 4.12
Diagrama de reatâncias para o Exemplo 4.4.
Todas as reatâncias estão em *pu*.

Exemplo 4.5. Para o sistema da Figura 4.13, sabendo que a tensão na barra 5 é 1,0 *pu* e considerando S_b=50 MVA e V_{b1}=13,8 kV, pede-se: (a) a corrente na barra 5, em *pu* e em *amperes*; (b) a tensão na barra 1, em *pu* e em *volts*.

Solução. Fazendo V_{b1}=13,8 kV, todas as tensões-base já são iguais às respectivas tensões nominais. Além disso, as reatâncias do gerador e dos transformadores já estão nas tensões-base corretas. Basta reescrevê-las para a nova potência-base. Logo

$$x_{G_1} = j0{,}1 \times \frac{50}{75} \times \left(\frac{13{,}8}{13{,}8}\right)^2 \;\therefore\; \boxed{x_{G_1} = j0{,}0667 \text{ pu}}$$

$$x_{T_{12}} = j0{,}08 \times \frac{50}{90} \times \left(\frac{13{,}8}{13{,}8}\right)^2 \;\therefore\; \boxed{x_{T_{12}} = j0{,}0444 \text{ pu}}$$

$$x_{T_{34}} = j0{,}12 \times \frac{50}{60} \times \left(\frac{138}{138}\right)^2 \;\therefore\; \boxed{x_{T_{34}} = j0{,}1000 \text{ pu}}$$

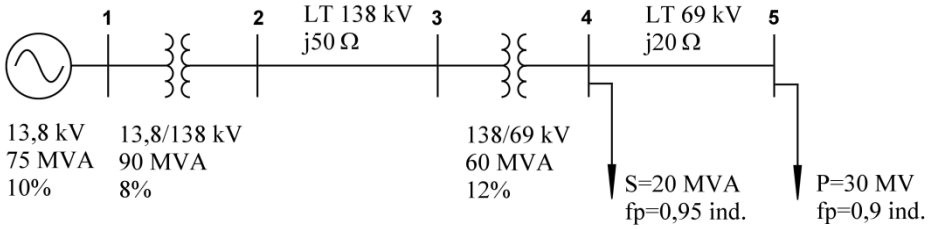


Figura 4.13
Sistema para o Exemplo 4.5

As reatâncias das linhas podem ser convertidas para *pu* dividindo-as pelas respectivas impedâncias-base

$$x_{LT_{23}} = \frac{j50}{(V_{b2})^2 / S_b} = \frac{j50}{(138)^2 / 50} \;\therefore\; \boxed{x_{LT_{23}} = j0{,}1313 \text{ pu}}$$

$$x_{LT_{45}} = \frac{j20}{(V_{b4})^2 / S_b} = \frac{j20}{(69)^2 / 50} \;\therefore\; \boxed{x_{LT_{45}} = j0{,}2100 \text{ pu}}$$

Devemos converter para *pu* também as potências nas barras 4 e 5, dividindo-as pela potência-base

$$S_4^{pu} = \frac{20}{50} \;\therefore\; \boxed{S_4^{pu} = 0{,}4 \text{ pu}}$$

$$P_5^{pu} = \frac{30}{50} \;\therefore\; \boxed{P_5^{pu} = 0{,}6 \text{ pu}}$$

O diagrama unifilar simplificado resultante é mostrado na Figura 4.14.

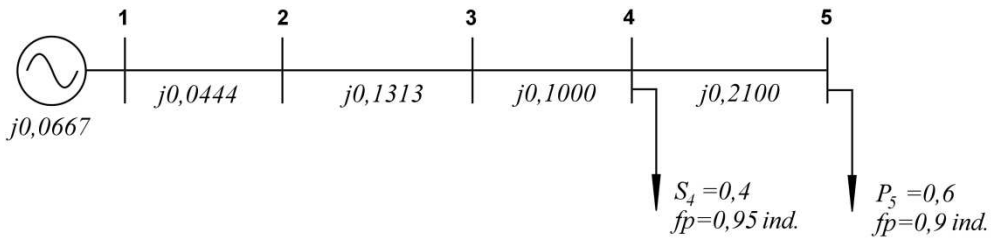


Figura 4.14
Diagrama de reatâncias para o
Exemplo 4.5. Todos os valores em *pu*

A corrente na barra 5 pode ser obtida a partir da tensão e da potência nessa barra, ou seja

$$P_5^{pu} = V_5^{pu} I_5^{pu} \cos\varphi_{45}$$

ou

$$1{,}0 \times I_5^{pu} \times 0{,}9 = 0{,}6 \;\therefore \boxed{I_5^{pu} = 0{,}667 \text{ pu}}$$

A corrente-base na barra 5 é

$$I_{b_5} = \frac{S_b}{\sqrt{3} V_{b_5}} = \frac{50 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 69 \times 10^3} = 418{,}37 A$$

Logo, a corrente em *amperes* na barra 5 será

$$I_5 = I_5^{pu} \times \mathrm{I}_{b_5} = 0{,}667 \times 418{,}37 \;\therefore \boxed{I_5 = 278{,}93 \text{ A}}$$

Para calcular a tensão na barra 1 devemos antes calcular a tensão na barra 4

$$\dot{V}_4^{pu} = \dot{V}_5^{pu} + jx_{45} \times \dot{I}_5^{pu} = 1{,}0 + j0{,}21 \times 0{,}667 \angle -25{,}84° \;\therefore \boxed{\dot{V}_4^{pu} = 1{,}0685 \angle 6{,}7756° \text{ pu}}$$

A corrente na barra 4 pode ser obtida a partir da tensão e da potência nessa barra, ou seja

$$S_4^{pu} = V_4^{pu} I_4^{pu}$$

ou

$$1{,}0685 \times I_4^{pu} = 0{,}4 \;\therefore \boxed{I_4^{pu} = 0{,}3744 \text{ pu}}$$

A corrente entre as barras 1 e 4 será a soma de $\dot{I}_4$ e $\dot{I}_5$, ou seja

$$\dot{I}_{45}^{pu} = \dot{I}_4^{pu} + \dot{I}_5^{pu} = 0{,}3744 \angle -18{,}195° + 0{,}667 \angle -25{,}84° \;\therefore \boxed{\dot{I}_{45}^{pu} = 1{,}0393 \angle -23{,}093° \text{ pu}}$$

Finalmente, a tensão na barra 1 será

$$\dot{V}_1^{pu} = \dot{V}_4^{pu} + jx_{14} \times \dot{I}_{45}^{pu} = 1{,}0685\angle 6{,}7756° + j0{,}2757 \times 1{,}0393\angle -23{,}093°$$

ou

$$\dot{V}_1^{pu} = 1{,}0685\angle 6{,}7756° + 0{,}2865\angle 66{,}907° \;\therefore\; \boxed{\dot{V}_1^{pu} = 1{,}2361\angle 18{,}33° \text{ pu}}$$

Sabendo que a tensão-base na barra 1 é 13,8 kV, a tensão em *volts* na barra 1 será

$$\dot{V}_1 = 13{,}8 \times 1{,}2361\angle 18{,}33° \;\therefore\; \boxed{\dot{V}_1 = 17{,}058\angle 18{,}33° \text{ kV}}$$

O Exemplo 4.5 ilustra um cálculo elementar de **fluxo de potência**, no qual desejamos calcular a tensão e a potência em cada um dos barramentos. A situação seria muito mais complicada se, em vez de termos a tensão e a potência na barra 5, desejando a tensão na barra 1, o inverso acontecesse, ou seja, se tivéssemos a tensão na barra 1 e potência na barra 5, desejando a tensão na barra 5. Ao escrevermos as equações do circuito, perceberíamos que o sistema de equações resultantes seria **não linear**. Com o aumento do número de barras, a solução analítica do sistema seria muito difícil ou mesmo impossível. Nesse caso, métodos mais genéricos e poderosos devem ser desenvolvidos, como veremos no capítulo 7.

4.7. Modelos de geradores síncronos

Um gerador síncrono é composto por dois circuitos acoplados magneticamente. O primeiro é a armadura trifásica, localizada no estator e responsável pela transferência de potência elétrica AC entre a máquina e o sistema de potência ao qual ela se conecta. O segundo circuito é o campo, localizado no rotor e alimentado com corrente contínua, de modo a produzir um fluxo magnético constante. Sendo N_f o número de espiras por fase da armadura, f_1 a frequência das correntes da armadura, Φ_2 o fluxo magnético por polo produzido pelo rotor, a força eletromotriz E_f induzida em cada fase da armadura a vazio será

$$E_f = \sqrt{2}\pi f_1 N_f \Phi_2 k_w, \qquad (4.30)$$

Força eletromotriz induzida em cada fase de uma armadura a vazio.

onde k_{1w} é, ainda, o **fator de enrolamento** da armadura, tipicamente maior do que 0,85 e menor ou igual a 1,0.

Quando alimenta uma carga qualquer, de maneira isolada ou conectado ao sistema, a tensão nos terminais do gerador será $\dot{V}_1 \neq \dot{E}_f$, indicando a presença de uma impedância interna, usualmente representada em série. Contudo, por causa do desacoplamento elétrico entre campo e armadura, o gerador síncrono é uma fonte de corrente quase ideal, podendo ser representado inicialmente como na Figura 4.15, onde x_m é a reatância de magnetização, x_1 é a reatância de dispersão da armadura, r_1 é a resistência ôhmica da armadura e r_c é a resistência de perdas no núcleo (histerese e Foucault). Todos os parâmetros são expressos em ohms por fase.

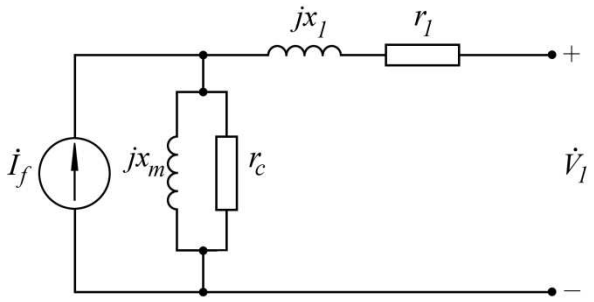


Figura 4.15
Modelo inicial de um gerador síncrono trifásico

É possível fazer algumas simplificações no circuito da Figura 4.15. Nos geradores comuns em sistemas de potência, sempre da "classe MVA", os condutores da armadura têm bitola larga a ponto da resistência r_1 ser desprezível. As perdas no núcleo também são desprezíveis, o que significa que a resistência r_c é muito grande em comparação com x_m, e podemos fazer $r_c \,//\, x_m \cong x_m$. O resultado é o circuito da Figura 4.16, que consiste de um equivalente Norton em série com uma reatância de dispersão jx_1.

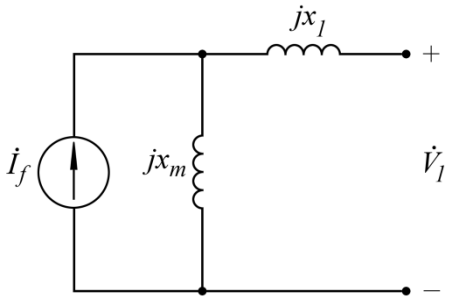


Figura 4.16
Modelo intermediário de um gerador síncrono trifásico

Finalmente, o equivalente Norton pode ser convertido em um equivalente Thévenin, no qual $\dot{E}_f = jx_m\dot{I}_f$ e $x_d = x_m + x_1$ é denominada **reatância síncrona de eixo direto**. O circuito equivalente final, mostrado na Figura 4.17, é adequado a geradores síncronos de polos lisos, que geralmente é o caso de turbogeradores. Para geradores de polos salientes, que geralmente é o caso de hidrogeradores, algumas modificações devem ser introduzidas, as quais serão objeto do capítulo 9.

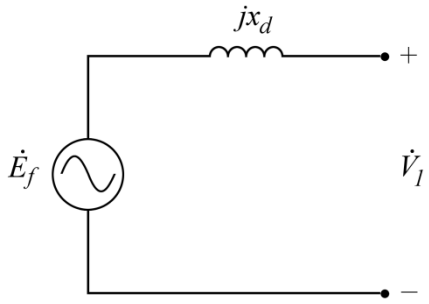


Figura 4.17
Modelo de circuito equivalente de um gerador síncrono de polos lisos

Considerando que, em um gerador, o sentido da corrente de armadura $\dot{I}_1$ é da máquina para a carga, a equação fasorial correspondente pode ser escrita como

$$\dot{E}_f = \dot{V}_1 + jx_d\dot{I}_1 . \qquad (4.31)$$

Equação fasorial de um gerador de polos lisos em regime permanente.

A única modificação necessária para transformar o gerador descrito pela equação (4.31) em um **motor síncrono** é a mudança do sentido da corrente, resultando na seguinte equação

$$\dot{E}_f = \dot{V}_1 - jx_d\dot{I}_1 . \qquad (4.32)$$

Equação fasorial de um motor de polos lisos em regime permanente.

As equações (4.31) e (4.32) descrevem bastante bem o comportamento da máquina síncrona de polos lisos funcionando em regime permanente. No caso de geradores funcionando em regime transitório deveremos introduzir correções nas reatâncias síncronas.

Vamos supor que um gerador síncrono esteja funcionando a vazio quando um curto-circuito trifásico ocorre. Vamos supor também, por simplicidade, que o curto ocorre exatamente quando a tensão alternada do gerador é instantaneamente nula. Por causa do caráter indutivo do gerador, a corrente não atingirá imediatamente um valor de regime constante, mas se comportará como mostrado na Figura 4.18. A envoltória da senoide é uma exponencial mais complexa do que o usual, pois sua taxa de decaimento não é constante. Para evitar a dificuldade de se trabalhar com uma quantidade muito grande de constantes de tempo, costumamos definir três períodos de tempo, cada um deles caracterizado por uma reatância síncrona:

1) **Período subtransitório**: corresponde aos primeiros ciclos após o curto, durante os quais a corrente decai muito rapidamente; caracterizado pela **reatância subtransitória de eixo direto**, x_d''.
2) **Período transitório**: corresponde ao período após o período subtransitório e antes da corrente ter se estabilizado, durante o qual a corrente decai mais lentamente; caracterizado pela **reatância transitória de eixo direto**, x_d'.
3) **Período de regime permanente**: corresponde ao período após a corrente ter se estabilizado; caracterizado pela **reatância síncrona de eixo direto** usual, x_d.

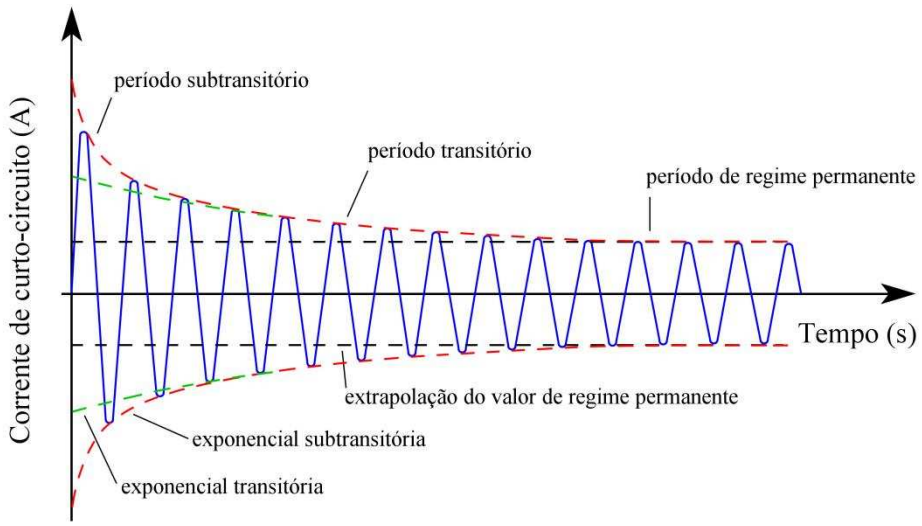


Figura 4.18
Corrente de armadura de um gerador síncrono em curto-circuito trifásico simétrico

A Tabela 4.1 mostra os valores típicos das reatâncias de algumas máquinas síncronas. Note que a relação entre as reatâncias síncrona x_d e subtransitória x_d'' pode chegar a 11 vezes no caso do gerador de polos salientes. Como veremos no capítulo 5, essa diferença torna bastante crítica a escolha do período no qual devemos calcular as correntes de curto-circuito.

A corrente de curto da Figura 4.18, denominada corrente de curto **simétrica**, é um caso particular de um caso mais geral, o das correntes de curto **assimétricas**, as quais têm uma componente contínua que as desloca para cima ou para baixo. Uma corrente assimétrica corresponde a uma corrente simétrica mais uma componente contínua que decai exponencialmente.

Tabela 4.1 – Reatâncias típicas de máquinas síncronas

Reatância	Gerador de polos lisos	Gerador de polos salientes	Motor de polos salientes
Síncrona, x_d (pu)	1,10	1,10	1,10
Transitória, x_d' (pu)	0,20	0,35	0,50
Subtransitória, x_d'' (pu)	0,10	0,23	0,35

4.8. Modelos de linhas de transmissão

Ao contrário do que acontece com as redes de distribuição, as linhas de transmissão trifásicas, quando em regime, operam geralmente de maneira equilibrada, o que permite a classificação de tais equipamentos em três tipos básicos: linhas curtas, linhas médias e linhas longas.

4.8.1. Linha curta

Linhas de transmissão curtas são aquelas de comprimento inferior a 80 km. Nesse caso, é adotado um modelo simplificado que nada mais é do que uma impedância $\dot{Z}_{LT} = r_{LT} + jx_{LT}$ por fase, representado de maneira unifilar como na Figura 4.19. Neste modelo, r_{LT} é a resistência ôhmica, responsável pelas perdas por efeito Joule, e x_{LT} é a reatância indutiva da linha. Ambos os parâmetros são especificados em ohms por fase.

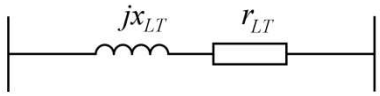


Figura 4.19
Modelo de uma linha de transmissão curta

4.8.2. Linha média

Linhas cujo comprimento é superior a 80 km, mas inferior a 240 km são denominadas linhas médias. Nesse caso as capacitâncias entre a linha e o terra não podem ser desprezadas e deveremos usar o **modelo T**, conforme representado na Figura 4.20, ou o **modelo π** , conforme repre-

sentado na Figura 4.21. Em ambos o termo $jB_c = (-jx_c)^{-1}$ representa a susceptância total da linha.

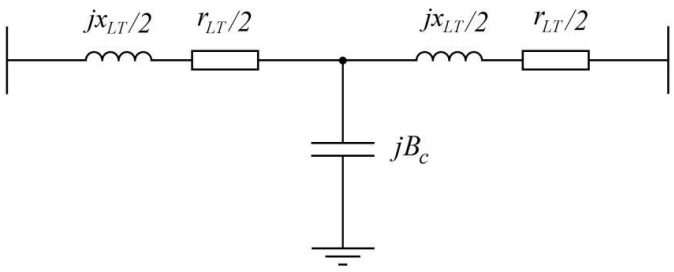


Figura 4.20
Modelo T de uma linha
de transmissão média

Note que a única diferença entre os modelos π e T é uma distribuição diferente da impedância série e da susceptância paralela ao longo do trecho em questão. Quando a capacitância em paralelo for desprezível, o que significa $B_c \to \infty$, ambos os modelos se reduzem ao modelo de linha curta. Daremos sempre preferência ao modelo π e, quando nada for mencionado, é este o modelo que deve ser usado.

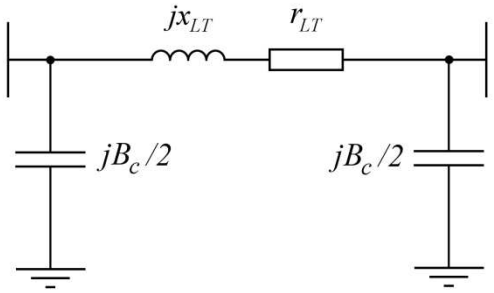


Figura 4.21
Modelo π de uma linha
de transmissão média

4.8.3. Linha longa

Linhas de comprimento superior a 240 km são consideradas longas, caso no qual o modelo completo da linha de transmissão deve ser usado. Neste modelo as impedâncias série e susceptâncias paralelas são consideradas uniformemente distribuídas ao longo da linha. Considerando que $\dot{z}$ e $\dot{b}$ são, respectivamente, a impedância e a susceptância por unidade de comprimento, e que *l* é o

comprimento total da linha, podemos escrever equações diferenciais parciais para a linha, as quais, uma vez resolvidas, resultam em

Parâmetros de uma linha de transmissão longa.

$$\dot{Z}_{eq} = \frac{\dot{z} \times senh(l\gamma)}{\gamma}, \qquad (4.33)$$

$$\dot{B}_{eq} = \frac{2\dot{b} \times \tanh(l\gamma/2)}{\gamma}, \qquad (4.34)$$

onde o parâmetro $\gamma = \sqrt{zb}$ é denominado **constante de propagação**. Depois de calculados, os parâmetros $\dot{Z}_{eq}$ e $\dot{B}_{eq}$ podem ser inseridos em um circuito equivalente T, como na Figura 4.20, ou π, como na Figura 4.21.

Em nossas simulações as impedâncias e susceptâncias da linha de transmissão sempre serão parâmetros conhecidos. Assim, não faz muita diferença se o modelo a ser utilizado é para linha média ou linha longa. Caso a linha seja longa, simplesmente consideraremos que alguém já calculou $\dot{Z}_{eq}$ e $\dot{B}_{eq}$ para nós.

4.8 Modelos de cargas

Dentre os vários parâmetros de um SEP a carga dos consumidores é a de determinação mais difícil. Considerando que o valor da carga varia de segundo a segundo e que existem milhões de consumidores, cada um absorvendo energia de acordo com sua exigência individual, a determinação das exigências futuras é um problema estatístico. A **curva de carga** de um dado barramento de distribuição, ilustrada de forma genérica na Figura 4.22, decorre de hábitos de consumo, temperatura, nível de renda, forma de tarifação, etc.

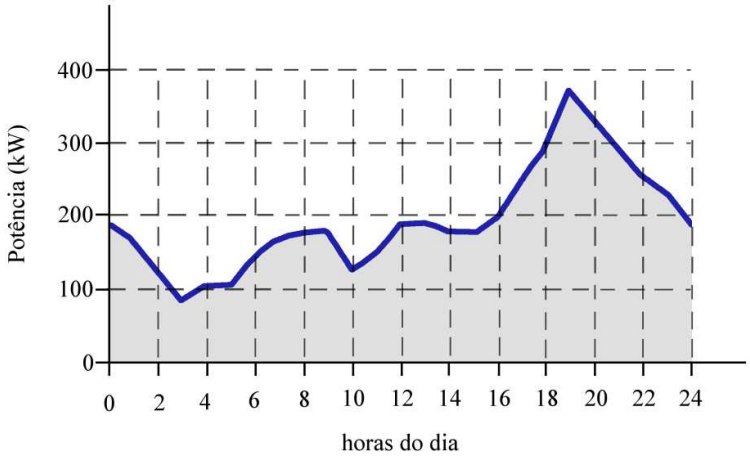


Figura 4.22
Curva de carga típica de um barramento de distribuição

A carga total do sistema pode, grosso modo, ser repartida entre usuários industriais e residenciais. A potência consumida pelos consumidores industriais varia de um terço nas horas de pico até metade nas horas de carga mínima. Uma diferença muito importante entre os dois tipos de consumidores é que nos industriais existe uma porcentagem elevada de motores de indução (cerca de 60 por cento), enquanto nos consumidores residenciais predominam as cargas de aquecimento e iluminação.

No Brasil a tarifa dos consumidores residenciais é monômia, ou seja, existe apenas uma tarifa, especificada em R$/kWh, que incluiu simultaneamente demanda e energia. Já consumidores industriais são geralmente tarifados por meio de uma tarifa binômia, do tipo horo-sazonal. Nesse tipo de tarifa a demanda é cobrada em R$/kW, com valores diferentes para períodos de ponta e fora de ponta. A energia é cobrada em R$/MWh, com valores também diferentes para períodos úmido (dezembro a abril) e seco (maio a novembro). O horário de ponta, no Brasil, é definido como o período de três horas consecutivas, de escolha da distribuidora, compreendido entres as 17h e as 22h.

Em países mais desenvolvidos, nos quais existe algum tipo de Gerenciamento pelo Lado da Demanda (GLD), existem também tarifas binômias para consumidores residenciais. Nesse caso o consumidor paga mais caro, em R$/kWh no horário de ponta, e mais barato, também em R$/kWh, no horário fora de ponta. A finalidade é incentivar a migração do consumo residencial do horário de ponta para o horário fora de ponta, reduzindo a necessidade de investimentos em distribuição para atendimento ao horário de ponta. Uma maneira relativamente fácil de implantar a GLD em um país como o Brasil seria, por exemplo, pré-aquecer a água durante o período fora de ponta, armazenando-a em reservatórios térmicos especiais, para utilização no horário de pon-

ta, seja para o banho, seja para outro tipo de uso. Contudo, enquanto a energia tiver o mesmo preço dentro e fora da ponta, esse tipo de GLD não teria sentido econômico para consumidores residenciais. A ANEEL pretendia implantar em 2014 uma tarifa residencial denominada "tarifa branca", formada por três componentes, todas em R$/kWh: uma componente reduzida, no horário fora de ponta, uma componente elevada, no horário de ponta, e uma componente intermediaria, uma hora antes do horário de ponta e uma hora depois. Conduto, por causa de dificuldades de implantação, a tarifa branca foi deixada para 2015.

Alguns conceitos importantes no estudo das cargas de SEPs são os seguintes:

1) **Demanda máxima**: valor médio da carga durante o intervalo de tempo de meia hora em que a demanda é máxima.
2) **Fator de carga**: relação entre a demanda média e a máxima em um determinado intervalo de tempo. O fator de carga ideal deve ser elevado. Caso seja unitário, significa que todas as unidades geradoras estão sendo utilizadas a plena carga durante o período considerado. Seu valor varia com a natureza da carga; sendo baixo para cargas de iluminação (cerca de 12 %) e elevado para cargas industriais.
3) **Fator de diversidade**: relação entre a soma das demandas máximas individuais dos consumidores e a demanda máxima do sistema. Este fator mede a diversificação da carga e diz respeito à capacidade de geração e transmissão instalada. No caso da demanda máxima de todos os consumidores ocorrer simultaneamente, isto é, fator de diversidade unitário, dever-se-ão instalar muitos outros geradores. Felizmente, este fator é muito maior que a unidade, especialmente para consumidores residenciais. Em um sistema de quatro consumidores o fator de diversidade poderia ser elevado, com os consumidores absorvendo energia como na Figura 4.23.

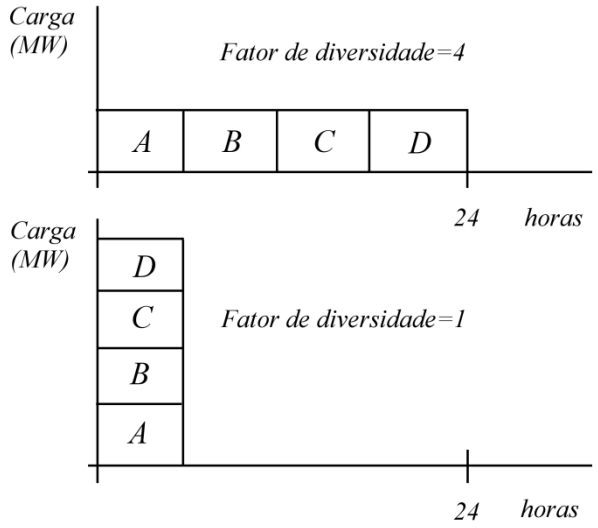


Figura 4.23
Representação dos extremos do fator de diversidade de uma instalação com dois consumidores

Em estudos de fluxo de potência o ideal seria realizar um estudo para cada hora da curva de carga da Figura 4.22. Isso, contudo, exigiria um esforço computacional muito grande, além de exigir uma previsão de cargas muito complexa. Por outro lado, o modelo de dois patamares (ponta e fora de ponta) adotado no nível de distribuição (tensões inferiores a 230 kV), é pouco descritivo para estudos de sistemas de transmissão (tensões iguais ou superiores a 230 kV). Assim, em estudos de transmissão geralmente adotamos o modelo de três patamares (cargas média, leve e pesada) da Rede Básica brasileira, conforme mostrado na Tabela 4.2.

Tabela 4.2 – Definição dos patamares de carga da Rede Básica brasileira

Patamar de carga	Sem Horário de Verão		Com Horário de Verão	
	2ª feira à sábado	Domingos e feriados	2ª feira à sábado	Domingos e feriados
Leve	0h às 6h59	0h às 16h59 22h às 23h59	0h às 6h59	0h às 17h59 23h às 23h59
Média	7h às 17h59 21h às 23h59	17h às 21h59	7h às 18h59 22h às 23h59	18h às 22h59
Pesada	18h às 20h59	–	19h às 21h59	–

Para nossos fins, as cargas serão usualmente representadas em MVA ou MW, juntamente com o fator de potência, em um dos patamares da Tabela 4.2. No diagrama unifilar as cargas serão representadas por meio de setas, como na Figura 4.29, indicando potência absorvida, ou por meio de impedâncias, como na Figura 4.31.

4.9 Introdução aos estudos de curto-circuito.

Estudos de curto-circuito são necessários não só em sistemas de potência, mas também em sistemas industriais, e têm os seguintes objetivos gerais:

1) Ajustar relés de proteção e selecionar fusíveis.
2) Selecionar os disjuntores que irão interromper as correntes de curto.
3) Estimar as consequências das correntes de curto sobre cabos, transformadores, seccionadoras, cabos para-raios, barramentos e outros equipamentos elétricos.
4) Determinar sobretensões em vários pontos do sistema.
5) Permitir o dimensionamento de malhas de terra e de cabos para-raios.
6) Determinar as impedâncias corretas dos transformadores de força.

Os tipos de curto-circuito em um sistema trifásico são listados na Tabela 4.3 abaixo, juntamente com as frequências típicas de ocorrência.

Tabela 4.3 – Tipos de faltas e estatísticas

Tipo de falta	69 kV	138 kV	230 kV
Fase-terra	38,6%	36,7%	47,0%
Bifásico (fase-fase)	11,8%	10,0%	8,0%
Bifásico-terra (Fase-fase-terra)	25,5%	12,7%	5,0%
Trifásico	6,3%	2,0%	0,6%
Trifásico-terra	1,1%	0,7%	1,4%
Causa desconhecida	16,7%	37,9%	38,0%

As causas dos curto-circuitos são diversas. Em linhas de transmissão as causas mais comuns são quedas de árvores, vendavais, descargas atmosféricas e vandalismo. No período seco, quando as queimadas se tornam comuns, o ar pode se ionizar, provocando uma falta fase-fase resultando em desligamento de sistemas. Em transformadores e geradores as faltas são menos comuns e se devem a erros de operação e manutenção inadequada.

Em sistemas de potência, compostos por geradores, transformadores, linhas e demais equipamentos sempre equilibrados, os curtos trifásico e trifásico-terra resultam em corrente de neutro nulo, sendo denominados **faltas simétricas**, por as correntes de curto são iguais em todas as fases. O mesmo não acontece com os curtos fase-terra, fase-fase e fase-fase-terra, que produ-

zem correntes de curto diferentes em cada uma das fases, sendo denominados **faltas assimétricas**.

A rigor, tanto faltas simétricas quanto assimétricas deveriam ser calculadas a partir das técnicas de fluxo de potência, que serão vistas a partir do capítulo 7, fazendo-se a impedância de curto igual a zero. Contudo, em sistemas de pequeno porte e em casos nos quais não se exige muita precisão, podemos desenvolver uma metodologia simplificada, partindo das seguintes considerações:

1) A tensão pré-falta de todos os geradores é igual a 1,0 *pu*. Sabendo que a tensão dos geradores de um sistema de potencio pode variar entre 0,95 *pu* e 1,05 *pu*, a tensão mais provável de operação dos geradores é 1,0 *pu*, onde a tensão-base é a tensão nominal do gerador.
2) As cargas são desprezíveis durante o curto, pois, sabendo que o sistema é de pequeno porte (poucas barras), a ocorrência de um curto-circuito desvia das cargas toda a potência produzida pelos geradores.
3) As capacitâncias em paralelo de linhas de transmissão também são desprezíveis, pelo mesmo motivo anterior.

A corrente trifásica (ou trifásica-terra) de curto-circuito **franco**, ou seja, sem impedância de curto, em uma determinada barra do sistema, pode agora ser determinada reduzindo-se o sistema a um equivalente Thévenin cujas respectivas tensão e impedância são $\dot{V}_{th} = 1{,}0\angle 0°$ e $\dot{Z}_{th}$. A corrente de curto será, portanto

$$I_{cc3\phi}^{pu} = \frac{\dot{V}_{th}}{\dot{Z}_{th}} = \frac{1{,}0\angle 0°}{\dot{Z}_{th}}, \qquad (4.34)$$

Corrente trifásica de curto-circuito franco em um sistema de potência de pequeno porte.

onde $\dot{Z}_{th}$ é a impedância de Thévenin vista da barra onde ocorre o curto-circuito. Caso o curto se dê através de uma impedância de falta $\dot{Z}_f$, basta adicioná-la a $\dot{Z}_{th}$, ou seja

$$I_{cc3\phi}^{pu} = \frac{\dot{V}_{th}}{\dot{Z}_{th} + \dot{Z}_f} = \frac{1{,}0\angle 0°}{\dot{Z}_{th} + \dot{Z}_f}, \qquad (4.35)$$

Corrente trifásica de curto-circuito através de uma impedância em um sistema de potência de pequeno porte.

O estudo das faltas assimétricas é um pouco mais complexo, exigindo técnicas especiais que serão descritas no capítulo 5, juntamente com vários outros conceitos de curto-circuito.

Exemplo 4.6. Para o sistema da Figura 4.24, calcule a corrente trifásica de curto-circuito na barra 3, em *pu* e em amperes. Considere que a potência-base é 50 MVA e que a tensão-base na barra 3 é 69 kV.

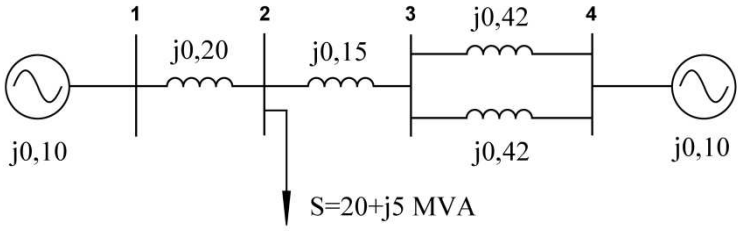


Figura 4.24
Sistema para o Exemplo 4.6

Solução. Inicialmente, substituímos os geradores por suas respectivas impedâncias internas, desprezamos as cargas e isolamos a barra na qual desejamos calcular a falta. O resultado é o diagrama de reatâncias da Figura 4.25.

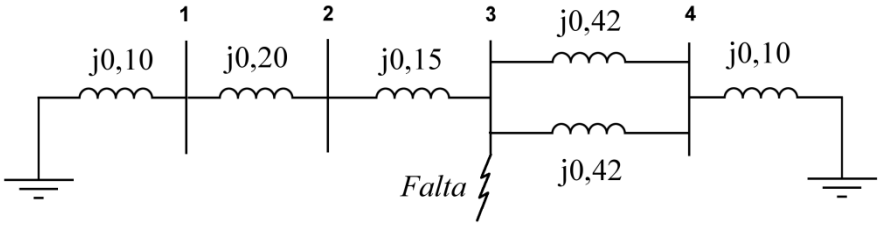


Figura 4.25
Diagrama de reatâncias para o Exemplo 4.6

A impedância equivalente de Thévenin, vista da barra 3, pode agora ser calculada

$$\dot{Z}_{th} = (j0{,}10 + j0{,}20 + j0{,}15)//[(j0{,}42 // j0{,}42) + j0{,}10]$$

ou,

$$\dot{Z}_{th} = j0{,}45//(j0{,}21 + j0{,}10) \therefore \boxed{\dot{Z}_{th} = j0{,}1836 \text{ pu}}$$

Considerando as simplificações feitas anteriormente, a corrente trifásica de curto-circuito na barra 3 será

$$\dot{I}_{cc3\phi}^{pu} = \frac{1{,}0\ \text{pu}}{\dot{Z}_{th}} = \frac{1{,}0\ \text{pu}}{j0{,}1836} \therefore \boxed{\dot{I}_{cc3\phi}^{pu} = -j5{,}448\ \text{pu}}$$

Para converter a corrente de curto para amperes, precisamos antes calcular a corrente-base, que será

$$I_{b3} = \frac{S_b}{\sqrt{3}V_{b3}} = \frac{50\times10^6}{\sqrt{3}\times69\times10^3} \therefore \boxed{I_{b3} = 418{,}37\ \text{A}}$$

Assim,

$$\dot{I}_{cc3\phi} = \dot{I}_{cc3\phi}^{pu} \times I_{b3} = -j5{,}448\times418{,}37 \therefore \boxed{\dot{I}_{cc3\phi} = -j2.279{,}29\ \text{A}}$$

———

Exemplo 4.7. Para o sistema da Figura 4.26, calcule a corrente trifásica de curto-circuito nas barras 1 e 7. Utilize as bases de 60 MVA e 69 kV na barra 2.

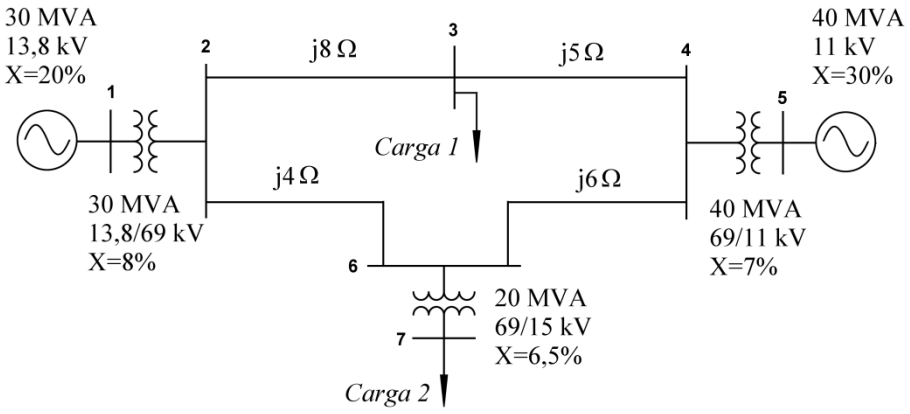


Figura 4.26
Sistema para o Exemplo 4.7

Solução. A Figura 4.27 ilustra o diagrama de reatâncias resultante após a conversão para *pu* nas bases indicadas, já com as cargas desprezadas e os geradores substituídos por suas respectivas reatâncias internas.

Quando o curto ocorre na barra 1, as barras 3 e 7 são flutuantes, pois as cargas nelas são desprezadas. A impedância equivalente de Thévenin será então a reatância de j0,4 *pu* do gerador 1 em paralelo com a reatância equivalente à direita da barra 1, com as barras 3 e 7 abertas, ou seja

$$\dot{Z}_{th} = j0{,}4 // \left[j0{,}16 + j0{,}45 + j0{,}105 + \left(j0{,}1008 + j0{,}063 \right) // \left(j0{,}0504 + 0{,}0756 \right) \right],$$

$$\dot{Z}_{th} = j0{,}4 // \left(j0{,}715 + j0{,}1638 // j0{,}126\right) \therefore \boxed{\dot{Z}_{th} = j0{,}2651\,\text{pu}}$$

A corrente de curto na barra 1, em *pu*, será

$$\dot{I}_{cc3\phi}^{pu} = \frac{1{,}0\,\text{pu}}{\dot{Z}_{th}} = \frac{1{,}0\,\text{pu}}{j0{,}2651} \therefore \boxed{\dot{I}_{cc3\phi}^{pu} = -j3{,}7719\,\text{pu}}$$

A respectiva corrente de curto em amperes será

$$\dot{I}_{cc3\phi} = \dot{I}_{cc3\phi}^{pu} \times \frac{S_b}{\sqrt{3}V_{b3}} = -j3{,}7719 \times \frac{60\times10^6}{69\times10^3\times\sqrt{3}} = -j3{,}7719 \times 502{,}04 \therefore \boxed{\dot{I}_{cc3\phi} = -j1.893{,}66{,}3\,\text{A}}$$

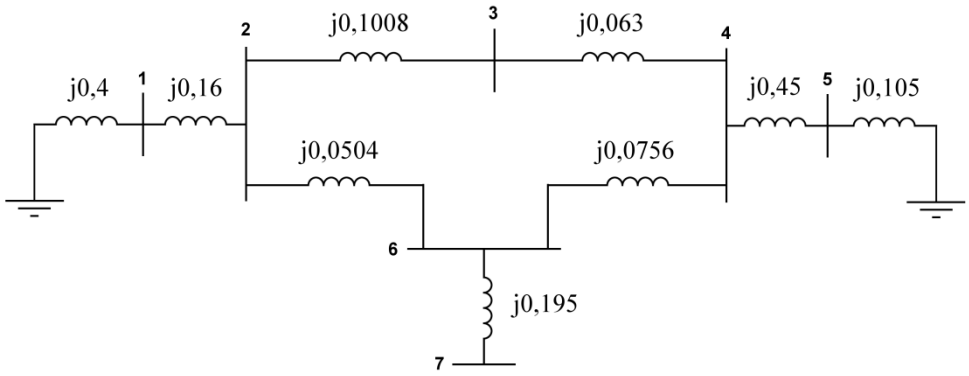


Figura 4.27
Diagrama de reatâncias para o Exemplo 4.7

O curto na barra 7 é um pouco mais complicado, pois apenas a barra 3 será flutuante e o diagrama de reatâncias resultante formará um delta entre as barras 2, 4 e 6, como mostrado na Figura 4.28.

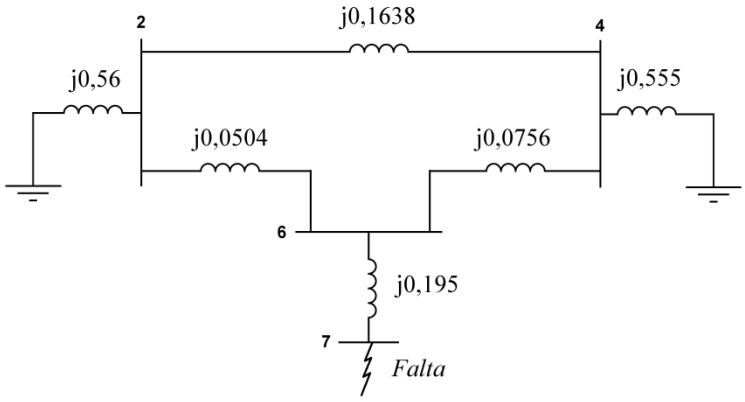


Figura 4.28
Sistema do Exempo 4.7 com curto na barra 7

A maneira mais fácil de calcular a reatância equivalente na barra 7 é transformar o delta entre as barras 2, 4 e 6 para um estrela. **Note que essa transformação nada tem a ver com a transformação delta-estrela do transformador de três enrolamentos**. Usando as fórmulas tradicionais de transformação delta-estrela, teremos

$$x_2 = \frac{x_{24}x_{26}}{x_{24}+x_{26}+x_{46}} = \frac{j0{,}1638 \times j0{,}0504}{j0{,}1638 + j0{,}0504 + j0{,}0756} \therefore \boxed{x_2 = j0{,}02849 \text{ pu}}$$

$$x_4 = \frac{x_{24}x_{46}}{x_{24}+x_{26}+x_{46}} = \frac{j0{,}1638 \times j0{,}0756}{j0{,}1638 + j0{,}0504 + j0{,}0756} \therefore \boxed{x_4 = j0{,}04273 \text{ pu}}$$

$$x_6 = \frac{x_{26}x_{46}}{x_{24}+x_{26}+x_{46}} = \frac{j0{,}0504 \times j0{,}0756}{j0{,}1638 + j0{,}0504 + j0{,}0756} \therefore \boxed{x_6 = j0{,}01315 \text{ pu}}$$

A Figura 4.29 ilustra o circuito resultante com uma estrela entre as barras 2, 4 e 6.

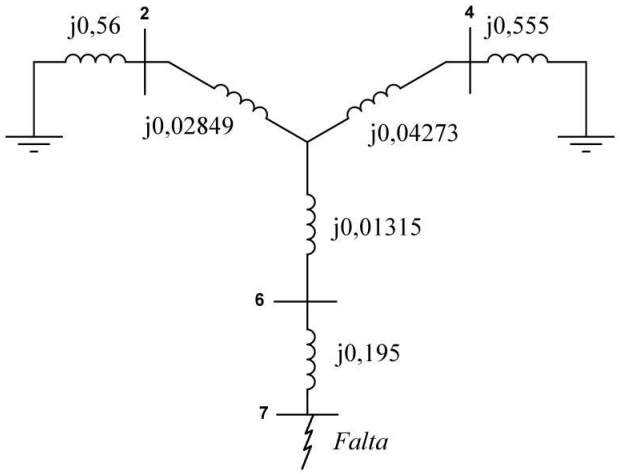


Figura 4.29
Diagrama resultante para curto na barra 7

Agora é fácil calcular a reatância equivalente na barra 7

$$\dot{Z}_{th} = j0{,}195 + j0{,}01315 + \left(j0{,}02849 + j0{,}56\right)//\left(j0{,}04273 + 0{,}555\right),$$

$$\dot{Z}_{th} = j0{,}20815 + j0{,}58849 \,//\, j0{,}59773 \therefore \boxed{\dot{Z}_{th} = j0{,}50479 \text{ pu}}$$

A corrente de curto na barra 7, em *pu* e em amperes, serão respectivamente

$$\dot{I}_{cc3\phi}^{pu} = \frac{1{,}0 \text{ pu}}{\dot{Z}_{th}} = \frac{1{,}0 \text{ pu}}{j0{,}50479} \therefore \boxed{\dot{I}_{cc3\phi}^{pu} = -j1{,}981 \text{ pu}}$$

A respectiva corrente de curto em amperes será

$$\dot{I}_{cc3\phi} = \dot{I}_{cc3\phi}^{pu} \times \frac{S_b}{\sqrt{3}V_{b7}} = -j1{,}981 \times \frac{60 \times 10^6}{15 \times 10^3 \times \sqrt{3}} = -j1{,}981 \times 2.309{,}4 \therefore \boxed{\dot{I}_{cc3\phi} = -j4.574{,}92 \text{ A}}$$

4.10 Exercícios

4.10.1 Descreva algumas vantagens de se usar o sistema por unidade (*pu*) em vez das unidades convencionais (volts, amperes, etc.).

4.10.2. Mostre como escrever em *pu* a impedância de um equipamento, expressa originalmente nas bases V_{b1} e S_{b1}, quando integrado a um sistema cujas bases são V_{b2} e S_{b2}.

4.10.3. Dois transformadores estão conectados em série. Um deles é especificado para 15 MVA, 69 kV/125 kV, X=10%. O outro, para 10 MVA, 13,8 kV/69 kV, X=8%. Determine a reatância de cada transformador e a reatância total, em *pu*, nas bases de 30 MVA e 138 kV.

4.10.4 Três transformadores monofásicos, 5 MVA, 8/2,2 kV, têm reatância de dispersão de 6% e podem ser conectados de várias formas de modo a suprir três cargas resistivas idênticas de 5 Ω. Várias conexões dos transformadores e cargas são ilustradas na Tabela 4.4 abaixo. Complete a tabela, usando potência-base trifásica de 15 MVA (Não se esqueça de mostrar os cálculos!).

Tabela 4.4

Caso	Conexão dos Transformadores		Carga conectada ao secundário	Tensão-base (kV, linha)		Carga R	Impedância total vista do lado de alta	
	Primário	Secundário		Alta	Baixa	(*pu*)	(*pu*)	(Ω)
1	Y	Y	Y	?	?	?	?	?
2	Y	Y	Δ	?	?	?	?	?
3	Y	Δ	Y	?	?	?	?	?
4	Y	Δ	Δ	?	?	?	?	?
5	Δ	Y	Y	?	?	?	?	?
6	Δ	Y	Δ	?	?	?	?	?
7	Δ	Δ	Y	?	?	?	?	?
8	Δ	Δ	Δ	?	?	?	?	?

4.10.5 Três geradores, cujos parâmetros são listados na Tabela 4.5, estão conectados a um barramento comum de 13,8 kV. Determine a reatância equivalente, resultante da ligação em paralelo dos três geradores, nas bases de 100 MVA e 15 kV.

Tabela 4.5

Gerador	Potência (MVA)	Tensão (kV)	Reatância
1	20	13,2	24%
2	50	13,8	20%
3	80	13,5	12%

4.10.6 Os geradores do exercício 4.5 são conectados a um transformador de 160 MVA, 13,8/225 kV, 60 Hz, X=10%, o qual, por sua vez, é conectado a uma linha de transmissão de 50 km de comprimento, cuja resistência por fase é 0,12 Ω/km e cuja indutância por fase é 1,25 mH/km. Considerando que a linha de transmissão esteja a vazio, calcule a corrente trifásica de curto-circuito em ambas as extremidades dela, em *pu* e em amperes.

4.10.7 Para o sistema da Figura 4.30, utilizando potência-base de 50 MVA e tensão-base igual a 13,8 kV no barramento 1, pede-se: (a) converta para *pu* os valores de todos os parâmetros; (b) calcule a tensão no barramento 1 de modo que a tensão no barramento 5 seja 0,95 *pu*.

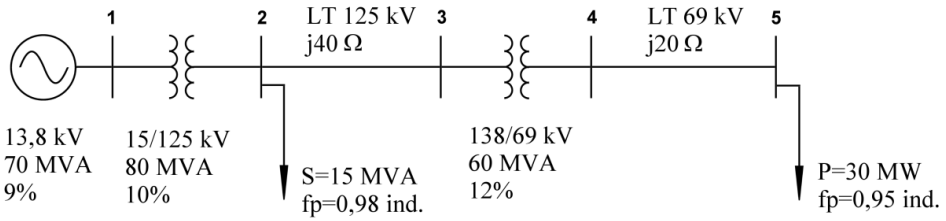


Figura 4.30
Sistema para o Exercício 4.11.7

4.10.8 Um gerador síncrono trifásico, 60 Hz, 50 MVA, 30 kV, tem reatância síncrona igual a 9 Ω por fase. A resistência de armadura é desprezível. O gerador está entregando potência nominal com fator de potência de 0,8 em atraso, sob tensão nominal, a um barramento infinito. Pede-se: (a) Determine a tensão interna do gerador e o ângulo de carga δ; (b) com a tensão interna mantida constante no valor do item anterior, a potência de entrada do gerador é reduzida a 25 MW; determine a corrente e o fator de potência.

4.10.9 Um transformador trifásico de dois enrolamento é especificado para 60 kVA, 240/1200 V, 60 Hz. O rendimento deste transformador é 96% e ocorre quando opera sob carga nominal e fator de potência 0,8 em atraso. Determine as perdas no ferro e as perdas no cobre do transformador para rendimento máximo.

4.10.10 Para o sistema da Figura 4.31, pede-se: (a) converta todos os parâmetros para *pu*, usando potência-base de 100 MVA e tensão-base de 15 kV na barra 9; (b) obtenha a matriz admitância nodal do sistema, em *pu* (Adaptado de ARLEI, 1998).

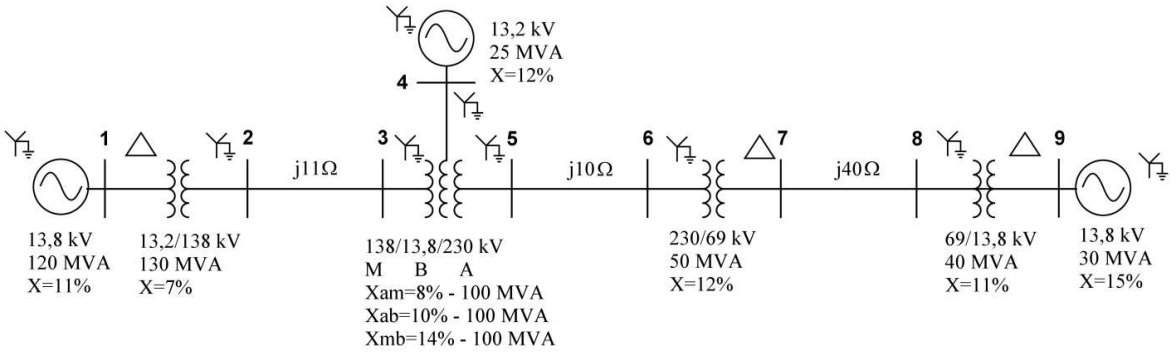


Figura 4.31
Sistema para o Exercício 4.11.10

4.10.11 Considere o circuito equivalente de um transformador de dois enrolamentos, com reatâncias e resistências dos lados primário e secundário, resistência de perdas no ferro e reatância de magnetização. Todas as grandezas estão referidas ao primário. Pede-se: (a) mostre que, para transformadores de potência, o circuito equivalente pode ser reduzido a uma única reatância; (b) mostre que, quando expressa em *pu*, a reatância do transformador de potência tem o mesmo valor, independente de estar referida ao primário ou ao secundário.

4.10.12 Uma linha de transmissão trifásica, 225 kV, tem comprimento de 40 km. A resistência por fase é 0,15 Ω/km e a indutância por fase é 1,326 mH/km. As capacitâncias em paralelo são desprezíveis. Um transformador trifásico é conectado a um dos lados da linha, e uma carga de 380 MVA, com fator de potência de 0,9 em atraso, sob 225 kV, é conectada ao outro lado. Usando o modelo de linha curta, determine a tensão e a potência do lado do transformador.

4.10.13 Para o sistema da Figura 4.32, considere que a potência-base é 100 MVA e que a tensão-base é 15 kV na barra 4. Pede-se: (a) desenhe o diagrama unifilar para o sistema, representando o transformador (que está fora do *tap* nominal) como um modelo π e incluindo as susceptâncias das linhas; (b) converta todas as impedâncias e admitâncias para ohms e siemens, respectivamente; (c) desprezando cargas e susceptâncias em paralelo, calcule as impedâncias Thévenin equivalentes nas barras um,

três e quatro; (d) calcule as correntes trifásicas de curto-circuito nas barras um, três e quatro (Adaptado de ARLEI, 1998).

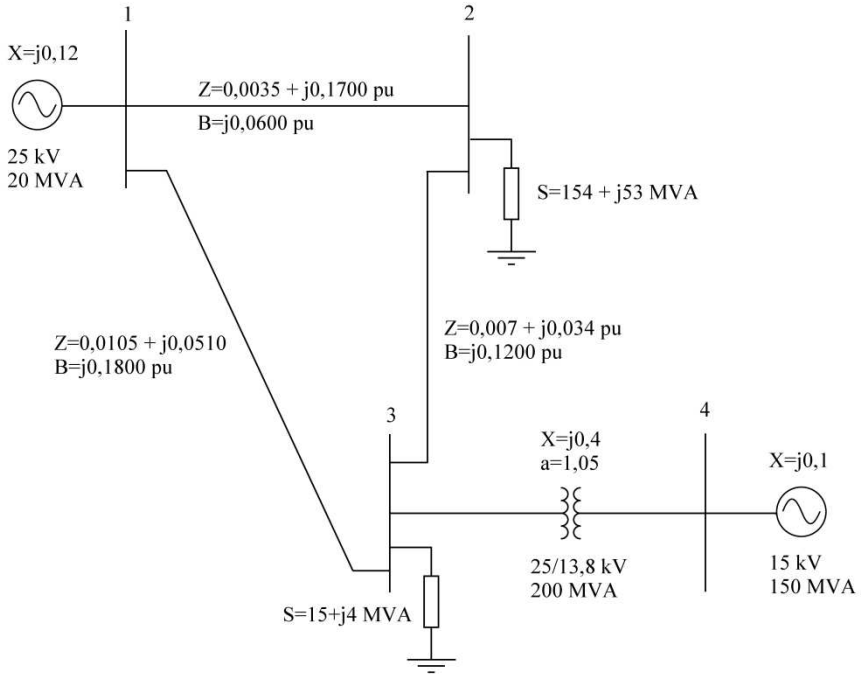


Figura 4.32
Sistema para o Exercício 4.11.13

4.10.14 Repita o exercício 4.13, considerando que a capacitância em paralelo é 0,0112 μF/km, que o comprimento da linha é 100 km e usando: (a) o modelo π da linha média; (b) o modelo T da linha média.

4.10.15 Uma linha de transmissão trifásica, 345 kV, 130 km, tem impedância série por fase igual a z=0,036+*j*0,3Ω/km. A admitância em paralelo por fase é y=*j*4.22×10^{-6} S/km. Um dos lados da linha é ligado a uma subestação e absorve 400 A, sob fator de potência 0,95 atrasado e 345 kV. Usando o modelo da linha média, determine a tensão, corrente, potência e fator de potência do lado da carga.

4.10.16 Uma linha de transmissão de 500 kV tem comprimento de 250 km. A impedância série por fase é *z*=0.045+*j*0.4 Ω/km e a admitância em paralelo é y=*j*4×10^{-6} S/km. Determine os parâmetros do modelo de linha longa para esta linha.

4.10.17 Uma linha de transmissão de 200 km conecta uma usina geradora a um sistema de distribuição. Os parâmetros da linha, por quilômetro e por fase, são: R=0,1Ω; L=1,25 mH; C=0,01 μF. Considerando que a tensão e a corrente do lado do sistema de dis-

tribuição são, respectivamente, $132\angle 0°$ kV e $164\angle -37°$ amperes, calcule a tensão e a corrente do lado da usina.

4.10.18 Um transformador trifásico de três enrolamentos com tensões 132/33/6,6 kV tem as seguintes reatâncias em *pu*, medidas entre os enrolamentos de Alta, Média e Baixa tensões e referidas a 30 MVA, 132 kV: x_{am} = 0,15 , x_{ab} = 0,09 , x_{mb} = 0,08 . O enrolamento de 6,6 kV alimenta uma carga equilibrada com corrente de 2.000 A e fator de potência 0,8 em atraso. O enrolamento de 33 kV alimenta um reator de *j*50,0 Ω/fase conectado em estrela. Calcule a tensão no enrolamento de alta tensão para que a tensão no enrolamento de baixa tensão seja de 6,6 kV.

4.10.19 Dois geradores com potências individuais de 80 MVA estão conectados como ilustrado na Figura 4.33. A tensão nominal de cada gerador é 11 kV e a reatância síncrona de cada um deles é 12%. Os transformadores elevadores são especificados para 11/66 kV, 90 MVA, e têm reatância de dispersão igual a 10%. Um curto-circuito trifásico ocorre na barra 6 em um momento no qual nenhuma corrente circula através da linha 2-5. Determine a corrente trifásica de curto-circuito na barra 6, em amperes.

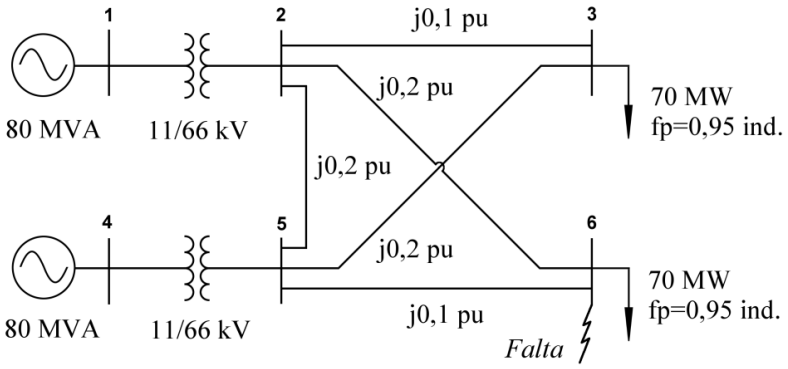


Figura 4.33
Sistema para o Exercício 4.11.19

4.10.20 Um gerador é ligado por meio de um transformador a um motor síncrono. Quando expressas na mesma base, as reatâncias do gerador e do motor são 0,15 *pu* e 0,35 *pu*, respectivamente, e a reatância de dispersão do transformador é 0,10 *pu*. Uma falta trifásica ocorre nos terminais do motor quando a tensão nos terminais do gerador é 0,9 *pu* e a corrente de saída do gerador é 1,0 *pu* com fator de potência 0,8 adiantado. Determine a corrente em *pu* da falta, no gerador e no motor. Use a tensão terminal do gerador como fasor de referência.

5. COMPONENTES SIMÉTRICAS

5.1. Introdução

O cálculo de curto-circuitos assimétricos (fase-terra, fase-fase, fase-fase-terra) poderia, em princípio, ser realizado por meio das ferramentas convencionais de análise de circuitos polifásicos (malhas, nós, equivalentes, etc.). Contudo, o esforço computacional envolvido aumentaria com a terceira potência do número de barras do sistema, tornando a tarefa impossível a partir de algumas poucas barras. Felizmente, um teorema enunciado por Charles L. Fortescue em 1918 possibilita a simplificação da análise de faltas assimétricas, como veremos a seguir.

Nota biográfica: Charles LeGeyt Fortescue (1876 – 1936) foi um engenheiro elétrico nascido em *York Factory*, um entreposto comercial que funcionou até 1957 no noroeste da província canadense de Manitoba. Em 1898, Fortescue tornou-se um dos primeiros engenheiros graduados pela *Queen's University*, localizada em Ontario, Canadá. Após sua formatura, Fortescue ingressou na *Westinghouse Corporation*, nos Estados Unidos, onde permaneceu durante toda sua vida profissional, vindo a trabalhar com transformadores de alta tensão e problemas a eles relacionados. Em 1918, Fortescue publicou o artigo "*Method of symmetrical co-ordinates applied to the solution of polyphase networks*" (AIEE Transactions, vol. 37, p. 1027-1140), dando origem ao estudo das componentes simétricas e reduzindo enormemente o esforço computacional envolvido nos cálculos de curto-circuitos assimétricos. Em 1939, o IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*) criou uma bolsa de mestrado em homenagem a Fortescue, concedida anualmente .

5.2. O teorema de Fortescue

O **teorema de Fortescue** aplica-se a sistemas polifásicos e foi originalmente enunciado da seguinte forma: "*qualquer sistema de N fasores desequilibrados, sendo N um número primo, pode ser escrito como a soma de N conjuntos de fasores equilibrados*".

O teorema de Fortescue pode ser escrito para tensões ou correntes. Para N=3 (sistema trifásico), os três conjuntos de fasores equilibrados são conhecidos como "sequências" e definidos da maneira a seguir.

1) Sequência positiva

A sequência positiva é definida como a sequência de fases do sistema em análise, ou seja, é a sequência de fases dos geradores conectados ao sistema. Usaremos o sobre-índice "*1*" para representá-la, mas outros índices usuais são "+" e "*abc*".

A defasagem entre duas fases quaisquer da sequência positiva é sempre 120° e os módulos das correntes (ou tensões) são iguais entre si. Denotando as três fases por *a*, *b* e *c*, teremos

$$\left|\dot{I}_a^1\right| = \left|\dot{I}_b^1\right| = \left|\dot{I}_c^1\right|. \tag{5.1}$$

2) Sequência negativa

A sequência negativa gira no sentido inverso ao da sequência positiva, também com ângulos de 120° entre duas fases quaisquer. Usaremos o sobre-índice "*2*" para representá-la. Outros índices usuais são "–" e "*cba*". Da mesma forma que na sequência positiva, teremos

$$\left|\dot{I}_a^2\right| = \left|\dot{I}_b^2\right| = \left|\dot{I}_c^2\right|. \tag{5.2}$$

3) Sequência zero

Uma terceira sequência, ou sistema de fasores, é necessária para satisfazer o teorema de Fortescue. Nesta sequência, denominada "zero" e usualmente representada pelo sobre-índice "0", os fasores não giram, permanecendo paralelos entre si. Da mesma forma que nas sequências anteriores, teremos

$$\left|\dot{I}_a^0\right| = \left|\dot{I}_b^0\right| = \left|\dot{I}_c^0\right|. \tag{5.3}$$

A Figura 5.1 ilustra as três sequências em termos de seus fasores.

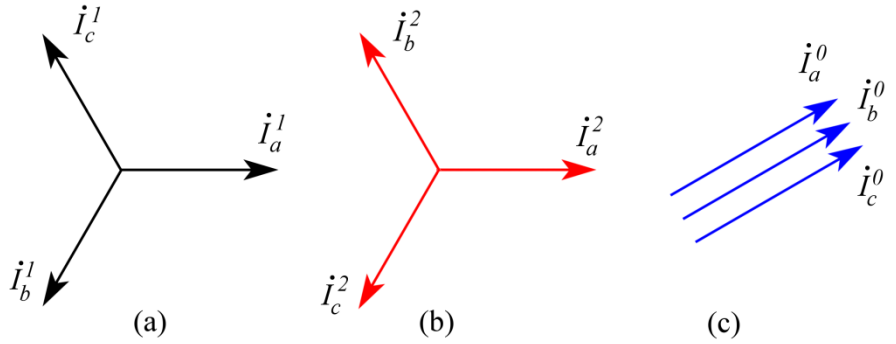


Figura 5.1
Sequências de fase: (a) positiva;
(b) negativa; (c) zero

Intuitivamente, podemos imaginar as três componentes de Fortescue como sendo produzidas por geradores comuns. A sequência positiva seria produzida por um campo girante trifásico, girando no sentido da sequência de fases do sistema. A sequência negativa seria produzida por um campo girante trifásico, mas girando no sentido oposto à sequência de fases do sistema. Já a sequência zero seria produzida por um campo pulsante, não girante.

Dado um sistema de correntes desequilibradas $\dot{I}_a$, $\dot{I}_b$ e $\dot{I}_c$, o teorema de Fortescue pode ser agora escrito em função das componentes de sequência positiva, negativa e zero

$$\begin{cases} \dot{I}_a = \dot{I}_a^0 + \dot{I}_a^1 + \dot{I}_a^2 \\ \dot{I}_b = \dot{I}_b^0 + \dot{I}_b^1 + \dot{I}_b^2 \\ \dot{I}_c = \dot{I}_c^0 + \dot{I}_c^1 + \dot{I}_c^2 \end{cases} \tag{5.4}$$

O sistema de equações (5.4) pode ser simplificado introduzindo-se o operador unitário $\dot{a}$, definido como

$$\dot{a} = 1\angle 120°. \tag{5.5}$$

O operador unitário $\dot{a}$.

É fácil verificar que o operador $\dot{a}$ tem as seguintes propriedades:

$$\dot{a} = 1\angle 120° = 1\angle -240° \tag{5.6}$$
$$\dot{a}^2 = 1\angle 240° = 1\angle -120° \tag{5.7}$$
$$\dot{a}^2 = \dot{a}^* \tag{5.8}$$
$$(\dot{a}^2)^* = \dot{a} \tag{5.9}$$
$$\dot{a}^3 = 1\angle 360° = \dot{a} \tag{5.10}$$
$$\dot{a}^4 = \dot{a}^2 \times \dot{a}^2 = 1\angle -240° = \dot{a} \tag{5.11}$$
$$1 + \dot{a} + \dot{a}^2 = 0 \tag{5.12}$$
$$\dot{a} + \dot{a}^2 + \dot{a}^3 = 0 \tag{5.13}$$

Tomando a fase *a* como referência, podemos agora escrever as correntes de sequência positiva da seguinte forma

$$\begin{cases} \dot{I}_a^1 = 1\angle 0° \times \dot{I}_a^1 \\ \dot{I}_b^1 = 1\angle 240° \times \dot{I}_a^1 = \dot{a}^2 \dot{I}_a^1 \\ \dot{I}_c^1 = 1\angle 120° \times \dot{I}_a^1 = \dot{a}\dot{I}_a^1 \end{cases} \tag{5.14}$$

De maneira semelhante, as correntes de sequência negativa podem ser escritas como

$$\begin{cases} \dot{I}_a^2 = 1\angle 0° \times \dot{I}_a^2 \\ \dot{I}_b^2 = 1\angle 120° \times \dot{I}_a^2 = \dot{a}\dot{I}_a^2 \\ \dot{I}_c^2 = 1\angle 240° \times \dot{I}_a^2 = \dot{a}^2 \dot{I}_a^2 \end{cases} \tag{5.15}$$

As correntes de sequência zero podem ser escritas de maneira ainda mais simples

$$\dot{I}_a^0 = \dot{I}_b^0 = \dot{I}_c^0 . \tag{5.16}$$

Substituindo as relações (5.14), (5.15) e (5.16) na relação (5.4), teremos que

$$\dot{I}_a = I_a^0 + \dot{I}_a^1 + \dot{I}_a^2 \tag{5.16a}$$
$$\dot{I}_b = \dot{I}_a^0 + \dot{a}^2 \dot{I}_a^1 + \dot{a}\dot{I}_a^2 \tag{5.16b}$$
$$\dot{I}_c = \dot{I}_a^0 + \dot{a}\dot{I}_a^1 + \dot{a}^2 \dot{I}_a^2 \tag{5.16c}$$

Escrevendo a relação acima em forma matricial, teremos

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_a \\ \dot{I}_b \\ \dot{I}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a} \\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \dot{I}_a^0 \\ \dot{I}_a^1 \\ \dot{I}_a^2 \end{bmatrix} \tag{5.17}$$

ou, em notação mais compacta

$$\left[\dot{I}^{abc}\right] = \left[A\right] \times \left[\dot{I}^{012}\right], \tag{5.18}$$

onde

$$\left[A\right] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a} \\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2 \end{bmatrix} \tag{5.19}$$

O sobre-índice *abc* denota o sistema desequilibrado original e o sobre-índice *012* denota o **sistema de sequência**.

A matriz de transformação $[A]$ tem algumas propriedades interessantes. Primeiro, podemos notar que ela é simétrica, ou seja,

$$[A] = [A]^T, \tag{5.20}$$

onde o sobre-índice *T* denota a matriz transposta. Além disso, podemos verificar que

$$[A]^T [A]^* = 3[I], \tag{5.21}$$

onde $[I]$ é a matriz-identidade. Este resultado será útil mais tarde. Finalmente, a matriz $[A]$ é invertível, com inversa dada por

$$[A]^{-1} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2 \\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a} \end{bmatrix} \tag{5.22}$$

Pré-multiplicando a relação (5.18) por $[A]^{-1}$, podemos agora obter as componentes de sequência em função das componentes do sistema *abc* original

$$[\dot{I}^{012}] = [A\ ]^{-1}[\dot{I}^{abc}], \tag{5.23}$$

ou

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_a^0 \\ \dot{I}_a^1 \\ \dot{I}_a^2 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2 \\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \dot{I}_a \\ \dot{I}_b \\ \dot{I}_c \end{bmatrix} \tag{5.24}$$

Sistema de sequência 012 escrito em termos do sistema abc original.

Note, da relação acima, que

$$\dot{I}_a^0 = \frac{1}{3}\left(\dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c\right) = \frac{\dot{I}_n}{3},$$

onde $\dot{I}_n$ é a corrente de neutro. Assim, só haverá corrente de sequência zero em circuitos nos quais houver caminho para a corrente de neutro. **Quando tal caminho não existir, como é o caso de conexões delta, a corrente de sequência zero será nula**.

Exemplo 5.1. Usando a relação (5.24), calcule as correntes de sequência para um sistema *abc* equilibrado.

Solução. Em um sistema totalmente equilibrado, teremos, por exemplo, $\dot{I}_a = I_a\angle 0°$, $\dot{I}_b = I_b\angle -120°$, $\dot{I}_c = I_c\angle 120°$, onde $I_a = I_b = I_c$. Aplicando (5.24), vem

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_a^0 \\ \dot{I}_a^1 \\ \dot{I}_a^2 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2 \\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} I_a\angle 0° \\ I_a\angle -120° \\ I_a\angle 120° \end{bmatrix}$$

ou,

$$\begin{cases} \dot{I}_a^0 = \dfrac{I_a}{3}\left(1+1\angle -120°+1\angle 120°\right) = 0 \\ \dot{I}_a^1 = \dfrac{I_a}{3}\left(1+1\angle 120°\times 1\angle -120°+1\angle 240°\times 1\angle 120°\right) = I_a \\ \dot{I}_a^2 = \dfrac{I_a}{3}\left(1+1\angle 240°\times 1\angle -120°+1\angle 120°\times 1\angle 120°\right) = 0 \end{cases}$$

Os resultados acima indicam que um sistema equilibrado com os ângulos 0°, –120°, +120° (sistema de sequência positiva) tem apenas componente de sequência positiva. Se os ângulos fossem 0°, +120°, –120°, caracterizando um sistema de sequência negativa, apenas a componente de sequência negativa existiria. Em ambos os casos a componente de sequência zero seria nula.

Exemplo 5.2. Em um sistema desequilibrado circulam as correntes $\dot{I}_a = 8\angle 0°$, $\dot{I}_b = 6\angle -90°$ e $\dot{I}_b = 16\angle 143{,}1°$. Calcule as correntes de sequência e desenhe os diagramas fasoriais para cada uma delas.

Solução. De acordo com a relação (5.24), teremos

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_a^0 \\ \dot{I}_a^1 \\ \dot{I}_a^2 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2 \\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8\angle 0° \\ 6\angle -90° \\ 16\angle 143{,}1° \end{bmatrix}$$

ou,

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_a^0 \\ \dot{I}_a^1 \\ \dot{I}_a^2 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1\angle 120° & 1\angle -120° \\ 1 & 1\angle -120° & 1\angle 120° \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8\angle 0° \\ 6\angle -90° \\ 16\angle 143{,}1° \end{bmatrix}$$

ou, ainda,

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_a^0 \\ \dot{I}_a^1 \\ \dot{I}_a^2 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 8\angle 0° + 6\angle -90° + 16\angle 143{,}1° \\ 8\angle 0° + 6\angle 30° + 16\angle 23{,}1° \\ 8\angle 0° + 6\angle -210° + 16\angle 263{,}1° \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\angle 143{,}05° \\ 9{,}81\angle 18{,}38° \\ 4{,}3\angle -86{,}08° \end{bmatrix} \tag{5.25}$$

De acordo com 5.14, teremos

$$\begin{cases} \dot{I}_b^1 = \dot{I}_a^1\angle 240° = 9{,}81\angle 18{,}38° \times \angle 240° = 9{,}81\angle 258{,}38° \\ \dot{I}_c^1 = \dot{I}_a^1\angle 120° = 9{,}81\angle 18{,}38° \times \angle 120° = 9{,}81\angle 138{,}38° \end{cases} \tag{5.26}$$

E, da relação (5.15), teremos

$$\begin{cases} \dot{I}_b^2 = 4{,}3\angle -86{,}08° \times \angle 120° = 4{,}3\angle 33{,}92° \\ \dot{I}_c^2 = 4{,}3\angle -86{,}08° \times \angle 240° = 4{,}3\angle 153{,}92° \end{cases} \tag{5.27}$$

A Figura 5.2 ilustra o diagrama fasorial completo, mostrando a composição das correntes de sequência a partir das correntes do sistema *abc* original.

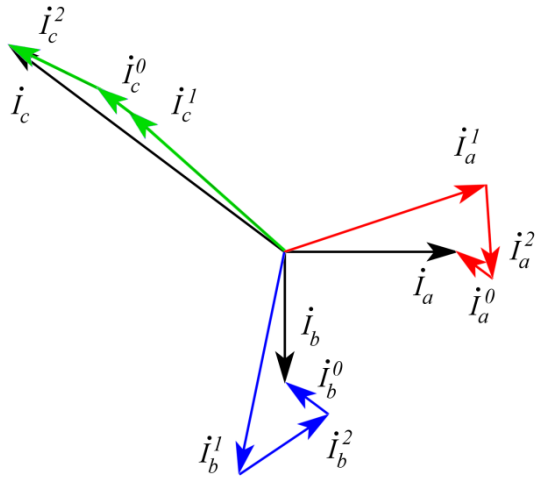


Figura 5.2
Diagrama fasorial mostrando a composição de um sistema desequilibrado a partir de três sistemas equilibrados

5.3. Potência complexa

A potência complexa trifásica do sistema original *abc* pode ser escrita, em *pu*, como

$$\dot{S}_{3\phi} = \dot{V}^{abc}\left(\dot{I}^{abc}\right)^{*}. \tag{5.25}$$

Esse resultado pode ser escrito também em forma matricial

$$\dot{S}_{3\phi} = \left[\dot{V}^{abc}\right]^{T}\left[\dot{I}^{abc}\right]^{*}, \tag{5.26}$$

bastando que se defina os seguintes vetores-coluna

$$\dot{V}^{abc} = \begin{bmatrix} \dot{V}^{a} \\ \dot{V}^{b} \\ \dot{V}^{c} \end{bmatrix}, \text{ e } \dot{I}^{abc} = \begin{bmatrix} \dot{I}^{a} \\ \dot{I}^{b} \\ \dot{I}^{c} \end{bmatrix} \tag{5.27}$$

De (5.18) , sabemos que

$$\left[\dot{I}^{abc}\right] = \left[A\right] \times \left[\dot{I}^{012}\right].$$

Esse resultado vale também para tensões:

$$\left[\dot{V}^{abc}\right] = \left[A\right] \times \left[\dot{V}^{012}\right].$$

Assim, a relação (5.26) pode ser escrita como

$$\dot{S}_{3\phi} = \left\{\left[A\right] \times \left[\dot{V}^{012}\right]\right\}^{T} \times \left\{\left[A\right] \times \left[\dot{I}^{012}\right]\right\}^{*}, \tag{5.28}$$

ou,

$$\dot{S}_{3\phi} = \left[\dot{V}^{012}\right]^{T}\left[A\right]^{T}\left[A\right]^{*}\left[\dot{I}^{012}\right]^{*}, \tag{5.27}$$

Usando a relação (5.21), podemos finalmente escrever

$$\dot{S}_{3\phi} = 3\left[\dot{V}^{012}\right]^{T}\left[\dot{I}^{012}\right]^{*}, \tag{5.29}$$

Potência complexa trifásica escrita em função dos componentes de sequência.

onde

$$\dot{V}^{012} = \begin{bmatrix} \dot{V}^0 \\ \dot{V}^1 \\ \dot{V}^2 \end{bmatrix}, \text{ e } \dot{I}^{012} = \begin{bmatrix} \dot{I}^0 \\ \dot{I}^1 \\ \dot{I}^2 \end{bmatrix}. \tag{5.30}$$

A relação (5.28) pode ser escrita em forma explícita

$$\dot{S}_{3\phi} = 3\dot{V}_0\dot{I}_0^* + 3\dot{V}_1\dot{I}_1^* + 3\dot{V}_2\dot{I}_2^*. \tag{5.31}$$

Decorre que a potência total é a soma das potências de cada sequência. Assim, cada um dos três circuitos de sequência absorve uma parte da potência total absorvida pelo circuito *abc* original.

5.4. Impedâncias de sequência

Considere agora o circuito da Figura 5.3, que ilustra uma carga trifásica equilibrada, com impedância série $\dot{Z}_s$ por fase, ligada em estrela aterrada por uma impedância de neutro $\dot{Z}_n$ e alimentada por uma fonte trifásica cujas tensões de fase são $\dot{V}_a$, $\dot{V}_b$ e $\dot{V}_c$. As fases estão acopladas entre si por meio de impedâncias mútuas $\dot{Z}_m$, as quais podem ser resultantes de capacitâncias ou indutâncias entre os condutores das linhas.

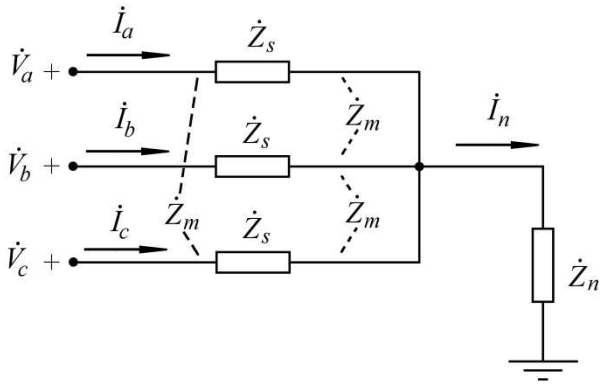


Figura 5.3
Carga trifásica equilibrada
com impedâncias mútuas

As tensões de fase $\dot{V}_a$, $\dot{V}_b$ e $\dot{V}_c$ podem ser escritas como

$$\begin{cases} \dot{V}_a = \dot{Z}_s\dot{I}_a + \dot{Z}_m\dot{I}_b + \dot{Z}_m\dot{I}_c + \dot{Z}_n\dot{I}_n \\ \dot{V}_b = \dot{Z}_s\dot{I}_b + \dot{Z}_m\dot{I}_a + \dot{Z}_m\dot{I}_c + \dot{Z}_n\dot{I}_n \\ \dot{V}_c = \dot{Z}_s\dot{I}_c + \dot{Z}_m\dot{I}_a + \dot{Z}_m\dot{I}_b + \dot{Z}_n\dot{I}_n \end{cases}$$

Lembrando que $\dot{I}_n = \dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c$ e reordenando os termos das equações acima, vem

$$\begin{cases} \dot{V}_a = (\dot{Z}_s + \dot{Z}_n)\dot{I}_a + (\dot{Z}_m + \dot{Z}_n)\dot{I}_b + (\dot{Z}_m + \dot{Z}_n)\dot{I}_c \\ \dot{V}_b = (\dot{Z}_m + \dot{Z}_n)\dot{I}_a + (\dot{Z}_s + \dot{Z}_n)\dot{I}_b + (\dot{Z}_m + \dot{Z}_n)\dot{I}_c \\ \dot{V}_c = (\dot{Z}_m + \dot{Z}_n)\dot{I}_a + (\dot{Z}_m + \dot{Z}_n)\dot{I}_b + (\dot{Z}_s + \dot{Z}_n)\dot{I}_c \end{cases}$$

ou, em forma matricial,

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_a \\ \dot{V}_b \\ \dot{V}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{Z}_s + \dot{Z}_n & \dot{Z}_m + \dot{Z}_n & \dot{Z}_m + \dot{Z}_n \\ \dot{Z}_m + \dot{Z}_n & \dot{Z}_s + \dot{Z}_n & \dot{Z}_m + \dot{Z}_n \\ \dot{Z}_m + \dot{Z}_n & \dot{Z}_m + \dot{Z}_n & \dot{Z}_s + \dot{Z}_n \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \dot{I}_a \\ \dot{I}_b \\ \dot{I}_c \end{bmatrix} \tag{5.32}$$

A equação (5.32) pode ser escrita em forma mais compacta utilizando-se a notação matricial

$$\left[\dot{V}^{abc}\right] = \left[\dot{Z}^{abc}\right] \times \left[\dot{I}^{abc}\right], \tag{5.33}$$

onde

$$\left[\dot{Z}^{abc}\right] = \begin{bmatrix} \dot{Z}_s + \dot{Z}_n & \dot{Z}_m + \dot{Z}_n & \dot{Z}_m + \dot{Z}_n \\ \dot{Z}_m + \dot{Z}_n & \dot{Z}_s + \dot{Z}_n & \dot{Z}_m + \dot{Z}_n \\ \dot{Z}_m + \dot{Z}_n & \dot{Z}_m + \dot{Z}_n & \dot{Z}_s + \dot{Z}_n \end{bmatrix} \tag{5.34}$$

é a matriz-impedância do sistema *abc* original.

Nossa intenção é obter a equação de sequência correspondente à (5.33). Substituindo a relação (5.18) na (5.33), teremos

$$\left[A\right] \times \left[\dot{V}^{012}\right] = \left[\dot{Z}^{abc}\right] \times \left[A\right] \times \left[\dot{I}^{012}\right]. \tag{5.35}$$

Pré-mutiplicando ambos os lados de (5.35) por $\left[A\right]^{-1}$, vem

$$\left[\dot{V}^{012}\right] = \left[A\right]^{-1} \times \left[\dot{Z}^{abc}\right] \times \left[A\right] \times \left[\dot{I}^{012}\right]. \tag{5.36}$$

Sabendo que $\left[\dot{V}^{012}\right]$ tem dimensão de *volts* e que $\left[\dot{I}^{012}\right]$ tem dimensão de *amperes*, então, por força da lei de Ohm, o termo $\left[A\right]^{-1}\times\left[\dot{Z}^{abc}\right]\times\left[A\right]$ deverá ter dimensão de *ohms*, sendo denominado **matriz-impedância de sequência**

$$\left[\dot{Z}^{012}\right]=\left[A\right]^{-1}\times\left[\dot{Z}^{abc}\right]\times\left[A\right]. \tag{5.37}$$

Substituindo as relações (5.19), (5.22) e (5.34) em (5.37), teremos, após um calculo direto

$$\left[\dot{Z}^{012}\right]=\begin{bmatrix}\dot{Z}_s+3\dot{Z}_n+2\dot{Z}_m & 0 & 0\\ 0 & \dot{Z}_s-\dot{Z}_m & 0\\ 0 & 0 & \dot{Z}_s-\dot{Z}_m\end{bmatrix}. \tag{5.38}$$

Matriz-impedância de sequência.

A relação (5.37) deixa claro que as componentes simétricas funcionam como um método de **diagonalização** da matriz-impedância. A consequência elétrica desse fato é ainda mais interessante. Por exemplo, substituindo (5.38) em (5.36), podemos escrever

$$\begin{bmatrix}\dot{V}^0\\ \dot{V}^1\\ \dot{V}^2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot{Z}_s+3\dot{Z}_n+2\dot{Z}_m & 0 & 0\\ 0 & \dot{Z}_s-\dot{Z}_m & 0\\ 0 & 0 & \dot{Z}_s-\dot{Z}_m\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}\dot{I}^0\\ \dot{I}^1\\ \dot{I}^2\end{bmatrix} \tag{5.39}$$

ou, de forma mais explícita

$$\begin{cases}\dot{V}^0=\left(\dot{Z}_s+3\dot{Z}_n+2\dot{Z}_m\right)\dot{I}^0\\ \dot{V}^1=\left(\dot{Z}_s-\dot{Z}_m\right)\dot{I}^1\\ \dot{V}^2=\left(\dot{Z}_s-\dot{Z}_m\right)\dot{I}^2\end{cases} \tag{5.40}$$

Assim, tensões de uma sequência produzirão correntes desta sequência apenas. Em outras palavras, os circuitos de sequência são **eletricamente desacoplados** entre si.

5.5. Impedâncias de sequência dos componentes de um SEP

Um sistema equilibrado que opera alimentando cargas também equilibradas só contém componentes de sequência positiva. Logo, as impedâncias de sequência positiva dos diversos componentes do circuito, tais como geradores, linhas de transmissão e transformadores, são as respecti-

vas impedâncias já conhecidas. Contudo, precisamos analisar ainda a representação das impedâncias de sequências negativa e zero de tais equipamentos.

5.4.1 Linhas de transmissão

As impedâncias de sequências positiva e negativa de uma linha de transmissão dependem apenas da geometria desta e, logo, são idênticas, valendo a relação (5.41) abaixo.

Já a reatância de sequência zero de uma linha de transmissão é muito maior, por causa da diferente distribuição de fluxos magnéticos produzida pelas três correntes em fase. Sendo D_n a distância entre a linha e o neutro, D a distância entre as três linhas e ℓ o comprimento da linha, conforme mostrado na Figura 5.4, a reatância de sequência zero é dada pela relação (5.42) a seguir.

$$\dot{Z}_{LT}^{2} = \dot{Z}_{LT}^{1}, (\Omega), \tag{5.41}$$

$$\frac{x_{LT}^{0}}{10^{3}\ell} = \frac{x_{LT}^{1}}{10^{3}\ell} + 1{,}2\pi f \ln\left(\frac{D_n}{D}\right), (\text{m}\Omega/\text{km}). \tag{5.42}$$

Impedâncias de sequências de uma linha de transmissão. Note que a reatância em (5.42) é dada em mΩ/km.

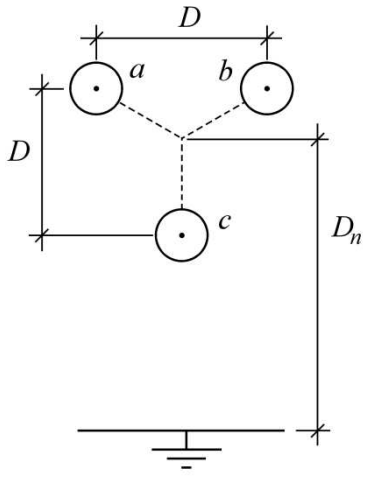


Figura 5.4
Corte de uma linha de transmissão para cálculo da reatância dada por (5.42)

5.4.2 Geradores síncronos

Como vimos na seção 4.7, o gerador síncrono é caracterizado por três diferentes reatâncias: a reatância síncrona de eixo direto x_d (correspondente ao funcionamento em regime), a reatância subtransitória de eixo direto x_d'' (correspondente ao funcionamento no período subtransitório) e a reatância transitória de eixo direto x_d' (correspondente ao funcionamento no período transitório). Para uma revisão da definição de cada um desses períodos, consulte a Figura 4.18. A **reatância de sequência positiva do gerador** será então igual a x_d, x_d' ou x_d'', dependendo do período no qual desejarmos calcular o curto-circuito.

Sabendo que a sequência negativa gira no sentido contrário da positiva, a reatância de sequência negativa do gerador deverá ser calculada com o dobro da frequência de operação. Uma fórmula prática é considerar que tal reatância é aproximadamente igual à reatância subtransitória de eixo direto.

No caso da sequência zero, as correntes giram junto com o campo girante. Logo, haverá apenas fluxo disperso, não fluxo magnetizante. A reatância de sequência zero será portanto aproximadamente igual à reatância de dispersão da armadura.

Impedâncias de sequências de um gerador síncrono.

$$x_g^1 \cong x_d \text{ ou } x_g^1 \cong x_d' \text{ ou } x_g^1 \cong x_d'' \ (\Omega), \quad \text{dependendo do período desejado.} \tag{5.43}$$

$$x_g^2 \cong x_d'', \ (\Omega), \tag{5.44}$$

$$x_g^0 \cong x_\ell, \ (\Omega). \tag{5.45}$$

Além de observarmos os valores de (5.43), (5.44) 4 (5.45), devemos também observar que o tipo de conexão do gerador determinará o circuito a ser utilizado para geradores nos casos das sequências negativa e zero. Por exemplo, apenas a sequência positiva gera tensão a vazio, pois corresponde à sequência de fases do sistema. A sequência negativa não gera tensão, de modo que o respectivo circuito equivalente deve ter a *f.e.m.* E_f substituída por um curto-circuito.

Devemos nos lembrar também de que, no caso da sequência zero, haverá circulação de corrente somente quando houver conexão ao terra. Assim, nos casos de conexão delta e estrela aberta o circuito equivalente será também aberto para sequência zero. Finalmente, quando a co-

nexão for estrela, mas aterrada através de uma impedância Z_n, o circuito será fechado para sequência zero, mas a impedância aparecerá multiplicada por três, conforme a equação (5.38).

Todos os circuitos equivalentes para geradores síncronos estão resumidos na Tabela 5.1.

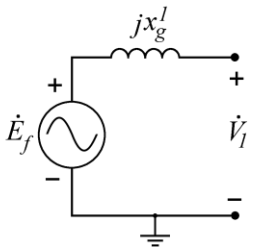
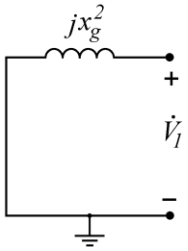
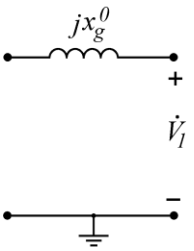
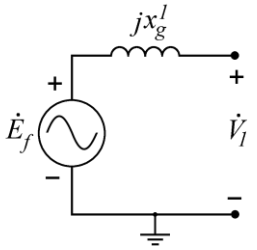
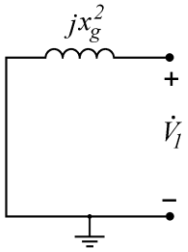
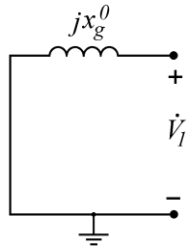
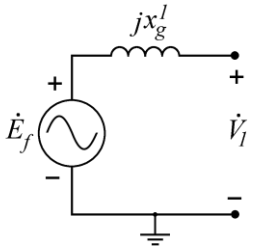
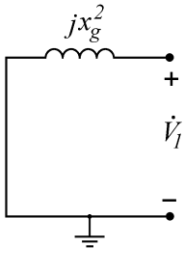
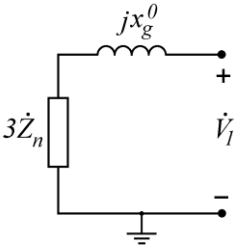
5.4.3 Transformadores de dois enrolamentos

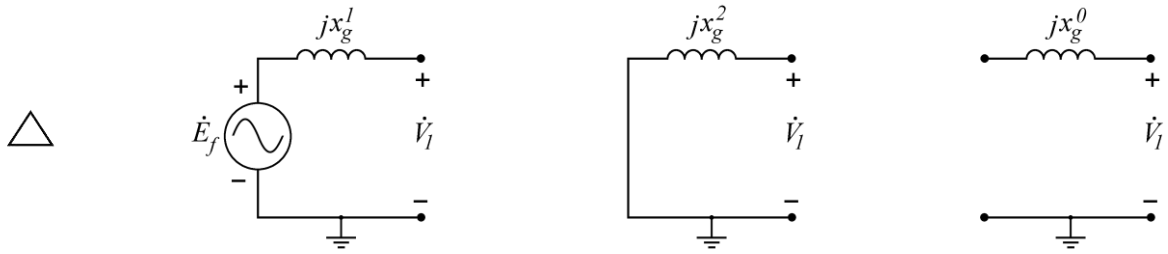
Como vimos na seção 4.4, transformadores de dois enrolamentos são representados de maneira simplificada, considerando-se novamente apenas a impedância de dispersão, a qual será igual às impedâncias para as sequências positiva, negativa e zero.

$$\dot{Z}_T^1 = \dot{Z}_T^2 = \dot{Z}_T^0 = \dot{Z}_\ell \text{ , } (\Omega). \qquad (5.46)$$

Impedâncias de sequência para transformadores.

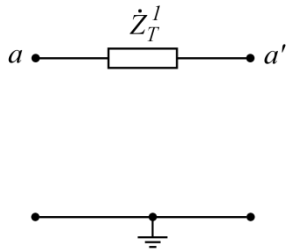
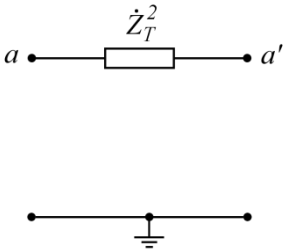
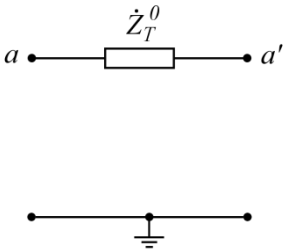
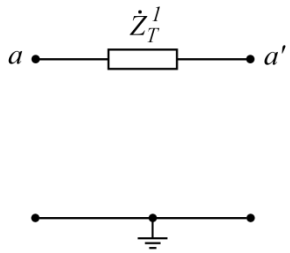
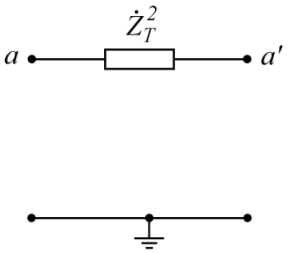
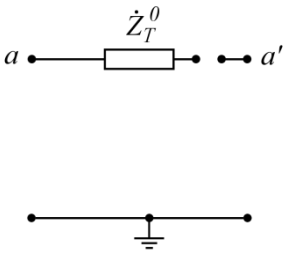
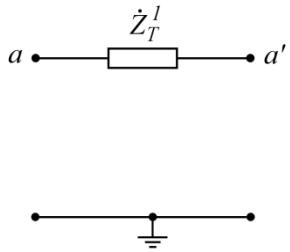
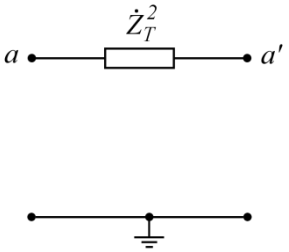
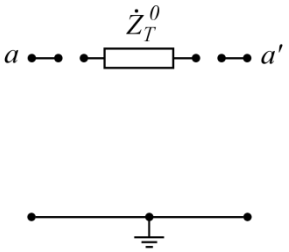
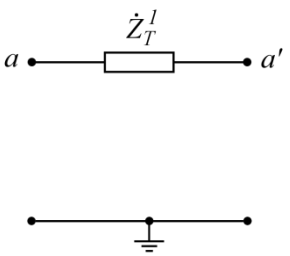
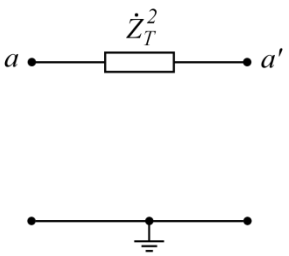
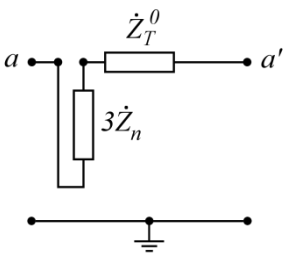
Tabela 5.1 – Circuitos equivalentes para geradores síncronos

Conexão	Sequência Positiva	Sequência Negativa	Sequência Zero
Y			
Y aterrado			
Y aterrado via $\dot{Z}_n$			



Da mesma forma que no caso dos geradores, o tipo de conexão dos transformadores influenciará os circuitos para as sequências negativa e zero, conforme mostrado na Tabela 5.2.

Tabela 5.2 – Circuitos equivalentes para transformadores de dois enrolamentos

Conexão	Sequência Positiva	Sequência Negativa	Sequência Zero
			
			
			
			

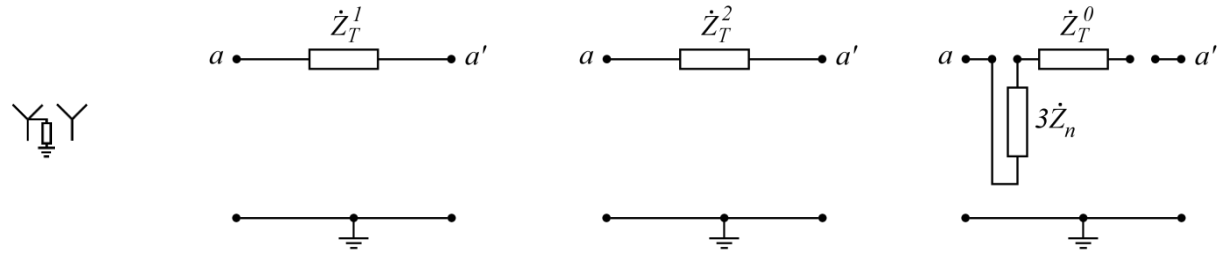
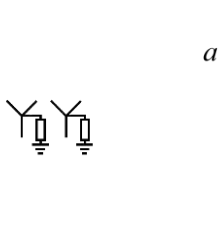
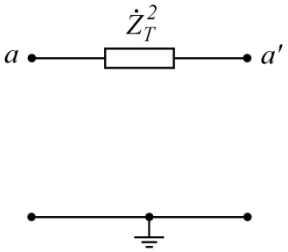
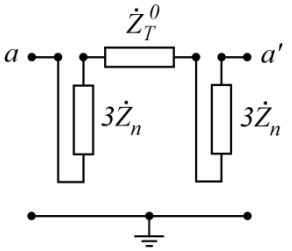
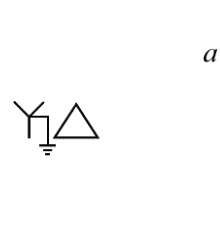
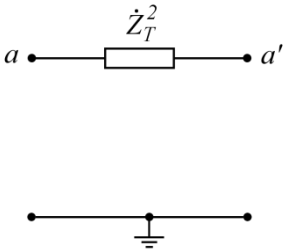
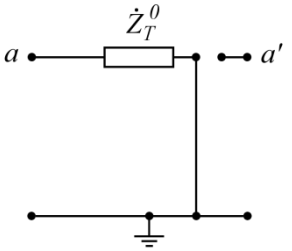
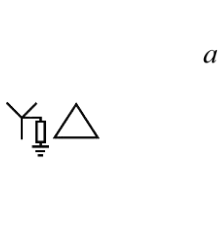
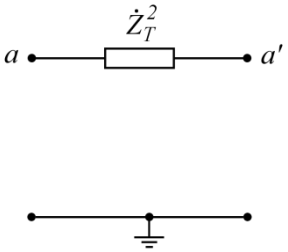
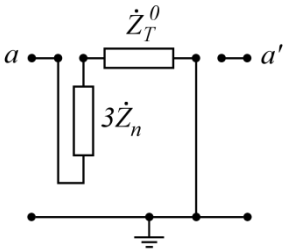
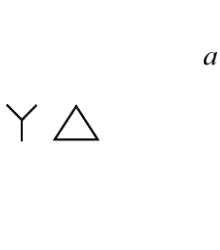
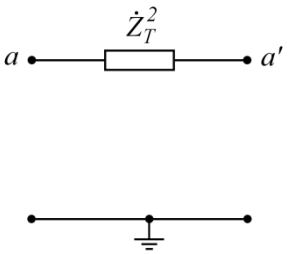
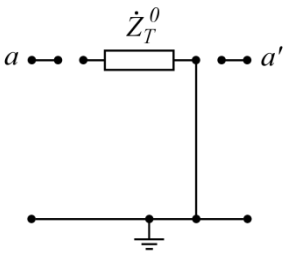
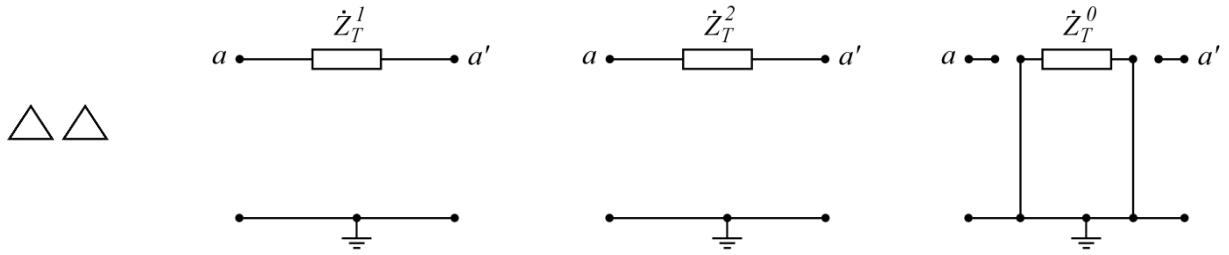


Tabela 5.2 – Circuitos equivalentes para transformadores de dois enrolamentos (cont.)

Conexão	Sequência Positiva	Sequência Negativa	Sequência Zero
Y n Y n			
Y n Δ			
Y n Δ			
Y Δ			



No que diz respeito à sequência zero, as regras gerais, tanto para geradores quanto para transformadores, são as seguintes:

1) A conexão estrela aterrada deixa passar corrente de sequência zero, sem restrições.
2) A conexão estrela aterrada por impedância Z_n deixa passar corrente de sequência zero, mas devemos adicionar a parcela $3Z_n$ à impedância de sequência zero do transformador.
3) A conexão estrela sem aterramento bloqueia completamente a passagem da corrente de sequência zero.
4) A conexão delta bloqueia a passagem da corrente de sequência zero que sairia do transformador; se o outro lado estiver ligado em estrela aterrada ou estrela aterrada por impedância, a corrente de sequência zero será desviada para o terra.

Os alunos que se deparam pela primeira vez com componentes simétricas geralmente entendem como bastante naturais os circuitos para sequência zero de transformadores conectados em estrela, estrela aterrada e estrela aterrada por impedância, mas veem como reservas a conexão delta. Para melhorar a compreensão, devemos nos lembrar de que o transformador funciona por compensação de força magnetomotriz. Por exemplo, sendo $\dot{I}_A$ a corrente no lado de alta e $\dot{I}_B$ a corrente no lado de baixa, devemos ter

$$N_A \dot{I}_A = N_B \dot{I}_B \,, \tag{5.47}$$

Impedâncias de sequência para transformadores.

onde N_A e N_B são os números de espiras dos lados de alta e de baixa tensão, respectivamente. Para que haja corrente de um lado, deve haver corrente do outro lado também. E, embora a conexão delta não deixe passar corrente de sequência zero, esta corrente circula dentro do delta. Assim, em um transformador cujo lado de baixa(ou de alta) está ligado em delta, haverá corrente de sequência zero no lado de alta (ou de baixa) se este estiver ligado em estrela aterrada solida-

mente aterrada ou aterrada por impedância. As figuras 5.5 e 5.6 ilustram essa situação para a conexão estrela aterrada-delta. Uma fonte de tensão monofásica foi ligada ao lado de alta, de maneira a se simular a sequência zero, o mesmo acontecendo com a impedância de carga do lado de baixa. A figura 5.6 deixa claro que há circulação de corrente no lado de baixa, por dentro do delta. Logo, haverá corrente também no lado de alta. Contudo, essa corrente não circula pela carga e, assim, o circuito equivalente do lado de baixa é aberto. No lado de alta o único caminho para a corrente é para o terra, conforme ilustrado.

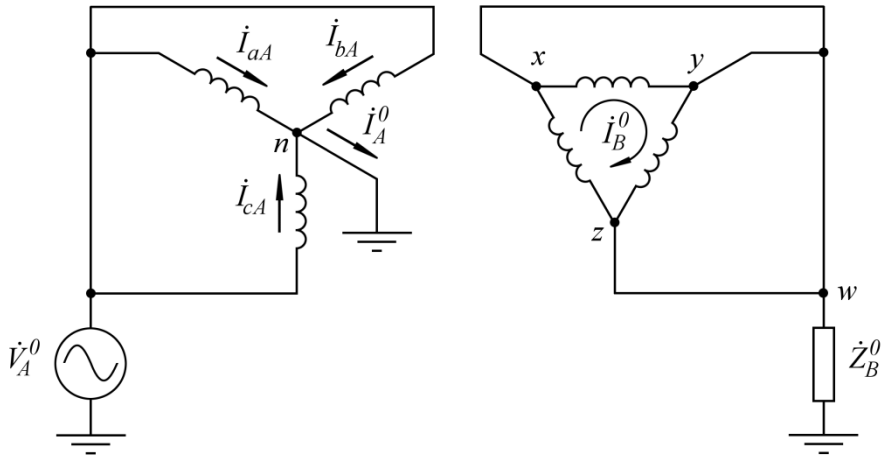


Figura 5.5
Transformador trifásico abaixador, conectado em estrela aterrada-delta, ligado de maneira a simular a sequência zero

A situação se torna um pouco mais complicada se tivermos uma fonte no lado em delta e uma carga no lado em estrela aterrada. Contudo, podemos invocar a simetria implícita na relação (5.47) e argumentar que o circuito equivalente da Figura 5.6 vale também para esse caso. Situação semelhante ocorre no caso da conexão delta-delta (última linha da Tabela 5.2). Do ponto de vista elétrico seria indiferente representarmos um circuito aberto de ambos os lados, com uma impedância duplamente aterrada no meio, ou representarmos apenas um circuito aberto, removendo a impedância. Entretanto, novamente por razões de simetria, preferimos a primeira representação.

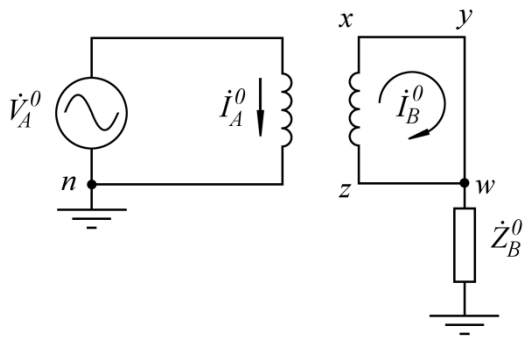
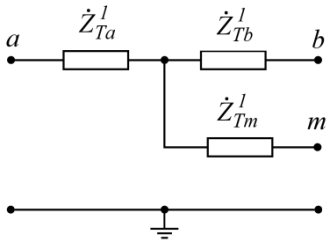
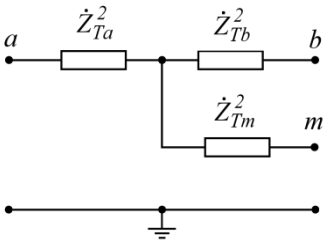
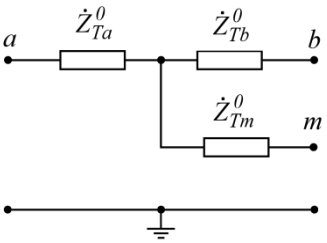
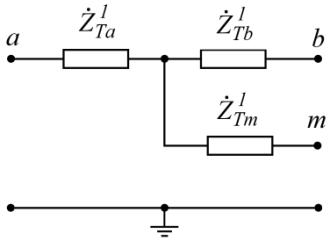
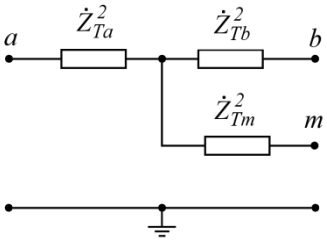
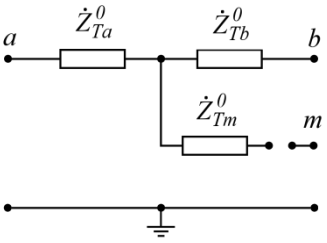
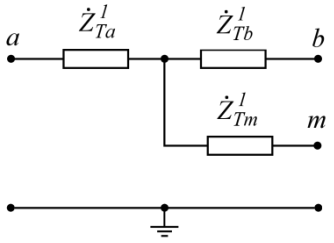
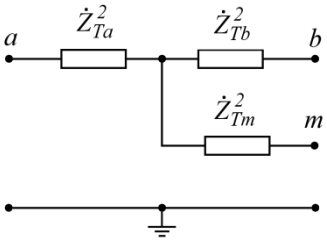
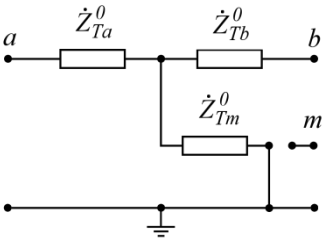


Figura 5.6
Simplificação do circuito da Figura 5.5

5.4.4 Transformadores de três enrolamentos

As regras para impedâncias de sequência de transformadores de três enrolamentos decorrem das regras já vistas para transformadores de dois enrolamentos. A Tabela 5.3 ilustra as impedâncias para algumas das ligações mais comuns, na qual o modelo estrela é utilizado.

Tabela 5.3 – Circuitos equivalentes para transformadores de três enrolamentos

Conexão	Sequência Positiva	Sequência Negativa	Sequência Zero
A M B			
A M B			
A M B			

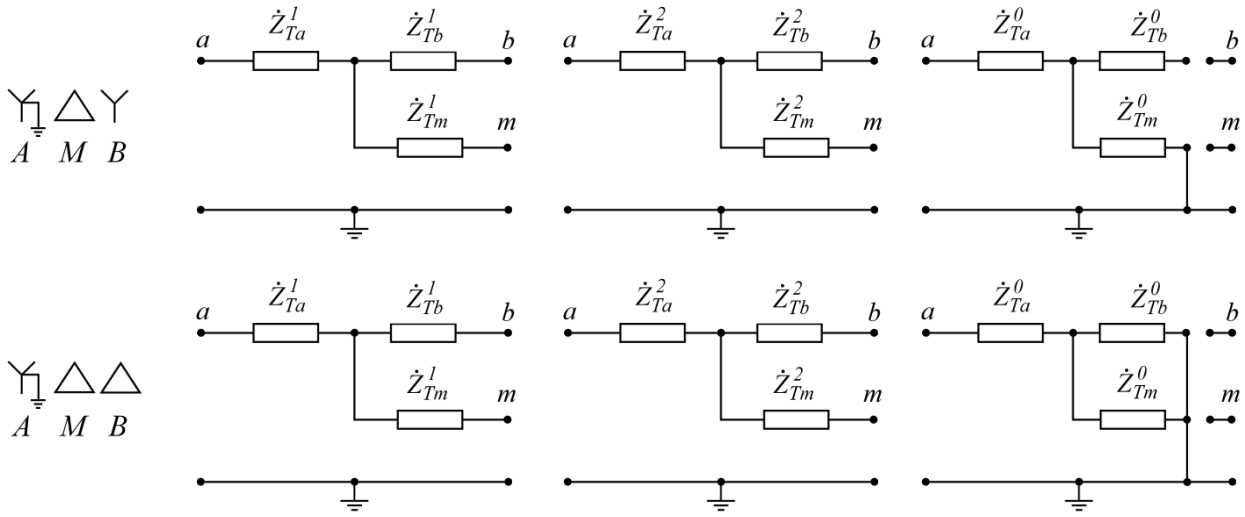
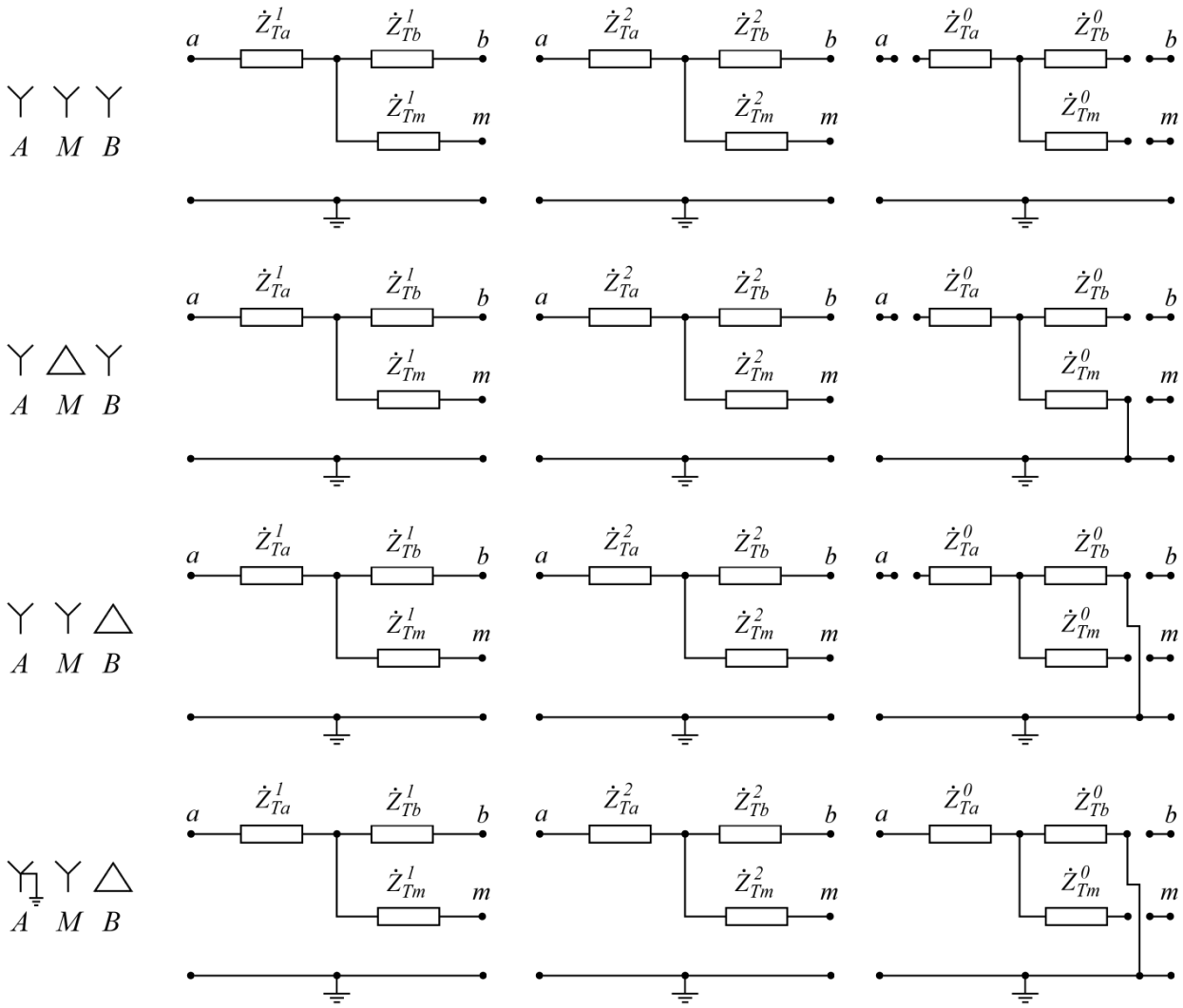
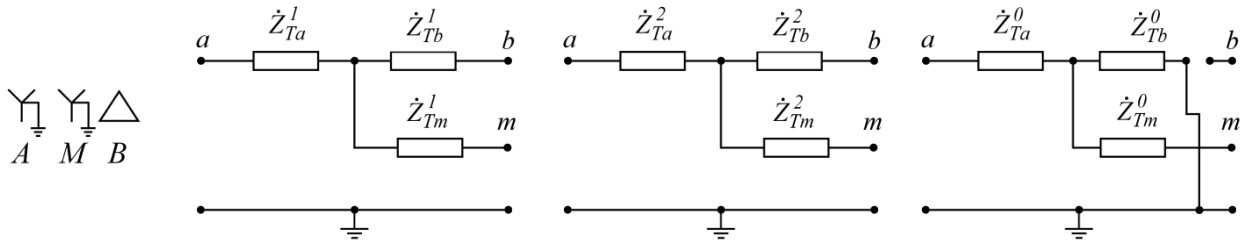


Tabela 5.3 – Circuitos equivalentes para transformadores de três enrolamentos (cont.)

Conexão	Sequência Positiva	Sequência Negativa	Sequência Zero





Exemplo 5.3. Um gerador síncrono trifásico, 25 MVA, 11 kV, tem reatância subtransitória de 20%, reatância de dispersão de 1% e alimenta dois motores por meio de uma linha de transmissão e transformadores, conforme a Figura 5.7. Os motores são especificados para 15 MVA e 7,5 MVA, respectivamente, e ambos têm reatância subtransitória de 25%, reatância de dispersão de 2% e tensão nominal de 10 kV. Os transformadores são ambos especificados para 30 MVA, 10,8/121 kV, com reatância de dispersão de 10% cada. A reatância série da linha é 100 Ω. Desenhe os diagramas de sequência positiva, negativa e zero para o período subtransitório. Considere que as bases do sistema são iguais aos dados nominais do gerador e que as impedâncias de neutro do gerador e do motor 2 são ambas iguais a 0,1 *pu*, já nas bases do gerador.

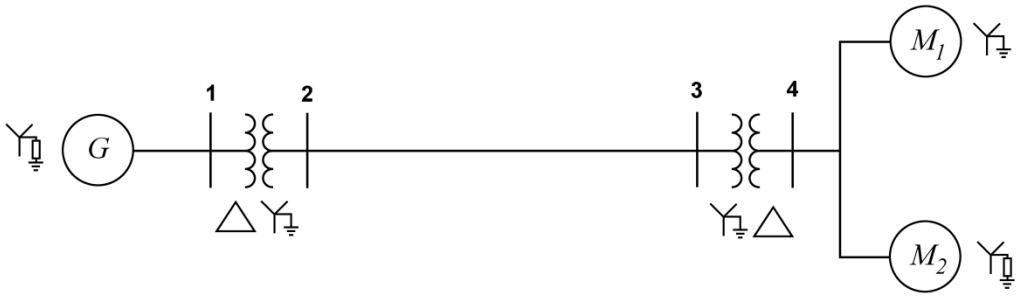


Figura 5.7
Sistema para o Exemplo 5.3

Solução. Devemos antes escrever todas as reatâncias nas bases do gerador: S_b=25 MVA, V_{b1} =11 kV . As reatâncias do gerador já estão na base correta, logo

$$\therefore \boxed{x_{Gd_1}'' = j0{,}20\,\text{pu}}$$

$$\therefore \boxed{x_{G\ell_1} = j0{,}01\,\text{pu}}$$

A reatância do transformador 1-2, de acordo com a relação 4.4, será

$$x_{T_{12}} = j0{,}1 \times \frac{25}{30} \times \left(\frac{10{,}8}{11{,}0}\right)^2 \therefore \boxed{x_{T_{12}} = j0{,}0803 \text{ pu}}$$

Para convertermos as demais reatâncias, precisamos das tensões-base nas barra 3 e 4

$$V_{b_3} = 11 \times \frac{121}{10{,}8} \therefore \boxed{V_{b_3} = 123{,}24 \text{ kV}}$$

$$V_{b_3} = 123{,}24 \times \frac{10{,}8}{121} \therefore \boxed{V_{b_3} = 11 \text{ kV}}$$

As reatâncias do transformador 3-4 e dos motores serão, respectivamente

$$x_{T_{34}} = j0{,}1 \times \frac{25}{30} \times \left(\frac{121}{123{,}24}\right)^2 \therefore \boxed{x_{T_{34}} = j0{,}0803 \text{ pu}}$$

$$x_{Md_1}'' = j0{,}25 \times \frac{25}{15} \times \left(\frac{10}{11}\right)^2 \therefore \boxed{x_{Md_1}'' = j0{,}3444 \text{ pu}}$$

$$x_{M\ell_1} = j0{,}02 \times \frac{25}{15} \times \left(\frac{10}{11}\right)^2 \therefore \boxed{x_{M\ell_1} = j0{,}0275 \text{ pu}}$$

$$x_{Md_2}'' = j0{,}25 \times \frac{25}{7{,}5} \times \left(\frac{10}{11}\right)^2 \therefore \boxed{x_{Md_2}'' = j0{,}689 \text{ pu}}$$

$$x_{M\ell_2} = j0{,}02 \times \frac{25}{7{,}5} \times \left(\frac{10}{11}\right)^2 \therefore \boxed{x_{M\ell_2} = j0{,}0551 \text{ pu}}$$

Finalmente, a reatância da linha de transmissão 2-3 será

$$x_{LT_{23}} = \frac{j100}{(123{,}24)^2 / 25} \therefore \boxed{x_{LT_{23}} = j0{,}1646 \text{ pu}}$$

Da relação (5.43), sabemos que as reatâncias de sequência positiva dos geradores e motores serão iguais às respectivas reatâncias subtransitórias. Além disso, as reatâncias de sequência positiva dos transformadores são iguais às respectivas reatâncias de transmissão e a reatâncias de sequência positiva da linha de transmissão será igual à reatância própria da linha. Assim, o diagrama de sequência positiva pode ser desenhado conforme a Figura 5.8 abaixo.

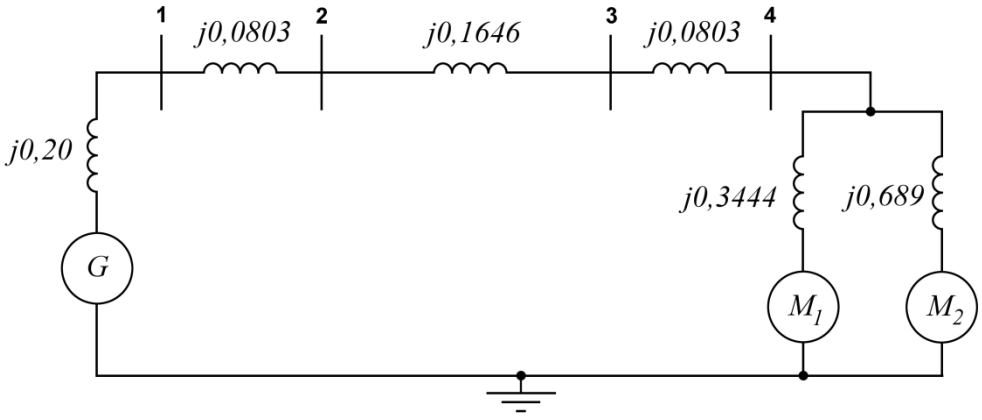


Figura 5.8
Circuito de sequência positiva para o Exemplo 5.3

Sabendo que devemos desenhar o circuito de sequência negativa para o período subtransitório, os valores das reatâncias de sequência negativa do gerador e dos motores são iguais às respectivas reatâncias de sequência positiva. As reatâncias dos transformadores e dos geradores também permanecem as mesmas. Assim, o diagrama de sequência negativa pode ser desenhado conforme a Figura 5.9 abaixo.

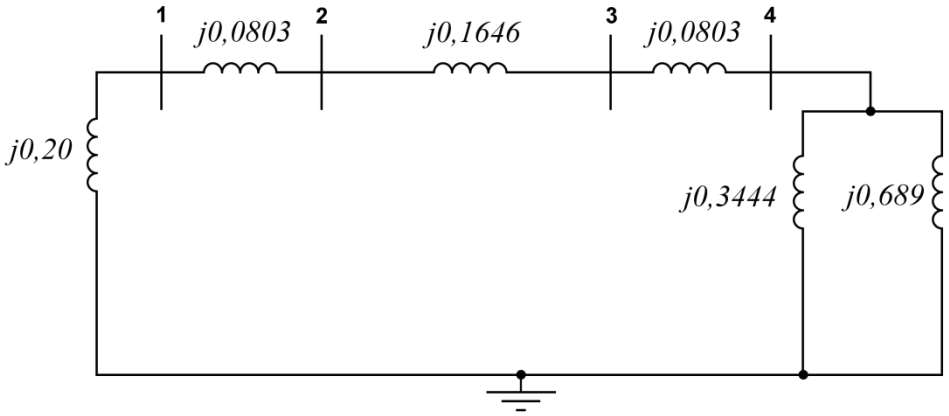


Figura 5.9
Circuito de sequência negativa para o Exemplo 5.3

O diagrama para sequência zero é mostrado na Figura 5.10 abaixo. Note a interrupção do circuito nas barras 2 e 3, por causa das ligações delta. Note também que as reatâncias do gerador e dos motores foram substituídas pelas respectivas reatâncias de dispersão, conforme recomendado pela relação 5.45. Além disso, as reatâncias de neutro do gerador e do motor 2 aparecem multiplicadas por três, conforme a relação (5.39).

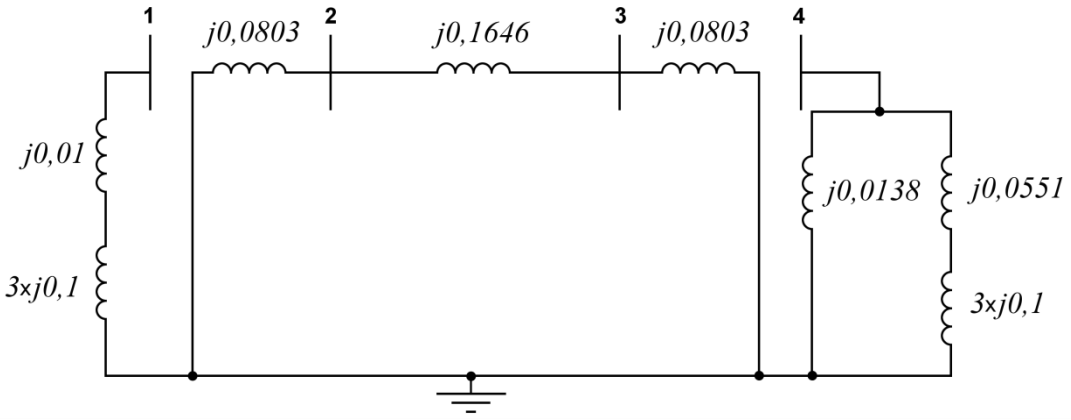


Figura 5.10
Circuito de sequência zero para o Exemplo 5.3

———

Exemplo 5.4. Para o sistema da Figura 5.11, com os dados da Tabela 5.4, pede-se: (a) desenhe os diagramas para as sequências positiva, negativa e zero; (b) calcule as impedâncias equivalentes de Thévenin na barra 5 para as sequências positiva, negativa e zero. As bases são S_b=120 MVA e V_{b1}=13,8 kV. Considere que a reatância de neutro do gerador da barra 9 é j0,4 *pu*, já convertida para a base nova (Adaptado de ARLEI, 1998).

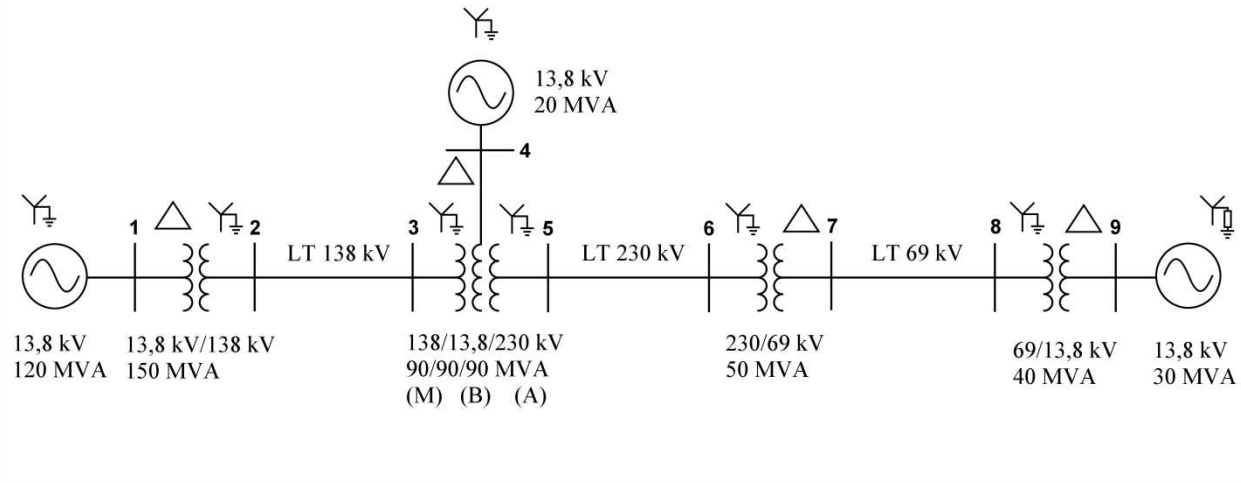


Figura 5.11
Sistema para o exemplo 5.4

Tabela 5.4 – Impedâncias originais do Exemplo 5.4

Equipamento	x^1	x^2	x^0
Gerador 1	11%	9%	1,6%
Transformador 1-2	8%	8%	8%
Linha 2-3	5+j11 Ω	5+j11 Ω	8+j20 Ω
Transformador 3-4-5, x_{ab}	10%	10%	10%

Transformador 3-4-5, x_{am}	8%	8%	8%
Transformador 3-4-5, x_{mb}	14%	14%	14%
Gerador 4	10%	8%	1,5%
Linha 5-6	3+j10 Ω	3+j10 Ω	7+j28 Ω
Transformador 6-7	12%	12%	12%
Linha 7-8	16+j40 Ω	16+j40 Ω	30+j90 Ω
Transformador 8-9	11%	11%	11%
Gerador 9	15%	12%	2%

O primeiro passo é converter as reatâncias e impedâncias para a nova base. A Tabela 5.5 ilustra os resultados para as três sequências e as Figuras 5.12, 5.13 e 5.14 ilustram, respectivamente, os circuitos para as sequências positiva, negativa e zero. Note que as reatâncias do transformador 3-4-5 já foram convertidas para o modelo estrela, conforme as relações (4.12), (4.13) e (4.14).

Tabela 5.5 – Impedâncias convertidas para as bases novas

Equipamento	x^1	x^2	x^0
Gerador 1	11%	9%	1,6%
Transformador 1-2	7,38%	7,38%	7,38%
Linha 2-3	3,15% + j6,93%	3,15% + j6,93%	5,04% + j12,6%
Transformador 3-4-5, x_a (5)	2,67%	2,67%	2,67%
Transformador 3-4-5, x_b (4)	10,67%	10,67%	10,67%
Transformador 3-4-5, x_m (3)	8%	8%	8%
Gerador 4	60%	48%	9%
Linha 5-6	0,68% + j2,27%	0,68% + j2,27%	1,59% + j6,35%
Transformador 6-7	28,8%	28,8%	28,8%
Linha 7-8	40,33% + j100,82%	40,33% + j100,82%	75,615 + j226,84%
Transformador 8-9	33%	33%	33%
Gerador 9	60%	48%	8%

Os circuitos para as sequências positiva, negativa e zero são mostrados nas Figuras 5.12, 5.13 e 5.14, respectivamente.

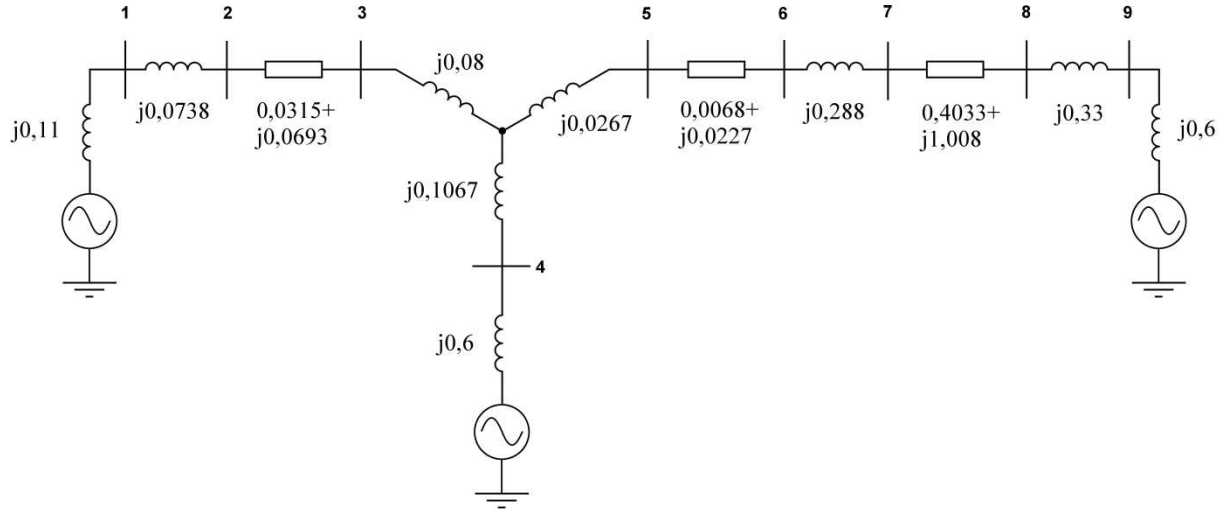


Figura 5.12
Circuito de sequência positiva para o exemplo 5.4

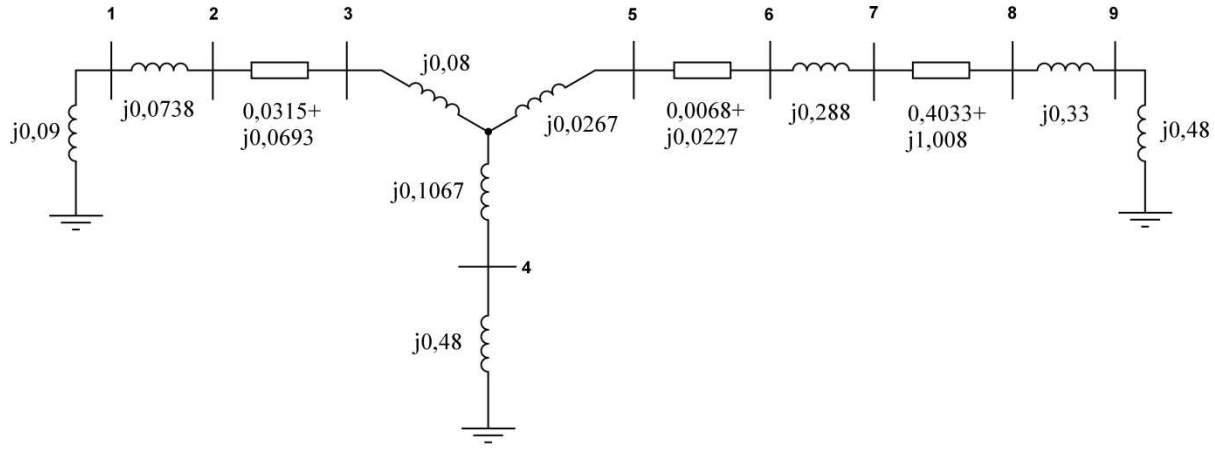


Figura 5.13
Circuito de sequência negativa para o exemplo 5.4

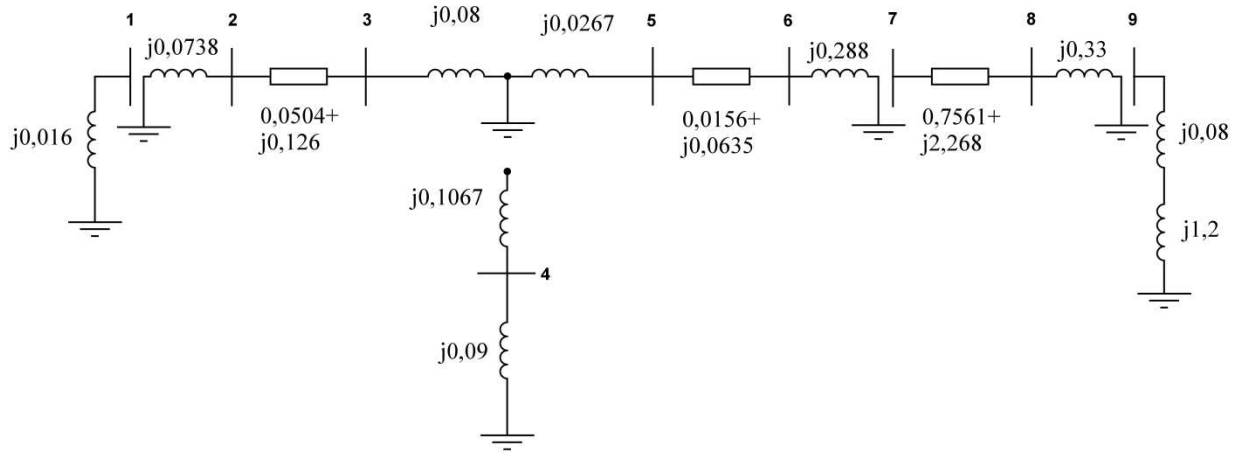


Figura 5.14
Circuito de sequência zero para o exemplo 5.4

A impedância equivalente de Thévenin, vista da barra 5, para sequência positiva, será

$$\dot{Z}_{th}^{1} = (0{,}0068 + j0{,}0277 + j0{,}288 + 0{,}4033 + j1{,}008 + j0{,}33 + j0{,}6)//$$
$$[j0{,}0267 + (j0{,}08 + 0{,}0315 + j0{,}0693 + j0{,}0738 + j0{,}11)//(j0{,}1067 + j0{,}6)]$$

ou,

$$\dot{Z}_{th}^{1} = (0{,}4101 + j2{,}2537)//[j0{,}0267 + (0{,}0315 + j0{,}3331)// j0{,}7067]$$

$$\therefore \boxed{\dot{Z}_{th}^{1} = 0{,}01589 + \text{j}0{,}22818 \text{ pu}}$$

Para sequência negativa, teremos

$$\dot{Z}_{th}^{2} = (0{,}0068 + j0{,}0277 + j0{,}288 + 0{,}4033 + j1{,}008 + j0{,}33 + j0{,}48)//$$
$$[j0{,}0267 + (j0{,}08 + 0{,}0315 + j0{,}0693 + j0{,}0738 + j0{,}09)//(j0{,}1067 + j0{,}48)]$$

ou,

$$\dot{Z}_{th}^{2} = (0{,}4101 + j2{,}1337)//[j0{,}0267 + (0{,}0315 + j0{,}3131)// j0{,}5867]$$

$$\therefore \boxed{\dot{Z}_{th}^{2} = 0{,}01475 + j0{,}20902 \text{ pu}}$$

Finalmente, a impedância de sequência zero será

$$\dot{Z}_{th}^{0} = (0{,}0156 + j0{,}0635 + j0{,}288)// j0{,}0267$$

$$\therefore \boxed{\dot{Z}_{th}^{0} = 0{,}00008 + j0{,}02482 \text{ pu}}$$

Observe que, no caso da sequência zero, toda a impedância à esquerda da reatância de j0,0267 do circuito original é desconsiderada, por estar aterrada em ambas as extremidades.

O cálculo de impedâncias de sequência será importante no próximo capítulo, quando formos calcular correntes de curto-circuito assimétricos.

Exemplo 5.5. Desenhe os circuitos de sequência negativa e zero para o sistema de potência da Figura 5.15 abaixo. Os valores-base são 50 MVA e 138 kV na barra 2.

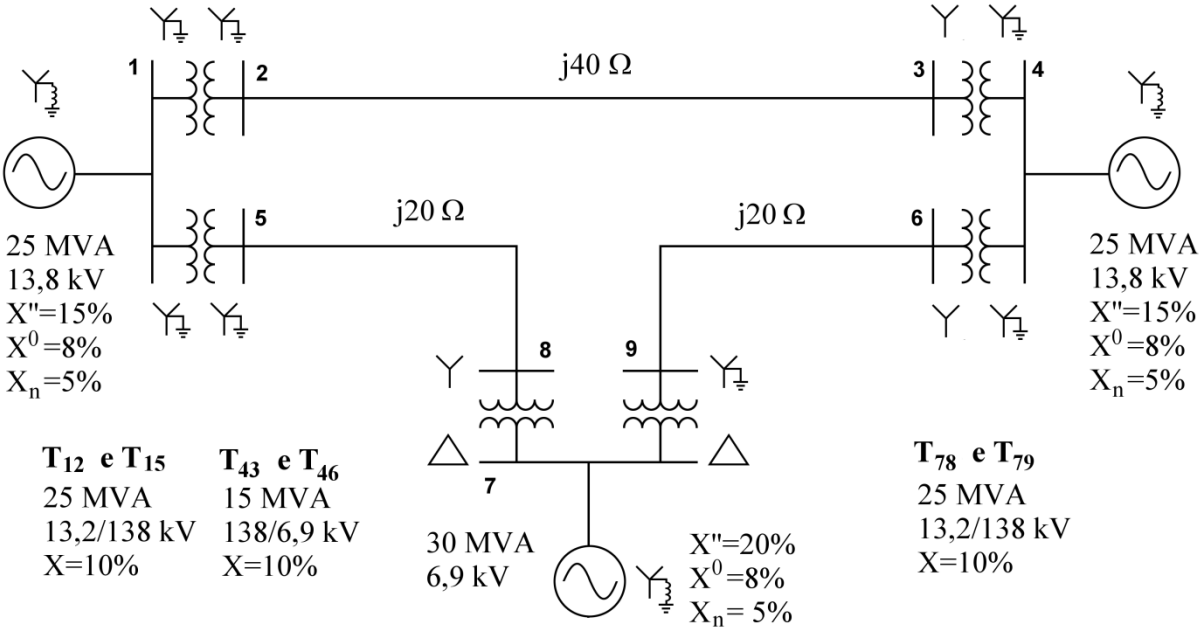


Figura 5.15
Sistema para o Exemplo 5.5

Considere que as reatâncias de sequência negativa das máquinas síncronas são iguais às respectivas reatâncias subtransitórias e que as reatâncias de sequência zero das linhas de transmissão são iguais a 300% das respectivas reatâncias de sequência positiva.

Solução. As tensões-base podem ser determinadas rapidamente por inspeção:

$$V_{b_2} = V_{b_3} = 138\,\text{kV},$$

$$V_{b_1} = V_{b_4} = 13{,}2\,\text{kV},$$

$$V_{b_5} = V_{b_8} = 138\,\text{kV},$$

$$V_{b_7} = 6{,}9\,\text{kV},$$

$$V_{b_6} = V_{b_9} = 138\,\text{kV},$$

$$V_{b_4} = 13{,}2\,\text{kV}.$$

As reatâncias de sequência negativa das linhas de transmissão podem ser escritas como

$$x^2_{LT_{23}} = \frac{j40}{(138)^2/50} \therefore \boxed{x^2_{LT_{23}} = j0{,}105\,\text{pu}}$$

$$x^2_{LT_{58}} = x^2_{LT_{69}} = \frac{j20}{(138)^2/50} \therefore \boxed{x^2_{LT_{58}} = x^2_{LT_{69}} = j0{,}0525\,\text{pu}}$$

Os transformadores estão todos na nova tensão-base, restando ajustar para a nova potência-base

$$x^2_{T_{12}} = x^2_{T_{15}} = x^2_{T_{34}} = x^2_{T_{46}} = j0{,}1 \times \frac{50}{25} \therefore \boxed{x^2_{T_{12}} = x^2_{T_{15}} = x^2_{T_{34}} = x^2_{T_{46}} = j0{,}2\,\text{pu}}$$

$$x^2_{T_{78}} = x^2_{T_{79}} = j0{,}1 \times \frac{50}{15} \therefore \boxed{x^2_{T_{78}} = x^2_{T_{79}} = j0{,}3333\,\text{pu}}$$

Finalmente, as reatâncias de sequência negativa dos geradores são

$$x^2_{g_1} = x^2_{g_4} = j0{,}15 \times \frac{50}{25} \times \left(\frac{13{,}8}{13{,}2}\right)^2 \therefore \boxed{x^2_{g_1} = x^2_{g_4} = j0{,}3279\,\text{pu}}$$

$$x^2_{g_7} = j0{,}2 \times \frac{50}{30} \therefore \boxed{x^2_{g_7} = j0{,}3333\,\text{pu}}$$

O diagrama de reatâncias para sequência negativa é mostrado na Figura 5.16.

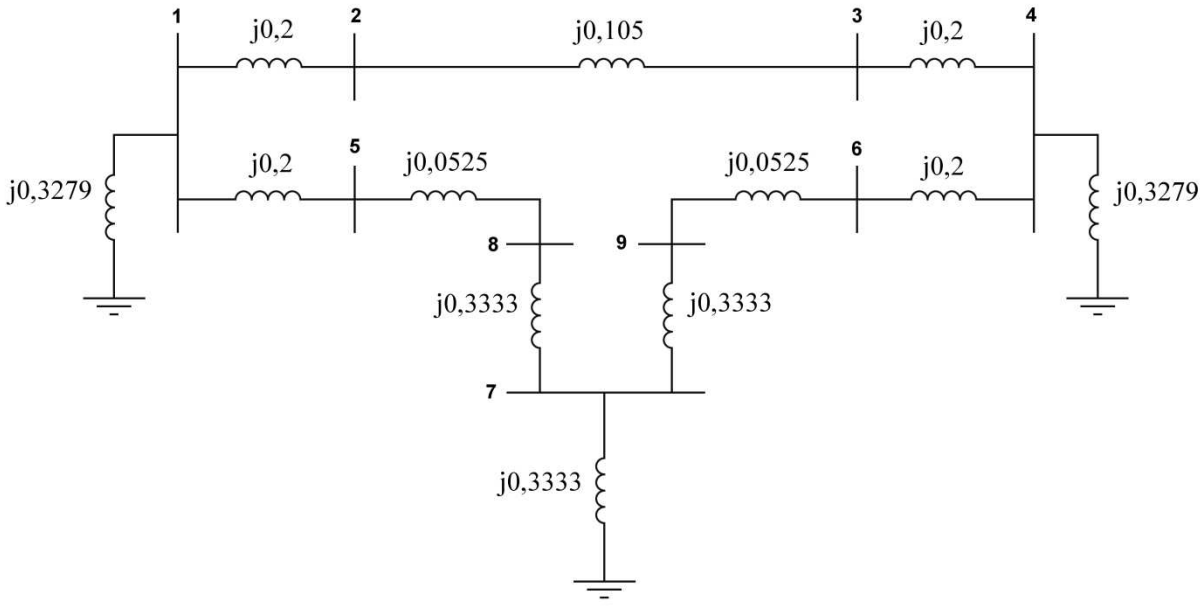


Figura 5.16
Diagrama de sequência negativa para o Exemplo 5.5

As reatâncias de sequência zero das linhas e geradores são

$$x^0_{LT_{23}} = 4 \times x^2_{LT_{23}} = 4 \times j0{,}105 \therefore \boxed{x^2_{LT_{23}} = j0{,}42 \text{ pu}}$$

$$x^0_{LT_{58}} = x^0_{LT_{69}} = 4 \times x^0_{LT_{69}} = 4 \times j0{,}0525 \therefore \boxed{x^0_{LT_{58}} = x^0_{LT_{69}} = j0{,}21 \text{ pu}}$$

$$x^0_{g_1} = x^0_{g_4} = j0{,}08 \times \frac{50}{25} \times \left(\frac{13{,}8}{13{,}2}\right)^2 \therefore \boxed{x^0_{g_1} = x^0_{g_4} = j0{,}1749 \text{ pu}}$$

$$x^0_{g_7} = j0{,}08 \times \frac{50}{30} \therefore \boxed{x^0_{g_7} = j0{,}1333 \text{ pu}}$$

As reatâncias de neutro de sequência zero dos geradores são

$$x^0_{ng_1} = x^0_{ng_4} = j0{,}05 \times \frac{50}{25} \times \left(\frac{13{,}8}{13{,}2}\right)^2 \therefore \boxed{x^0_{ng_1} = x^0_{ng_4} = j0{,}1093 \text{ pu}}$$

$$x^0_{ng_7} = j0{,}05 \times \frac{50}{30} \therefore \boxed{x^0_{ng_7} = j0{,}0833 \text{ pu}}$$

Finalmente, as reatâncias de sequência zero dos transformadores são iguais às respectivas reatâncias de sequência negativa, calculadas anteriormente.

No caso do diagrama de sequência zero devemos tomar cuidado de com as ligações dos transformadores, bem como adicionar as reatâncias de neutro dos geradores, multiplicadas por três, em série com as respectivas reatâncias de sequência zero. O resultado é mostrado na Figura 5.17.

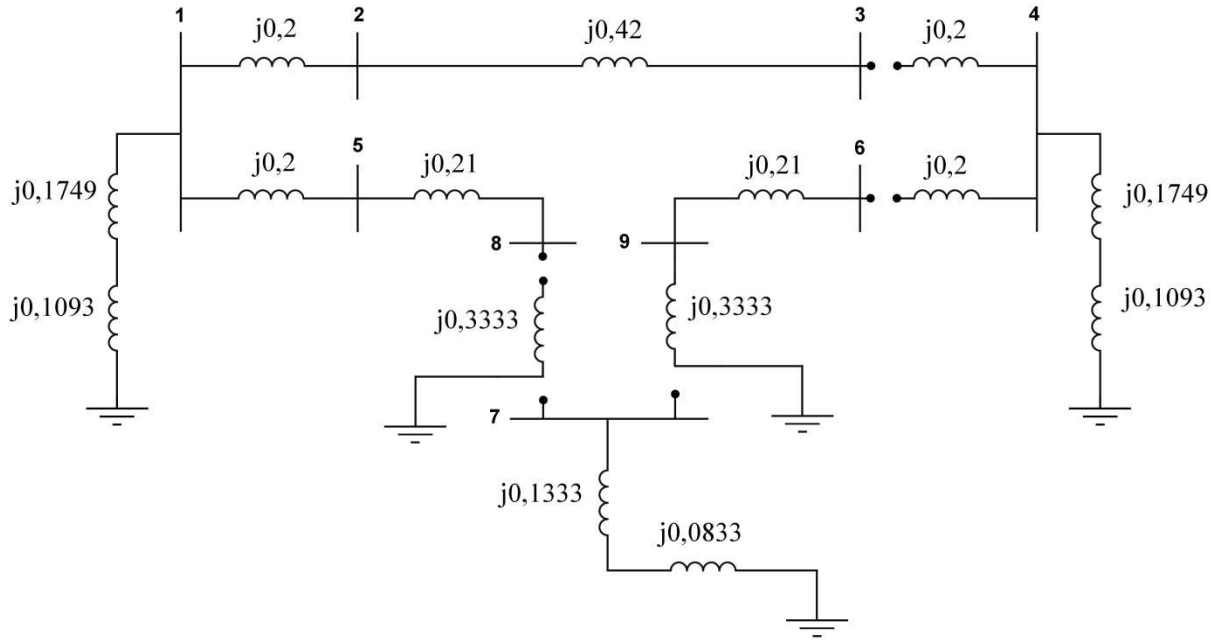


Figura 5.17
Diagrama de sequência zero para o Exemplo 5.5

5.5 Exercícios

5.6.1. Enuncie o teorema de Fortescue e descreva suas vantagens no cálculo de faltas assimétricas (fase-terra, fase-fase, etc.). Esse teorema traria alguma vantagem no cálculo de faltas simétricas, tais como a trifásica e a trifásica-terra?

5.6.2. Seja um sistema elétrico cujas tensões em determinada barra são, em kV: $\dot{V}_a = 13{,}8\angle 7°$, $\dot{V}_b = 10{,}2\angle 100°$, $\dot{V}_c = 4{,}5\angle -90°$. Pede-se: (a) determine as tensões de sequência para as fases *a*, *b* e *c*; (b) desenhe o diagrama fasorial completo, ilustrando como as tensões do sistema original desequilibrado são formadas a partir das somas adequadas das tensões de sequencia.

5.6.3. Seja um sistema elétrico cujas tensões de sequencias, para a fase *a*, são: $\dot{V}_a^1 = 13{,}8\angle 7°$, $\dot{V}_a^2 = 10{,}2\angle 100°$, $\dot{V}_a^0 = 4{,}5\angle -90°$. Pede-se: (a) determine as tensões das fases *a*, *b* e *c* do sistema original desequilibrado; (b) desenhe o diagrama fasorial completo, ilustrando como as tensões do sistema original desequilibrado são formadas a partir das somas adequadas das tensões de sequencia.

5.6.4. Esboce os diagramas de sequência para transformadores de dois enrolamentos ligados em: (a) delta-delta; (b) estrela aterrada-delta; (c) estrela aterrada –estrela aterrada; (d) estrela-estrela aterrada.

5.6.5. Um transformador de dois enrolamentos está ligado em delta-estrela aterrada. Explique porque, no caso da sequência zero, haverá corrente em ambos os enrolamentos, mas não haverá corrente para fora do lado em delta.

5.6.6. Considere um sistema composto por: (a) gerador trifásico, 13,8 kV, 50 MVA, *x*=10%; (b) transformador de dois enrolamentos, 15 kV/69kV, 70 MVA, ligado em estrela-estrela, com os dois neutros aterrados, *x*=8%; (c) linha de transmissão com *x*=20 ohms; (d) carga de 20 MVA, com fator de potência unitário. Todos os elementos estão ligados em série, na sequência gerador, transformador, linha, carga. A potência base é 100 MVA e a tensão base é 15 kV na barra do gerador. Pede-se: (a) converta os valores para pu; (b) calcule todas as impedâncias equivalentes de Thévenin (sequências positiva, negativa e zero) na barra de carga.

5.6.7. As tensões entre as fases de um sistema trifásico são V_{ab}=218 V, V_{bc}=154,1 V e V_{ca}=154,1 V. A sequência de fases é positiva. Um conjunto de impedâncias $\dot{Z}_{an} = 27\angle 0° \,\Omega$, $\dot{Z}_{bn} = 35\angle 45° \,\Omega$, $\dot{Z}_{cn} = 27\angle 0° \,\Omega$ é ligado em estrela às três fases *a*, *b* e *c*, na ordem indicada pelos subíndices. Pede-se: (a) desenhe um esquema do circuito trifásico resultante; (b) determine as correntes de linha $\dot{I}_{an}$, $\dot{I}_{bn}$ e $\dot{I}_{cn}$ pelo método das componentes simétricas.

5.6.8. Considere o sistema da Figura 5.18, cujas impedâncias estão representadas na Tabela 5.6. (a) Desenhe os diagramas de reatâncias para as sequências positiva, negativa e zero, com todos os parâmetros representados; (b) calcule as impedâncias para as três sequências nas três barras (uma de cada vez).

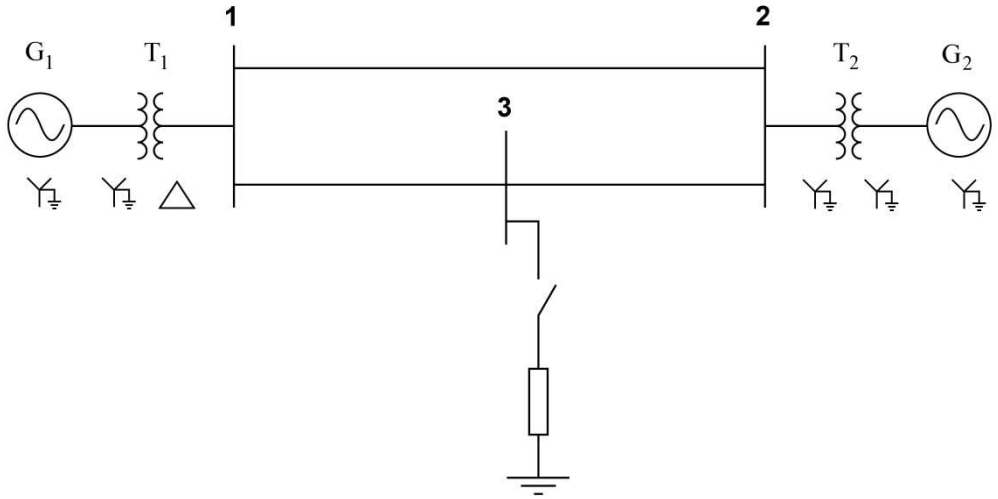


Figura 5.18
Sistema para o Exercício 5.6.8

Tabela 5.6 – Dados do Exercício 5.6.8

Equipamento	x^1 (*pu*)	x^2 (*pu*)	x^0 (*pu*)
G_1	0,15	0,15	0,05
G_2	0,15	0,15	0,05
T_1	0,12	0,12	0,12
T_2	0,12	0,12	0,12
L_{12}	0,25	0,25	0,73
L_{13}	0,15	0,15	0,4
L_{23}	0,13	0,13	0,3

5.6.9. Um gerador trifásico de 30 MVA, 13,8 kV, possui uma reatância subtransitória de 15%. Ele alimenta dois motores através de uma LT com dois trafos nas extremidades, conforme diagrama unifilar. Os valores nominais dos motores são 20 e 10 MVA, ambos com 20% de reatância subtransitória. Os trafos trifásicos são ambos de 35 MVA 13,2△ - 115Y (kV), com reatância de dispersão de 10%. A reatância em série da LT é 80 Ω. Faça o diagrama de reatâncias com todos os valores em pu. Escolha os valores nominais do gerador como base do circuito do próprio gerador.

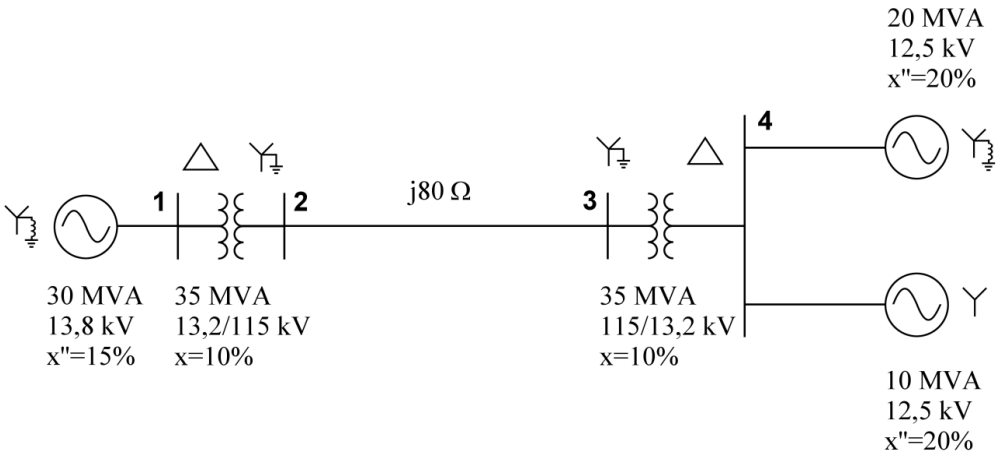


Figura 5.19
Sistema para o Exercício 5.6.9

5.6.10. Desenhe o diagrama de sequência zero para o sistema da Figura 5.20 abaixo.

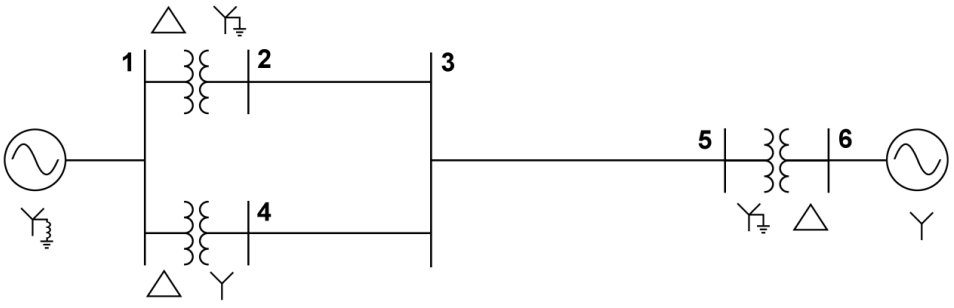


Figura 5.20
Sistema para o Exercício 5.6.10

5.6.11. (a) Desenhe os circuitos de sequência negativa e de sequência zero para o sistema de potência da Figura 5.21. Expresse os valores de todas as reatâncias em *pu* nas bases 30 MVA e 6.9 kV na barra 1. Os neutros dos geradores das barras 1 e 5 estão ligados à terra por meio de reatores limitadores de corrente com reatância de 5%, cada qual

tendo como bases os valores dos respectivos geradores; (b) calcule as impedâncias equivalentes de Thevénin, para as sequencias negativa e zero, na barra 3.

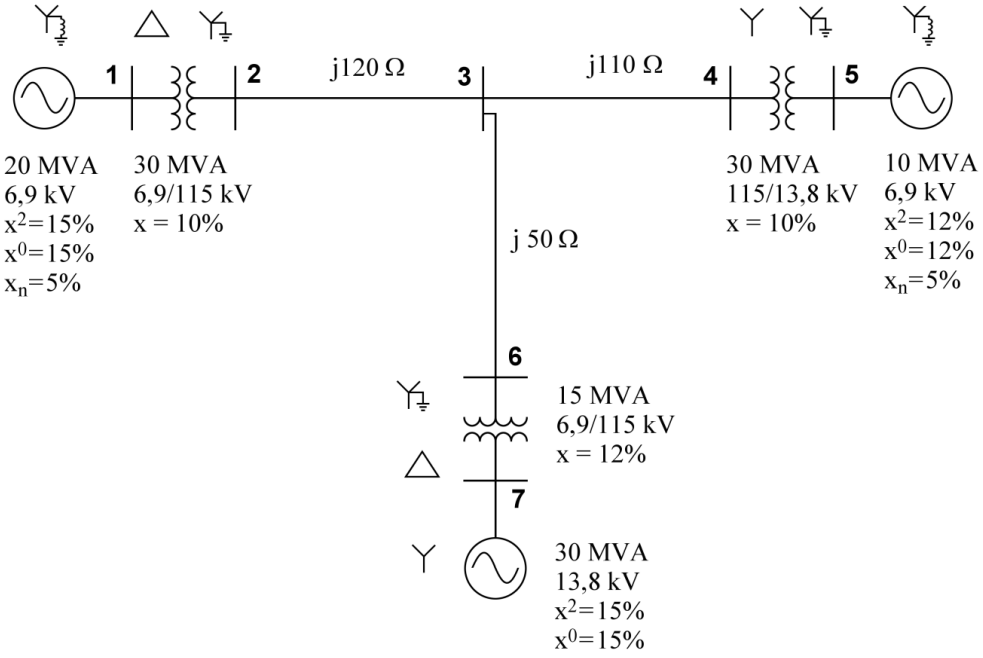


Figura 5.21
Sistema para o Exercício 5.6.11

5.6.12. Para o sistema do Exemplo 5.5, calcule as impedâncias equivalentes de Thevénin, para as sequencias negativa e zero, na barra 5.

6. CÁLCULO DE CURTO-CIRCUITO

6.1. Introdução

Neste capítulo abordaremos o cálculo de faltas assimétricas, quais sejam: fase-terra, fase-fase e fase-fase-terra. Os conceitos introdutórios vistos na seção 4.10 continuam válidos, mas agora devemos aplicar o método das componentes simétricas aos problemas em questão.

Inicialmente precisamos aprender a escrever as equações para as três sequências de um gerador a vazio. Sendo $\dot{E}_a$ a tensão interna de fase, $\dot{Z}_S$ a impedância síncrona por fase e $\dot{V}_a$ a tensão de fase nos terminais da fase *a* de um gerador trifásico, os diagramas para as sequências positiva, negativa e zero podem ser representados como na Figura 6.1.

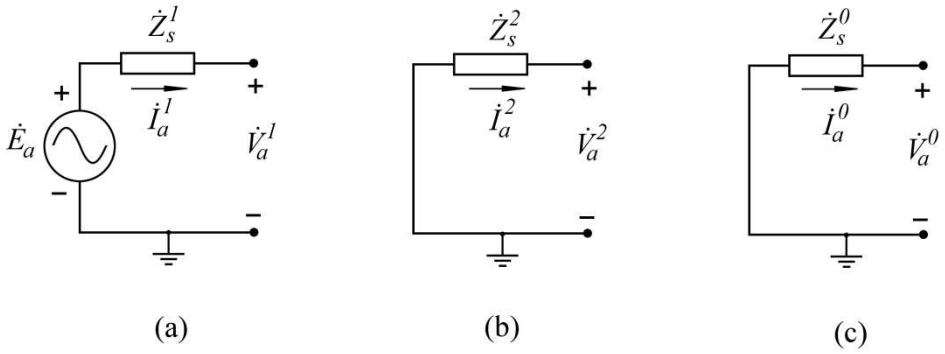


Figura 6.1
Circuitos de sequência de um gerador a vazio:
(a) sequência positiva; (b) sequência negativa; (c) sequência zero

As seguintes equações podem ser abstraídas dos circuitos da Figura 6.1 acima, os quais são semelhantes aos circuitos da segunda linha da Tabela 5.1:

$$\dot{V}_a^1 = \dot{E}_a - \dot{Z}_S^1 \dot{I}_a^1, \tag{6.1}$$

$$\dot{V}_a^2 = -\dot{Z}_S^2 \dot{I}_a^2, \tag{6.2}$$

$$\dot{V}_a^0 = -\dot{Z}_S^0 \dot{I}_a^0. \tag{6.3}$$

As equações (6.2) e (6.2) podem parecer um pouco estranhas, pois descrevem correntes circulando e tensões terminais sem que haja *fems* internas. Contudo, devemos nos lembrar de que tais equações decorrem do teorema de Fortescue e, assim, apenas a soma das três equações acima tem significado físico. Note também que, como já vimos na Tabela 5.1, apenas o circuito de sequência positiva apresenta *fem* interna ($\dot{E}_a$) não nula.

6.2. Curto-circuito fase-terra

Considere o circuito da Figura 6.2, que consiste de um gerador trifásico cuja fase *a* foi conectada ao terra por meio de uma impedância de falta $\dot{Z}_f$. O termo $\dot{Z}_S$ representa a impedaimpedância síncrona do gerador em série com qualquer impedância a ele conectada, como impedâncias de linhas de transmissão, transformadores, etc. Por simplicidade, as fases *b* e *c*, que estariam ligadas a cargas, são consideradas abertas, pois, conforme vimos no item 4.10, as cargas são consideradas desprezíveis durante um curto. Podemos então escrever as seguintes condições de contorno para o curto-circuito fase-terra

$$\dot{V}_a = \dot{Z}_f \dot{I}_a\,, \tag{6.4}$$

$$\dot{I}_b = 0\,, \tag{6.5}$$

$$\dot{I}_c = 0\,. \tag{6.6}$$

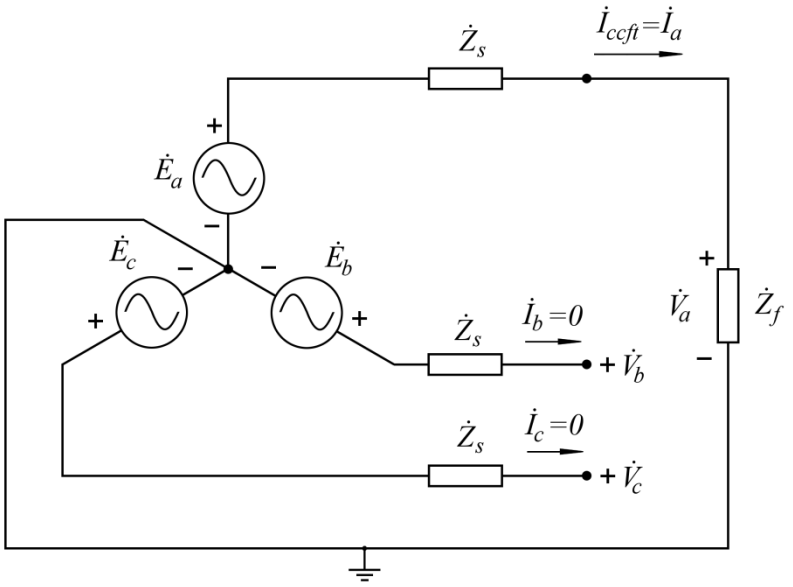


Figura 6.2
Gerador com a fase *a* em curto com o terra

Escrevendo a transformação de Fortescue (5.24), com as correntes dadas por (6.5) e (6.6), vem

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_a^0 \\ \dot{I}_a^1 \\ \dot{I}_a^2 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2 \\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \dot{I}_a \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \tag{6.7}$$

ou,

$$\dot{I}_a^0 = \dot{I}_a^1 = \dot{I}_a^2 = \frac{\dot{I}_a}{3}. \tag{6.8}$$

Lembremos ainda que o teorema de Fortescue permite escrevermos a tensão na fase *a* como

$$\dot{V}_a = \dot{V}_a^1 + \dot{V}_a^2 + \dot{V}_a^0. \tag{6.9}$$

Substituindo as relações (6.1), (6.2) e (6.3) em (6.9), teremos

$$\dot{V}_a = \dot{E}_a - \dot{Z}_S^1 \dot{I}_a^1 - \dot{Z}_S^2 \dot{I}_a^2 - \dot{Z}_S^0 \dot{I}_a^0. \tag{6.10}$$

A relação (6.8) nos garante que, na presente situação, as correntes de sequência são iguais. Logo, podemos escrever (6.10) como

$$\dot{V}_a = \dot{E}_a - \dot{I}_a^0 \left(\dot{Z}_S^1 + \dot{Z}_S^2 + \dot{Z}_S^0 \right). \tag{6.11}$$

Substituindo (6.4) e (6.8) na relação acima, vem

$$\dot{Z}_f \dot{I}_a = \dot{E}_a - \frac{\dot{I}_a}{3} \left(\dot{Z}_S^1 + \dot{Z}_S^2 + \dot{Z}_S^0 \right). \tag{6.12}$$

Rearranjando os termos de (6.12) teremos

$$\dot{I}_a^0 = \frac{\dot{E}_a}{\dot{Z}_S^1 + \dot{Z}_S^2 + \dot{Z}_S^0 + 3\dot{Z}_f}, \tag{6.13}$$

ou, finalmente, considerando que $\dot{I}_a = 3\dot{I}_a^0$

$$\dot{I}_{ccft} = \dot{I}_a = \frac{3\dot{E}_a}{\dot{Z}_S^1 + \dot{Z}_S^2 + \dot{Z}_S^0 + 3\dot{Z}_f} \tag{6.14}$$

Corrente de curto-circuito fase-terra.

Conforme vimos na seção 4.10, $\dot{E}_a$ é a tensão pré-falta, considerada igual a 1,0 *pu* na nossa formulação simplificada.

A corrente $\dot{I}_a^0$, dada por (6.13), resulta de uma tensão $\dot{E}_a$ aplicada a uma impedância total $\dot{Z}_S^1 + \dot{Z}_S^2 + \dot{Z}_S^0 + 3\dot{Z}_f$. A Figura 6.3 mostra um **circuito mnemônico**[1], que, por sua vez, ilustra a

[1] **Mnemônico** vem de Mnemosine, a deusa grega da memória, e é um elemento gráfico ou verbal cuja finalidade é auxiliar a memorização fórmulas, listas ou outras informações. Em outras palavras, trata-se de um "macete".

relação (6.13) de maneira gráfica. Note que este circuito nada mais é do que a ligação em série dos circuitos da Figura 6.1, ligados ainda em série a uma impedância $3\dot{Z}_f$.

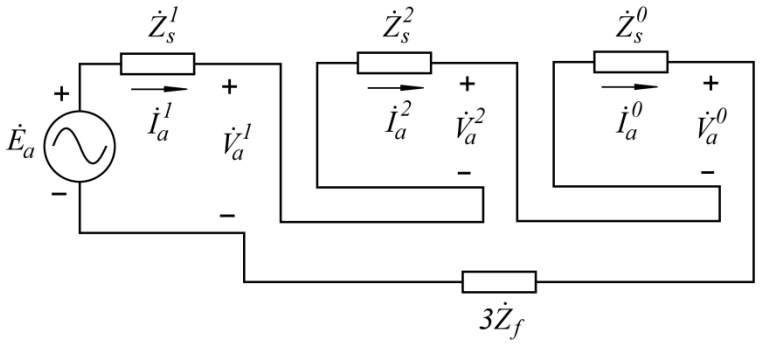


Figura 6.3
Circuito mnemônico para o curto-circuito fase-terra

6.3. Curto-circuito fase-fase

Considere agora o circuito da Figura 6.4, no qual as fases *b* e *c* foram curto-circuitadas por meio de uma impedância de falta $\dot{Z}_f$ e a fase *a* foi deixada em aberto. As condições de contorno são agora

$$\dot{V}_b - \dot{V}_c = \dot{Z}_f \dot{I}_b , \tag{6.15}$$

$$\dot{I}_b = -\dot{I}_c = \dot{I}_{ccff} , \tag{6.16}$$

$$\dot{I}_a = 0 . \tag{6.17}$$

Aplicando novamente a transformação de Fortescue (5.24) a essas correntes, teremos

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_a^0 \\ \dot{I}_a^1 \\ \dot{I}_a^2 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2 \\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ \dot{I}_b \\ -\dot{I}_b \end{bmatrix}, \tag{6.18}$$

ou,

$$\dot{I}_a^0 = 0 , \tag{6.19}$$

$$\dot{I}_a^1 = \frac{1}{3}\left(\dot{a} - \dot{a}^2\right)\dot{I}_b , \tag{6.20}$$

$$\dot{I}_a^2 = \frac{1}{3}\left(\dot{a}^2 - \dot{a}\right)\dot{I}_b . \tag{6.21}$$

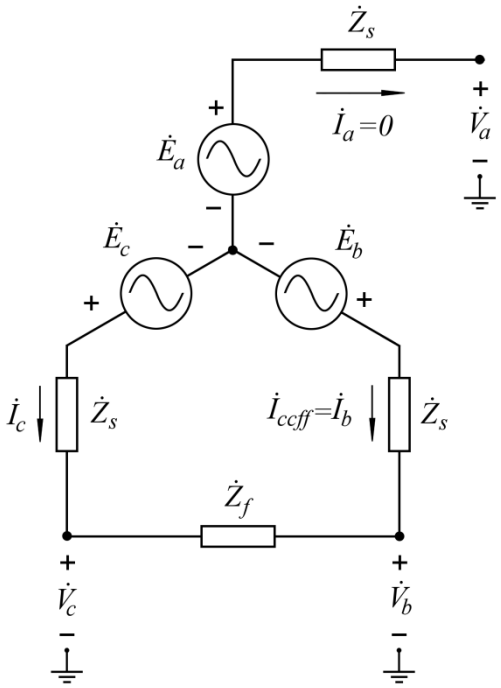


Figura 6.4
Gerador com as fase *b* e *c* em curto por meio de impedância

De acordo com o teorema de Fortescue expresso por (5.16a), (5.16b) e (5.16c), as tensões nas fases *a*, *b* e *c* podem ser escritas como

$$\dot{V}_a = \dot{V}_a^0 + \dot{V}_a^1 + \dot{V}_a^2 \tag{6.22a}$$
$$\dot{V}_b = \dot{V}_a^0 + \dot{a}^2\dot{V}_a^1 + \dot{a}\dot{V}_a^2 \tag{6.22b}$$
$$\dot{V}_c = \dot{V}_a^0 + \dot{a}\dot{V}_a^1 + \dot{a}^2\dot{V}_a^2 \tag{6.22c}$$

A tensão sobre a impedância $\dot{Z}_f$ será então

$$\dot{V}_b - \dot{V}_c = \dot{Z}_f \dot{I}_b = \left(\dot{a}^2 - \dot{a}\right)\times\left(\dot{V}_a^1 - \dot{V}_a^2\right), \tag{6.23}$$

Substituindo (6.1) e (6.2) na relação acima, teremos

$$\dot{Z}_f \dot{I}_b = \left(\dot{a}^2 - \dot{a}\right)\times\left(\dot{E}_a - \dot{Z}_S^1\dot{I}_a^1 + \dot{Z}_S^1\dot{I}_a^2\right). \tag{6.24}$$

Das relações (6.20) e (6.21) vem que $\dot{I}_a^2 = -\dot{I}_a^1$. Logo, a relação (6.24) pode ser escrita como

$$\dot{Z}_f \dot{I}_b = \left(\dot{a}^2 - \dot{a}\right)\times\left[\dot{E}_a - \dot{I}_a^1\times\left(\dot{Z}_S^1 + \dot{Z}_S^2\right)\right]. \tag{6.25}$$

De (6.2), temos ainda que $\dot{I}_b = 3\dot{I}_a^1/\left(\dot{a} - \dot{a}^2\right)$, o que nos permite escrever (6.25) como

$$\frac{3\dot{I}_a^1\dot{Z}_f}{\left(\dot{a}-\dot{a}^2\right)}=\left(\dot{a}^2-\dot{a}\right)\times\left[\dot{E}_a-\dot{I}_a^1\times\left(\dot{Z}_S^1+\dot{Z}_S^2\right)\right]. \tag{6.26}$$

Isolando $\dot{I}_a^1$ na relação acima, e levando em consideração que $\left(\dot{a}-\dot{a}^2\right)\times\left(\dot{a}^2-\dot{a}\right)=3$, teremos

$$\dot{I}_a^1=\frac{\dot{E}_a}{\dot{Z}_S^1+\dot{Z}_S^2+\dot{Z}_f}\,. \tag{6.27}$$

Substituindo (6.20) em (6.27) teremos finalmente a corrente de curto-circuito fase-fase

$$\dot{I}_{ccff}=\dot{I}_b=\frac{-j\sqrt{3}\dot{E}_a}{\dot{Z}_S^1+\dot{Z}_S^2+\dot{Z}_f} \tag{6.28}$$

Corrente de curto-circuito fase-fase.

O circuito mnemônico para o curto-circuito fase-fase é mostrado na Figura 6.5.

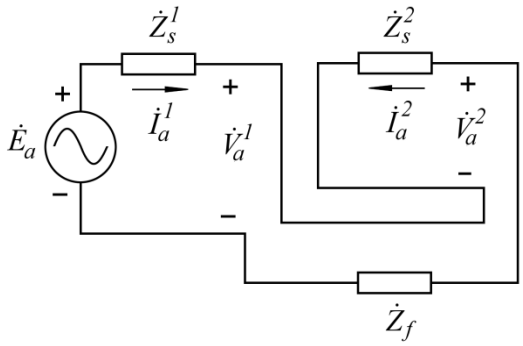


Figura 6.5
Circuito mnemônico para o curto fase-fase

6.4. Curto-circuito fase-fase-terra

Considere finalmente o circuito da Figura 6.6, no qual as fases *b* e *c* foram curto-circuitadas diretamente e conectadas ao terra por meio de uma impedância de falta $\dot{Z}_f$. A fase *a* foi deixada em aberto. As condições de contorno são

$$\dot{V}_b=\dot{V}_c=\dot{Z}_f\left(\dot{I}_b+\dot{I}_c\right), \tag{6.29}$$

$$\dot{I}_{ccfft}=\dot{I}_b+\dot{I}_c, \tag{6.30}$$

$$\dot{I}_a=0. \tag{6.31}$$

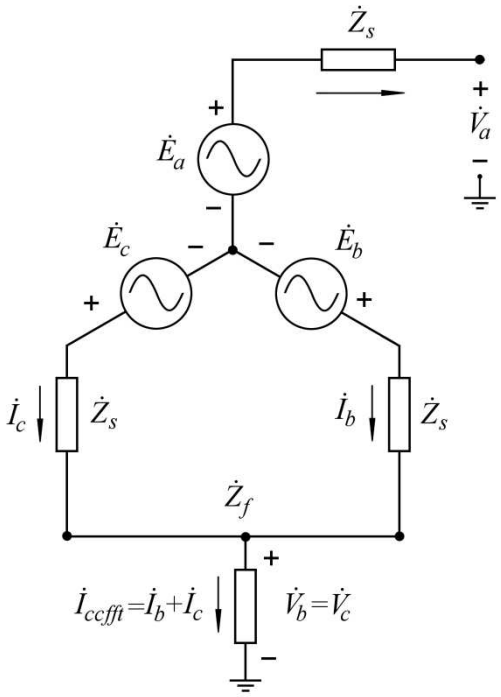


Figura 6.6
Gerador com as fase *b* e *c* em curto para o terra

Substituindo $\dot{V}_b = \dot{V}_c$ em (6.22b) e (6.22c), teremos

$$\dot{V}_a^1 = \dot{V}_a^2. \tag{6.32}$$

Substituindo (5.16b) e (5.16c) em (6.29), teremos

$$\dot{V}_b = \dot{Z}_f\left(\dot{I}_b + \dot{I}_c\right) = \dot{Z}_f\left(\dot{I}_a^0 + \dot{a}^2\dot{I}_a^1 + \dot{a}\dot{I}_a^2 + \dot{I}_a^0 + \dot{a}\dot{I}_a^1 + \dot{a}^2\dot{I}_a^2\right), \tag{6.33}$$

ou,

$$\dot{V}_b = \dot{Z}_f\left[2\dot{I}_a^0 + \left(\dot{a}^2 + \dot{a}\right)\dot{I}_a^1 + \left(\dot{a} + \dot{a}^2\right)\dot{I}_a^2\right], \tag{6.34}$$

ou, ainda, considerando que $\dot{a}^2 + \dot{a} = -1$,

$$\dot{V}_b = \dot{Z}_f\left(2\dot{I}_a^0 - \dot{I}_a^1 - \dot{I}_a^2\right). \tag{6.35}$$

Sabendo que $\dot{I}_a = 0$, e considerando (5.16a), teremos

$$\dot{I}_a^0 + \dot{I}_a^1 + \dot{I}_a^2 = 0. \tag{6.36}$$

Substituindo (6.36) em (6.35), vem

$$\dot{V}_b = 3\dot{Z}_f\dot{I}_a^0. \tag{6.37}$$

Substituindo $\dot{V}_a^1 = \dot{V}_a^2$ em (6.22b), teremos

$$\dot{V}_b = \dot{V}_a^0 + \left(\dot{a}^2 - \dot{a}\right)\dot{V}_a^1, \tag{6.38}$$

ou,

$$\dot{V}_b = \dot{V}_a^0 - \dot{V}_a^1. \tag{6.39}$$

Igualando (6.39) e (6.37) e substituindo as relações (6.1) e (6.3), vem que

$$3\dot{Z}_f \dot{I}_a^0 = -\dot{Z}_S^0 \dot{I}_a^0 - \dot{E}_a + \dot{Z}_S^1 \dot{I}_a^1. \tag{6.40}$$

Resolvendo para $\dot{I}_a^0$, teremos finalmente

$$\dot{I}_a^0 = \frac{\dot{Z}_S^1 \dot{I}_a^1 - \dot{E}_a}{3\dot{Z}_f + \dot{Z}_S^0} \tag{6.41}$$

Corrente de sequência zero para o curto fase-fase-terra.

Comparando (6.29), (6.30) e (6.37), vem que

$$\dot{I}_{ccfft} = 3\dot{I}_a^0 \tag{6.42}$$

Corrente de curto fase-fase-terra.

Agora falta apenas determinarmos $\dot{I}_a^1$, valor que deverá ser usado para a determinação de $\dot{I}_a^0$ em (6.41). Considerando novamente que $\dot{V}_a^1 = \dot{V}_a^2$ e igualando as relações (6.1) e (6.2), teremos inicialmente

$$\dot{I}_a^2 = \frac{\dot{Z}_S^1 \dot{I}_a^1 - \dot{E}_a}{\dot{Z}_S^2}, \tag{6.43}$$

Substituindo (6.41) e (6.43) em (6.36), vem

$$\frac{\dot{Z}_S^1 \dot{I}_a^1 - \dot{E}_a}{3\dot{Z}_f + \dot{Z}_S^0} + \dot{I}_a^1 + \frac{\dot{Z}_S^1 \dot{I}_a^1 - \dot{E}_a}{\dot{Z}_S^2} = 0. \tag{6.44}$$

Agora basta isolar $\dot{I}_a^1$, conforme o processo de cálculo a seguir:

$$\dot{I}_a^1 = \frac{\dot{E}_a - \dot{Z}_S^1 \dot{I}_a^1}{3\dot{Z}_f + \dot{Z}_S^0} + \frac{\dot{E}_a - \dot{Z}_S^1 \dot{I}_a^1}{\dot{Z}_S^2}, \tag{6.45}$$

$$\dot{I}_a^1 = \frac{\dot{Z}_S^2\left(\dot{E}_a - \dot{Z}_S^1\dot{I}_a^1\right) + \left(3\dot{Z}_f + \dot{Z}_S^0\right)\left(\dot{E}_a - \dot{Z}_S^1\dot{I}_a^1\right)}{\dot{Z}_S^2\left(3\dot{Z}_f + \dot{Z}_S^0\right)}, \tag{6.46}$$

$$\dot{I}_a^1 = \frac{\dot{Z}_S^2\dot{E}_a - \dot{Z}_S^1\dot{Z}_S^2\dot{I}_a^1 + 3\dot{Z}_f\dot{E}_a - 3\dot{Z}_f\dot{Z}_S^1\dot{I}_a^1 + \dot{Z}_S^0\dot{E}_a - \dot{Z}_S^0\dot{Z}_S^1\dot{I}_a^1}{\dot{Z}_S^2\left(3\dot{Z}_f + \dot{Z}_S^0\right)}, \tag{6.47}$$

$$\dot{I}_a^1 = \frac{\dot{E}_a}{\dfrac{\dot{Z}_S^1\left(\dot{Z}_S^2 + \dot{Z}_S^0 + 3\dot{Z}_f\right) + 3\dot{Z}_f\dot{Z}_S^2 + \dot{Z}_S^0\dot{Z}_S^2}{\dot{Z}_S^2 + \dot{Z}_S^0 + 3\dot{Z}_f}}, \tag{6.48}$$

$$\dot{I}_a^1 = \frac{\dot{E}_a}{\dot{Z}_S^1 + \dfrac{\dot{Z}_S^2\left(\dot{Z}_S^0 + 3\dot{Z}_f\right)}{\dot{Z}_S^2 + \dot{Z}_S^0 + 3\dot{Z}_f}}, \tag{6.49}$$

Finalmente, notando que o segundo termo do denominador representa $\dot{Z}_S^2$ em paralelo com $\dot{Z}_S^0 + 3\dot{Z}_f$, podemos escrever:

$$\dot{I}_a^1 = \frac{\dot{E}_a}{\dot{Z}_S^1 + \dot{Z}_S^2 \,//\left(3\dot{Z}_f + \dot{Z}_S^0\right)} \tag{6.50}$$

Corrente de sequência positiva para o curto fase-fase-terra.

Para calcular a corrente de curto fase-fase-terra, devemos calcular inicialmente $\dot{I}_a^1$, depois $\dot{I}_a^0$ e depois $\dot{I}_{ccfft}$, de acordo com as relações (6.50), (6.41) e (6.42), respectivamente.

O processo de cálculo das correntes de curto pode parecer um pouco tedioso, mas tudo se resume ao cálculo das impedâncias $\dot{Z}_S^1$, $\dot{Z}_S^2$, e $\dot{Z}_S^0$, identificadas com as impedâncias equivalentes de Thévenin das sequências positiva, negativa e zero, respectivamente, e da aplicação de algumas fórmulas prontas. A Figura 6.7 ilustra o circuito mnemônico para o caso em questão.

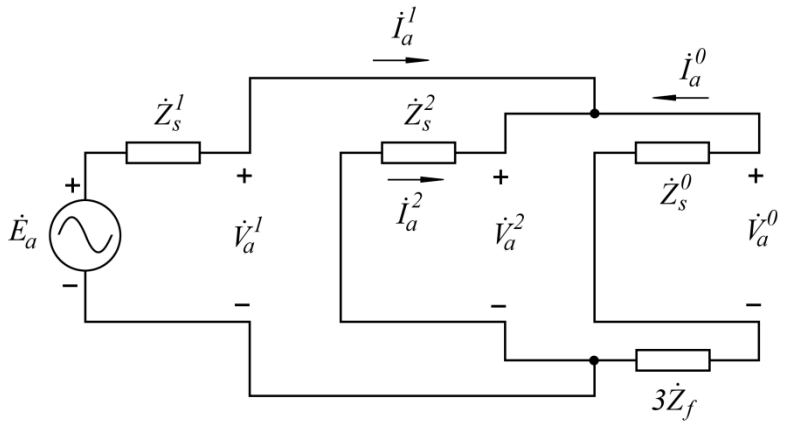


Figura 6.7
Circuito mnemônico para o curto fase-fase-terra

Exemplo 6.1. Calcule as correntes de curto fase-terra, fase-fase e fase-fase-terra na barra 5 para o sistema da Figura 6.7. Considere que as impedâncias de neutro dos geradores são iguais a j0,1 *pu* e que a impedância de falta é igual a j0,2 *pu.* As demais impedâncias são dadas na Tabela 6.1.

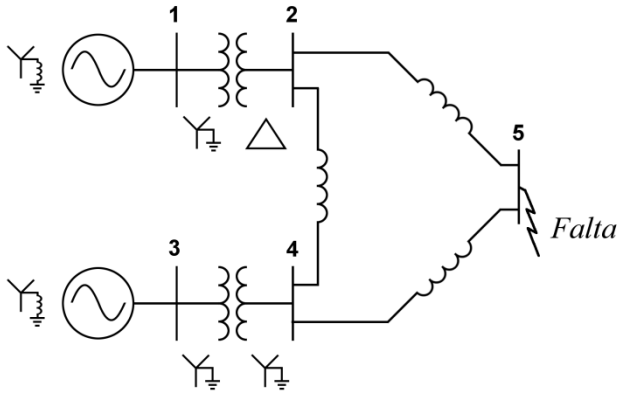


Figura 6.8
Sistema para o Exemplo 6.1

Tabela 6.1 – Dados do Exemplo 6.1

Equipamento	x^1 (*pu*)	x^2 (*pu*)	x^0 (*pu*)
G_1	0,12	0,10	0,015
G_3	0,12	0,10	0,015
T_{12}	0,10	0,10	0,10
T_{34}	0,10	0,10	0,10
L_{25}	0,25	0,25	0,50
L_{24}	0,15	0,15	0,30
L_{45}	0,13	0,13	0,20

Solução. Inicialmente devemos desenhar o circuito de sequência positiva, ilustrado na Figura 6.9.

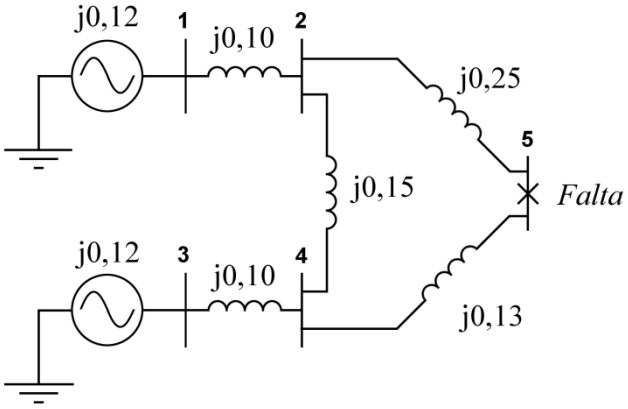


Figura 6.9
Circuito de sequência positiva para o Exemplo 6.1

A impedância de sequência positiva nada mais é do que a impedância de Thévenin vista da barra 5. Para determiná-la, devemos substituir os geradores por suas respectivas impedâncias internas e transformar o delta entre as barras 2, 4 e 5 para uma estrela, conforme mostrado na Figura 6.10.

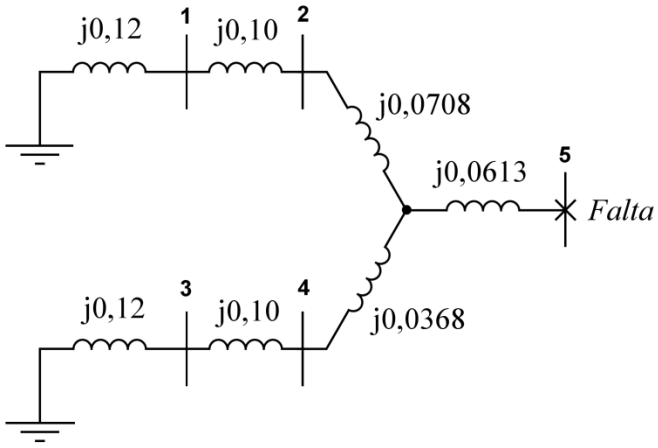


Figura 6.10
Diagrama de reatâncias de sequência positiva para o Exemplo 6.1

As reatâncias entre as barras 2, 4 e 5, convertidas para estrela, são:

$$x_2 = \frac{x_{24}x_{25}}{x_{24}+x_{25}+x_{45}} = \frac{j0{,}15 \times j0{,}25}{j0{,}15 + j0{,}25 + j0{,}13} \therefore \boxed{x_2 = j0{,}0708 \text{ pu}}$$

$$x_4 = \frac{x_{24}x_{45}}{x_{24}+x_{25}+x_{45}} = \frac{j0{,}15 \times j0{,}13}{j0{,}15 + j0{,}25 + j0{,}13} \therefore \boxed{x_4 = j0{,}0368 \text{ pu}}$$

$$x_5 = \frac{x_{25}x_{45}}{x_{24} + x_{25} + x_{45}} = \frac{j0{,}25 \times j0{,}13}{j0{,}15 + j0{,}25 + j0{,}13} \therefore \boxed{x_5 = j0{,}0613 \text{ pu}}$$

A impedância de Thévenin de sequência positiva na barra 5 será

$$Z_{th5}^1 = j0{,}0613 + \left(j0{,}0708 + j0{,}10 + j0{,}12\right) // \left(j0{,}0368 + j0{,}10 + j0{,}12\right)$$

$$\therefore \boxed{Z_{th5}^1 = j0{,}1977 \text{ pu}}$$

O circuito de sequência negativa é semelhante, exceto pelos valores das reatâncias dos geradores, conforme mostrado na Figura 6.11.

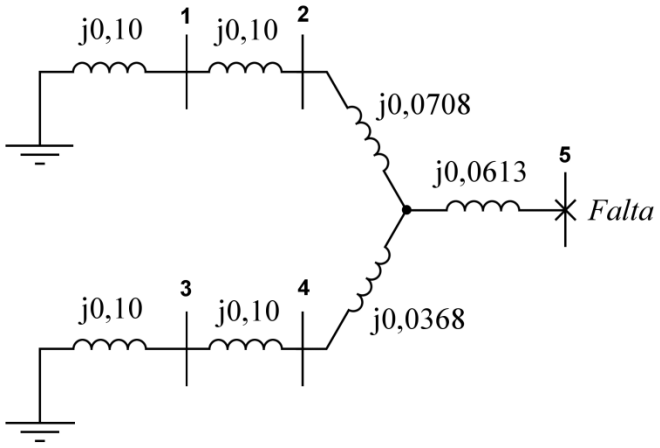


Figura 6.11
Diagrama de reatâncias de sequência negativa para o Exemplo 6.1

A impedância de Thévenin de sequência negativa na barra 5 será

$$Z_{th5}^2 = j0{,}0613 + \left(j0{,}0708 + j0{,}10 + j0{,}10\right) // \left(j0{,}0368 + j0{,}10 + j0{,}10\right)$$

$$\therefore \boxed{Z_{th5}^2 = j0{,}1876 \text{ pu}}$$

O diagrama de sequência zero exige atenção triplicada. Em primeiro lugar, por causa dos valores diferentes das reatâncias dos geradores e das linhas de transmissão. Em segundo, por causa das ligações dos transformadores, especialmente o lado ligado em delta. Em terceiro, por causa das reatâncias de neutro dos geradores, que agora devem ser multiplicadas por três e incluídas em série com as respectivas reatâncias de sequência zero. O diagrama resultante é mostrado na Figura 6.12.

No que se refere ao cálculo da impedância de Thévenin de sequência zero, agora não é necessário converter o delta para estrela, pois a barra 2 é apenas uma conexão entre as reatâncias

de j0,50 e j0,30, que agora estão em série. Logo, a impedância de Thévenin de sequência zero será

$$Z_{th5}^{0} = j0{,}30 + j0{,}015 + j0{,}10 + j0{,}20 \,//\, (j0{,}50 + j0{,}30)$$

$$\therefore \boxed{Z_{th5}^{0} = j0{,}575 \text{ pu}}$$

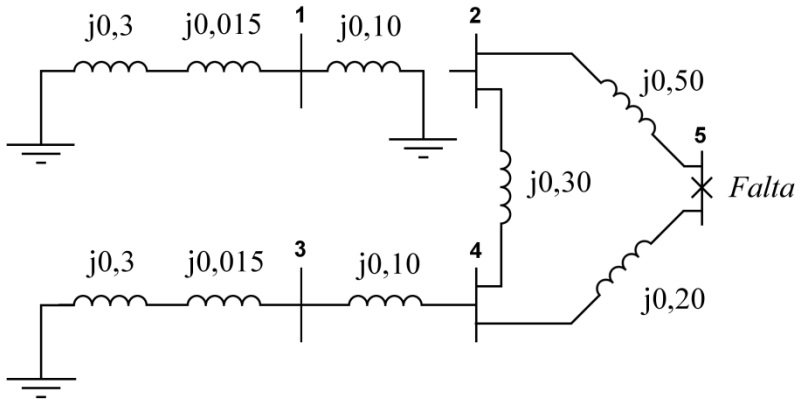


Figura 6.12
Diagrama de reatâncias de sequência zero para o Exemplo 6.1

As correntes de curto podem ser agora facilmente calculadas. De acordo com a relação (4.35), a corrente de **curto trifásico** será

$$I_{cc3\phi} = \frac{1{,}0\angle 0°}{\dot{Z}_{th5}^{1} + \dot{Z}_{f}} = \frac{1{,}0\angle 0°}{j0{,}1977 + j0{,}2} \quad \therefore \boxed{\dot{I}_{cc3\phi} = -j2{,}5145 \text{ pu}}$$

A corrente de **curto fase-terra** será, de acordo com (6.14)

$$\dot{I}_{ccft} = \frac{3{,}0\angle 0°}{\dot{Z}_{th5}^{1} + \dot{Z}_{th5}^{2} + \dot{Z}_{th5}^{0} + 3\dot{Z}_{f}} = \frac{3{,}0\angle 0°}{j0{,}1977 + j0{,}1876 + j0{,}575 + 3\times j0{,}2}$$

$$\therefore \boxed{\dot{I}_{ccft} = -j1{,}9227 \text{ pu}}$$

De acordo com (6.28), a corrente de **curto fase-fase** será

$$\dot{I}_{ccff} = \frac{-j\sqrt{3}}{\dot{Z}_{th5}^{1} + \dot{Z}_{th5}^{2} + \dot{Z}_{f}} = \frac{-j\sqrt{3}}{j0{,}1977 + j0{,}1876 + j0{,}2} \quad \therefore \boxed{\dot{I}_{ccff} = -2{,}9593 \text{ pu}}$$

De acordo com (6.50), a corrente de sequência positiva para o **curto fase-fase-terra** será

$$\dot{I}_{a}^{1} = \frac{1{,}0\angle 0°}{\dot{Z}_{th5}^{1} + \dot{Z}_{th5}^{2} \,//\, (3\dot{Z}_{f} + \dot{Z}_{th5}^{0})} = \frac{1{,}0\angle 0°}{j0{,}1977 + j0{,}1876 \,//\, (3\times j0{,}2 + j0{,}575)} \quad \therefore$$

$$\therefore \boxed{\dot{I}_a^1 = -j2{,}7819 \text{ pu}}$$

A corrente de sequência zero para o curto fase-fase-terra será, de acordo com (6.41)

$$\dot{I}_a^0 = \frac{\dot{Z}_{th5}^1 \dot{I}_a^1 - 1{,}0}{3\dot{Z}_f + \dot{Z}_{th5}^0} = \frac{j0{,}1977 \times (-j2{,}7819) - 1{,}0}{3 \times j0{,}2 + j0{,}575} \quad \therefore \boxed{\dot{I}_a^0 = -j0{,}383 \text{ pu}}$$

Finalmente, de acordo com (6.42), a corrente de **curto fase-fase-terra** será

$$\dot{I}_{ccfft} = 3 \times (-j0{,}383) \quad \therefore \boxed{\dot{I}_{ccfft} = -j1{,}149 \text{ pu}}$$

6.5. Método da matriz impedância de barra

O método das impedâncias de Thévenin pode ser um pouco demorado caso desejemos calcular as correntes de curto em mais de uma barra e, além disso, é de difícil generalização e implementação computacional. Felizmente, o método da matriz impedância de barra possibilita tal generalização, bem como maior rapidez.

Seja um sistema de potência de *n* barras, cuja matriz admitância nodal pode ser escrita como

$$\left[\dot{Y}\right] = \begin{bmatrix} \dot{Y}_{11} & \dot{Y}_{12} & \cdots & \dot{Y}_{1n} \\ \dot{Y}_{21} & \dot{Y}_{22} & \cdots & \dot{Y}_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \dot{Y}_{1n} & \dot{Y}_{2n} & \cdots & \dot{Y}_{nn} \end{bmatrix}. \tag{6.51}$$

Como sabemos das aulas de circuitos, a matriz admitância nodal deve satisfazer a seguinte equação

$$\left[\dot{I}\right] = \left[\dot{Y}\right] \times \left[\dot{V}\right],$$

onde $\left[\dot{I}\right]$ e $\left[\dot{V}\right]$ são os vetores corrente e tensão respectivamente.

Relembrando das relações (4.25), os elementos $\dot{Y}_{ii}$ da matriz admitância nodal são iguais à soma de todas as admitâncias que se ligam ao nó *i*, enquanto as admitâncias $\dot{Y}_{ij} = \dot{Y}_{ji}$ são iguais ao recíproco das respectivas admitâncias físicas que ligam os nós *i* e *j*. Logo, a matriz admitância nodal $\left[\dot{Y}\right]$ pode ser rapidamente construída a partir de regras simples. A matriz impedância de barra $\left[\dot{Z}\right]$ correspondente será

$$\left[\dot{Z}\right]=\left[\dot{Y}\right]^{-1}=\begin{bmatrix}\dot{Z}_{11} & \dot{Z}_{12} & \cdots & \dot{Z}_{1n}\\ \dot{Z}_{21} & \dot{Z}_{22} & \cdots & \dot{Z}_{2n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ \dot{Z}_{1n} & \dot{Z}_{2n} & \cdots & \dot{Z}_{nn}\end{bmatrix}. \tag{6.52}$$

Após obtermos a matriz impedância de barra, a impedância equivalente de Thévenin para curto-circuito na barra *k* é igual ao elemento $\dot{Z}_{kk}$ da matriz $\left[\dot{Z}\right]$.

Em várias circunstâncias é mais fácil inveter a matriz admitância nodal, processo para o qual existem algoritmos prontos e bastante conhecidos, do que calcular diretamente a impedância de Thévenin em cada barra do sistema.

Exemplo 6.2. Repita o Exemplo 6.1 pelo método da matriz impedância de barra.

Solução. Inicialmente devemos redesenhar o circuito da figura 6.9, porém invertendo as impedâncias de modo a obtermos admitâncias. O resultado é mostrado na Figura 6.13.

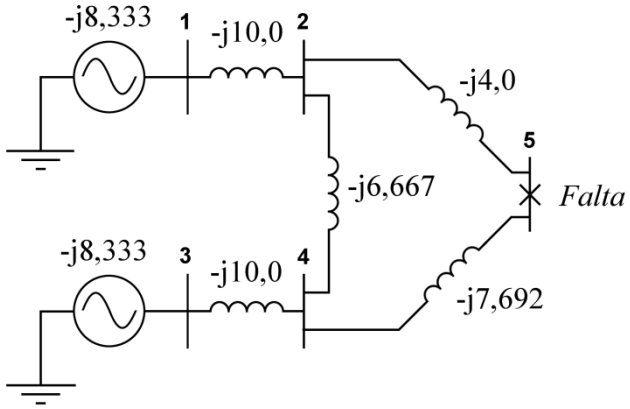


Figura 6.13
Circuito de sequência positiva para o Exemplo 6.2

De acordo com as regras (4.25), os elementos de $\left[\dot{Y}^1\right]$ da diagonal principal serão

$\dot{Y}_{11}^1=-j8{,}333-j10{,}0=-j18{,}333$,

$\dot{Y}_{22}^1=-j10{,}0-j4{,}0-j6{,}667=-j20{,}667$,

$\dot{Y}_{33}^1=-j8{,}333-j10{,}0=-j18{,}333$,

$\dot{Y}_{44}^1=-j10{,}0-j7{,}692-j6{,}667=-j24{,}359$,

$\dot{Y}^1_{55} = -j4{,}0 - j7{,}692 = -j11{,}692$.

De acordo com as mesmas regras (4.25), os elementos de $\left[\dot{Y}\right]$ fora da diagonal principal serão

$\dot{Y}^1_{12} = -\left(-j10{,}0\right) = j10{,}0 = \dot{Y}^1_{21}$,

$\dot{Y}^1_{13} = 0 = \dot{Y}^1_{31}$ (as barras 1 e 3 não se ligam diretamente) ,

$\dot{Y}^1_{14} = 0 = \dot{Y}^1_{41}$,

$\dot{Y}^1_{15} = 0 = \dot{Y}^1_{51}$,

$\dot{Y}^1_{23} = 0 = \dot{Y}^1_{32}$,

$\dot{Y}^1_{24} = j6{,}667 = \dot{Y}^1_{42}$,

$\dot{Y}^1_{25} = j4{,}0 = \dot{Y}^1_{52}$,

$\dot{Y}^1_{34} = j10{,}0 = \dot{Y}^1_{43}$,

$\dot{Y}^1_{35} = 0 = \dot{Y}^1_{53}$,

$\dot{Y}^1_{45} = j7{,}692 = \dot{Y}^1_{54}$.

A matriz admitância nodal $\left[\dot{Y}^1\right]$ será

$$\left[\dot{Y}^1\right] = \begin{bmatrix} -j18{,}333 & j10{,}0 & 0 & 0 & 0 \\ j10{,}0 & -j20{,}667 & 0 & j6{,}667 & j4{,}0 \\ 0 & 0 & -j18{,}333 & j10{,}0 & 0 \\ 0 & j6{,}667 & j10{,}0 & -j24{,}359 & j7{,}692 \\ 0 & j4{,}0 & 0 & j7{,}692 & -j11{,}692 \end{bmatrix}.$$

A inversão de $\left[\dot{Y}^1\right]$ pode ser realizada por meio de um *software* numérico, como o MatLab ou o SciLab[2], ou ainda por meio de uma calculadora científica, resultando em

[2] O SciLab é uma das alternativas *freeware* ao MatLab. Veja www.scilab.org .

$$\left[\dot{Z}^1\right] = \left[\dot{Y}^1\right]^{-1} = \begin{bmatrix} \text{j0,0937} & \text{j0,0718} & \text{j0,0263} & \text{j0,0482} & \text{j0,0563} \\ \text{j0,0718} & \text{j0,1316} & \text{j0,0482} & \text{j0,0884} & \text{j0,1032} \\ \text{j0,0263} & \text{j0,0482} & \text{j0,0937} & \text{j0,0718} & \text{j0,0637} \\ \text{j0,0482} & \text{j0,0884} & \text{j0,0718} & \text{j0,1316} & \text{j0,1168} \\ \text{j0,0563} & \text{j0,1032} & \text{j0,0637} & \text{j0,1168} & \text{j0,1977} \end{bmatrix}.$$

Como pode ser observado, a matriz impedância de barra é simétrica, da mesma forma que a matriz admitância nodal. Contudo, enquanto a matriz admitância nodal é **esparsa** (tem muitos elementos nulos), a matriz impedância de barra é **cheia** (tem poucos elementos nulos). Da matriz $\left[\dot{Z}^1\right]$ também fica evidente que impedância de curto na barra 5, para sequência positiva, será

$$\boxed{\dot{Z}^1_{55} = j0{,}1977 \text{ pu}},$$

que é igual à impedância $\dot{Z}^1_{th5}$ obtida anteriormente no Exemplo 6.1.

O diagrama de admitâncias para a sequência negativa é mostrado na Figura 6.14 abaixo.

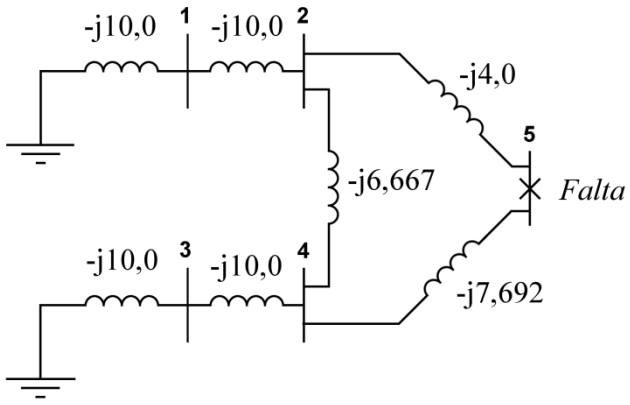


Figura 6.14
Circuito de sequência negativa para o Exemplo 6.2

Considerando que apenas as admitâncias ligadas às barras 1 e 3 mudam, apenas os seguintes elementos da matriz admitância nodal mudarão

$$\dot{Y}^2_{11} = -j10 - j10{,}0 = -j20{,}0,$$

$$\dot{Y}^2_{33} = -j10{,}0 - j10{,}0 = -j20{,}0.$$

A matriz admitância nodal $\left[\dot{Y}^2\right]$ será

$$\left[\dot{Y}^{2}\right]=\begin{bmatrix} -j20{,}0 & j10{,}0 & 0 & 0 & 0 \\ j10{,}0 & -j20{,}667 & 0 & j6{,}667 & j4{,}0 \\ 0 & 0 & -j20{,}0 & j10{,}0 & 0 \\ 0 & j6{,}667 & j10{,}0 & -j24{,}359 & j7{,}692 \\ 0 & j4{,}0 & 0 & j7{,}692 & -j11{,}692 \end{bmatrix}.$$

A matriz impedância de barra correspondente será

$$\left[\dot{Z}^{2}\right]=\left[\dot{Y}^{2}\right]^{-1}=\begin{bmatrix} \text{j0,0803} & \text{j0,0606} & \text{j0,0197} & \text{j0,0394} & \text{j0,0467} \\ \text{j0,0606} & \text{j0,1212} & \text{j0,0394} & \text{j0,0788} & \text{j0,0933} \\ \text{j0,0197} & \text{j0,0394} & \text{j0,0803} & \text{j0,0606} & \text{j0,0533} \\ \text{j0,0394} & \text{j0,0788} & \text{j0,0606} & \text{j0,1212} & \text{j0,1067} \\ \text{j0,0467} & \text{j0,0933} & \text{j0,0533} & \text{j0,1067} & \text{j0,1876} \end{bmatrix}.$$

A impedância de curto na barra 5, para sequência negativa, será

$$\boxed{\dot{Z}_{55}^{2}=j0{,}1876\ \text{pu}},$$

que mais uma vez é igual à impedância $\dot{Z}_{th5}^{2}$ obtida anteriormente no Exemplo 6.1.

O diagrama de admitâncias para a sequência zero é mostrado na Figura 6.15 abaixo.

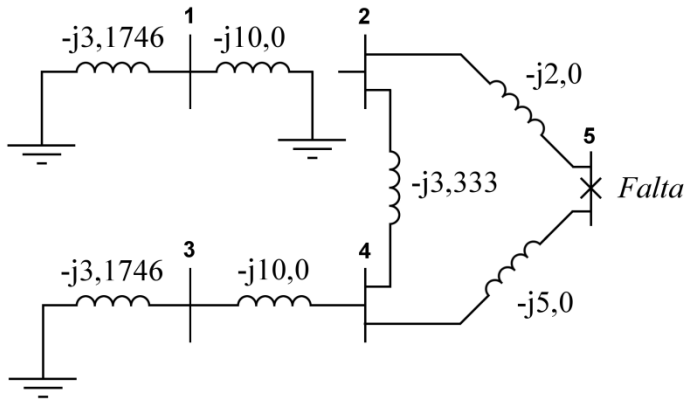


Figura 6.15
Circuito de sequência zero para o Exemplo 6.2

Note, em relação ao circuito da Figura 6.15, que devemos primeiro adicionar a impedância de cada gerador e sua respectiva impedância de neutro, e depois invertê-las para obter a admitância. Esse procedimento deve ser realizado sempre que tivermos algum equipamento, gerador, motor ou transformador, aterrado por meio de impedância. Feita tal consideração, os elementos da matriz admitância nodal são

$\dot{Y}_{11}^0 = -j3{,}1746 - j10{,}0 = -j13{,}1746$,

$\dot{Y}_{22}^0 = -j2{,}0 - j3{,}333 = -j5{,}333$,

$\dot{Y}_{33}^0 = j3{,}1746 - j10{,}0 = -j13{,}1746$,

$\dot{Y}_{44}^0 = -j10{,}0 - j3{,}333 - j5{,}0 = -j18{,}333$,

$\dot{Y}_{55}^0 = -j2{,}0 - j5{,}0 = -j7{,}0$.

$\dot{Y}_{12}^0 = 0 = \dot{Y}_{21}^0$ (as barras 1 e 2 estão agora desconectadas),

$\dot{Y}_{13}^0 = 0 = \dot{Y}_{31}^0$,

$\dot{Y}_{14}^0 = 0 = \dot{Y}_{41}^0$,

$\dot{Y}_{15}^0 = 0 = \dot{Y}_{51}^0$,

$\dot{Y}_{23}^0 = 0 = \dot{Y}_{32}^0$,

$\dot{Y}_{24}^0 = j3{,}333 = \dot{Y}_{42}^0$,

$\dot{Y}_{25}^0 = j2{,}0 = \dot{Y}_{52}^0$,

$\dot{Y}_{34}^0 = j10{,}0 = \dot{Y}_{43}^0$,

$\dot{Y}_{35}^0 = 0 = \dot{Y}_{53}^0$,

$\dot{Y}_{45}^0 = j5{,}0 = \dot{Y}_{54}^0$.

A matriz admitância nodal $\left[\dot{Y}^0\right]$ agora será

$$\left[\dot{Y}^0\right] = \begin{bmatrix} -j13{,}1746 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -j5{,}333 & 0 & j3{,}333 & j2{,}0 \\ 0 & 0 & -j13{,}1746 & j10{,}0 & 0 \\ 0 & j3{,}333 & j10{,}0 & -j18{,}333 & j5{,}0 \\ 0 & j2{,}0 & 0 & j5{,}0 & -j7{,}0 \end{bmatrix}.$$

A matriz impedância de barra correspondente será

$$\left[\dot{Z}^{0}\right]=\left[\dot{Y}^{0}\right]^{-1}=\begin{bmatrix} \text{j0,0759} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \text{j0,6250} & \text{j0,3150} & \text{j0,4150} & \text{j0,4750} \\ 0 & \text{j0,3150} & \text{j0,3150} & \text{j0,3150} & \text{j0,3150} \\ 0 & \text{j0,4150} & \text{j0,3150} & \text{j0,4150} & \text{j0,4150} \\ 0 & \text{j0,4750} & \text{j0,3150} & \text{j0,4150} & \text{j0,5750} \end{bmatrix}.$$

Novamente, como esperado, teremos

$$\boxed{\dot{Z}_{55}^{0}=j0{,}5750\ \text{pu}},$$

que mais uma vez coincide com a impedância $\dot{Z}_{th5}^{0}$ obtida anteriormente no Exemplo 6.1. As correntes de curto-circuito na barra 5 podem ser agora facilmente calculadas, conforme vimos no Exemplo 6.1. Além disso, agora podemos calcular as correntes de curto em qualquer uma das outras barras.

Devemos ter um cuidado especial em problemas que envolvam transformadores de três enrolamentos, como mostra o Exemplo 6.3 a seguir.

Exemplo 6.3. Calcule a correntes de curto-circuito trifásica e fase-terra na barra 3 do sistema da Figura 6.16, pelos métodos de Thévenin e da matriz impedância. As reatâncias dos geradores são ambas iguais a *j0,1 pu* e as reatâncias do transformador são: x_{12}*=j0,12 pu*, x_{13}*=j0,13 pu* e x_{23}*=j0,14 pu*. A impedância de falta é nula e, para os fins do presente problema, as reatâncias de sequência positiva, negativa e zero de cada equipamento podem ser consideradas iguais.

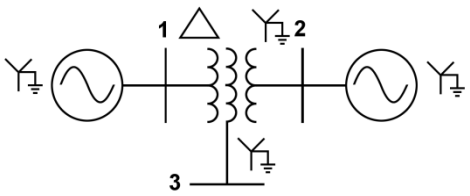


Figura 6.16
Sistema para o Exemplo 6.3

Solução. O primeiro passo é desenhar o diagrama de reatâncias de sequência positiva, conforme mostrado na Figura 6.17.

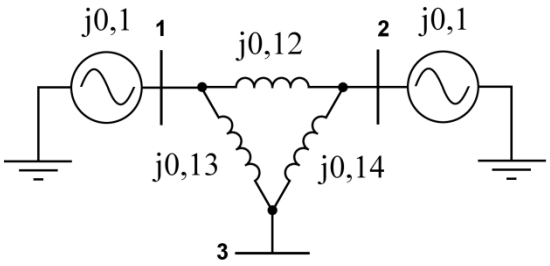


Figura 6.17
Diagrama de reatâncias de sequência positiva para o Exemplo 6.3

xxx

6.7. Exercícios

Observações: (1) quando as impedâncias de falta e de neutro não forem mencionadas, considere-as nulas; (2) quando não mencionado, as impedâncias estão especificadas nas bases dos respectivos equipamentos; (3) quando não mencionado, os equipamentos estão ligados em estrela solidamente aterrada.

6.7.1. Explique porque, em um curto-circuito fase-fase, não é necessário conhecer a impedância de sequência zero.

6.7.2. (a) Quais as vantagens e desvantagens do cálculo de curto-circuito por meio das impedâncias de Thévenin?; (b) quais as vantagens e desvantagens do cálculo de curto-circuito por meio da matriz impedância de barra?

6.7.3. (a) Descreva as regras para a construção da matriz admitância nodal de um sistema de potência; (b) como é possível obter a matriz impedância de barra a partir da matriz admitância nodal?

6.7.4. Desenhe os circuitos mnemônicos para os curto-circuitos trifásico, fase-terra, fase-fase e fase-fase-terra.

6.7.5. Um gerador encontra-se ligado a um transformador através de um disjuntor e tem os seguintes valores nominais: 7,5 MVA; 6,9 kV, com reatâncias x_d'' = 9%, x_d' = 15%, x_d = 100%. O gerador opera em vazio e com tensão nominal quando ocorre um curto-circuito trifásico entre o disjuntor e o transformador. Determine: (a) a corrente permanente de curto-circuito no disjuntor; (b) a corrente inicial eficaz simétrica no disjuntor.

6.7.6. O transformador trifásico ligado ao gerador descrito no exercício anterior tem os seguintes valores nominais: 7,5 MVA; 6,9/15 kV, x_d = 10%. Se ocorrer um curto-circuito trifásico no lado da alta tensão do transformador com tensão nominal e em vazio, determine: (a) a corrente inicial eficaz simétrica no lado de alta tensão do transformador; (b) a corrente inicial eficaz simétrica no lado da baixa tensão do transformador.

6.7.7. Um gerador de 60Hz, 650 kVA, 480 V, x_d''= 0,08 *pu*, alimenta uma carga puramente resistiva de 500 kW, sob 480 V. A carga é ligada diretamente aos terminais do gerador. Se todas as três fases da carga forem simultaneamente curto-circuitadas, determine a corrente inicial eficaz simétrica no gerador, em *pu*, nas bases do gerador.

6.7.8. Um turbogerador, especificado para 60 Hz, 10 MVA e 13,8 kV, é ligado em estrela solidamente aterrada e funciona sob tensão nominal, em vazio. As reatâncias são $x_d'' = x_2$ = 0,15 *pu* e x_0 = 0,05 *pu*. Determine a relação entre a corrente subtransitória para uma falta fase-terra e a corrente subtransitória para uma falta trifásica simétrica.

6.7.9. No exercício anterior, determine a relação entre a corrente subtransitória para uma falta fase-fase e a corrente subtransitória para uma falta trifásica simétrica.

6.7.10. No Exercício 5.6.11, considere que as impedâncias de sequência negativa e positiva são iguais. Calcule as correntes de curto trifásico e fase-terra, na barra 3, pelo método das impedâncias de Thévenin. Considere que a reatância de falta é nula.

6.7.11. Calcule todas as correntes de curto-circuito para o sistema do Exercício 5.6.6, na barra de carga, pelo método das impedâncias de Thévenin. Considere que a reatância de falta é j0,2 *pu*.

6.7.12. Calcule todas as correntes de curto-circuito para o sistema do Exercício 5.6.8, na barra 3, pelos métodos das impedâncias de Thévenin e da matriz impedância de barra. Considere que a reatância de falta é nula.

6.7.13. Para o sistema da Figura 6.18, com os dados da Tabela 6.2, determine as correntes de curto-circuito trifásica e fase-terra na barra 5.

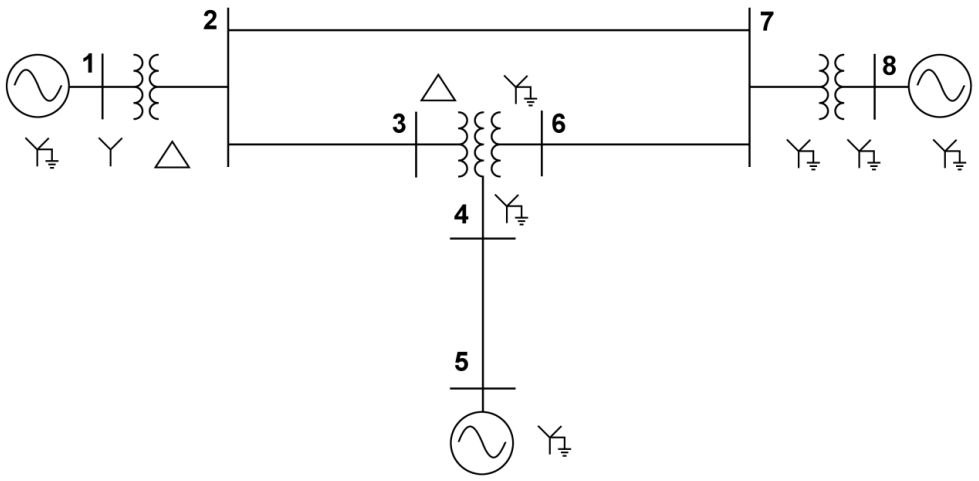


Figura 6.18
Sistema para o Exercício 6.7.13

Tabela 6.2 – Dados do Exercício 6.7.13

Equipamento	x^1 (*pu*)	x^2 (*pu*)	x^0 (*pu*)
G_1	0,14	0,12	0,05
G_5	0,14	0,12	0,05
G_8	0,14	0,12	0,05
T_{12}	0,12	0,12	0,12
T_{78}	0,12	0,12	0,12
T_{34}	0,11	0,11	0,11
T_{46}	0,11	0,11	0,11
T_{45}	0,11	0,11	0,11
L_{23}	0,12	0,12	0,3
L_{27}	0,15	0,15	0,3
L_{45}	0,12	0,12	0,25
L_{67}	0,12	0,12	0,25

6.7.14. Calcule as correntes de curto-circuito fase-fase e fase-fase-terra para o sistema do Exercício 5.6.9, na barra 4, pelo método das impedâncias de Thévenin. Considere que a reatância de falta é nula.

7. FLUXO DE POTÊNCIA

7.1. Introdução

Fluxo de potência, também conhecido como **fluxo de carga**, é um problema matemático cujo objetivo é determinar as tensões e potências em todos os barramentos de um sistema elétrico. Como vimos no Exemplo 4.5, nos casos de real interesse o problema do fluxo de potência é não linear e deve ser resolvido por meio de métodos numéricos, como Gauss-Seidel, Newton-Raphson e outros. Iniciamos classificando os barramentos de um SEP, que podem ser divididos em três tipos básicos:

1) **Barramento de Carga (PQ)**: As potências ativa e reativa (P e Q) são conhecidas, mas o módulo (V) e o ângulo da tensão (δ) são desconhecidos.
2) **Barramento de Geração (PV)**: A potência ativa (P) e o módulo da tensão (V) são conhecidos, mas a potência reativa (Q) e o ângulo da tensão (δ) são desconhecidos.
3) **Barramento de referência (Vθ)**: O módulo (V) e o ângulo da tensão (δ) são conhecidos, mas as potências ativa e reativa (P e Q) são desconhecidas. Também denominado barramento "flutuante", "oscilante" ou "*swing*".

Há apenas um barramento de referência por sistema, mas pode haver vários barramentos de carga e de geração. O fato de um barramento ter geradores não significa que seja um barramento de geração, ou seja, se um barramento tiver potência ativa e módulo da tensão conhecidos, ele será considerado PV, ou seja, de geração. Ademais, barramentos que sirvam apenas de conexão entre outros barramentos, sem geradores ou cargas conectados, cujas tensões e ângulos sejam desconhecidos, serão considerados barramentos PQ, com P=0 e S=0.

Em um problema de Fluxo de Potência a configuração do sistema é suposta inalterável. O objetivo é determinar módulos e ângulos de todas as tensões em todos os barramentos. Tendo as tensões e as impedâncias do sistema, podemos a seguir determinar o fluxo de potência em cada linha ou transformador, bem como as perdas no sistema.

Os problemas de fluxo de potência não são lineares e geralmente apresentam uma complexidade que só permite a solução numérica. Em alguns casos didáticos mais simples, contudo, a solução analítica é possível, como ilustrado no exemplo a seguir.

Exemplo 7.1. Dado o sistema da Figura 7.1, determine $\dot{V}_3$, sendo $\dot{V}_1 = 1{,}0\angle 0°$ pu e $S_b = 10$ MVA.

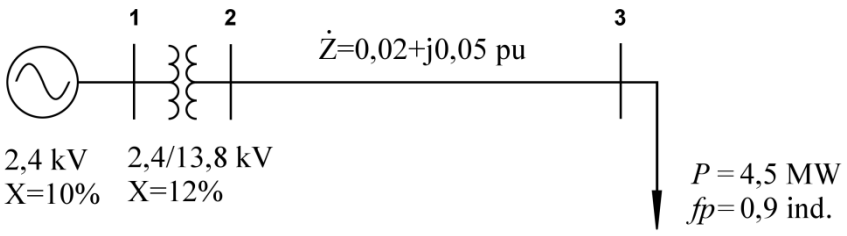


Figura 7.1

Solução. Inicialmente, a queda de tensão na impedância entre as barras 1 e 3 é

$$\dot{V}_1 - \dot{V}_3 = \dot{Z}_{13} \times \dot{I}_{13},$$

$$1{,}0 - \dot{V}_3 = (0{,}02 + j0{,}17) \times \dot{I}_{13}. \tag{7.1}$$

Por outro lado, sabemos que

$$\dot{S}_3 = \dot{V}_3 \times \dot{I}_{13}^*,$$

$$\left(\frac{P_3}{\cos\varphi}\right)\angle \arccos 0{,}9 = \dot{V}_3 \times \dot{I}_{13}^*,$$

$$\frac{4{,}5\text{ MW}/10\text{ MVA}}{0{,}9}\angle 25{,}84° = \dot{V}_3 \times \dot{I}_{13}^*.$$

Isolando a corrente,

$$\dot{I}_{13}^* = \frac{0{,}5\angle 25{,}84°}{\dot{V}_3}. \tag{7.2}$$

Substituindo (7.2) em (7.1), vem que

$$1{,}0 - \dot{V}_3 = (0{,}02 + j0{,}17) \times \frac{0{,}5\angle -25{,}84°}{\dot{V}_3^*}$$

$$1{,}0 = \frac{0{,}08559\angle 57{,}45°}{\dot{V}_3^*} + \dot{V}_3. \tag{7.3}$$

Fazendo $\dot{V}_3 = V_3\angle\delta_3$ e reordenando, teremos

$$1{,}0 = \frac{0{,}08559\angle 57{,}45°}{V_3\angle -\delta_3} + V_3\angle\delta_3.$$

Multiplicando por $1{,}0\angle -\delta_3$,

$$1{,}0\angle -\delta_3 = \frac{0{,}08559\angle 57{,}45°}{V_3} + V_3.$$

Separando as partes real e imaginária,

$$\begin{cases} \cos(-\delta_3) = \dfrac{0{,}08559}{V_3} \times \cos(57{,}45°) + V_3 \\ sen(-\delta_3) = \dfrac{0{,}08559}{V_3} \times sen(57{,}45°) \end{cases}$$

ou,

$$\begin{cases} \cos(\delta_3) = \dfrac{0{,}046051}{V_3} + V_3 \\ -sen(\delta_3) = \dfrac{0{,}072141}{V_3} \end{cases} . \tag{7.4}$$

Elevando ambas as equações ao quadrado e as somando,

$$\cos^2(\delta_3) + sen^2(\delta_3) = \left(\frac{0{,}046051}{V_3} + V_3 \right)^2 + \left(\frac{0{,}072141}{V_3} \right)^2 ,$$

$$(V_3)^2 = \left[0{,}046051 + (V_3)^2 \right]^2 + (0{,}072141)^2 ,$$

$$(V_3)^2 = 0{,}00212 + 0{,}0921(V_3)^2 + (V_3)^4 + 0{,}00520 ,$$

$$(V_3)^4 - 0{,}90790(V_3)^2 + 0{,}00732 = 0 .$$

A equação acima é uma biquadrada que pode ser resolvida diretamente pela fórmula de Bhaskara,

$$(V_3)^2 = \frac{0{,}90790 \pm \sqrt{(-0{,}90790)^2 - 4 \times 0{,}00732}}{2} .$$

As raízes são,

$$\begin{cases} V_3^{'} = 0{,}09023 \\ V_3^{''} = 0{,}94856 \end{cases}$$

A primeira raiz implicaria em uma queda de tensão excessiva entre as barras 1 e 2. Assim, escolhemos a segunda raiz.

$$\therefore \boxed{V_3 = 0{,}94856 \text{ pu}}$$

ou,

$$\therefore \boxed{V_3 = 13{,}09 \text{ kV}}$$

Podemos calcular o ângulo de $\dot{V}_3$ a partir da segunda equação do sistema (7.4)

$$sen(\delta_3) = -\frac{0{,}072141}{0{,}94856} \therefore \boxed{\delta_3 = -4{,}362°}$$

7.2. Método de Gauss

Dentre os métodos disponíveis para a solução de problemas de fluxo de potência, o método de Gauss é um dos mais simples e mais didáticos, embora não o mais rápido nem o mais utilizado.

Vamos supor que inicialmente apenas uma equação não linear deva ser resolvida. A primeira etapa do método de Gauss consiste em se escrever a equação na forma $x = f(x)$. A seguir, a equação deve ser escrita na forma iterativa. Sendo *k-1* o índice da iteração inicial, teremos

$$x^k = f\left(x^{k-1}\right). \tag{7.5}$$

Forma iterativa para utilização do método de Gauss.

Finalmente, arbitramos um valor inicial para *x* e calculamos os valores das iterações seguintes até que o erro $\varepsilon = \left|x^k - x^{k-1}\right|$ entre o valor da última iteração e o valor da iteração anterior seja tão pequeno quando o desejado.

Em geral desejamos resolver um sistema de *n* equações não lineares, que dever ser escrito como

$$\begin{cases} x_1^k = f_1\left(x_1^{k-1}, x_2^{k-1}, x_3^{k-1}, ..., x_n^{k-1}\right) \\ x_2^k = f_2\left(x_1^{k-1}, x_2^{k-1}, x_3^{k-1}, ..., x_n^{k-1}\right) \\ x_3^k = f_3\left(x_1^{k-1}, x_2^{k-1}, x_3^{k-1}, ..., x_n^{k-1}\right) \\ \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \\ x_n^k = f_n\left(x_1^{k-1}, x_2^{k-1}, x_3^{k-1}, ..., x_n^{k-1}\right) \end{cases} \tag{7.6}$$

Nota biográfica[3]**:** Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855) foi um matemático, físico e astrônomo alemão que contribuiu para um grande número de áreas, como teoria dos números, estatística, análise matemática, geometria diferencial, geodésia, geofísica, eletrostática, astronomia e ótica. Conhecido como o "Príncipe dos Matemáticos", criança prodígio, muitos consideram Gauss o maior gênio da história e alguns dizem que seu QI teria girado em torno de 240. A lei de Gauss da distribuição de erros e a curva normal em forma de sino são hoje conhecidas de todos que trabalham com estatística. A lei de Gauss da eletrostática é certamente conhecida de todos os estudantes de



[3] DUNNINGTON, G. W. **Carl Friedrich Gauss,** titan of science. The Mathematical Association of America, 2003.

Engenharia Elétrica. Gauss também descobriu a possibilidade de se construir geometrias não-euclidianas, embora nunca tenha publicado essa descoberta. Tais geometrias libertaram os matemáticos da crença de que os axiomas de Euclides eram todos consistentes e nao-contraditórios e conduziram, anos mais tarde, à teoria da relatividade geral de Albert Einstein, dentre outras coisas. A partir de 1831 Gauss começou a trabalhar em colaboração com o físico alemão Wilhelm Eduard Weber (1804 –1891). Juntos, inventaram o primeiro telégrafo eletromecânico[4], que passou a interligar o observatório astronômico e o instituto de física da Universidade de Göttingen, na Alemanha. Gauss e Weber, motivados pela descoberta de Oersted de 1921 (de que uma corrente elétrica produz um campo magnético), passaram a pesquisar se o inverso não seria possível, ou seja, se um campo magnético não seria capaz de produzir uma corrente elétrica. Contudo, eles não foram bem sucedidos, pois não perceberam que, para que isso aconteça, o campo magnético deve ser variável no tempo. A descoberta do fenômeno da indução eletromagnética teve de esperar pelos trabalhos do físico inglês Michael Faraday (1791 – 1867) e do físico norte-americano Joseph Henry (1797 – 1878), em 1831. Gauss tem uma cratera lunar batizada em sua homenagem.

———

Exemplo 7.2. Resolva o Exercício 7.1 por meio do método de Gauss. Considere um erro de 10^{-5}.

Solução. Escrevendo a equação (7.3) na forma iterativa, teremos

$$\dot{V}_3^{k+1} = 1{,}0 - \frac{0{,}08559\angle 57{,}45°}{\left(\dot{V}_3^{k}\right)^*}.$$

Fazendo $\dot{V}_3^0 = 1{,}0\angle 0°$, o valor da primeira iteração será

$$\dot{V}_3^1 = 1{,}0 - \frac{0{,}08559\angle 57{,}45°}{1{,}0\angle 0°} = 0{,}95667\angle -4{,}325°.$$

A seguir, usamos $\dot{V}_3^1 = 0{,}95667\angle -4{,}325°$ para calcular a segunda iteração

$$\dot{V}_3^2 = 1{,}0 - \frac{0{,}08559\angle 57{,}45°}{0{,}95667\angle -4{,}325} = 0{,}94902\angle -4{,}325°,$$

e assim por diante

$$\dot{V}_3^3 = 1{,}0 - \frac{0{,}08559\angle 57{,}45°}{0{,}94902\angle -4{,}325°} = 0{,}94863\angle -4{,}361°.$$

[4] O telégrafo de Gauss-Weber, ao contrário do telégrafo eletromecânico de Samuel Morse, usava linguagem analógica e não binária, consistindo de uma agulha que se movia à distância sob a influência de uma fonte de tensão, localizada à distância e cuja amplitude se variava.

$$\dot{V}_3^4 = 1{,}0 - \frac{0{,}08559\angle 57{,}45°}{0{,}94863\angle -4{,}361°} = 0{,}94856\angle -4{,}361°.$$
$$\dot{V}_3^5 = 1{,}0 - \frac{0{,}08559\angle 57{,}45°}{0{,}94956\angle -4{,}361°} = 0{,}94856\angle -4{,}362°.$$

Podemos observar que o erro entre a quarta e a quinta iterações é inferior a 10^{-5}. Assim, o problema converge com apenas cinco iterações, mostrando que o método de Gauss funciona de fato. Contudo, precisamos desenvolver uma formulação que seja capaz de resolver problemas de *n* barras e não de apenas uma barra.

Em um sistema de *n* barras, vale a seguinte equação matricial

$$[\dot{I}] = [\dot{Y}] \times [\dot{V}]. \tag{7.7}$$

Para uma barra *p* qualquer, podemos escrever

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \\ \vdots \\ \dot{I}_p \\ \vdots \\ \dot{I}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{Y}_{11} & \dot{Y}_{12} & \cdots & \dot{Y}_{1p} & \cdots & \dot{Y}_{1n} \\ \dot{Y}_{21} & \dot{Y}_{22} & \cdots & \dot{Y}_{2p} & \cdots & \dot{Y}_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \dot{Y}_{p1} & \dot{Y}_{p1} & \cdots & \dot{Y}_{pp} & \cdots & \dot{Y}_{pn} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \dot{Y}_{n1} & \dot{Y}_{n2} & \cdots & \dot{Y}_{np} & \cdots & \dot{Y}_{nn} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \\ \vdots \\ \dot{V}_p \\ \vdots \\ \dot{V}_n \end{bmatrix}.$$

Efetuando a multiplicação e escrevendo a equação para a barra *p*, obtemos

$$\dot{I}_p = \dot{Y}_{p1}\dot{V}_1 + \dot{Y}_{p2}\dot{V}_2 + \cdots + \dot{Y}_{pp}\dot{V}_p + \cdots + \dot{Y}_{pn}\dot{V}_n. \tag{7.8}$$

Sabemos ainda que

$$\dot{I}_p = \dot{S}_p^* / \dot{V}_p^*. \tag{7.9}$$

Igualando (7.8) e (7.9)

$$\dot{S}_p^* / \dot{V}_p^* = \dot{Y}_{p1}\dot{V}_1 + \dot{Y}_{p2}\dot{V}_2 + \cdots + \dot{Y}_{pp}\dot{V}_p + \cdots + \dot{Y}_{pn}\dot{V}_n.$$

Isolando $\dot{V}_p$

$$\dot{V}_p = \frac{\dot{S}_p^* / \dot{V}_p^* - \dot{Y}_{p1}\dot{V}_1 + \dot{Y}_{p2}\dot{V}_2 + \cdots + \dot{Y}_{pn}\dot{V}_n}{\dot{Y}_{pp}}.$$

Generalizando e escrevendo na forma iterativa

$$\dot{V}_p^{k+1} = \frac{1}{\dot{Y}_{pp}} \times \left[\left(\dot{S}_p^k / \dot{V}_p^k \right)^* - \sum_{\substack{q=1 \\ q \neq p}}^{n} \dot{Y}_{pq} \dot{V}_q^k \right]. \qquad (7.10)$$

Forma iterativa do método de Gauss.

Exemplo 7.3. Resolva o problema do Exemplo 7.1 usando a equação (7.10). Considere um erro mínimo de 10^{-5}.

Solução. Devemos determinar $\dot{V}_3$, sendo $\dot{V}_1 = 1{,}0 \angle 0°$ pu e $S_b = 10$ MVA. A barra 1 é assim a barra de referência e a barra 3 é a de carga.

A matriz admitância nodal é fácil de ser obtida:

$$\left[\dot{Y}\right] = \begin{bmatrix} -j18{,}3333 & j8{,}3333 & 0 \\ j8{,}3333 & 6{,}8966 - j25{,}5747 & -6{,}8966 + j17{,}2414 \\ 0 & -6{,}8966 + j17{,}2414 & 6{,}8966 - j17{,}2414 \end{bmatrix} \qquad (7.11)$$

Os valores iniciais são:

$$\dot{V}_1^0 = 1{,}0 \angle 0°$$
$$\dot{V}_2^0 = 1{,}0 \angle 0°$$
$$\dot{V}_3^0 = 1{,}0 \angle 0°$$
$$\dot{S}_2^0 = 0$$
$$\dot{S}_3^0 = -\frac{4{,}5/10}{0{,}9} \angle \arccos(0{,}9) = -0{,}45 - j0{,}21794$$

A potência da barra 3 é considerada negativa por se tratar de uma barra de carga. A potência da barra 2 é nula para todas as iterações, por se tratar de uma barra genérica.

De acordo com a equação (7.10), a tensão na barra 2 para a **primeira** iteração será:

$$\dot{V}_2^1 = \frac{1}{\dot{Y}_{22}} \times \left[\left(\dot{S}_2^0 / \dot{V}_2^0 \right)^* - \left(\dot{Y}_{21} \dot{V}_1^0 + \dot{Y}_{23} \dot{V}_3^0 \right) \right].$$

$$\dot{V}_2^1 = \frac{1}{6{,}8966 - j25{,}5747} \times \left[0 - \left(j8{,}3333 \times 1{,}0 \right) - \left(-6{,}8966 + j17{,}2414 \right) \times 1{,}0 \right]$$

$$\dot{V}_2^1 = \frac{6{,}8966 - j25{,}5747}{6{,}8966 - j25{,}5747} = 1{,}0 \angle 0°$$

Da mesma forma, a tensão na barra 3 para a **primeira** iteração será:

$$\dot{V}_3^1 = \frac{1}{\dot{Y}_{33}} \times \left[\left(\dot{S}_3^0 / \dot{V}_3^0 \right)^* - \left(\dot{Y}_{31} \dot{V}_1^0 + \dot{Y}_{32} \dot{V}_2^0 \right) \right].$$

$$\dot{V}_3^1 = \frac{\left[\left(-0{,}45 + j0{,}21794 \right) / 1{,}0 - 0 \times 1{,}0 - (-6{,}8966 + j17{,}2414) \times 1{,}0 \right]}{6{,}8966 - j17{,}2414}$$

$$\dot{V}_3^1 = \frac{6{,}4466 - j17{,}02346}{6{,}8966 - j17{,}2414} = 0{,}98027 \angle -1{,}06°$$

Após a primeira iteração, teremos:

$$\dot{V}_1^1 = 1{,}0 \angle 0°$$
$$\dot{V}_2^1 = 1{,}0 \angle 0°$$
$$\dot{V}_3^1 = 0{,}98027 \angle -1{,}06°$$
$$\dot{S}_2^1 = 0$$
$$\dot{S}_3^1 = -0{,}8 - j0{,}3875$$

Prosseguindo, a tensão na barra 2 para a **segunda** iteração será:

$$\dot{V}_2^2 = \frac{1}{\dot{Y}_{22}} \times \left[\left(\dot{S}_2^1 / \dot{V}_2^1 \right)^* - \left(\dot{Y}_{21} \dot{V}_1^1 + \dot{Y}_{23} \dot{V}_3^1 \right) \right].$$

$$\dot{V}_2^2 = \frac{1}{6{,}8966 - j25{,}5747} \times \left[0 - \left(j8{,}3333 \times 1{,}0 \right) - \left(-6{,}8966 + j17{,}2414 \right) \times 0{,}98027 \angle -1{,}06° \right]$$

$$\dot{V}_2^2 = \frac{1}{6{,}8966 - j25{,}5747} \times \left[- j8{,}3333 - 18{,}20319 \angle 110{,}74° \right]$$

$$\dot{V}_2^2 = \frac{6{,}44626 - j25{,}3566}{6{,}8966 - j25{,}5747} = 0{,}98774 \angle -0{,}8272°$$

A tensão na barra 3 para a **segunda** iteração será:

$$\dot{V}_3^2 = \frac{1}{\dot{Y}_{33}} \times \left[\left(\dot{S}_3^1 / \dot{V}_3^1 \right)^* - \left(\dot{Y}_{31} \dot{V}_1^1 + \dot{Y}_{32} \dot{V}_2^1 \right) \right] \tag{7.12}$$

$$\dot{V}_3^2 = \frac{\left[\left(-0{,}45 + j0{,}21794 \right) / 0{,}98027 \angle 1{,}06° - 0 \times 1{,}0 - (-6{,}8966 + j17{,}2414) \times 1{,}0 \right]}{6{,}8966 - j17{,}2414}$$

$$\dot{V}_3^2 = \frac{\left[-0{,}45487 + j0{,}230779 + 6{,}8966 - j17{,}2414 \right]}{6{,}8966 - j17{,}2414}$$

$$\dot{V}_3^2 = \frac{6{,}44173 - j17{,}01062}{6{,}8966 - j17{,}2414} = 0{,}97953 \angle -1{,}06°$$

O erro por enquanto é $\varepsilon = |0{,}97953 - 0{,}98027| = 7{,}4 \times 10^{-4}$, ainda longe do erro mínimo de 10^{-5}. O método de Gauss tem convergência lenta e oscilatória. Erros da ordem de 10^{-5} só começarão a aparecer por volta da 28ª iteração e o erro mínimo de 10^{-5} só se estabilizará a partir da 45ª iteração, resultando em

$$\dot{V}_2^{45} = 0{,}96970 \angle -3{,}232°$$
$$\dot{V}_3^{45} = 0{,}94854 \angle -4{,}362°$$

A convergência do método de Gauss é ilustrada na Figura 7.2.

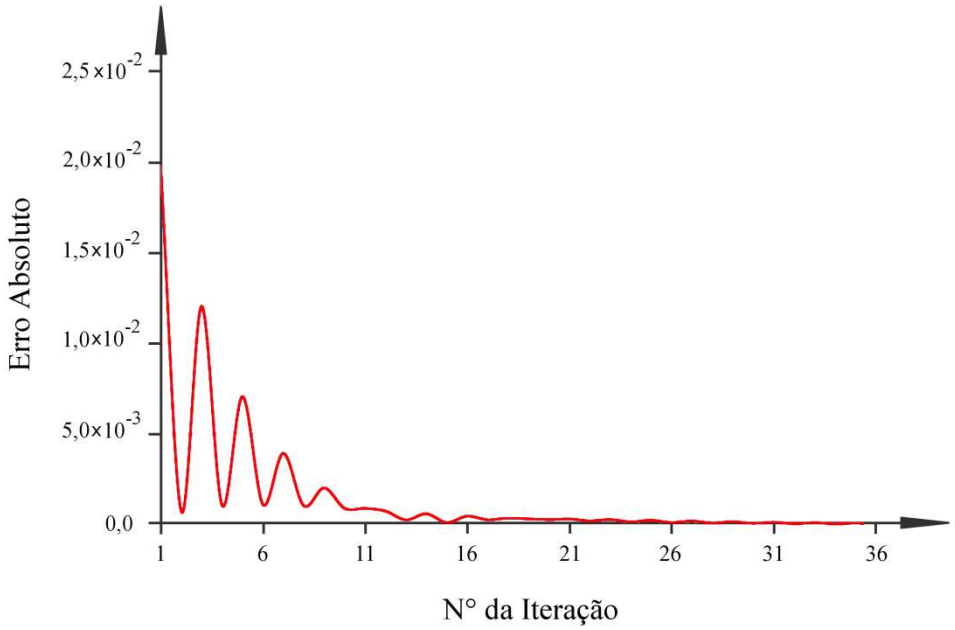


Figura 7.2 – Convergência oscilatória do método de Gauss

Pode parecer estranho que um problema que foi resolvido anteriormente com apenas cinco iterações seja resolvido agora com quase dez vezes isso. Contudo, devemos lembrar que a Equação (7.3) se aplica apenas a problemas de duas ou três barras, enquanto a Equação 7.9 se aplica a problemas de *n* barras (embora a convergência possa se tornar lenta para muitas barras).

Problemas de fluxo de potência geralmente são resolvidos por meio de programas de computador especialmente desenvolvidos ou então por meio de *scrips* para *MatLab*, *SciLab* ou aplicativos semelhantes. Entretanto, é pouco conhecido que problemas simples, de poucas barras, podem ser resolvidos por meio do *MicroSoft Excel*©, sem macros ou outro tipo de programação.

7.3. Método de Gauss-Seidel

Como vimos na seção anterior, uma das desvantagens do método de Gauss é a convergência lenta e oscilatória. O método de Gauss-Seidel pode melhorar um pouco essa deficiência. Notemos, por exemplo, na equação (7.12) do Exemplo 7.3, que usamos a tensão $\dot{V}_2^1$ para calcular $\dot{V}_3^1$. Contudo, nessa altura dos cálculos já dispúnhamos de $\dot{V}_2^2$, que é uma melhor estimativa de $\dot{V}_2$ do que $\dot{V}_2^1$. Podemos, assim, usar os valores das variáveis assim que estiverem disponíveis. O sistema de equações (7.6) pode então ser escrito como

$$\begin{cases} x_1^k = f_1\left(x_1^{k-1}, x_2^{k-1}, x_3^{k-1}, ..., x_n^{k-1}\right) \\ x_2^k = f_2\left(x_1^{k}, x_2^{k-1}, x_3^{k-1}, ..., x_n^{k-1}\right) \\ x_3^k = f_3\left(x_1^{k}, x_2^{k}, x_3^{k-1}, ..., x_n^{k-1}\right) \\ \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \\ x_n^k = f_n\left(x_1^{k}, x_2^{k}, x_3^{k}, ..., x_n^{k-1}\right) \end{cases} \tag{7.13}$$

Os métodos de Gauss e de Gauss-Seidel apresentam, além das já vistas, as seguintes propriedades:

1) Número de iterações para a convergência é função do número de barras.
2) Tempo computacional para a convergência é função do quadrado do número de barras.
3) Não requer inversão de matrizes.
4) Impossibilidade de se utilizar reatâncias negativas.
5) Pouca sensibilidade aos valores iniciais.
6) Dificuldade para se encontrar erros de dados e problemas no sistema, pois mesmo casos não convergentes apresentam resultados coerentes.

Nota biográfica[5]**:** Philipp Ludwig von Seidel (1821 – 1896) nasceu em Zweibrücken, Alemanha, filho de um funcionário dos correios. Em 1840, Seidel entrou para a Universidade de Berlim, onde foi aluno do matemático Johann Dirichlet e do astrônomo Johann Franz Encke, mudando-se dois anos depois para a Universidade de Königsberg, onde foi aluno dos matemáticos Friedrich Bessel, Carl Jacobi e Franz Neumann. Seus principais interesses vieram a ser ótica e análise matemática, assuntos de sua tese de doutoramento e de sua dissertação de habilitação, respectivamente. Seidel desenvolveu, independentemente de outros matemáticos como Karl

[5] Fonte: O'CONNOR J.J.; ROBERTSON, E.F. **Philipp Ludwig von Seidel**. Disponível: http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Seidel.html .

Weierstrass e George Gabriel Stokes, o conceito analítico de convergência uniforme, relacionado a séries de funções e que teve grande importância na matemática do final do século XIX. Seidel, assim como Gauss, tem uma cratera lunar batizada em sua homenagem, por causa de seus trabalhos em ótica e astronomia.

O exemplo a seguir ilustra uma solução por Gauss-Seidel, assim como apresenta as considerações especiais que devem ser feitas no caso de barramentos de geração.

Exemplo 7.4. Dado o sistema da Figura 7.3, determine $\dot{V}_1$ e $\dot{V}_2$, com um erro de 10^{-5}, sendo $\dot{V}_3 = 1{,}02\angle 0°\ pu, \left|\dot{V}_1\right| = 1{,}01\ pu$ e $P_1 = 30\ \text{MW}$. Considere $S_b = 100\ \text{MVA}$.

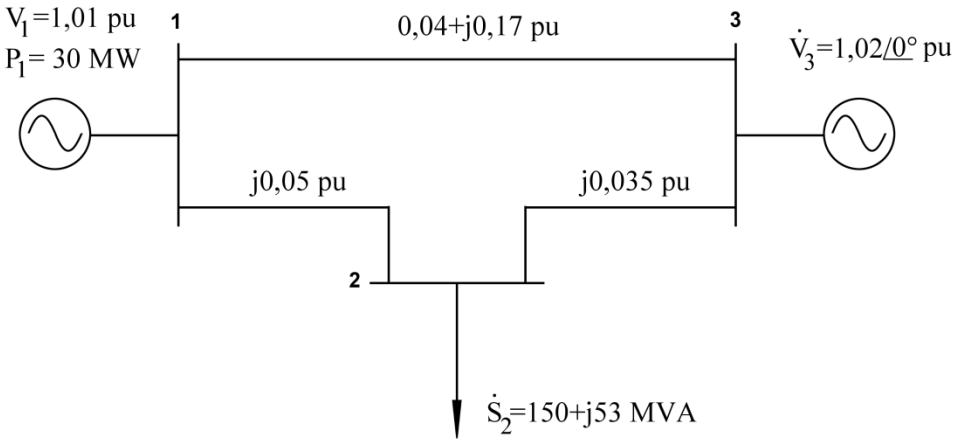


Figura 7.3

Solução.

(continua...)

7.4. Método de Newton-Raphson

Suponha que desejamos resolver o seguinte sistema de equações

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2) = y_1 \\ f_2(x_1, x_2) = y_2 \end{cases}, \tag{7.11}$$

onde f_1 e f_2 são funções, x_1 e x_2 são variáveis e y_1 e y_2 são constantes.

Sejam x_1^0 e x_2^0 os respectivos valores iniciais de x_1 e x_2, e Δx_1 e Δx_2 as correções necessárias para que as condições (7.11) sejam atendidas. Assim, podemos escrever

$$\begin{cases} f_1\left(x_1^0+\Delta x_1, x_2^0+\Delta x_2\right)= y_1 \\ f_2\left(x_1^0+\Delta x_1, x_2^0+\Delta x_2\right)= y_2 \end{cases}, \tag{7.12}$$

Expandindo as equações (7.12) em série de Taylor, teremos

$$\begin{cases} f_1\left(x_1^0+\Delta x_1, x_2^0+\Delta x_2\right)= f_1\left(x_1^0, x_2^0\right)+\Delta x_1 \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1}+\Delta x_2 \dfrac{\partial f_1}{\partial x_2}+\ldots = y_1 \\ f_2\left(x_1^0+\Delta x_1, x_2^0+\Delta x_2\right)= f_2\left(x_1^0, x_2^0\right)+\Delta x_1 \dfrac{\partial f_2}{\partial x_1}+\Delta x_2 \dfrac{\partial f_2}{\partial x_2}+\ldots = y_2 \end{cases}, \tag{7.13}$$

Desprezando as derivadas de ordem superior à primeira e escrevendo o sistema de equações em forma matricial, vem

$$\begin{bmatrix} y_1 - f_1\left(x_1^0, x_2^0\right) \\ y_2 - f_2\left(x_1^0, x_2^0\right) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1}\Big|_0 & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_2}\Big|_0 \\ \dfrac{\partial f_2}{\partial x_1}\Big|_0 & \dfrac{\partial f_2}{\partial x_2}\Big|_0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \end{bmatrix}, \tag{7.14}$$

onde todas as derivadas devem ser calculadas a partir dos valores iniciais. Podemos escrever (7.14) abreviadamente como

$$[D]=[J]\times[C], \tag{7.15}$$

onde:

[*D*] = vetor das diferenças, também conhecido como vetor dos *mismatches*.

[*J*] = jacobiano de f_1 e f_2.

[*C*] = vetor das correções.

Invertendo (7.15) obtemos o vetor [*C*], que contém as correções desejadas

$$[C]=[J]^{-1}\times[D]. \tag{7.16}$$

Tendo x_1 e x_2, podemos escrever

$$\begin{cases} x_1^1 = x_1^0 + \Delta x_1 \\ x_2^1 = x_2^0 + \Delta x_2 \end{cases}. \tag{7.17}$$

Da mesma forma que no caso do método de Gauss-Seidel, o método de Newton-Raphson é iterativo, ou seja, devemos continuar calculando as iterações até que o vetor das correções se torne menor do que um erro previamente especificado. Quando tal acontecer, dizemos que o sistema **convergiu**.

Exemplo 7.5. Resolva o sistema abaixo pelo método de Newton-Raphson, sendo $x_1^0 = x_2^0 = 2$. Considere um erro mínimo de 10^{-10}.

$$\begin{cases} 2(x_1)^2 + x_2 = 5 \\ x_1 x_2 + 6(x_2)^2 = 57 \end{cases}. \tag{7.18}$$

Observação: note que, por exemplo, x_1^2 é o valor de x_1 na segunda iteração, enquanto $(x_1)^2$ significa x_1 elevado ao quadrado.

Solução.

a) Primeira iteração

O vetor inicial das diferenças é

$$[D] = \begin{bmatrix} y_1 - f_1\left(x_1^0, x_2^0\right) \\ y_2 - f_2\left(x_1^0, x_2^0\right) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 - f_1(2,2) \\ 57 - f_2(2,2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ 29 \end{bmatrix}. \tag{7.19}$$

O jacobiano de f_1 e f_2 é

$$[J] = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}\Big|_0 & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}\Big|_0 \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}\Big|_0 & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}\Big|_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4x_1^0 & 1 \\ x_2^0 & x_1^0 + 12x_2^0 \end{bmatrix}_{\substack{x_1^0=2 \\ x_2^0=2}} = \begin{bmatrix} 8 & 1 \\ 2 & 26 \end{bmatrix}. \tag{7.20}$$

O jacobiano pode ser invertido facilmente, resultando em

$$[J]^{-1} = \begin{bmatrix} 0{,}126214 & -0{,}00485 \\ -0{,}00971 & 0{,}038835 \end{bmatrix}. \tag{7.21}$$

As correções para a primeira iteração serão

$$\begin{bmatrix} \Delta x_1^1 \\ \Delta x_2^1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}126214 & -0{,}00485 \\ -0{,}00971 & 0{,}038835 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -5 \\ 29 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.77184 \\ 1{,}174757 \end{bmatrix}. \tag{7.22}$$

Os erros são ainda muito superiores a 10^{-10}. Logo, devemos calcular os novos valores de x_1^1 e x_2^1:

$$\begin{cases} x_1^1 = x_1^0 + \Delta x_1^1 = 2 - 0{,}77184 = 1{,}228155 \\ x_2^1 = x_2^0 + \Delta x_2^1 = 2 + 1{,}174757 = 3{,}174757 \end{cases}. \tag{7.23}$$

b) Segunda iteração

O vetor inicial das diferenças é

$$[D] = \begin{bmatrix} 5 - f_1(1{,}228155; 3{,}174757) \\ 57 - f_2(1{,}228155; 3{,}174757) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1{,}19149 \\ -7{,}3736 \end{bmatrix}. \tag{7.24}$$

O jacobiano de f_1 e f_2 é

$$[J]=\begin{bmatrix} 4\times 1{,}3252427 & 1 \\ 2{,}3980583 & 1{,}3252427+12\times 2{,}3980583 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 5{,}3009708 & 1 \\ 2{,}3980583 & 30{,}10194 \end{bmatrix}. \tag{7.25}$$

Invertendo o jacobiano

$$[J]^{-1}=\begin{bmatrix} 0{,}206958 & -0{,}00516 \\ -0{,}01671 & 0{,}025854 \end{bmatrix}. \tag{7.26}$$

As correções para a primeira iteração serão

$$\begin{bmatrix} \Delta x_1^2 \\ \Delta x_2^2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0{,}206958 & -0{,}00516 \\ -0{,}01671 & 0{,}025854 \end{bmatrix}\times\begin{bmatrix} -1{,}19149 \\ -7{,}3736 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -0{,}20778 \\ -0{,}17073 \end{bmatrix}. \tag{7.27}$$

Os erros já diminuíram um pouco, mas ainda são muito maiores do que 10^{-10}. Os valores de x_1^2 e x_2^2 para a segunda iteração serão

$$\begin{cases} x_1^2 = x_1^1 + \Delta x_1^2 = 1{,}228155 - 0{,}20778 = 1{,}020372 \\ x_2^2 = x_2^1 + \Delta x_2^2 = 3{,}174757 - 0{,}17073 = 3{,}004029 \end{cases}. \tag{7.28}$$

Prosseguindo com os cálculos de maneira semelhante, perceberemos que na quinta iteração os erros já serão da ordem de 10^{-8}. O sistema convergirá na sexta iteração, com erro zero, resultando nos seguintes valores:

$$\begin{cases} x_1^6 = 1{,}0 \\ x_2^6 = 3{,}0 \end{cases}. \tag{7.29}$$

Desejamos agora aplicar o método de Newton-Raphson em problemas de fluxo de potepotência. Considerando um sistema de *n* barras, onde *k* e *m* são duas barras genéricas, podemos escrever

$\dot{V}_k = V_k\angle\delta_k$ = tensão na barra *k*, (7.30)

$\dot{V}_m = V_m\angle\delta_m$ = tensão na barra *m*, (7.31)

$\dot{Y}_{km} = Y_{km}\angle\theta_{km} = G_{km} + jB_{km}$ = elemento da matriz admitância $[\dot{Y}]$. (7.32)

A potência injetada na barra *k* pode ser escrita como

$$\dot{S}_k = P_k + jQ_k = \dot{V}_k\dot{I}_m^* = \dot{V}_k\sum_{m=1}^{n}\dot{E}_m^*\dot{Y}_{km}^*, \tag{7.33}$$

ou, escrevendo $\dot{V}_k$, $\dot{V}_m$ e $\dot{Y}_{km}$ na forma polar

$$\dot{S}_k = \left|\dot{V}_k\right|\sum_{m=1}^{n}\left|\dot{V}_m^*\right|\left|\dot{Y}_{km}^*\right|\angle(\delta_k - \delta_m - \theta_{km}). \tag{7.34}$$

Separando as partes real e imaginária, vem

$$\begin{cases} P_k = \left|\dot{V}_k\right| \sum_{m=1}^{n} \left|\dot{V}_m^*\right| \left|\dot{Y}_{km}^*\right| \cos(\delta_k - \delta_m - \theta_{km}), \\ Q_k = \left|\dot{V}_k\right| \sum_{m=1}^{n} \left|\dot{V}_m^*\right| \left|\dot{Y}_{km}^*\right| sen(\delta_k - \delta_m - \theta_{km}). \end{cases} \tag{7.35}$$

As equações (7.35) também podem ser escritas como

$$\begin{cases} P_k = V_k \sum_{m=1}^{n} V_m \left[G_{km} \cos\theta_{km} + B_{km} sen\,\theta_{km}\right], \\ Q_k = V_k \sum_{m=1}^{n} V_m \left[G_{km} sen\,\theta_{km} - B_{km} \cos\theta_{km}\right], \end{cases} \tag{7.36}$$

onde $\theta_{km} = \theta_k - \theta_m$ (logo, sempre teremos $\theta_{kk} = 0$).

As derivadas de interesse para a construção do jacobiano são

$$\frac{\partial P_k}{\partial \theta_m}, \frac{\partial P_k}{\partial V_m}, \frac{\partial Q_k}{\partial \theta_m}, \frac{\partial Q_k}{\partial V_m}, \tag{7.37}$$

e o jacobiano terá o seguinte aspecto

$$[J] = \begin{bmatrix} \frac{\partial P_1}{\partial \theta_1} & \frac{\partial P_1}{\partial \theta_2} & \cdots & \frac{\partial P_1}{\partial \theta_{n-1}} & \vdots & \frac{\partial P_1}{\partial V_1} & \frac{\partial P_1}{\partial V_2} & \cdots & \frac{\partial P_1}{\partial V_\ell} \\ \frac{\partial P_2}{\partial \theta_1} & \frac{\partial P_2}{\partial \theta_2} & \cdots & \frac{\partial P_2}{\partial \theta_{n-1}} & \vdots & \frac{\partial P_2}{\partial V_1} & \frac{\partial P_2}{\partial V_2} & \cdots & \frac{\partial P_2}{\partial V_\ell} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial P_{n-1}}{\partial \theta_1} & \frac{\partial P_{n-1}}{\partial \theta_2} & \cdots & \frac{\partial P_{n-1}}{\partial \theta_{n-1}} & \vdots & \frac{\partial P_{n-1}}{\partial V_1} & \frac{\partial P_{n-1}}{\partial V_2} & \cdots & \frac{\partial P_{n-1}}{\partial V_\ell} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \vdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{\partial Q_1}{\partial \theta_1} & \frac{\partial Q_1}{\partial \theta_2} & \cdots & \frac{\partial Q_1}{\partial \theta_{n-1}} & \vdots & \frac{\partial Q_1}{\partial V_1} & \frac{\partial Q_1}{\partial V_2} & \cdots & \frac{\partial Q_1}{\partial V_\ell} \\ \frac{\partial Q_2}{\partial \theta_1} & \frac{\partial Q_2}{\partial \theta_2} & \cdots & \frac{\partial Q_2}{\partial \theta_{n-1}} & \vdots & \frac{\partial Q_2}{\partial V_1} & \frac{\partial Q_2}{\partial V_2} & \cdots & \frac{\partial Q_2}{\partial V_\ell} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial Q_\ell}{\partial \theta_1} & \frac{\partial Q_\ell}{\partial \theta_2} & \cdots & \frac{\partial Q_\ell}{\partial \theta_{n-1}} & \vdots & \frac{\partial Q_\ell}{\partial V_1} & \frac{\partial Q_\ell}{\partial V_2} & \cdots & \frac{\partial Q_\ell}{\partial V_\ell} \end{bmatrix} \tag{7.38}$$

A numeração dos barramentos é a seguinte:

1) Barramentos de Carga (PQ): 1 a ℓ.
2) Barramentos de Geração (PV): l+ ℓ a $n-1$.
3) Barramento de referência (Vθ): n.

O jacobiano pode também ser escrito em termos de submatrizes:

$$[J] = -\begin{bmatrix} H & \vdots & N \\ \cdots & . & \cdots \\ M & \vdots & L \end{bmatrix}, \tag{7.39}$$

onde

$$H_{(n-1)\times(n-1)} = \frac{\partial P}{\partial \theta}, \tag{7.40}$$

$$N_{(n-1)\times\ell} = \frac{\partial P}{\partial V}, \tag{7.41}$$

$$M_{\ell\times(n-1)} = \frac{\partial Q}{\partial \theta}, \tag{7.42}$$

$$L_{\ell\times\ell} = \frac{\partial Q}{\partial V}. \tag{7.43}$$

As submatrizes também podem ser escritas como

$$H_{km} = \frac{\partial P_k}{\partial \theta_m} = V_k V_m \left(G_{km} sen\,\theta_{km} - B_{km}\cos\theta_{km}\right), \tag{7.44}$$

$$H_{kk} = \frac{\partial P_k}{\partial \theta_k} = -V_k^2 B_{kk} - V_k \sum_{m\in k} V_m \left(G_{km} sen\,\theta_{km} - B_{km}\cos\theta_{km}\right), \tag{7.45}$$

$$N_{km} = \frac{\partial P_k}{\partial V_m} = V_k \left(G_{km}\cos\theta_{km} + B_{km} sen\,\theta_{km}\right), \tag{7.46}$$

$$N_{kk} = \frac{\partial P_k}{\partial V_k} = V_k\, G_{kk} + \sum_{m\in k} V_m \left(G_{km}\cos\theta_{km} + B_{km} sen\,\theta_{km}\right), \tag{7.47}$$

$$M_{km} = \frac{\partial Q_k}{\partial \theta_m} = -V_k V_m \left(G_{km}\cos\theta_{km} + B_{km} sen\,\theta_{km}\right), \tag{7.48}$$

$$M_{kk} = \frac{\partial Q_k}{\partial \theta_k} = -V_k^2 G_{kk} + V_k \sum_{m\in k} V_m \left(G_{km}\cos\theta_{km} + B_{km} sen\,\theta_{km}\right), \tag{7.49}$$

$$L_{km} = \frac{\partial Q_k}{\partial V_m} = V_k \left(G_{km} sen\,\theta_{km} - B_{km}\cos\theta_{km}\right), \tag{7.50}$$

$$L_{kk} = \frac{\partial Q_k}{\partial V_k} = -V_k\, B_{kk} + \sum_{m\in k} V_m \left(G_{km} sen\,\theta_{km} - B_{km}\cos\theta_{km}\right). \tag{7.51}$$

Algumas características do jacobino são as seguintes:

1) Sendo *n* o número total de barras do sistema e ℓ o número de barras de carga, o jacobiano terá $n-1+\ell$ linhas e $2(n-1)$ colunas.
2) Os elementos fora da diagonal principal, correspondentes a barras não conectadas diretamente entre si, são nulos. Isso torna o jacobiano altamente esparso.
3) As submatrizes *H*, *M*, *N* e *L* são esparsas e simétricas.

O algoritmo para solucionar um problema de fluxo de potência por Newton-Raphson é o seguinte:

1) Montar a matriz-admitância nodal [$\dot{Y}$].
2) Arbitrar valores iniciais para as variáveis de estado de cada barra *k*: θ_k^0, V_k^0.
3) Calcular ΔP_k e ΔQ_k e verificar a convergência inicial:

$$\Delta P_k = P_k^{(dado)} - P_k^{(calculado)}, \tag{7.52}$$

$$\Delta Q_k = Q_k^{(dado)} - Q_k^{(calculado)}. \tag{7.53}$$

onde os sobreíndices *(e)* e *(c)* significam "especificado" e "calculado", respectivamente.

4) Montar a matriz jacobiana [*J*].
5) Inverter [*J*].
6) Solucionar o sistema

$$\begin{bmatrix} \Delta\theta \\ \cdots \\ \Delta V \end{bmatrix}^{(i+1)} = \left[J\right]^{-1} \times \begin{bmatrix} \Delta P \\ \cdots \\ \Delta Q \end{bmatrix}^{(i)}, \tag{7.54}$$

onde *(i)* é o número da iteração.

7) Atualizar as variáveis de estado

$$\begin{bmatrix} \theta \\ \cdots \\ V \end{bmatrix}^{(i+1)} = \begin{bmatrix} \theta \\ \cdots \\ V \end{bmatrix}^{(i)} + \begin{bmatrix} \Delta\theta \\ \cdots \\ \Delta V \end{bmatrix}^{(i+1)}. \tag{7.55}$$

8) Calcular ΔP_k e ΔQ_k e verificar a convergência.
9) Se o sistema não tiver convergido, voltar ao passo (d).

Nota biográfica: Joseph Raphson (1648 – 1715) foi um matemático inglês que frequentou o Jesus College, em Cambridge, e se formou em matemática em 1692. Pouco antes, em 1689, Raphson já havia sido eleito *Fellow of the Royal Society*, por indicação de Edmund Halley. As datas são incertas, inclusive as de nascimento e morte, pois quase nada se sabe da vida de Raphson. De qualquer forma, ele ficou conhecido pelo método de Newton-Raphson e por ter traduzido para o inglês a *Arithmetica Universalis* de Isaac Newton. Além disso, Raphson foi um grande defensor da hipótese de que Newton teria sido o único inventor do Cálculo, em oposição aos defensores do alemão Gottfried Leibniz. Apesar de tal proximidade de interesses, Raphson e Newton não eram amigos ou colaboradores, coisa que, na verdade, teria sido difícil a Newton. O método de Raphson para determinação de raízes de equações não lineares foi apresentado por ele em seu *Analysis Aequationum Universalis*, de 1690. Newton desenvolveu um método similar em seu *Método das Fluxões*, escrito em 1671, mas publicado somente em 1736. A versão de Ra-

phson, além de ser superior à de Newton, é aquela que aparece nos livros atuais e, se não fosse a importância de Newton para a matemática e física, seria conhecido apenas como **Método de Raphson**.

Exemplo 7.6. Monte o jacobiano para o sistema abaixo.

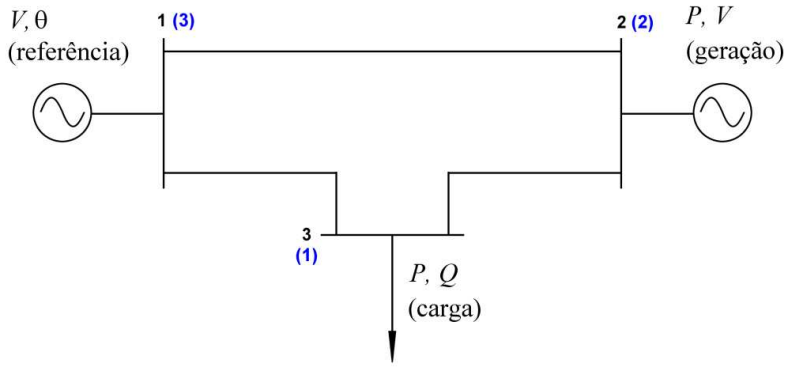


Figura 7.4

Solução.

O sistema tem n=3 barras. Logo, o jacobiano terá dimensão 2×2. Há apenas uma barra PQ (carga). Logo, $\ell = 1$. Assim, é conveniente renumerarmos os barramentos como em azul na figura, de modo a podermos escrever:

a) Barramentos de Carga (PQ): $\ell = 1$.

b) Barramentos de Geração (PV): $\ell + 1 = 2$.

c) Barramento de referência (Vθ): $n = 3$.

As submatrizes serão

$$H_{(n-1)\times(n-1)} = H_{2\times 2}, \qquad N_{(n-1)\times\ell} = N_{2\times 1},$$

$$M_{\ell\times(n-1)} = M_{1\times 2}, \qquad L_{\ell\times\ell} = L_{1\times 1}.$$

O jacobiano será

$$[J] = -\begin{bmatrix} H & \vdots & N \\ \cdots & . & \cdots \\ M & \vdots & L \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} & \vdots & N_{12} \\ H_{21} & H_{22} & \vdots & N_{22} \\ \cdots\cdots & \cdots & . & \cdots \\ M_{21} & M_{22} & \vdots & L_{22} \end{bmatrix},$$

ou, em termos de derivadas

$$[J]=\begin{bmatrix} \frac{\partial P_1}{\partial \theta_1} & \frac{\partial P_1}{\partial \theta_2} & \vdots & \frac{\partial P_1}{\partial V_2} \\ \frac{\partial P_2}{\partial \theta_1} & \frac{\partial P_2}{\partial \theta_2} & \vdots & \frac{\partial P_2}{\partial V_2} \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdot & \cdots \\ \frac{\partial Q_2}{\partial \theta_1} & \frac{\partial Q_2}{\partial \theta_2} & \vdots & \frac{\partial Q_2}{\partial V_2} \end{bmatrix}.$$

Exemplo 7.7. Resolva o sistema da Figura 7.5, que consiste de uma linha de transmissão representada por um modelo π, pelo método de Newton-Raphson. Considere $\varepsilon = \Delta P = 0{,}001\ pu$ e $\theta_2^0 = 0$ e demais dados da Tabela 7.1.

Tabela 7.1 – Dados para o exemplo 7.7

Barra	Tipo	*P* (pu)	*Q* (pu)	*V* (pu)	θ (°)
1	$V\theta$	?	?	1,0	0,0
2	*PV*	–0,4	?	1,0	?

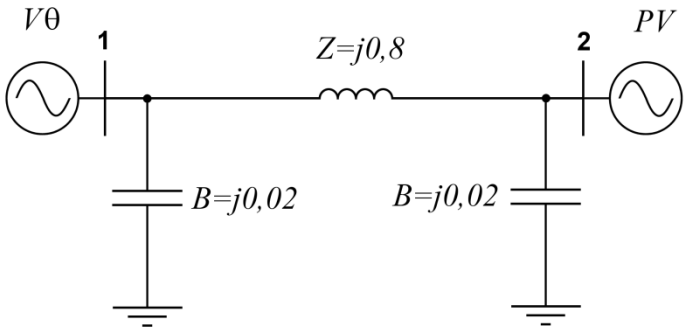


Figura 7.5 – Sistema para o Exemplo 7.7. Valores em *pu*.

A barra 1 é de referência e, logo, conhecemos o módulo e o ângulo da tensão nela. A barra 2 é de geração e conhecemos o módulo da tensão nela, restando calcular o ângulo θ_2, que é a única variável do problema.

Inicialmente devemos calcular a matriz admitância:

$$\dot{Y}_{12} = \dot{Y}_{21} = -\frac{1}{\dot{z}_{12}} = -\frac{1}{j0{,}8} = -j1{,}25\,.$$

$$\dot{Y}_{22} = \dot{Y}_{11} = \dot{B} + \frac{1}{\dot{z}_{12}} = j0{,}02 + j1{,}25 = j1{,}27\,.$$

$$[\dot{Y}] = \begin{bmatrix} j1{,}27 & -j1{,}25 \\ -j1{,}25 & j1{,}27 \end{bmatrix} = [G] + j[B]. \tag{7.56}$$

$$[G] = \begin{bmatrix} 0{,}0 & 0{,}0 \\ 0{,}0 & 0{,}0 \end{bmatrix}. \tag{7.57}$$

$$[B] = \begin{bmatrix} 1{,}27 & -1{,}25 \\ -1{,}25 & 1{,}27 \end{bmatrix}. \tag{7.58}$$

Sabendo que a barra 1 é de referência ($V\theta$), o jacobiano terá apenas um elemento, correspondente à barra 2, de geração (PV), ou seja

$$[J] = [H_{22}] = \left[\frac{\partial P_2}{\partial \theta_2}\right].$$

De acordo com (7.45), teremos

$$H_{22} = -V_2^2 B_{22} - V_2 \sum_{m=1}^{2} V_m \left(G_{2m} sen\,\theta_{2m} - B_{2m} \cos\theta_{2m}\right),$$

ou

$$H_{22} = -V_2^2 B_{22} - V_2 \times \left[V_1 \left(G_{21} sen\,\theta_{21} - B_{21} \cos\theta_{21}\right) + V_2 \left(G_{22} sen\,\theta_{22} - B_{22} \cos\theta_{22}\right)\right]. \tag{7.59}$$

ou, ainda, sabendo que $\theta_{22} = 0°$ e $V_1 = V_2 = 1{,}0$

$$H_{22} = -1{,}25 \times \cos\theta_{21}. \tag{7.60}$$

A potência na barra 2 pode ser escrita como

$$P_2 = V_2 \sum_{m=1}^{n} V_m \left(G_{2m} \cos\theta_{2m} + B_{2m} sen\,\theta_{2m}\right),$$

ou

$$P_2 = V_2 \times \left[V_1 \left(G_{21} \cos\theta_{21} + B_{21} sen\,\theta_{21}\right) + V_2 \left(G_{22} \cos\theta_{22} + B_{22} sen\,\theta_{22}\right)\right]. \tag{7.61}$$

ou, ainda

$$P_2 = -1{,}25 \times sen\,\theta_{21} \tag{7.62}$$

Um **teste inicial de convergência** pode ser feito para $\theta_{21} = \theta_2 - \theta_1 = 0 - 0 = 0$ e $V_2 = 1{,}0$. De (7.52), temos

$$\Delta P_2 = P_2^{(dado)} - P_2^{(calc.)} = -0{,}4 - 0 = -0{,}4. \tag{7.63}$$

Logo, o sistema não converge, pois deveríamos ter $|\Delta P_2| \le 0{,}001\ pu$. Devemos calcular a **primeira iteração**, para a qual teremos

$$H_{22}^{I} = -1{,}25 \times \cos\theta_{21} = -1{,}25 \times \cos(0) = -1{,}25. \tag{7.64}$$

O novo valor de $\Delta\theta_2^I$ será

$$\Delta\theta_2^I = \frac{\Delta P_2}{[H_{22}]} = \frac{-0{,}4}{-1{,}25} = 0{,}32 \text{ rad.} \tag{7.65}$$

O novo valor de θ_2, por sua vez, será

$$\theta_2^I = \theta_2^0 + \Delta\theta_2^I = 0 + 0{,}32 = 0{,}32 \text{ rad.} \tag{7.66}$$

Agora devemos calcular o novo valor da potência (observe que os ângulos estão em radianos)

$$P_2^I = -1{,}25 \times sen\,\theta_{21} = -1{,}25 \times sen(0{,}32) = -0{,}39321 \text{ rad.} \tag{7.67}$$

ou,

O erro será

$$\Delta P_2^I = P_2^{(e)} - P_2^I = -0{,}4 - (-0{,}39321) = -0{,}00679\,. \tag{7.68}$$

Logo, o sistema ainda não convergiu, sendo necessária uma **segunda iteração**.

$$H_{22}^{II} = -1{,}25 \times \cos\theta_{21} = -1{,}25 \times \cos(0{,}32) = -1{,}18654. \tag{7.69}$$

O novo valor de $\Delta\theta_2^{II}$ será

$$\Delta\theta_2^{II} = \frac{\Delta P_2^I}{[H_{22}]} = \frac{-0{,}00679}{-1{,}18654} = 0{,}00572 \text{ rad.} \tag{7.70}$$

O novo valor de θ_2, por sua vez, será

$$\theta_2^{II} = \theta_2^I + \Delta\theta_2^{II} = 0{,}32 + 0{,}00572 \therefore \boxed{\theta_2^{II} = 0{,}32572 \text{ rad}} \tag{7.71}$$

O novo valor da potência será

$$P_2^{II} = -1{,}25 \times sen\,\theta_{21} = -1{,}25 \times sen(0{,}32572) = -0{,}39999 \ pu. \tag{7.72}$$

ou,

O erro será

$$\Delta P_2^{II} = P_2^{(dado)} - P_2^{II} = -0{,}4 - (-0{,}39999) = 0{,}00001\,. \tag{7.73}$$

Agora o sistema convergiu dentro da margem de erro especificada. Resta somente calcular P_1, Q_1 e Q_2.

A potência na barra 1 pode ser escrita como

$$P_1 = V_1 \sum_{m=1}^{n} V_m \left(G_{1m}\cos\theta_{1m} + B_{1m} sen\,\theta_{1m}\right),$$

ou

$$P_1 = V_1 \times \left[V_1\left(G_{11}\cos\theta_{11} + B_{11} sen\,\theta_{11}\right) + V_2\left(G_{12}\cos\theta_{12} + B_{12} sen\,\theta_{12}\right)\right]. \tag{7.74}$$

ou, ainda, sabendo que $V_1 = V_2 = 1{,}0$, $\theta_{11} = 0$ e $\theta_{12} = \theta_1 - \theta_2 = -0{,}32572$ rad

$$P_1 = -1{,}25 \times sen(-0{,}32572) \therefore \boxed{P_1 = 0{,}39999 \text{ pu}} \tag{7.75}$$

Notamos que, como não há cargas nem perdas ôhmicas na linha, as potências nas barras 1 e 2 são iguais em módulo. Da mesma forma, de (7.36), temos

$$Q_1 = V_1 \sum_{m=1}^{2} V_m \left[G_{1m} sen\,\theta_{1m} - B_{1m} \cos\theta_{1m} \right], \tag{7.76}$$

ou,

$$Q_1 = V_1 \left[V_1 \left(G_{11} sen\,\theta_{11} - B_{11} \cos\theta_{11} \right) - V_2 \left(G_{12} sen\,\theta_{12} - B_{12} \cos\theta_{12} \right) \right], \tag{7.77}$$

$$Q_1 = -1{,}27 \cos(0) - 1{,}25 \cos(-0{,}32572) \therefore \boxed{Q_1 = -2{,}45428 \text{ pu}} \tag{7.78}$$

Finalmente

$$Q_2 = V_2 \sum_{m=1}^{2} V_m \left[G_{2m} sen\,\theta_{2m} - B_{2m} \cos\theta_{2m} \right], \tag{7.79}$$

$$Q_2 = V_2 \left[V_1 \left(G_{12} sen\,\theta_{12} - B_{12} \cos\theta_{12} \right) - V_2 \left(G_{22} sen\,\theta_{22} - B_{22} \cos\theta_{22} \right) \right],$$

$$Q_2 = 1{,}25 \times \cos(0{,}32572) + 1{,}27 \times \cos(0) \therefore \boxed{Q_2 = 2{,}45428 \text{ pu}} \tag{7.80}$$

As características positivas do método de Newton-Raphson aplicado a Sistemas de Potência são:

1) Converge quase sempre e é mais rápido do que o método de Gauss-Seidel.
2) O número de iterações necessárias para a convergência é praticamente independente do número de barras.
3) O tempo computacional para a convergência é diretamente proporcional ao número de barras (e não ao quadrado do número de barras).

As características negativas do método de Newton-Raphson são:

1) Necessidade de armazenar a matriz admitância.
2) Necessidade de inverter o jacobiano a cada iteração.

———

Exemplo 7.8. Calcule V_2 e V_3 para três iterações pelo método de Newton-Raphson para o sistema a seguir.

Tabela 7.2 – Dados para o exemplo 7.8

Barra	Tipo	V (pu)	θ (rad)	P (pu)	Q (pu)
1	*Vθ (ref.)*	1,0	0	?	0
2	*PQ (carga)*	?	0	1,2	0
3	*PQ (carga)*	?	0	-1,5	0

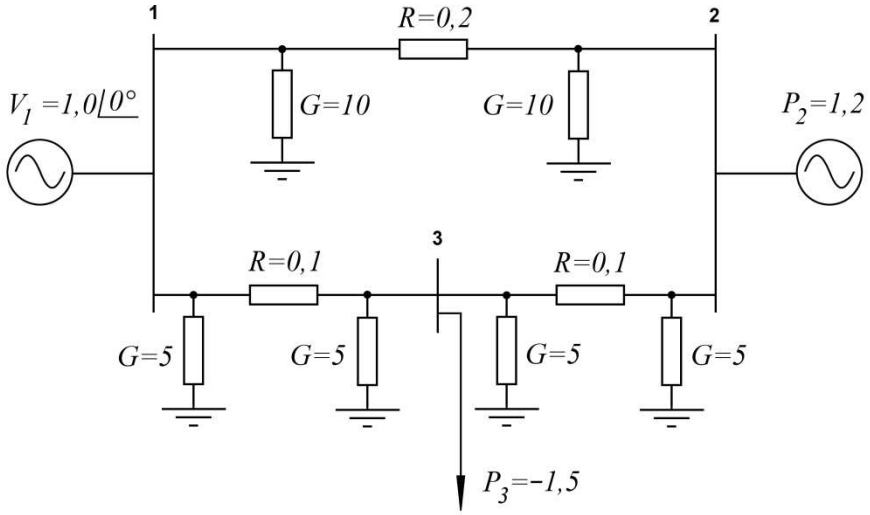


Figura 7.6 – Sistema para o Exemplo 7.8. Valores em *pu*.

Os elementos da matriz admitância, em *pu*, são calculados abaixo

$$\dot{Y}_{11} = \dot{Y}_{22} = 10 + 5 + (0{,}1)^{-1} + (0{,}2)^{-1} = 30\,.$$
$$\dot{Y}_{33} = 5 + 5 + (0{,}1)^{-1} + (0{,}1)^{-1} = 30\,.$$
$$\dot{Y}_{12} = \dot{Y}_{21} = -(0{,}2)^{-1} = -5\,.$$
$$\dot{Y}_{13} = \dot{Y}_{31} = \dot{Y}_{23} = \dot{Y}_{32} = -(0{,}1)^{-1} = -10\,.$$

A matriz admitância pode ser escrita como

$$\left[\dot{Y}\right] = \begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} & G_{13} \\ G_{21} & G_{22} & G_{23} \\ G_{31} & G_{32} & G_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 & -5 & -10 \\ -5 & 30 & -10 \\ -10 & -10 & 30 \end{bmatrix}. \tag{7.81}$$

Por causa dos valores reais das impedâncias, bem como da ausência de reativos, apenas P_2, P_3 e as derivadas em relação a V_2 e V_3 interessam. Considerando ainda que o sistema tem três barras ($n = 3$) e que duas barras são de carga ($\ell = 2$), o jacobiano terá a seguinte forma:

$$\left[J\right] = -\begin{bmatrix} N_{22} & N_{23} \\ N_{32} & N_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial P_2}{\partial V_2} & \dfrac{\partial P_2}{\partial V_3} \\ \dfrac{\partial P_3}{\partial V_2} & \dfrac{\partial P_3}{\partial V_3} \end{bmatrix}. \tag{7.82}$$

De acordo com (7.46), e sabendo que os ângulos são todos nulos, podemos escrever

$$N_{km} = \frac{\partial P_k}{\partial V_m} = V_k G_{km} .$$

Assim, teremos

$$N_{23} = V_2 G_{23} = -10V_2 ,$$
$$N_{32} = V_3 G_{32} = -10V_3 .$$

Da mesma forma, de acordo com (7.47), teremos

$$N_{kk} = -V_k G_{kk} + \sum_{m=1}^{3} V_m G_{km} .$$

Assim,

$$N_{22} = -V_2 G_{22} + V_1 G_{21} + V_2 G_{22} + V_3 G_{23} = V_1 G_{21} + V_3 G_{23} = -5V_1 - 10V_3 .$$
$$N_{33} = -V_3 G_{33} + V_1 G_{31} + V_2 G_{32} + V_3 G_{33} = V_1 G_{31} + V_2 G_{32} = -10V_1 - 10V_2 .$$

O jacobiano será, portanto

$$[J] = \begin{bmatrix} 5V_1 + 10V_3 & 10V_2 \\ 10V_3 & 10V_1 + 10V_2 \end{bmatrix}. \qquad (7.83)$$

Teste inicial de convergência. Devemos calcular inicialmente P_2^0 e P_3^0. De acordo com (7.36), e considerando que $B_{km} = 0$ e $\theta_{km} = 0$, teremos

$$P_k = V_k \sum_{m=1}^{n} V_m G_{km} .$$

Além disso, inicialmente teremos

$$V_1^0 = 1{,}0 \text{ (fixo)},$$
$$V_2^0 = 1{,}0 \text{ (constante)},$$
$$V_3^0 = 1{,}0 \text{ (constante)}.$$

Assim,

$$P_2^0 = V_2^0 \left(V_1^0 G_{21} + V_2^0 G_{22} + V_3^0 G_{23} \right) = V_2^0 \left(-5V_1^0 + 30V_2^0 - 10V_3^0 \right),$$
$$P_2^0 = 1{,}0 \times \left(-5 \times 1{,}0 + 30 \times 1{,}0 - 10 \times 1{,}0 \right) = 15 ,$$

e

$$P_3^0 = V_3^0 \left(V_1^0 G_{31} + V_2^0 G_{32} + V_3^0 G_{33} \right) = V_3^0 \left(-10V_1^0 - 10V_2^0 + 30V_3^0 \right),$$
$$P_3^0 = 1{,}0 \times \left(-10 \times 1{,}0 - 10 \times 1{,}0 + 30 \times 1{,}0 \right) = 10 .$$

Para testar a convergência, recorremos a (7.52)

$$\Delta P_2^0 = 1{,}2 - 15 = -13{,}8 ,$$
$$\Delta P_3^0 = -1{,}5 - 10 = -11{,}5 .$$

Observando que o sistema não convergiu, devemos passar à **primeira iteração**, calculando o jacobiano e seu inverso

$$[J]=\begin{bmatrix}15 & 10\\ 10 & 20\end{bmatrix}, \tag{7.84}$$

$$[J]^{-1}=\begin{bmatrix}0{,}1 & -0{,}05\\ -0{,}05 & 0{,}075\end{bmatrix}. \tag{7.85}$$

Os novos valores das tensões serão

$$\begin{bmatrix}V_2\\ V_3\end{bmatrix}^I=\begin{bmatrix}V_2\\ V_3\end{bmatrix}^0+[J]^{-1}\times\begin{bmatrix}\Delta P_2^0\\ \Delta P_3^0\end{bmatrix}.$$

$$\begin{bmatrix}V_2\\ V_3\end{bmatrix}^I=\begin{bmatrix}1{,}0\\ 1{,}0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0{,}1 & -0{,}05\\ -0{,}05 & 0{,}075\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}-13{,}8\\ -11{,}5\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}V_2\\ V_3\end{bmatrix}^I=\begin{bmatrix}1{,}0\\ 1{,}0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-0{,}805\\ -0{,}1725\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0{,}195\\ 0{,}8275\end{bmatrix}$$

Calculando as novas potências,

$$P_2^I=V_2^I\left(-5+30V_2^I-10V_3^I\right)=0{,}195\times\left(-5+30\times0{,}195-10\times0{,}8275\right)=-1{,}4479,$$

e

$$P_3^I=V_3^I\left(-10-10V_2^I+30V_3^I\right)=0{,}8275\times\left(-10-10\times0{,}195+30\times0{,}8275\right)=10{,}6541.$$

Testando a convergência

$$\Delta P_2^I=1{,}2-(-1{,}4479)=2{,}6479,$$
$$\Delta P_3^I=-1{,}5-10{,}6541=-12{,}1541.$$

A convergência ainda parece longe. Logo, devemos usar (7.83) para calcular o novo jacobiano da **segunda itereção**

$$[J]=\begin{bmatrix}5V_1+10V_3 & 10V_2\\ 10V_3 & 10V_1+10V_2\end{bmatrix},$$

$$[J]=\begin{bmatrix}5+10\times0{,}8275 & 10\times0{,}195\\ 10\times0{,}8275 & 10+10\times0{,}195\end{bmatrix}$$

$$[J]=\begin{bmatrix}13{,}275 & 1{,}95\\ 8{,}275 & 11{,}95\end{bmatrix}$$

Invertendo o jacobiano

$$[J]=\begin{bmatrix}0{,}0838596 & -0{,}0136842\\ -0{,}0580702 & 0{,}0931579\end{bmatrix}.$$

Os valores das tensões para a segunda iteração serão

$$\begin{bmatrix} V_2 \\ V_3 \end{bmatrix}^{II} = \begin{bmatrix} V_2 \\ V_3 \end{bmatrix}^{I} + \left[J\right]^{-1} \times \begin{bmatrix} \Delta P_2^I \\ \Delta P_3^I \end{bmatrix}.$$

$$\begin{bmatrix} V_2 \\ V_3 \end{bmatrix}^{II} = \begin{bmatrix} 0{,}195 \\ 0{,}8275 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0{,}0838596 & -0{,}0136842 \\ -0{,}0580702 & 0{,}0931579 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2{,}6479 \\ -12{,}1541 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} V_2 \\ V_3 \end{bmatrix}^{II} = \begin{bmatrix} 0{,}195 \\ 0{,}8275 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0{,}3884 \\ -1{,}286 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}5834 \\ -0{,}4585 \end{bmatrix}$$

Calculando novamente as potências

$$P_2^{II} = V_2^{II}\left(-5 + 30V_2^{II} - 10V_3^{II}\right) = 0{,}5834 \times \left(-5 + 30 \times 0{,}5834 + 10 \times 0{,}4585\right) = 9{,}96864\,,$$

e

$$P_3^{II} = V_3^{II}\left(-10 - 10V_2^{II} + 30V_3^{II}\right) = -0{,}4585 \times \left(-10 - 10 \times 0{,}5834 - 30 \times 0{,}4585\right) = 13{,}5666\,.$$

Testando novamente a convergência

$$\Delta P_2^I = 1{,}2 - 9{,}9686 = -8{,}7686\,,$$
$$\Delta P_3^I = -1{,}5 - 13{,}5666 = -15{,}0666\,.$$

Ainda não convergiu. Logo, devemos repetir o procedimento.

7.5. Método Desacoplado Rápido

Lembrando do método de Newton-Raphson, as derivadas que interessam são do tipo:

$$\frac{\partial P}{\partial \theta}, \frac{\partial P}{\partial V}, \frac{\partial Q}{\partial \theta}, \frac{\partial Q}{\partial V}\,.$$

Em vários casos observamos que as variáveis *PQ* e *QV* são desacopladas, ou seja, independentes, e podemos escrever

$$\frac{\partial P}{\partial \theta} >> \frac{\partial P}{\partial V}\,, \tag{7.86}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial V} >> \frac{\partial Q}{\partial \theta}\,. \tag{7.87}$$

As matrizes $M = \partial P / \partial V$ e $N = \partial Q / \partial \theta$ podem então ser desprezadas e o sistema para a iteração *i* pode ser escrito como

$$\begin{bmatrix} \Delta P \\ ..... \\ \Delta Q \end{bmatrix}^{(i)} = \begin{bmatrix} H & \vdots & 0 \\ \cdots & . & \cdots \\ 0 & \vdots & L \end{bmatrix}^{(i)} \times \begin{bmatrix} \Delta \theta \\ ..... \\ \Delta V \end{bmatrix}^{(i)}\,, \tag{7.88}$$

ou,

$$\begin{cases} [\Delta P]^{(i)} = [H]^{(i)} \times [\Delta\theta]^{(i)} \\ [\Delta Q]^{(i)} = [L]^{(i)} \times [\Delta V]^{(i)} \end{cases}. \tag{7.89}$$

A separação de (7.88) em duas equações reflete o desacoplamento desejado. Em uma barra *k* qualquer, teremos

$$\Delta P_k = P_k^{(dado)} - P_k^{(calc.)}, \text{ para } k \text{ de } 1 \text{ a } n\text{-}1, \tag{7.90}$$

$$\Delta Q_k = Q_k^{(dado)} - Q_k^{(calc.)}, \text{ para } k \text{ de } 1 \text{ a } \ell\,. \tag{7.91}$$

Para acelerar a convergência, podemos fazer

$$\frac{\Delta P_k}{V_k} = \frac{P_k^{(dado)} - P_k^{(calc.)}}{V_k}, \text{ para } k \text{ de } 1 \text{ a } n\text{-}1, \tag{7.92}$$

$$\frac{\Delta Q_k}{V_k} = \frac{Q_k^{(dado)} - Q_k^{(calc.)}}{V_k}, \text{ para } k \text{ de } 1 \text{ a } \ell\,. \tag{7.93}$$

O sistema (7.89) pode ser agora escrito como

$$\begin{cases} \left[\frac{\Delta P}{V}\right]^{(i)} = [H']^{(i)} \times [\Delta\theta]^{(i)} \\ \left[\frac{\Delta Q}{V}\right]^{(i)} = [L']^{(i)} \times [\Delta V]^{(i)} \end{cases}, \tag{7.94}$$

onde

$$H'_{km} = \frac{H_{km}}{V_k} = V_m\left(G_{km} sen\,\theta_{km} - B_{km}\cos\theta_{km}\right), \tag{7.95}$$

$$H'_{kk} = \frac{H_{kk}}{V_k} = -V_k B_{kk} - \sum_{m\in k} V_m\left(G_{km} sen\,\theta_{km} - B_{km}\cos\theta_{km}\right), \tag{7.96}$$

$$L'_{km} = \frac{L_{km}}{V_k} = G_{km} sen\,\theta_{km} - B_{km}\cos\theta_{km}, \tag{7.97}$$

$$L'_{kk} = \frac{L_{kk}}{V_k} = -B_{kk} + \frac{1}{V_k}\sum_{m\in k} V_m\left(G_{km} sen\,\theta_{km} - B_{km}\cos\theta_{km}\right). \tag{7.98}$$

As desigualdade (7.86) e (7.87) são particularmente em sistemas de EAT (Extra-alta Tensão, entre 230 kV e 750 kV) e UAT (Ultra Alta Tensão, acima de 750 kV). Em tais sistemas as seguintes hipóteses simpleificadoras podem ser formuladas para o cálculo H' e L':

a) Se o sistema é pouco carregado, então θ_{km} é pequeno. Logo $\cos\theta_{km} \cong 1$.

b) A relação B_{km}/G_{km} é elevada, entre 5 e 20. Logo, $B_{km} >> G_{km} sen\,\theta_{km}$.

c) As reatâncias *shunt* são elevadas, muito maiores do que as reatâncias série. Logo, $B_{kk}V_k^2 >> Q_k$.

d) As tensões V_k e V_m são sempre próximas a 1,0 *pu*.

Assim, podemos escrever

$$\begin{cases} H'_{km} = -B_{km}, \\ H'_{kk} = -B_{kk}, \\ L'_{km} = -B_{km}, \\ L'_{kk} = -B_{kk}. \end{cases} \tag{7.99}$$

Notamos que, com as aproximações feitas, os elementos dos jacobianos não dependem mais de tensões e ângulos variáveis a cada iteração, dependendo agora somente de parâmetros da matriz admitância, que são constantes. Em geral se faz agora as seguintes definições:

$$H' = B', \tag{7.100}$$
$$L' = B''. \tag{7.101}$$

As matrizes B' e B'' são o negativo da parte imaginária (susceptância) da matriz admitância. Em B' aparecem as linhas e colunas referentes às barras PQ e PV, enquanto em B'' aparecem apenas as linhas e colunas referentes às barras PQ. Podemos fazer ainda as seguintes aproximações adicionais:

a) Na matriz B' são desprezados os elementos que afetam *Q*, isto é, capacitâncias *shunt* e transformadores com comutação sob carga. As resistências também são ignoradas em B'.

b) Na matriz B'' são desprezados os elementos que afetam *P*, tais como transformadores defasadores.

Sendo assim, sabendo que a reatância entre as barras *k* e *m* é x_{km}, e que Ω é o número de barras diretamente ligadas à barra *k*, podemos escrever os elementos de B' e B'' da seguinte forma bastante simplificada:

$$\begin{cases} B'_{km} = -\dfrac{1}{x_{km}}, \\ B'_{kk} = \displaystyle\sum_{\substack{m=1 \\ m\neq k}}^{\Omega} \frac{1}{x_{km}}, \\ B''_{km} = -B_{km}, \\ B''_{kk} = -B_{kk}. \end{cases} \tag{7.102}$$

O exemplo a seguir esclarece a utilização do método desacoplado rápido.

Exemplo 7.9. Formule as equações para o método desacoplado rápido para o sistema a seguir e obtenha o ângulo θ_2 e a tensão $\dot{V}_3$ para as duas primeiras iterações.

Tabela 7.3 – Dados para o Exemplo 7.9

Barra	Tipo	V (pu)	θ (rad)	P (pu)	Q (pu)
1	*Vθ (ref.)*	1,0	0,0	–	–
2	*PV (geração)*	1,0	?	0,4	0,0
3	*PQ (carga)*	?	?	–1,0	–0,4

Tabela 7.4 – Dados das linhas (em *pu*) do Exemplo 7.9

Linha	r	x	B_{shunt} (total)
12	0,01	0,1	1,0
13	0,01	0,1	1,0
23	0,01	0,1	1,0

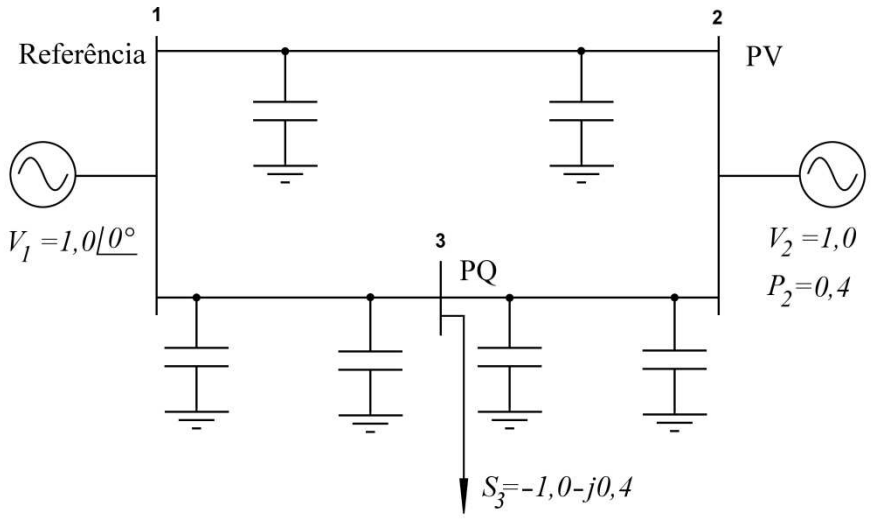


Figura 7.7 – Sistema para o Exemplo 7.9. Valores em *pu*.

Continua em breve...por enquanto, só rabiscado em http://bit.ly/JcqmWf.

7.6. Exercícios

xxx

8. ESTABILIDADE ESTÁTICA E TRANSITÓRIA

8.1 Estabilidade em regime permanente

Os rotores de máquinas síncronas de p polos, funcionando a uma frequência f_1, giram a uma velocidade síncrona dada, em rpm, por

$$N_s = \frac{120\, f_1}{p}\,. \tag{8.1}$$

Em **regime permanente** a velocidade síncrona é constante e é esse caso que analisaremos inicialmente, por ser mais simples. Nesse caso, a potência fornecida pelo gerador (ou absorvida pelo motor) será também constante. Entretanto, podemos entender por regime permanente também aquele no qual a potência é alterada muito lentamente, de modo que alterações no ângulo de carga δ, e também na frequência f_1, sejam desprezíveis. Quando tais alterações não forem desprezíveis estaremos falando em **regime transitório**, que deixaremos para o item **8.2**.

A relação (8.1) implica em detalhes construtivos da máquina. Por exemplo, máquinas de **alta velocidade**, como é o caso de **turbogeradores**, deverão ter um número de polos reduzido (geralmente dois ou quatro). Nesse caso é razoavelmente fácil montar as bobinas do enrolamento de campo, localizado no rotor, em ranhuras sobre uma estrutura cilíndrica. A máquina é então denominada de **polos cilíndricos** ou de **polos lisos**[6]. Por outro lado, máquinas de **baixa velocidade**, como é o caso de **hidrogeradores**, deverão ter um número elevado de polos (mais do que dez, podendo chegar a mais de oitenta). Nesse caso é mais conveniente enrolar as bobinas de campo sobre sapatas polares, montadas sobre uma estrutura cilíndrica. A presença das sapatas resulta em saliências e a máquina é então denominada de **polos salientes**. O fato de a máquina ser de polos lisos ou salientes afetará o comportamento da mesma, razão pela qual dividiremos o estudo a seguir em duas partes. A Tabela 8.1 resume as características das máquinas de polos lisos e de polos salientes.

Tabela 8.1 – Diferenças entre máquinas de polos lisos e de polos salientes

Tipo	N° de polos (p)	Velocidade	Tipo de gerador
Polos lisos	Baixo (2 ou 4)	Elevada	Turbogerador
Polos salientes	Elevado (mais de 10)	Baixa	Hidrogerador

[6] Alguns autores, como JORDÃO (1980), preferem o termo **polos não salientes**, por entenderem que a presença das ranhuras que alojam as bobinas de campo descaracteriza um rotor liso ou perfeitamente cilíndrico.

8.2 Máquina de polos lisos em regime permanente

Considere uma máquina síncrona de polos lisos caracterizada por uma reatância síncrona de eixo direto x_d e por uma resistência de armadura r_1, ambas medidas em *ohms* por fase. Suponha também que, no referencial do estator, o fluxo magnético mútuo entre rotor e estator possa ser escrito como

$$\lambda_2(t) = N_f \Phi_2 sen(\omega_e t + \phi), \tag{8.2}$$

onde N_f é o número de espiras equivalente por fase do estator, Φ_2 é o fluxo por polo do rotor, $\omega_e = 2\pi f_1$ é a frequência angular elétrica em radianos elétricos (rad-e) por segundo e ϕ é um angulo de fase. De acordo com a Lei de Faraday, a força eletromotriz induzida em uma fase do estator será

$$e_f(t) = -\frac{d\lambda_2(t)}{dt} = -\omega_e N_f \Phi_2 \cos(\omega_e t + \phi). \tag{8.3}$$

Podemos identificar $e_f(t)$ com o seguinte fasor , cuja amplitude foi convertida para *volts* eficazes e na qual foi incluído ainda um fator de enrolamento k_w, resultante das características construtivas dos enrolamentos trifásicos

$$\dot{E}_f = \frac{\omega_e N_f k_w}{\sqrt{2}} \Phi_2 \angle \phi. \tag{8.4}$$

Fazendo ainda $\omega_e N_f k_w / \sqrt{2} = m$ (uma constante) e considerando que a *f.e.m.* em (8.3) está 90° atrasada em relação ao fluxo mútuo em (8.2), podemos escrever

$$\dot{E}_f = -jm\vec{\Phi}_2, \tag{8.5}$$

onde $\vec{\Phi}_2$ é um **fluxo pseudo-fasorial**, pois o fluxo em (8.2) só varia no tempo quando no referencial do estator, mas não quando no referencial do rotor. Logo, trata-se de uma função diferente de $e_f(t)$, por exemplo, que varia no tempo quando vista de qualquer referencial.

A linha definida por $\vec{\Phi}_2$ é denominada **eixo direto (***d*) e jaz sobre o eixo de simetria de um polo norte. $\dot{E}_f$, estando a 90 ° de $\vec{\Phi}_2$, alinha-se ao longo do **eixo em quadratura** (*q*), que jaz sobre o plano neutro do rotor, conforme ilustrado na Figura 8.1.

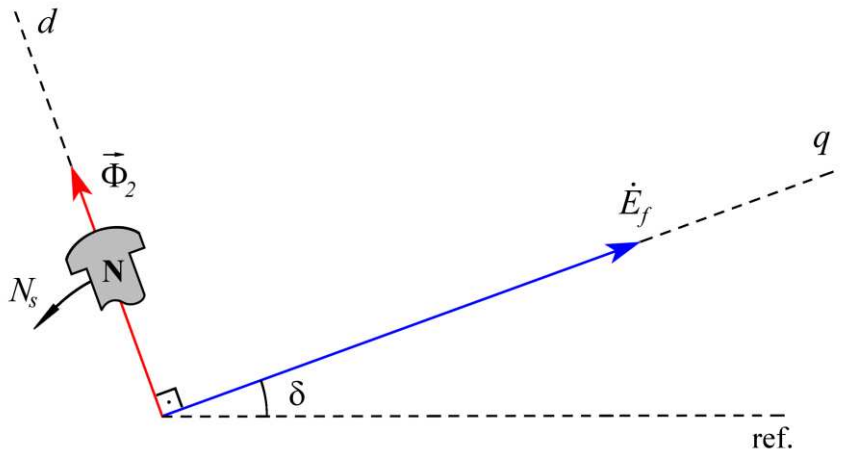


Figura 8.1
Definição dos eixos direto (*d*) e em quadratura (*q*)

Em situações de regime podemos imaginar que o fluxo $\vec{\Phi}_2$ gira no sentido anti-horário com velocidade constante N_s, juntamente com todo o diagrama fasorial. Se houver um incremento de potência mecânica na entrada do gerador, o polo norte se adiantará levemente em relação à referência, produzindo também um incremento em δ. Da mesma forma, reduções na potência mecânica serão acompanhadas de reduções de δ, apropriadamente denominado **ângulo de carga** (ou de potência). Os estudos de estabilidade, seja em regime permanente ou transitório, têm a finalidade de determinar se os valores iniciais e finais de δ correspondem a situações estáveis, i.e., situações nas quais o gerador continua a operar em sincronismo com o barramento infinito.

Suponha agora que a tensão interna por fase da máquina seja $\dot{E}_f = E_f \angle \delta$, que a tensão terminal por fase, aqui tomada como referência, seja $\dot{V}_1 = V_1 \angle 0°$ e que a corrente de armadura por fase seja $\dot{I}_1 = I_1 \angle \varphi$. Podemos então escrever a seguinte equação fasorial

$$\dot{E}_f = \dot{V}_1 + (r_1 + jx_d)\dot{I}_1 . \qquad (8.6)$$

Equação fasorial para um gerador síncrono de polos lisos.

O circuito unifilar equivalente para a relação (8.6) é mostrado na Figura 8.2. No caso de máquinas de grande potência, como sempre será o nosso caso, a resistência r_1 é geralmente des-

prezível em relação à reatância síncrona $x_{d.}$ A relação (8.6) está escrita para o caso de geradores. Para o caso de motores, basta multiplicar a corrente por –1.

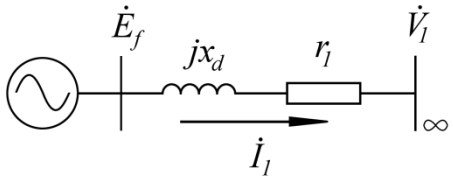


Figura 8.2
Circuito unifilar equivalente para uma máquina de polos lisos

Antes que o gerador possa produzir energia, ele precisa ser colocado em paralelo com o barramento infinito. Para isso, é necessário que quatro condições sejam satisfeitas:

1) As sequências de fases do gerador e do barramento devem ser as mesmas.
2) As frequências do gerador e do barramento devem iguais.
3) As tensões do gerador e do barramento devem ser iguais.
4) Os ângulos de fase das tensões do gerador e do barramento devem ser iguais.

Sabendo que a tensão do gerador antes do sincronismo é $\dot{E}_f$ e que a tensão do barramento é $\dot{V}_1$, as quatro condições acima podem ser escritas em uma única equação fasorial.

$$\dot{E}_{fq} = \dot{V}_{1q} \,. \qquad (8.7)$$

Condição de paralelismo entre um gerador e o barramento infinito.

onde $q = 1,2,3$ é o índice das fases. Podemos verificar que a relação (8.7) satisfaz imediatamente às condições (a), (c) e (d). A condição (b) é satisfeita de maneira implícita, pois a definição de um fasor decorre da utilização de um espaço onde a frequência é única e constante.

Supondo que $\dot{I}_1$ esteja atrasada de um ângulo φ em relação a $\dot{V}_1$ e que r_1 seja desprezível, podemos desenhar o diagrama fasorial ilustrado na Figura 8.3.

Duas relações interessantes podem ser obtidas para as potências ativa e reativa em função dos parâmetros da máquina (V_1, E_f, x_d, δ), em vez de em função dos parâmetros da carga (V_1, I_1, φ), como usual. Considere inicialmente, na Figura 3, os triângulos *OAB* e *ABC*. Podemos escrever, respectivamente, que

$$AB = V_1 sen\delta\,, \tag{8.8}$$

$$AB = x_d I_1 sen\alpha\,. \tag{8.9}$$

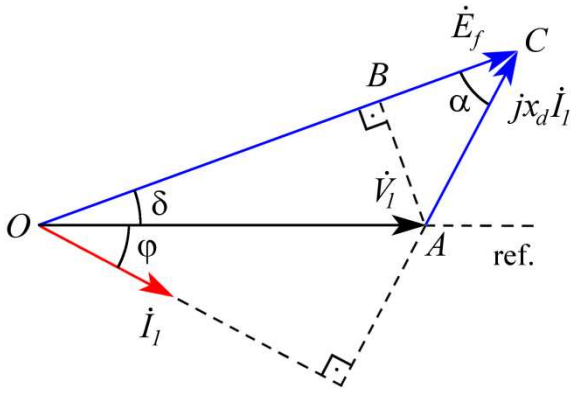


Figura 8.3
Diagrama fasorial para um gerador sobreexcitado

Igualando *AB* em (8.8) e (8.9) e considerando que $\alpha = 90° - \varphi - \delta$, teremos

$$V_1 sen\delta = x_d I_1 sen(90 - \varphi - \delta) = x_d I_1 \cos(\varphi + \delta)\,. \tag{8.10}$$

Do segmento *OBC* e do triângulo *ABC*, podemos agora escrever

$$BC = E_f - V_1 \cos\delta\,, \tag{8.11}$$

$$BC = x_d I_1 \cos\alpha\,. \tag{8.12}$$

Igualando *BC* em (8.11) e (8.12) e considerando novamente que $\alpha = 90° - \varphi - \delta$, teremos

$$E_f - V_1 \cos\delta = x_d I_1 \cos(90 - \varphi - \delta) = x_d I_1 sen(\varphi + \delta)\,. \tag{8.13}$$

Multiplicando (8.10) e (8.13) por V_1 e desenvolvendo um pouco mais, vem

$$V_1^2 sen\delta = x_d\left(V_1 I_1 \cos\varphi.\cos\delta - V_1 I_1 sen\varphi.sen\delta\right), \tag{8.14}$$

$$V_1 E_f - V_1^2 \cos\delta = x_d\left(V_1 I_1 sen\varphi.\cos\delta + V_1 I_1 sen\delta.\cos\varphi\right). \tag{8.15}$$

Substituindo $P = V_1 I_1 \cos\varphi$ e $Q = V_1 I_1 sen\varphi$ em (8.14) e (8.15) e escrevendo em forma matricial, teremos

$$\frac{1}{x_d} \times \begin{bmatrix} V_1^2 sen\delta \\ V_1 E_f - V_1^2 \cos\delta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\delta & -sen\delta \\ sen\delta & \cos\delta \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix}, \tag{8.16}$$

Invertendo o sistema (8.16), podemos escrever

$$\begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} = \frac{1}{x_d} \times \begin{bmatrix} \cos\delta & sen\delta \\ -sen\delta & \cos\delta \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} V_1^2 sen\delta \\ V_1 E_f - V_1^2 \cos\delta \end{bmatrix}, \tag{8.17}$$

Finalmente, desenvolvendo (8.17), teremos as relações buscadas para *P* e *Q*

$$P = \frac{V_1 E_f}{x_d} sen\delta \,. \qquad (8.18)$$

Potência ativa de uma máquina de polos lisos, em watts/fase ou pu.

$$Q = \frac{V_1 E_f}{x_d} \cos\delta - \frac{V_1^2}{x_d} \,. \qquad (8.19)$$

Potência reativa de uma máquina de polos lisos, em vars/fase ou pu.

Em decorrência das condições de sincronismo (8.7), um gerador recém-conectado ao barramento infinito terá $V_1 = E_f$ e $\delta = Ang(\dot{V}_1, \dot{E}_f) = 0$. Nessas circunstâncias, as relações (8.18) e (8.19) indicam que as potências ativa e reativa inicialmente fornecidas ao barramento serão nulas. Para transferir potência ativa ao barramento devemos aumentar δ, o que é feito por meio do aumento da potência mecânica no eixo da máquina. Mantendo-se E_f constante, a potência em função do ângulo de carga se comportará conforme mostra a Figura 8.4.

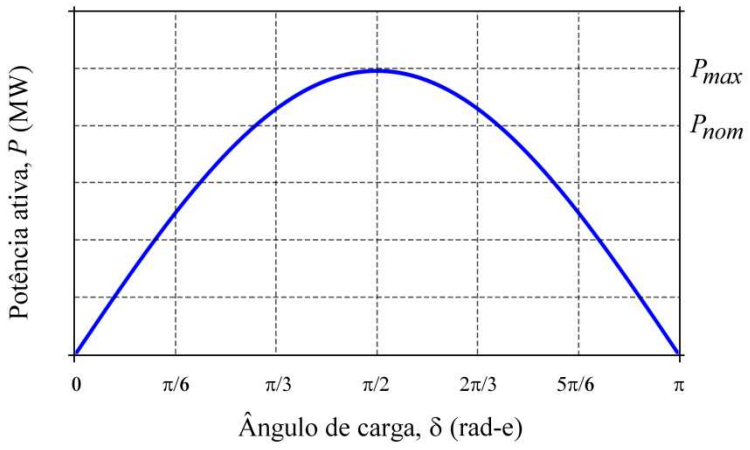


Figura 8.4
Potência ativa em função do ângulo de carga para um gerador de polos lisos

A potência ativa máxima ocorre para $\delta_{ee} = \pi/2$ rad-e, valor que denominaremos **ângulo de estabilidade estática**, pois a máquina não pode funcionar em regime permanente para ângulos acima deste valor e sairá de sincronismo. Na região estável, supondo excitação constante, aumentos da potência mecânica P_{mec} no eixo do gerador serão contrabalançados por aumentos da potência elétrica resistente oferecida pelo gerador. O ângulo δ permanecerá oscilando levemente em torno do ponto de equilíbrio e a velocidade do rotor também oscilará levemente em torno da velocidade síncrona. Acima de $\delta = \pi/2$, aumentos da potência mecânica produzirão redu-

ções da potência resistente e a condição de velocidade estável não poderá ser mantida, a não ser que se atue sobre o controle de velocidade da turbina ou que outra providência seja tomada.

Exemplo 8.1. Seja um gerador trifásico de polos lisos, 10 MVA, 2,2 kV, ligado em estrela. A reatância síncrona de eixo direto é 1,2 Ω por fase e a resistência de armadura pode ser desprezada. Considerando que a tensão interna seja igual à nominal, pede-se: (a) determine a corrente de armadura correspondente à máxima potência ativa; (b) desenhe o diagrama fasorial correspondente.

Solução. Para potência máxima, devemos ter $\delta = \pi/2$ rad-e. Tomando ainda a tensão terminal como referência, teremos, de (8.6)

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{E}_f - \dot{V}_1}{jx_d} = \frac{\frac{2.200}{\sqrt{3}}\angle 90° - \frac{2.200}{\sqrt{3}}}{j1{,}2} = \frac{\frac{2.200}{\sqrt{3}}\angle 90° - \frac{2.200}{\sqrt{3}}}{j1{,}2} = 1.058{,}5 + j1.058{,}5 \text{ A}.$$

Convertendo para forma polar

$$\dot{I}_1 = 1.496{,}9\angle 45° \text{ A}.$$

A potência ativa fornecida será

$$P = \frac{V_{1l} E_{1l}}{x_d} sen\delta = \frac{2.200 \times 2.200}{1{,}2} sen90° = 4{,}03 \text{ MW}.$$

A potência aparente será

$$S = \sqrt{3} V_{1l} I_1 = \sqrt{3} \times 2.200 \times 1.496{,}9 = 5{,}7 \text{ MVA}.$$

Note que a potência acima, inferior ao valor nominal, é a máxima potência que o gerador pode fornecer na atual condição de excitação. Aumentando-se a excitação o gerador poderá chegar à condição de potência nominal, desde que se respeite a condição $\delta < \pi/2$ rad-e. O diagrama fasorial é mostrado na Figura 8.5 abaixo.

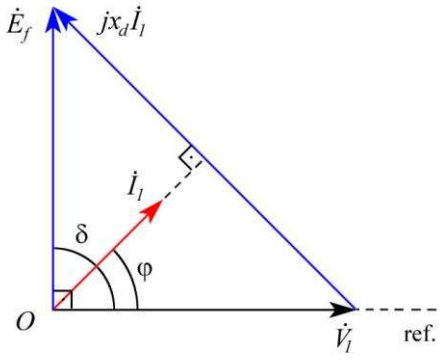


Figura 8.5
Diagrama fasorial para o Exemplo 8.1

8.3 Curva de capabilidade e curvas "V"

Além de conhecermos o limite de estabilidade estática é necessário conhecermos também todos os limites operacionais da máquina, os quais são representados pela **curva de capabilidade** (também conhecida como **curva de capacidade**). Para obter tal curva é interessante desenharmos antes o diagrama fasorial das potências. Começamos tomando a relação (8.6) e forçando o aparecimento da potência aparente V_1 / x_d, multiplicando ambos os lados por V_1 / x_d e considerando r_1 desprezível

$$\frac{V_1 \dot{E}_f}{x_d} = \frac{V_1 \dot{V}_1}{x_d} + jV_1 \dot{I}_1 . \tag{8.20}$$

Supondo que o fator de potência seja indutivo e tomando V_1 como referência, a relação (8.20) poderá ser escrita como

$$\frac{V_1 E_f}{x_d} \angle \delta = \frac{V_1^{\,2}}{x_d} + V_1 I_1 \angle (90 - \varphi) . \tag{8.21}$$

O diagrama fasorial correspondente à relação (8.21) é mostrado na Figura 8.6. Estamos agora interessados nos limites operacionais da máquina. O círculo ilustrado na Figura 8.6, por exemplo, representa a potência aparente máxima da máquina, seja qual for o fator de potência. Descartando-se outros componentes do conjunto turbina-gerador ou do conjunto motor-carga, a potência operacional da armadura poderia se localizar em qualquer ponto do círculo ilustrado.

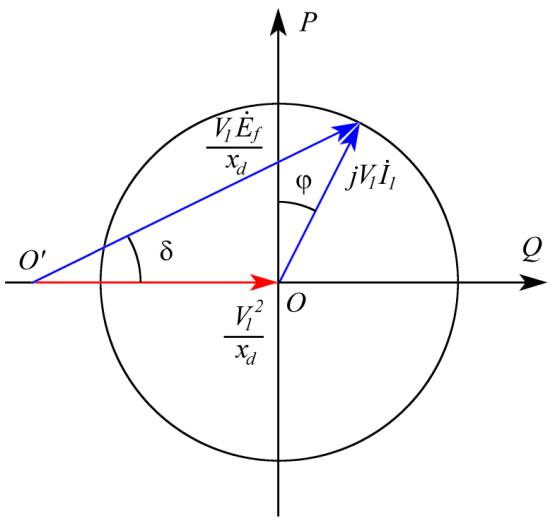


Figura 8.6
Diagrama fasorial das potências

Contudo, existem outros limites a considerar, conforme ilustrado na Figura 8.7. Considere, por exemplo, que a máquina esteja funcionando como gerador. Se o limite da turbina fosse especificado para coincidir com a potência ativa máxima do gerador (P_{max}), tal coincidência se daria apenas em um ponto, ou seja, o de fator de potência unitário. Assim, reduzindo um pouco o limite da turbina que o gerador pode acionar (segmento *OC*), poderemos ter o conjunto turbina-gerador funcionando em uma faixa mais extensa de fatores de potência.

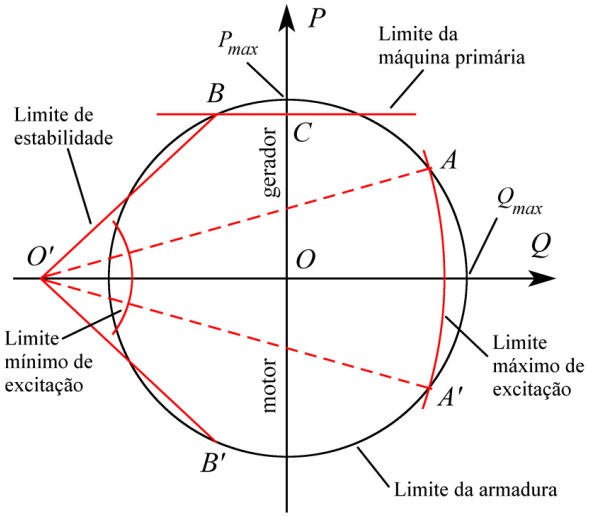


Figura 8.7
Limites operacionais de uma máquina síncrona

Situação semelhante ocorre com o limite de excitação máxima. Se estipulássemos tal limite como coincidindo com Q_{max}, o campo do gerador estaria sobre-dimensionado, pois o limite seria atingido somente para fator de potência zero. Assim, dimensionamos o segmento *O'A* como o limite máximo de excitação, o que permite que a máquina funcione com excitação máxima em uma faixa mais ampla de fatores de potência.

Finalmente, temos o limite de estabilidade. De acordo com a Figura 8.4, a potência máxima ocorre para δ=90°. Contudo, uma margem de segurança deve ser estabelecida, pois o gerador pode sair de sincronismo em δ=90° e esta situação deve ser evitada. Assim, o ângulo de estabilidade pode ser definido, liustrativamente, em aproximadamente 40°, de modo que, na Figura 8.7, o limite de estabilidade corresponde aos segmentos *O'B*, para gerador, e *O'B'*, para motor. A **curva de capabilidade** completa é mostrada na Figura 8.8.

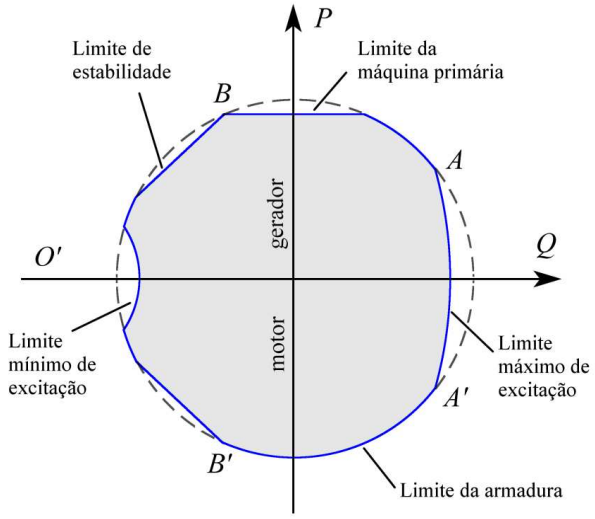


Figura 8.8
Curva de capabilidade de uma máquina síncrona

8.4 Máquina de polos salientes em regime permanente

Nas máquinas de polos lisos o entreferro pode ser considerado aproximadamente constante, o que resulta em relutância magnética constante ao longo do entreferro, bem como reatância de magnetização e reatância síncrona também constantes. Em máquinas de polos salientes, contudo, tal constância não se verifica e devemos adotar outro modelo para a máquina. E condições de regime e de equilíbrio de fases, os efeitos dos polos salientes podem ser considerados decompondo-se a corrente de armadura $\dot{I}_1$ em duas componentes: uma componente $\dot{I}_d$ ao longo do eixo direto e uma componente $\dot{I}_q$ ao longo do eixo em quadratura, de modo que:

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_d + \dot{I}_q \,. \tag{8.22}$$

Cada uma das componentes de $\dot{I}_1$ produzirá quedas de tensão diferentes, associadas respectivamente às reatâncias síncronas de eixo direto (x_d) e de eixo em quadratura (x_q), conforme mostrado na Fig. 8.9 para o caso de carga indutiva.

Do diagrama obtemos diretamente a equação fasorial do gerador síncrono

$$\dot{E}_f = \dot{V}_1 + jx_d\dot{I}_d + jx_q\dot{I}_q, \tag{8.23}$$

Equação fasorial para um gerador síncrono de polos salientes.

onde consideramos, por simplicidade, que $r_1 \cong 0$.

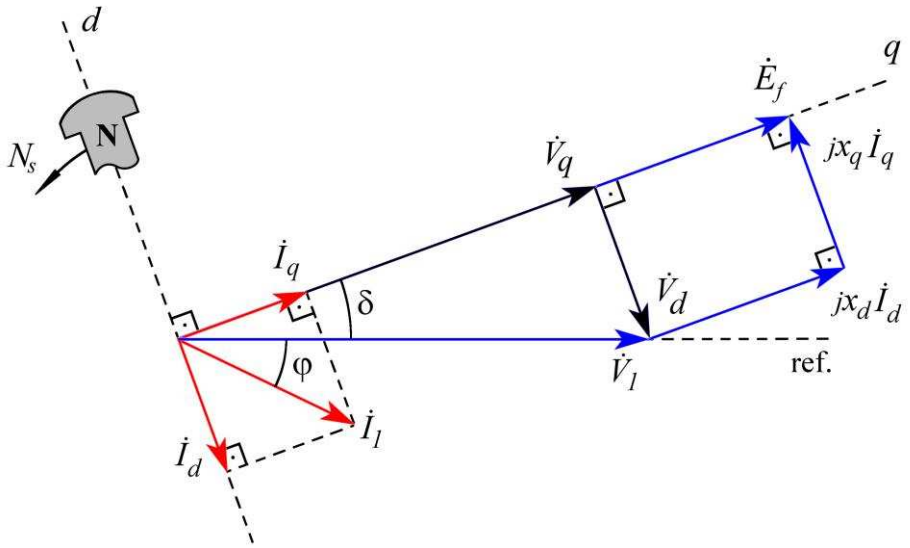


Figura 8.9
Diagrama fasorial para um gerador de polos salientes alimentando carga indutiva

A potência ativa é igual a uma tensão multiplicada pela componente de corrente em fase com ela. Por exemplo, sendo $\dot{V}_1$ a tensão, $\dot{I}_1$ a corrente e φ o ângulo entre $\dot{V}_1$ e $\dot{I}_1$, temos a relação convencional $P = V_1 I_1 \cos\varphi$. Já na Fig. 8.9 temos duas tensões ($\dot{V}_d$ e $\dot{V}_q$, as componentes de $\dot{V}_1$ ao longo dos eixos *d* e *q*, respectivamente) e duas correntes ($\dot{I}_d$ e $\dot{I}_q$). Logo, podemos escrever

$$P = V_d I_d + V_q I_q . \tag{8.24}$$

Da Fig. 8.9, obtemos

$$V_d = V_1 sen\delta , \tag{8.25}$$

$$V_q = V_1 \cos\delta . \tag{8.26}$$

Conhecendo $\dot{V}_d$ e $\dot{V}_q$, podemos também escrever

$$x_q I_q = V_1 sen\delta , \tag{8.27}$$

$$x_d I_d = E_f - V_1 \cos\delta . \tag{8.28}$$

Substituindo (8.25), (8.26), (8.27) e (8.28) em (8.24), teremos

$$P = V_1 sen\delta \times \left(\frac{E_f - V_1 \cos\delta}{x_d} \right) + V_1 \cos\delta \times \frac{V_1 sen\delta}{x_q} , \tag{8.29}$$

que pode ser transformada em

$$P = \frac{V_1 E_f}{x_d} sen\delta + V_1^2 \left(\frac{1}{x_q} - \frac{1}{x_d} \right) sen\delta \cos\delta \,, \tag{8.30}$$

e, finalmente, em

$$P = \frac{V_1 E_f}{x_d} sen\delta + \frac{V_1^2}{2} \left(\frac{1}{x_q} - \frac{1}{x_d} \right) sen(2\delta). \tag{8.31}$$

Potência ativa de uma máquina de polos salientes, em watts/fase ou pu.

Ao contrário do que acontece na máquina de polos lisos, cuja potência ativa varia senoidalmente em função do ângulo de carga, a potência da máquina de polos salientes é agora uma soma de duas partes. A primeira parte, conforme mostrado na Fig. 8.10, é denominada **potência de excitação**, por ser diretamente proporcional a E_f. Tal potência é a mesma daquela da máquina de polos lisos. A segunda parte, que não depende de E_f, é denominada **potência de relutância**, por depender da diferença entre as relutâncias de eixo direto e de eixo em quadratura[7].

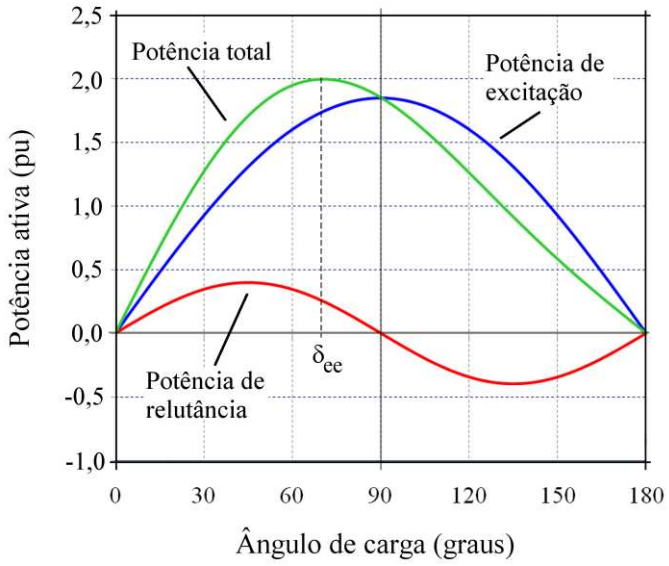


Figura 8.10
Potência ativa de um gerador de polos salientes

Podemos usar uma consideração semelhante para deduzir uma expressão para a potência reativa. Neste caso, temos uma multiplicação entre as componentes de tensão e de corrente que se encontram em quadratura, ou

$$Q = V_d I_q - V_q I_d \,. \tag{8.32}$$

[7] Lembre-se que a relutância magnética é inversamente proporcional à reatância indutiva.

Note o sinal negativo no segundo termo, dado o fato de $\dot{V}_d$ estar atrasado em relação a $\dot{I}_q$, enquanto $\dot{V}_q$ está adiantado em relação a $\dot{I}_d$. Substituindo os valores adequados em (8.32), teremos

$$Q = V_1 \cos\delta \times \left(\frac{E_f - V_1 \cos\delta}{x_d} \right) - V_1 sen\delta \times \frac{V_1 sen\delta}{x_q}, \tag{8.33}$$

ou,

$$Q = \frac{V_1 E_f}{x_d} \cos\delta - V_1^2 \left(\frac{\cos^2 \delta}{x_d} + \frac{sen^2 \delta}{x_q} \right). \tag{8.34}$$

Finalmente, fazendo $\cos^2 \delta = 1 - sen^2 \delta$,

$$Q = \frac{V_1 E_f}{x_d} \cos\delta - \frac{V_1^2}{x_d} + V_1^2 \left(\frac{1}{x_d} - \frac{1}{x_q} \right) sen^2 \delta. \tag{8.35}$$

Potência reativa de uma máquina de polos salientes, em watts/fase ou pu.

Os dois primeiros termos correspondem à potência reativa de excitação e o terceiro termo corresponde à potência reativa de relutância.

Na máquina de polos lisos temos $x_q = x_d$ e podemos observar que as expressões (8.31) e (8.35) redudem-se às expressões (8.18) e (8.19), respectivamente. Em outras palavras, a teoria para polos salientes é mais geral, englobando também a teoria para polos lisos.

O cálculo das potências *P* e *Q* exige a determinação do ângulo δ. Na máquina de polos lisos isso pode ser feito por meio do cálculo da excitação $\dot{E}_f$, conforme a fórmula (8.6). Na máquina de polos salientes, por outro lado, $\dot{E}_f$ não pode ser calculada sem o cálculo prévio de δ. Podemos iniciar com a relação (8.27), aqui reescrita

$$V_1 sen\delta = x_q I_q. \tag{8.36}$$

Para fator de **potência indutivo**, a corrente I_q pode ser obtida diretamente a partir da Fig. 8.9

$$I_q = I_1 \cos\left(\delta + |\varphi|\right). \tag{8.37}$$

Substituindo (8.37) em (8.36), vem

$$V_1 sen\delta = x_q I_1 \cos\left(\delta + |\varphi|\right). \tag{8.38}$$

ou,

$$V_1 sen\delta = x_q I_1 \left(\cos\delta \times \cos|\varphi| - sen\delta \times sen|\varphi|\right), \tag{8.39}$$

ou, ainda

$$sen\delta \times \left(V_1 + x_q I_1 sen|\varphi|\right) = x_q I_1 \cos\delta \times \cos|\varphi|. \tag{8.40}$$

Finalmente

$$tg\delta = \frac{x_q I_1 \cos|\varphi|}{V_1 + x_q I_1 sen|\varphi|}. \tag{8.41}$$

A relação (8.41) vale apenas para o caso indutivo. Para o caso capacitivo devemos notar que a corrente I_q deve ser escrita, a partir da Fig. 8.11, como

$$I_q = I_1 \cos\left(\delta - |\varphi|\right). \tag{8.42}$$

Repetindo o procedimento anterior, teremos

$$tg\delta = \frac{x_q I_1 \cos|\varphi|}{V_1 - x_q I_1 sen|\varphi|}. \tag{8.43}$$

A relação (8.43) foi obtida para carga capacitiva e $\delta > \varphi$, mas pode ser rapidamente verificado que a mesma também é válida para carga capacitiva e $\delta < \varphi$.

As fórmulas (8.41), para carga indutiva, e (8.43), para carga indutiva, podem ser unificadas em uma só

$$tg\delta = \frac{x_q I_1 \cos\varphi}{V_1 - x_q I_1 sen\varphi}. \tag{8.44}$$

Cálculo de δ para um gerador de polos salientes.

Na fórmula (8.44) **devemos considerar o sinal adequado para o ângulo φ**, ou seja, φ<0 para carga indutiva e φ>0 para carga capacitiva.

O algoritmo mais simples para cálculo de E_f e das correntes I_d e I_q, tendo-se a potência (ativa ou aparente), tensão, fator de potência de um gerador e as reatâncias x_d e x_q, é o seguinte:

1. Calcule o fasor corrente de armadura, $\dot{I}_1$.
2. A partir de I_1, calcule o ângulo δ, usando a relação (8.44).

3. Calcule $\dot{I}_q = I_1 \cos(\delta - \varphi) \angle \delta$, onde o ângulo φ deve ser considerado com o sinal adequado.

4. Calcule $\dot{I}_d = \dot{I}_1 - \dot{I}_q$.

5. A partir de (8.23), calcule $\dot{E}_f$. Note que o ângulo de $\dot{E}_f$ deve ser exatamente o mesmo δ calculo no item 2.

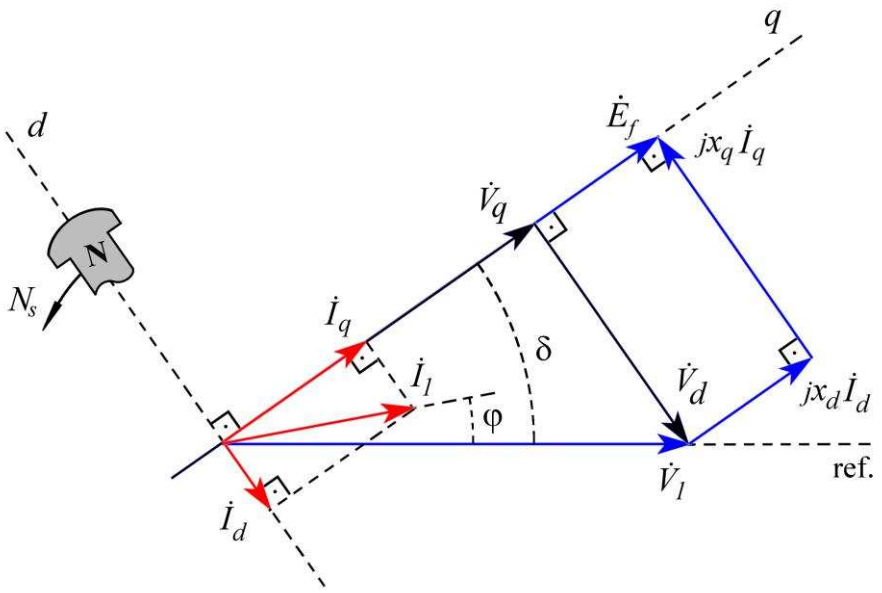


Figura 8.11
Diagrama fasorial para um gerador de polos salientes alimentando carga capacitiva

---

Exemplo 8.2. Um gerador síncrono de polos salientes, 50 MVA, 2,2 kV, trabalha a plena carga com fator de potência 0,8 indutivo. A reatância de eixo direto é 1,0 *pu* e a reatância de eixo em quadratura é 0,7 *pu*. Pede-se: (a) o ângulo de carga δ; (b) a tensão interna E_f; (c) a regulação percentual de tensão; (d) o diagrama fasorial.

Solução. Os cálculos serão feitos em *pu*, com S_b=50 MVA e V_b=2,2 kV. A corrente de armadura, a plena carga é

$$\dot{I}_1 = \left(\frac{\dot{S}_1}{\dot{V}_1}\right)^* = \left(\frac{1{,}0\angle 36{,}87°}{1{,}0}\right)^* = 1{,}0\angle -36{,}87°\ pu\,.$$

A tangente do ângulo de carga será

$$tg\,\delta = \frac{0{,}7 \times 1{,}0 \times \cos(-36{,}87°)}{1{,}0 - 0{,}7 \times 1{,}0 \times sen(-36{,}87°)} = 0{,}3944\,.$$

O respectivo ângulo de carga será

$$\delta = atg(0{,}3944) \therefore \boxed{\delta = 21{,}52°}$$

A corrente de eixo em quadratura será

$$\dot{I}_q = 1{,}0 \times \cos(21{,}52° - (-36{,}87°)) \angle 21{,}52° = 0{,}5241 \angle 21{,}52°\ pu\,.$$

E a respectiva corrente de eixo direto será

$$\dot{I}_d = 1{,}0 \angle -36{,}87° - 0{,}5241 \angle 21{,}52° = 0{,}8517 \angle -68{,}48°\,.$$

Finalmente, a tensão interna do gerador será

$$\dot{E}_f = 1{,}0 + j1{,}0 \times 0{,}8517 \angle -68{,}48° + j0{,}7 \times 0{,}5241 \angle 21{,}52°\,,$$

ou,

$$\dot{E}_f = 1{,}0 + 0{,}8517 \angle 21{,}52° + 0{,}3669 \angle 111{,}52° \therefore \boxed{\dot{E}_f = 1{,}782 \angle 21{,}52°\, pu}.$$

Uma maneira mais simples de calcular E_f, desde que não se deseje as correntes I_d e I_q, é simplesmente isolar esta variável em (8.31), resultando na relação a seguir:

$$E_f = \frac{x_d}{V_1 sen\delta}\left[P - \frac{V_1^2}{2}\left(\frac{1}{x_q} - \frac{1}{x_d}\right) sen(2\delta)\right]. \qquad (8.45)$$

Tensão interna de uma máquina de polos salientes, em volts ou pu.

Na relação acima não podemos nos esquecer que a potência *P* é dada em *watts*/fase ou em *pu*. Por exemplo, calculando E_f por meio de (8.45), teremos

$$E_f = \frac{1{,}0}{1{,}0 \times sen(21{,}52)}\left[0{,}8 - \frac{(1{,}0)^2}{2}\left(\frac{1}{0{,}7} - \frac{1}{1{,}0}\right) sen(2 \times 21{,}52)\right] \therefore \boxed{E_f = 1{,}782\, pu},$$

que coincide com o resultado calculado anteriormente.

Outro problema importante em máquinas de polos salientes é a determinação do ângulo para potência ativa máxima, denominado **ângulo de estabilidade estática**, δ_{ee} (veja Fig. 8.10). Para tanto, reescrevemos a relação (8.30) na forma

$$P = P_a sen\delta + P_b sen(2\delta), \qquad (8.46)$$

onde

$$P_a = \frac{V_1 E_f}{x_d}, \tag{8.47}$$

$$P_b = \frac{V_1^2}{2}\left(\frac{1}{x_q} - \frac{1}{x_d}\right). \tag{8.48}$$

A seguir, aplicamos a regra da derivada primeira em (8.46)

$$\frac{\partial P}{\partial \delta} = P_a \cos\delta_{ee} + 2P_b \cos(2\delta_{ee}) = 0. \tag{8.49}$$

Com uma pequena transformação trigonométrica, a relação acima pode ser escrita como

$$4P_b \cos^2 \delta_{ee} + P_a \cos\delta_{ee} - 2P_b = 0, \tag{8.50}$$

que nada mais é do que uma equação do segundo grau cuja incógnita é $\cos\delta$. Resolvendo (8.50), teremos

$$\cos\delta_{ee} = \frac{-P_a \pm \sqrt{P_a^2 + 32P_b^2}}{8P_b}. \tag{8.51}$$

Determinação do ângulo de estabilidade estática de uma máquina de polos salientes.

A Figura 8.xx mostra a variação de δ_{ee} em função de E_f, para x_d=1,0*pu* e vários valores de x_q, de modo a evidenciar o efeito da saliência. Para x_q =1,0 *pu*, por exemplo, o efeito da saliência é nulo (polos lisos), e, para o mesmo valor de E_f, quanto maior a diferença entre x_d e x_q, menor será δ_{ee}.

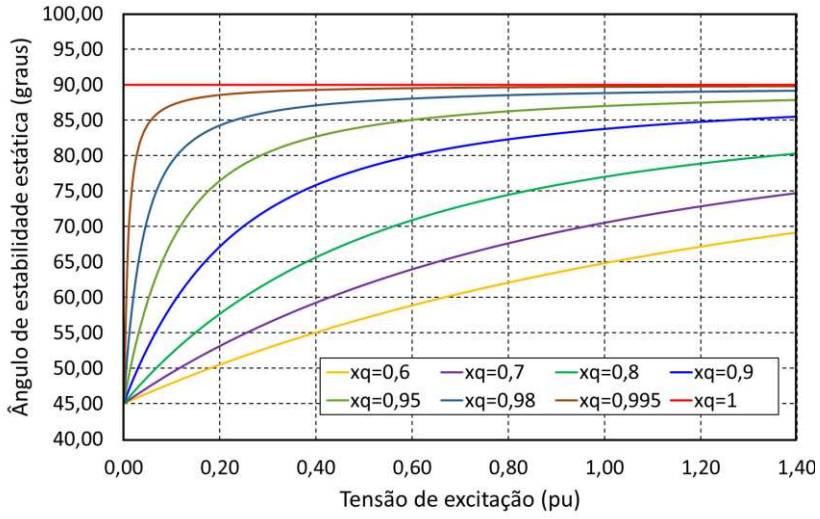


Figura 8.XX
Variação do ângulo de estabilidade estática, para x_d =1,0pu e vários valores de x_q.

8.5 Dinâmica da máquina síncrona ligada ao barramento infinito

O Barramento Infinito (BI) é um sistema elétrico altamente idealizado dotado das seguintes características:

1) Tensão e frequência constantes, independentes de qualquer perturbação externa.
2) Capacidade de absorver e fornecer qualquer potência, seja ativa ou reativa.
3) Capacidade de absorver qualquer transitório.

Apesar do grande grau de idealização, o BI é útil da mesma forma que um plano sem atrito ou um condutor sem resistência, ou seja, para facilitar a análise inicial de sistemas mais complexos. Iniciaremos analisando o caso de um único gerador ligado ao BI e depois passaresmos a sistemas compostos por dois geradores e finalmente para sistemas multimáquinas.

8.6 Equação geral da oscilação

Seja um gerador síncrono cujo rotor cilíndrico tem momento de inércia J (kg.m^2), gira com velocidade aproximadamente constante $\omega_s(rad/s)$ e está submetido a um torque total T_t=T_{mec} – T_e (Nm), onde T_{mec} é o torque mecânico injetado no eixo do rotor e T_e é o torque eletromagnético total, decorrente do amortecimento produzido pelas barras amortecedoras e da potência elétrica produzida pelo estator. Sabendo que o ângulo de giro do rotor é θ (rad), medido a partir de um referencial fixo, podemos então escrever

$$T_t = J\frac{d^2\theta}{dt^2}, \tag{8.52}$$

que nada mais é do que a segunda lei de Newton para movimento giratório.

Queremos escrever as equações em função do ângulo de carga δ_{mec}, que é medido em radianos mecânicos a partir de um referencial girante. Supondo que em *t=0* as referências fixa e girante coincidam e que o rotor gire com velocidade ω_s (rad/s), podemos escrever:

$$\theta(t) = \omega_s t + \delta_{mec}(t). \tag{8.53}$$

Derivando (8.53) duas vezes em relação ao tempo, teremos

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = \frac{d^2\delta_{mec}}{dt^2}. \tag{8.54}$$

Substituindo (8.54) em (8.52)

$$T_t = J\frac{d^2\delta_{mec}}{dt^2} = T_{mec} - T_e. \tag{8.55}$$

Multiplicando (8.55) pela velocidade do rotor, ω_R, em rad/s, obtemos uma equação em função das potências

$$\omega_R J \frac{d^2\delta_{mec}}{dt^2} = \omega_R T_{mec} - \omega_R T_e .$$

Fazendo

$$M_{mec} = \omega_R J \ , \ P_{mec} = \omega_R T_{mec} \text{ e } P_e = \omega_R T_e$$

podemos escrever

$$M_{mec} \frac{d^2\delta_{mec}}{dt^2} = P_{mec} - P_e , \tag{8.56}$$

onde P_{mec} (MW) é a potência mecânica injetada no eixo da máquina, P_e (MW) é a potência elétrica total e M_{mec} é denominada **constante de inércia da máquina**. Nas situações de interesse prático a velocidade do rotor não se desvia muito da velocidade síncrona $\omega_S = 4\pi f / p$, pois, caso isso acontecesse, a máquina perderia o sincronismo. Assim, podemos escrever M_{mec} como

$$M_{mec} \cong \omega_S J \ , \tag{8.57}$$

Sabemos também que a relação entre ω_{mec}, em radianos mecânicos por segundo (rad/s), e ω_e, em radianos elétricos por segundo (rad-e/s), para uma máquina de *p* polos, é

$$\omega_e = \frac{p}{2} \omega_{mec} . \tag{8.58}$$

que também pode ser escrita como

$$\frac{d\delta_e}{dt} = \frac{p}{2} \frac{d\delta_{mec}}{dt} . \tag{8.59}$$

Derivando (8.59) mais uma vez, teremos

$$\frac{d^2\delta_e}{dt^2} = \frac{p}{2} \frac{d^2\delta_{mec}}{dt^2} . \tag{8.60}$$

Assim, podemos escrever (8.56) em ângulos elétricos

$$\frac{2M_{mec}}{p} \frac{d^2\delta_e}{dt^2} = P_{mec} - P_e . \tag{8.61}$$

Podemos definir agora duas outras constantes de inércia da máquina. Primeiro, uma meconstante medida em W.s^2/rad

$$M' = \frac{2M_{mec}}{p} , \tag{8.62}$$

e, considerando que a potência base é S_b (MVA), podemos também escrever uma constante em pu.s^2/rad

$$M = \frac{M'}{S_b}. \tag{8.63}$$

Convertendo o resto da equação para *pu*, podemos escrever

$$M\frac{d^2\delta_e}{dt^2} = P_{mec}(pu) - P_e(pu),$$

ou, ainda, considerando que de agora em diante todas nossas equações serão escritas em *pu* e que todos os ângulos são elétricos

$$M\frac{d^2\delta}{dt^2} = P_{mec} - P_e. \tag{8.64}$$

A potência eletromagnética, por sua vez, pode ser escrita como

$$P_e = P_d\frac{d\delta}{dt} + P_s(\delta), \tag{8.65}$$

onde P_d é a **potência de amortecimento**, relacionada ao amortecimento causado pelo ar no entreferro e pelas barras amortecedoras, e P_s é a **potência síncrona**. Para uma máquina de polos lisos, P_s é dada por (8.18) e, para uma máquina de polos salientes, é dada por (8.31).

Substituindo (8.65) em (8.64), teremos finalmente a equação diferencial que descreve a oscilação do ângulo δ quando de mudanças de potência

$$M\frac{d^2\delta}{dt^2} + P_d\frac{d\delta}{dt} + P_s(\delta) = P_{mec}. \tag{8.66}$$

Equação da oscilação (swing) da máquina síncrona.

A equação (8.66) é conhecida como **equação da oscilação**, **equação de *swing*** ou **equação do balanço** da máquina síncrona (GRAINGER; STEVENSON, 1994, p. 701).

Além de *M'* e *M*, outra constante de inércia bastante usada em estudos de estabilidade é simplesmente a energia cinética do rotor da máquina dividida pela potência base, ou seja

$$H = \frac{W_k}{S_b}. \tag{8.67}$$

Considerando que W_k é medida em MJ e que S_b é medida em MVA, a unidade de *H* será o MJ/MVA, ou simplesmente o segundo. É fácil obter uma relação entre *M* e *H*. Podemos iniciar escrevendo a energia cinética como

$$W_k = \frac{J\omega_{mec}^2}{2}. \tag{8.68}$$

Lembrando que M_{mec} foi definida como $J\omega_{mec}$, teremos

$$W_k = \frac{M_{mec}\omega_{mec}}{2}. \tag{8.69}$$

Logo, *H* será

$$H = \frac{M_{mec}\omega_{mec}}{2S_b}, \tag{8.70}$$

ou, lembrando da definição de *M*

$$H = \frac{pS_bM}{2}\frac{\omega_{mec}}{2S_b} = \frac{pM\omega_{mec}}{4}. \tag{8.71}$$

Finalmente, usando (8.57) para expressar a velocidade em radianos elétricos por segundo

$$H = \frac{pM\omega_e}{4}\frac{2}{p} = \frac{M\omega_e}{2}. \tag{8.72}$$

A constante *H* é escrita na frequência de referência do sistema, $\omega_0 = 2\pi f_0$. Logo

$$H = \pi f_0 M. \tag{8.73}$$

Constante de inércia H.

8.7 Análise linearizada – Máquina de polos lisos

A equação (8.65) não é nem um pouco simples. Por um lado, ela não é linear, por causa do termo $P_s(\delta)$. Por outro, ela não é homogênea, pois o termo à direita do sinal de igual não é nulo. Assim, temos uma equação diferencial de segunda ordem, não linear e não homogênea, que, no caso geral, somente pode ser resolvida por meio de métodos computacionais (e.g., Runge-Kutta). Contudo, no caso de **pequenas oscilações** (digamos, $-\pi/10 \le \delta \le \pi/10$), podemos considerar que $sen\delta \cong \delta$ (em radianos). Nesse caso, a potência síncrona para polos lisos pode ser escrita como $P_s\delta$, onde P_s é o **coeficiente de sincronização**, ou a inclinação da curva $P_s \times \delta$ na origem. O resultado é a seguinte equação diferencial **linearizada**

$$M\frac{d^2\delta}{dt^2} + P_d\frac{d\delta}{dt} + P_s\delta = 0, \tag{8.74}$$

Equação diferencial linearizada e homogênea.

na qual P_{mec} foi inicialmente igualada a zero (gerador flutuando a vazio), para obtermos uma equação diferencial homogênea, de mais fácil solução.

A equação (8.74) é matematicamente idêntica à equação do oscilador harmônico amortecido (BRADBURY, 1968, p. 137), cuja solução geral é

$$\delta(t) = Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}, \tag{8.75}$$

onde A e B são constantes a determinar e r_1 e r_2 são as raízes da **equação característica** associada a (8.74), que é

$$Mr^2 + P_d r + P_s = 0. \tag{8.76}$$

Em analogia à solução do oscilador harmônico amortecido, podemos definir o fator de amortecimento como

$$\zeta = \frac{P_d}{2\sqrt{MP_s}}, \tag{8.77}$$

Fator de amortecimento.

e a frequência angular natural como

$$\omega_n = \sqrt{\frac{P_s}{M}}. \tag{8.78}$$

Frequência angular natural.

A equação (8.76) pode então ser reescrita como

$$r^2 + 2\zeta\omega_n r + \omega_n^2 = 0, \tag{8.79}$$

cuja solução geral é

$$r = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}. \tag{8.80}$$

A solução (8.80) pode ser dividida em quatro casos, analisados a seguir.

Caso I. $\zeta = 0$. Nesse caso a solução (8.80) se reduz a duas raízes imaginárias conjugadas, $r = \pm j\omega_n$, resultando na seguinte solução para a equação diferencial:

$$\delta(t) = Ae^{j\omega_n t} + Be^{-j\omega_n t}. \tag{8.81}$$

Lembrando que $e^{\pm j\omega_n t} = \cos(\omega_n t) \pm jsen(\omega_n t)$, a solução acima pode ser reescrita como

$$\delta(t) = A\times\left[\cos(\omega_n t) + jsen(\omega_n t)\right] + B\times\left[\cos(\omega_n t) - jsen(\omega_n t)\right],$$

ou,

$$\delta(t) = (A+B)\times\cos(\omega_n t) + j(A-B)\times sen(\omega_n t)\,.$$

Fazendo $A+B=a_0$ e $j(A-B)=b_0$, podemos escrever

$$\delta(t) = a_0\times\cos(\omega_n t) + b_0\times sen(\omega_n t)\,.$$

Fazendo ainda $a_0 = A_0\cos\alpha$ e $b_0 = -A_0 sen\,\alpha$, podemos finalmente escrever

$$\delta(t) = A_0\cos(\omega_n t+\alpha)\,, \tag{8.82}$$

onde A_0 e α são constantes a determinar. A relação (8.81) é a solução para o caso do **oscilador harmônico simples**.

Caso II. $0<\zeta<\omega_n$. Aqui as soluções de (8.79) são duas raízes complexas conjugadas, $r=-\zeta\omega_n \pm j\beta$, onde $\beta=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$. A solução da equação diferencial pode agora ser escrita como:

$$\delta(t) = e^{-\zeta\omega_n t}\times\left(Ae^{j\beta t}+Be^{-j\beta t}\right). \tag{8.83}$$

Usando os mesmos métodos do Caso I, podemos escrever

$$\delta = A_o e^{-\zeta\omega_n t}\cos(\beta t+\alpha)\,, \tag{8.84}$$

Solução para oscilador com amortecimento sub-crítico.

que é uma solução do tipo **oscilador com amortecimento subcrítico**. Para $\zeta=0$, o Caso II se reduz ao Caso I.

Caso III. $\zeta=\omega_n$. Aqui as soluções de (8.79) são reais e idênticas, $r=-\zeta$, resultando em uma solução **criticamente amortecida**, sem oscilação.

$$\delta = A_o e^{-\zeta\omega_n t}\,. \tag{8.85}$$

Caso IV. $\zeta>\omega_n$. Aqui as soluções de (8.78) são reais e diferentes, $r=-\zeta\omega_n\pm\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$, resultando em uma solução com **amortecimento supercrítico**, também sem oscilação.

$$\delta = A_o e^{-\zeta\omega_n t}\left[e^{\left(\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}\right)t}+e^{\left(-\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}\right)t}\right].$$

ou,

$$\delta = A_o\left(1+\frac{1}{e}\right)e^{-\zeta\omega_n t}e^{\left(\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}\right)t}. \qquad (8.86)$$

Não se espera soluções criticamente ou supercriticamente amortecidas em máquinas síncronas, pois o amortecimento nelas observado não é expressivo a esse ponto.

Exemplo 8.3. Um gerador síncrono está flutuando a vazio, com velocidade de oscilação nula, quando é submetido a uma perturbação momentânea δ_o. Considerando que a oscilação é rapidamente amortecida até voltar à situação inicial, determine as constantes α e A_o.

Solução. Em $t=0$, devemos ter

$$\delta(t=0) = A_o\cos(\alpha) = \delta_o,$$

ou,

$$A_o = \frac{\delta_o}{\cos(\alpha)}. \qquad (8.87)$$

Constante Ao para gerador flutuando a vazio, Casos I e II.

A velocidade de oscilação de δ é $\omega = d\delta/dt$, ou

$$\omega = -A_o e^{-\zeta\omega_n t}\times\left[\beta sen(\beta t+\alpha)+\zeta\omega_n\cos(\beta t+\alpha)\right]. \qquad (8.88)$$

Velocidade de oscilação para os Casos I e II.

Sabendo que a velocidade em $t=0$, é nula,

$$-A_o\left[\beta sen(\alpha)+\zeta\omega_n\cos(\alpha)\right]=0,$$

ou,

$$\alpha = atg\left(-\zeta\omega_n/\beta\right). \qquad (8.89)$$

Ângulo de fase para os Casos I e II.

A solução (8.84) mostra que, para o gerador flutuando a vazio, qualquer perturbação será amortecida. Caso isso não ocorra, corremos o risco de que o gerador saia de sincronismo, especi-

almente no caso de potências médias muito baixas, quando o ângulo de estabilidade estática δ_{ee} poderá ser atingido rapidamente.

Quando P_{mec} for injetada no eixo do gerador, o ângulo de regime permanente, quando $t \to \infty$, será δ_∞. Agora a solução geral para a equação (8.83) pode ser escrita como

$$\delta(t) = \delta_\infty + A_0 e^{-\omega_n \zeta t} \cos(\beta t + \alpha), \qquad (8.90)$$

Solução geral para o gerador linearizado amortecido.

que pode ser considerada como a solução geral linearizada para um gerador flutuando a vazio ($\delta_\infty = 0$) ou sumetido a um degrau de potência mecânica tal que $\delta(t \to \infty) = \delta_\infty$. A solução (8.89) considera que a potência mecânica é subitamente aplicada ao eixo do gerador, em forma da degrau. Na prática isso é impossível, por causa da grande inércia do conjunto turbina-gerador, mas o que nos interessa aqui é a facilidade da modelagem matemática. A aplicação de potência mecânica em forma de rampa, por exemplo, poderia ser modelada como uma grande sequência de degraus, na qual o ângulo δ_∞ de uma sequência é entendido como o ângulo δ_0 da próxima sequência. Outros tipos de variação de potência mecânica são muito difíceis, ou mesmo impossíveis, de serem resolvidos analiticamente e deverão ser objeto de solução numérica.

Exemplo 8.4. Repita o Exemplo 8.3 para velocidade inicial nula, mas agora com $\delta_\infty > 0$.

Solução. Em $t = 0$, devemos ter

$$\delta(t=0) = \delta_\infty + A_o \cos(\alpha) = \delta_o,$$

ou,

$$A_o = \frac{\delta_o - \delta_\infty}{\cos(\alpha)}. \qquad (8.91)$$

Constante Ao generalizada para a oscilação do gerador, Casos I e II.

Os cálculos mostram que o ângulo α continua sendo dado pela relação (8.89).

Exemplo 8.5. Seja um gerador síncrono de 28 polos, 10 MW, 60 Hz, H=8 MJ/MVA, P_s=20 pu/rad-e, P_d=0,20 pu/rad-e/s, ligado diretamente ao barramento infinito. Escreva a equação da oscilação do ângulo δ para: (a) gerador flutuando a vazio, com ângulo inicial de 5 graus elétricos e ângulo final nulo; (b) carga nominal subitamente aplicada ao eixo do gerador.

Solução. A equação diferencial a vazio pode ser escrita como

$$M\frac{d^2\delta}{dt^2}+P_d\frac{d\delta}{dt}+P_s\delta=0$$

A partir dos dados do problema, e considerando que $M=\frac{H}{\pi f}$, teremos

$$0{,}0424\frac{d^2\delta}{dt^2}+0{,}20\frac{d\delta}{dt}+20\delta=0 \tag{8.92}$$

A frequência natural de oscilação será

$$\omega_n=\sqrt{\frac{P_s}{M}}=\sqrt{\frac{20}{0{,}0424}}=21{,}708 \text{ rad/s.} \tag{8.93}$$

De acordo com a relação (8.76), o fator de amortecimento será

$$\zeta=\frac{P_d}{2\sqrt{MP_s}}=\frac{0{,}20}{2\sqrt{0{,}0424\times 20}}=0{,}1085\,, \tag{8.94}$$

correspondendo à seguinte frequência angular amortecida

$$\beta=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}=21{,}71\sqrt{1-0{,}1085^2}=21{,}5798 \text{ rad/s.} \tag{8.95}$$

O ângulo de fase, de acordo com (8.88), será

$$\alpha=atg\left(-\zeta\omega_n/\beta\right)=atg\left(-0{,}1085\times 21{,}7080/21{,}5798\right)=-6{,}23°\,. \tag{8.96}$$

A constante A_o será

$$A_o=\frac{\delta_o}{\cos(\alpha)}=\frac{5°}{\cos(-6{,}23°)}=5{,}03°\,. \tag{8.97}$$

A resposta para o gerador **flutuando a vazio** será, em graus elétricos

$$\delta(t)=5{,}03\times e^{-2{,}3562t}\cos(21{,}5798t-6{,}23°)\,. \tag{8.98}$$

A Figura 8.12 ilustra a variação de δ em relação ao tempo e a Figura 8.13 ilustra a velocidade de δ em relação ao tempo.

A Figura 8.14 ilustra a evolução do sistema no chamado **espaço de fase**. Nesse caso, abstraímos a variável tempo e plotamos a velocidade de δ em função de δ. Percebemos que o sistema inicia com δ=5° e velocidade nula, atingindo a estabilidade no ponto (0, 0).

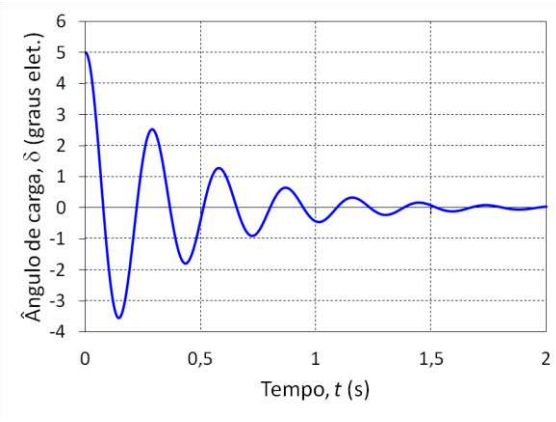


Figura 8.12
Evolução do ângulo para o gerador linearizado flutuando a vazio

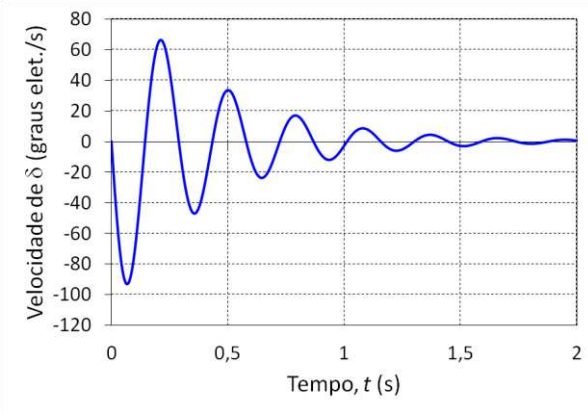


Figura 8.13
Velocidade de δ para o gerador linearizado flutuando a vazio

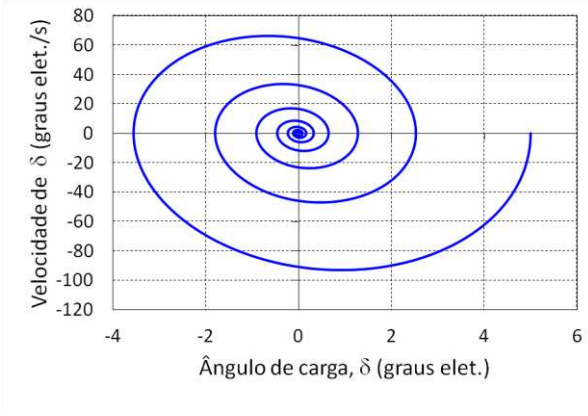


Figura 8.14
Diagrama no espaço de fase para o gerador linearizado flutuando a vazio

No caso do gerador que subitamente recebe carga nominal, podemos considerar P_{mec}=1 *pu*. A aproximação da análise linearizada nos permite escrever $P_{mec} = P_s\delta_\infty$, onde o ângulo é expresso em radianos elétricos. Assim

$$\delta_\infty = \frac{P_{mec}}{P_s} = \frac{1{,}0}{20{,}0} = 0{,}05\,\text{rad, ou } \delta_\infty = 2{,}87° \tag{8.99}$$

A solução será dada agora pela equação (8.89)

$$\delta(t) = \delta_\infty + A_0 e^{-\zeta\omega_n t}\cos(\beta t + \alpha) = 2{,}87 + A_0 e^{-2{,}3562t}\cos(21{,}5798t - 6{,}23°), \tag{8.100}$$

onde a constante A_o é dada por (8.91)

$$A_o = \frac{\delta_o - \delta_\infty}{\cos(\alpha)} = \frac{5 - 2{,}87}{\cos(-6{,}23)} = -2{,}143° \tag{8.101}$$

As Figuras 8.15, 8.16 e 8.17 mostram o comportamento do gerador linearizado sob carga. Percebemos que agora o gerador atinge a estabilidade no ponto (2,87°, 0°/s). Por causa das limitações do método linearizado, que se restringe a pequenas oscilações, não sabemos se a potência P_{mec} será de fato absorvida pelo gerador e se a estabilidade será atingida em δ_∞. O método das áreas, visto no item 8.8 a seguir, permitirá tal estimativa.

Um **atrator** é um ponto ou conjunto de pontos para o qual evolui um sistema dinâmico, independentemente do ponto de partida. Assim, no caso do gerador a vazio o atrator é (0°, 0°/s), enquanto no caso do gerador sob carga o atrator é (15°, 0°/s). Em sistemas de potência todo o esforço é feito para que o atrator seja um único ponto por gerador. Caso o atrator seja um conjunto de pontos, o que pode acontecer se o amortecimento e/ou a potência sincronizante forem muito baixos, o sistema pode se tornar instável.

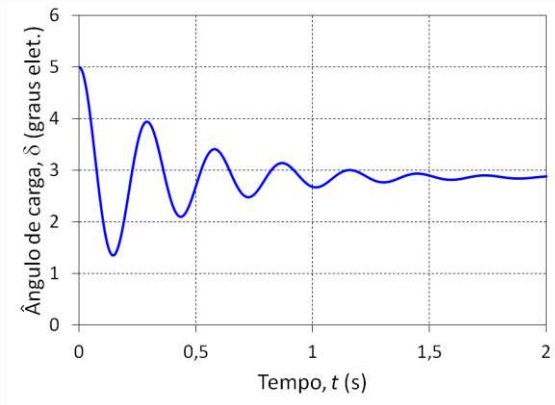


Figura 8.15
Evolução do ângulo para o gerador linearizado sob carga

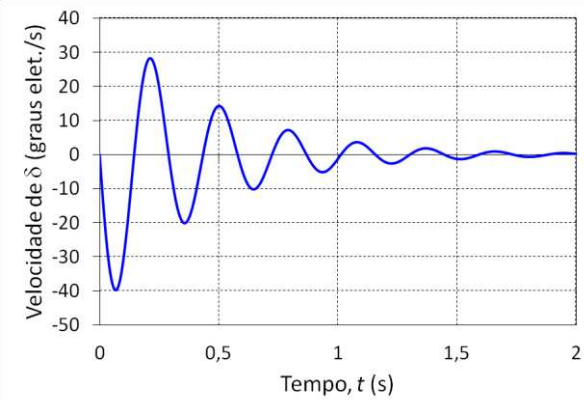


Figura 8.16
Velocidade de δ para o gerador linearizado sob carga

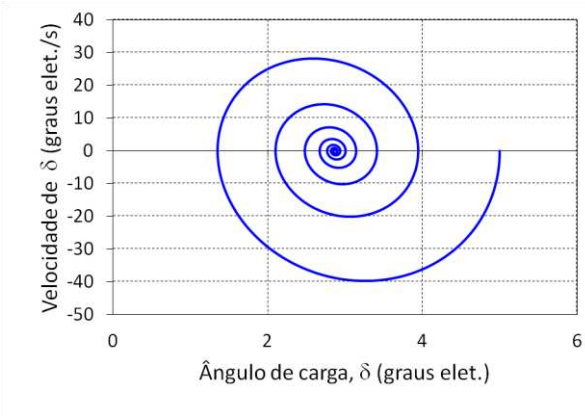


Figura 8.17
Diagrama no espaço de fase para o gerador linearizado sob carga

8.8 Método das áreas

O método das áreas se destina à determinação da estabilidade angular de geradores de polos lisos ou de polos salientes. Não é um método que permita determinar a evolução do ângulo de carga, mas sim um método simplificado que permite determinar o pior caso em determinada situação. O método das áreas se baseia nas seguintes hipóteses simplificadoras:

- A potência mecânica se mantém constante durante o período de variação angular.
- A excitação também se mantém constante.
- O amortecimento mecânico e as resistências elétricas são consideradas desprezíveis.

Feitas tais simplificações, a equação da oscilação (8.6) pode ser escrita como

$$M\frac{d^2\delta}{dt^2} + P_e = P_{mec}, \tag{8.102}$$

ou,

$$M\frac{d^2\delta}{dt^2} = M\frac{d\omega}{dt} = P_{mec} - P_e = P_a\,, \tag{8.103}$$

onde $P_a = P_{mec} - P_e$ é a potência acelerante da máquina. Multiplicando (8.26) por $\frac{2}{M}\times\omega = \frac{2}{M}\times\frac{d\delta}{dt}$, teremos

$$2\omega\frac{d\omega}{dt} = 2\frac{P_a}{M}\times\frac{d\delta}{dt}\,, \tag{8.104}$$

ou, ainda

$$\frac{d\omega^2}{dt} = 2\frac{P_a}{M}\times\frac{d\delta}{dt}\,, \tag{8.105}$$

Multiplicando (8.104) por dt e integrando em relação a δ, vem

$$\omega^2 = \frac{2}{M}\int_{\delta_0}^{\delta_m} P_a d\delta\,, \tag{8.106}$$

onde δ_m é o ângulo máximo que o rotor atinge durante a oscilação. Finalmente,

$$\omega = \sqrt{\frac{2}{M}\int_{\delta_0}^{\delta_m} P_a d\delta}\,, \tag{8.107}$$

onde ω é a velocidade angular de oscilação do rotor (não confundir com a velocidade angular síncrona). Considerando que $\omega \cong 0$ na situação de estabilidade, podemos escrever

$$\int_{\delta_0}^{\delta_m} P_a d\delta = \int_{\delta_0}^{\delta_m} \left(P_{mec} - P_e\right) d\delta = 0\,, \tag{8.108}$$

ou

$$\int_{\delta_0}^{\delta_m} P_{mec} d\delta = \int_{\delta_0}^{\delta_m} P_e d\delta\,. \tag{8.109}$$

Equação geral do método das áreas.

A integral da potência em relação ao ângulo de carga é igual à área debaixo de determinada porção da curva $P(\delta)$. A equação (8.109) representa o método das áreas. Em princípio, tal método pode ser aplicado tanto para máquinas de polos lisos quanto de polos salientes. Iniciaremos com o caso dos polos lisos, por facilidade matemática.

8.8.1 *Tomada súbita de carga*

Considere um gerador de polos lisos de 650 kW funcionando com ângulo inicial de 10°, conectado à rede. O problema é determinar a máxima potência mecânica que pode ser aplicada ao eixo do gerador sem perda de sincronismo.

Conforme mostrado na Fig. 8.18, o rotor poderá oscilar até $\delta_m = \pi - \delta_\infty$ e atingirá a estabilidade no ponto D. A área embaixo de P_{mec} será então

$$\int_{\delta_0}^{\pi-\delta_\infty} P_{mec} d\delta = P_{mec} \times (\pi - \delta_\infty - \delta_0), \tag{8. 110}$$

que corresponde à área do retângulo ACFGm cujas arestas são arestas P_{mec} e $(\pi - \delta_\infty - \delta_0)$.

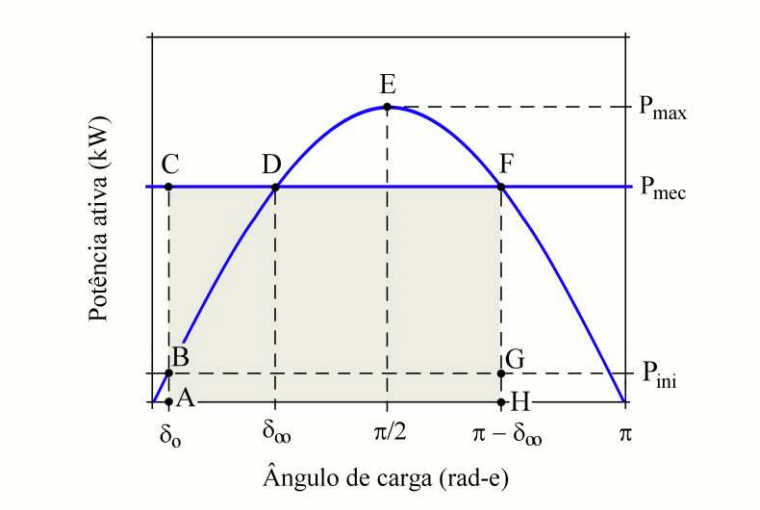


Figura 8.18
Àrea embaixo de P_{mec}

A área embaixo da senoide P_e é mostrada na Figura 8.19 e pode ser calculada como

$$\int_{\delta_0}^{\pi-\delta_\infty} P_{\max} sen\delta d\delta = -P_{\max} \times [\cos\delta]_{\delta_0}^{\pi-\delta_\infty} = P_{\max} \times [\cos\delta_0 - \cos(\pi - \delta_\infty)], \tag{8. 111}$$

ou

$$\int_{\delta_0}^{\pi-\delta_\infty} P_{\max} sen\delta d\delta = P_{\max} \times (\cos\delta_0 + \cos\delta_\infty), \tag{8. 112}$$

Igualando (8.110) e (8.112), teremos

$$P_{mec} \times (\pi - \delta_\infty - \delta_0) = P_{\max} \times (\cos\delta_0 + \cos\delta_\infty). \tag{8. 113}$$

Além disso, no ponto de estabilidade D, teremos $P_{mec} = P_{\max} sen\delta_\infty$. Logo

$$P_{\max} sen\delta_\infty \times (\pi - \delta_\infty - \delta_0) = P_{\max} \times (\cos\delta_0 + \cos\delta_\infty). \tag{8. 114}$$

Simplificando e reorganizando um pouco

$$\cos\delta_o + \cos\delta_\infty + (\delta_\infty + \delta_o - \pi) \times sen\,\delta_\infty = 0\,. \qquad (8.115)$$

Equação para tomada súbita de carga.

Note agora que quando confrontamos as Figuras 8.18 e 8.19, a área ABDFH é comum aos dois gráficos e pode ser eliminada. O problema torna-se assim encontrar o ângulo δ_∞ que iguala as áreas A_1 e A_2, conforme ilustrado na Figura 8.20. Durante a área A_1 o rotor acelera, pois a potência mecânica é maior do que a potência elétrica. Da mesma forma, durante a área A_2 o rotor desacelera, pois a potência elétrica torna-se maior do que a potência mecânica. O rotor atinge a estabilidade no ponto D, parando de oscilar. A equação (8.109) pode então ser reescrita como

$$\int_{\delta_0}^{\delta_\infty} P_a d\delta = \int_{\delta_\infty}^{\delta_m} P_{des} d\delta\,, \qquad (8.116)$$

Equação geral do método das áreas, em função de P_a e P_{des}.

onde P_{des} é a potência desacelerante.

De maneira mais simples, a equação (8.116) pode ser escrita como

$$A_1 = A_2\,, \qquad (8.117)$$

Equação geral do método das áreas, em função de A_1 e A_2.

onde A_1 e A_2 são definidas na Figura 8.20.

Fica como exercício encontrar a equação (8.115) por meio de (8.116).

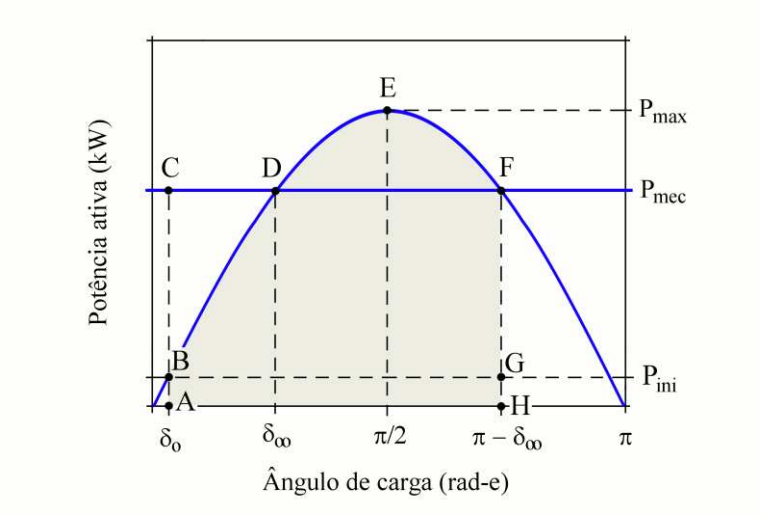


Figura 8.19
Áreas embaixo da senoide P_e

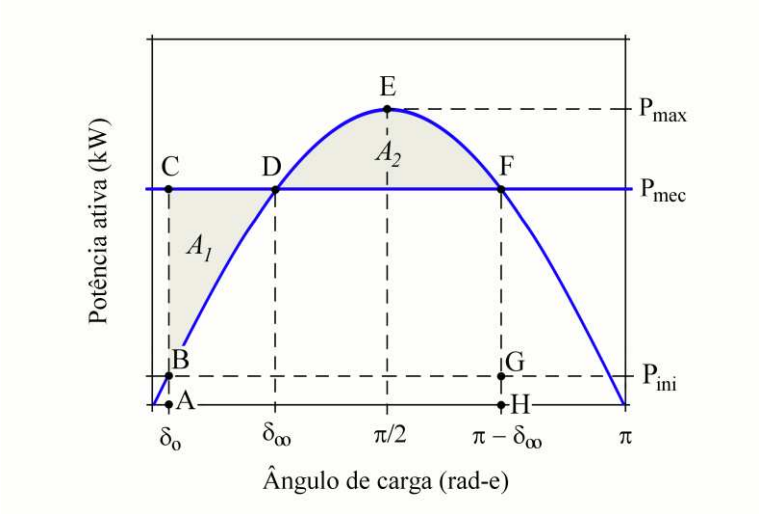


Figura 8.20
Dinâmica para tomada súbita de carga

A equação (8.115) não tem solução analítica, mas pode ser resolvida por tentativas ou por meio do solver da *HP*, de alguma planilha numérica ou de um *software* numérico. Para $\delta_0 = 10° = \pi/18$ rad-e, teremos

$$\boxed{\delta_\infty = 51{,}0°}$$

Um aspecto interessante desta solução é a independência dela em relação a $P_{max} = 650$. Em outras palavras, o resultado acima vale para qualquer máquina de polos lisos funcionando com $\delta_0 = 10°$, independente da potência nominal, do número de polos e da frequência, respeitadas as simplificações do método das áreas.

A potência mecânica na situação de estabilidade será

$$P_{mec} = 650\,sen(51{,}0°) = 505{,}2\ \text{kW}\,. \qquad (8.\ 118)$$

Outro aspecto interessante da solução é que, apesar da não-linearidade da equação (8.8), a relação entre δ_0 e δ_∞ é uma reta ascendente δ_0=83,67°, caindo a seguir, conforme mostra a Fig. 8.21. Não é razoável esperar que um gerador de polos lisos esteja operando com δ_0>80° quando de um aumento subido de carga e, assim, a relação entre δ_0 e δ_∞ deve ser sempre uma reta ascendente.

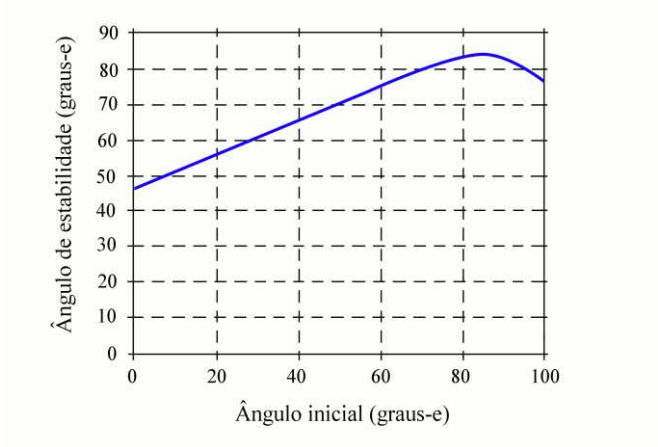


Figura 8.21
Solução para tomada súbita de carga

A tomada súbita de carga é um caso muito idealizado, pois, nos casos reais, a potência mecânica nunca varia como um degrau. Além disso, a rigor não estamos levando em conta um dos requisitos do método das áreas, que é a própria constância da potência mecânica. A seguir discutimos um caso um pouco mais realista.

8.8.2 *Ângulo crítico para um gerador e uma linha*

A Figura 8.22 ilustra um gerador alimentando um barramento por meio de um transformador e de uma única linha. Em dado instante, quando $t=t_0$ e $\delta=\delta_0$ ocorre uma falta trifásica sólida na linha, que é interrompida em ambas as extremidades por disjuntores religadores. Desejamos calcular o **ângulo crítico** δ_c de excursão do gerador para que os disjuntores religuem a linha sem que o gerador perca a estabilidade.

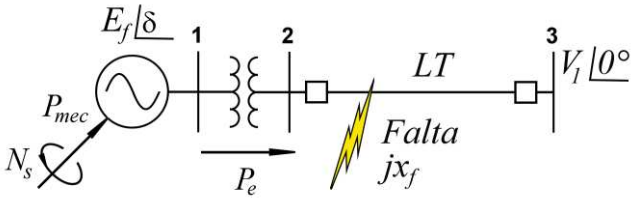


Figura 8.22
Circuito simples para cálculo do ângulo crítico

A dinâmica do problema é ilustrada na Figura 8.23. A linha é religada em δ_c. Logo, entre δ_0 e δ_c a potência elétrica entregue pelo gerador à linha é nula e, como $P_{mec}>P_e$, o rotor acelara. Entre δ_c e δ_{max} a linha é religada e, como $P_{mec}<P_e$, o rotor desacelara. Se $A_1<A_2$, o gerador manterá a estabilidade quando do religamento. Caso contrário, a estabilidade não poderá ser mantida e o gerador não poderá ser religado.

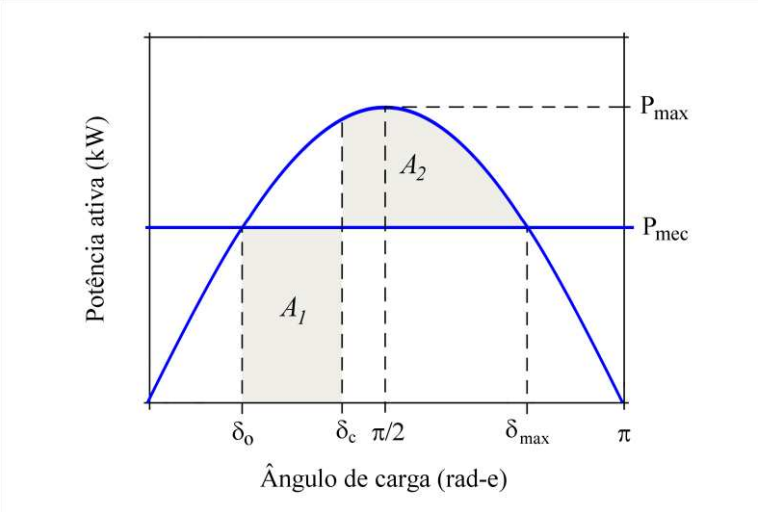


Figura 8.23
Dinâmica para um gerador e uma linha, falta franca

A área A_1 é calculada como

$$A_1 = P_{mec}(\delta_c - \delta_0), \tag{8. 119}$$

enquanto a área A_2 é calculada como

$$A_2 = \int_{\delta_c}^{\delta_{\max}} (P_{\max} sen\delta - P_{mec}) d\delta = -P_{\max}[\cos(\pi - \delta_0) - \cos\delta_c] - P_{mec}(\pi - \delta_0 - \delta_c),$$

ou,

$$A_2 = P_{\max}(\cos\delta_0 + \cos\delta_c) - P_{mec}(\pi - \delta_0 - \delta_c). \tag{8. 120}$$

Igualando (8.119) e (8.120), teremos

$$P_{mec}(\delta_c - \delta_0) = P_{\max}(\cos\delta_0 + \cos\delta_c) - P_{mec}(\pi - \delta_0 - \delta_c),$$

ou,

$$P_{mec}(\pi - 2\delta_0) = P_{\max}(\cos\delta_0 + \cos\delta_c). \tag{8.121}$$

Em δ_0, podemos escrever

$$P_{mec} = P_{\max} sen\delta_0, \tag{8.122}$$

onde P_{max} é a potência máxima antes da falta.

Substituindo (8.122) em (8.120), teremos

$$\cos\delta_c = (\pi - 2\delta_0)sen\,\delta_0 - \cos\delta_0 . \qquad (8.123)$$

Ângulo crítico para uma linha, falta franca.

A equação (8.123) pode ser resolvida analiticamente: tendo δ_0, podemos calcular δ_c facilmente. O resultado será maior do que o valor real, pois estamos desprezando o amortecimento. Entretanto, o raciocínio acima só será válido caso a falta seja franca, ou seja, caso a transferência de potência entre as barras 2 e 3 seja nula entre δ_0 e δ_c. Caso isso não aconteça, teremos a situação ilustrada na Figura 8.24, na qual r_1 é definido como:

$$r_1 = \frac{P_{fal}}{P_{\max}}, \qquad (8.124)$$

onde P_{fal} é a potência máxima durante a falta.

A área A_2 continua a mesma calculada pela relação (8.119). A área A_1, por outro lado, deve ser calculada como:

$$A_1 = \int_{\delta_0}^{\delta_c} (P_{mec} - r_1 P_{\max} sen\,\delta)d\delta = (\delta_c - \delta_0)P_{mec} + r_1 P_{\max}(\cos\delta_c - \cos\delta_0).$$

Fazendo $P_{mec} = P_{\max} sen\,\delta_0$, teremos:

$$A_1 = P_{\max}[(\delta_c - \delta_0)sen\,\delta_0 + r_1(\cos\delta_c - \cos\delta_0)]. \qquad (8.125)$$

Igualando (8.125) e (8.119), vem

$$(\delta_c - \delta_0)sen\,\delta_0 + r_1(\cos\delta_c - \cos\delta_0) = \cos\delta_0 + \cos\delta_c + (\delta_0 + \delta_c - \pi)sen\,\delta_0 ,$$

ou, finalmente

$$\cos\delta_c = \frac{(\pi - 2\delta_0)sen\,\delta_0 - (r_1 + 1)\cos\delta_0}{1 - r_1} . \qquad (8.126)$$

Ângulo crítico para uma linha, falta não franca.

É fácil perceber que (8.126) se reduz a (8.123) quando $r_1 = 0$.

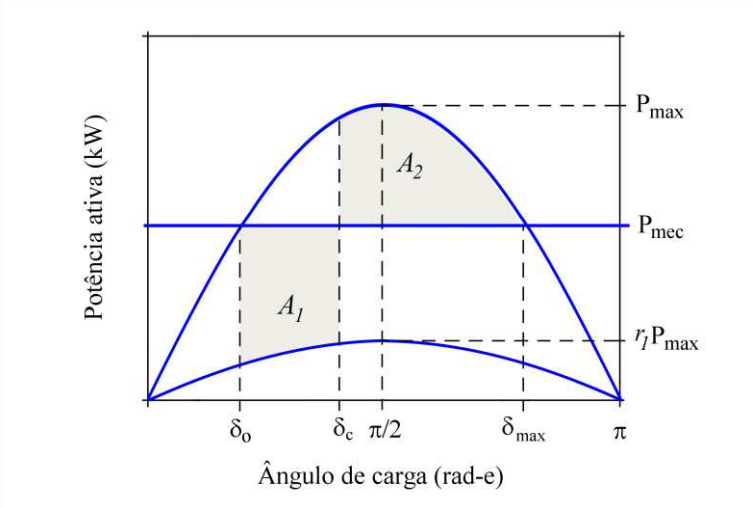


Figura 8.24
Dinâmica para um gerador e uma linha, falta não franca

Exemplo 8.6. Para o sistema da Figura 8.22, considere que a potência mecânica injetada no eixo do gerador é 0,5*pu*, a reatância síncrona do gerador é 0,8*pu*, a reatância do transformador é 0,2*pu* e a reatância total da linha de transmissão, cuja resistência é desprezível, é 0,4*pu*. A excitação do gerador é 1,05*pu* e a tensão no barramento é 1,0*pu*. Em dado momento, uma falta ocorre nas imediações da barra 2. Determine o ângulo crítico de extinção da falta supondo que: (a) a falta é trifásica e franca; (b) a falta é trifásica e tem reatância de 0,05*pu*, com resistência desprezível.

Solução. Lorem ipsum lorem ipsum

$$\cos\delta_c = \frac{\left(\pi - 2\times 41{,}81\times\frac{\pi}{180}\right)sen(41{,}81) - (0{,}0+1)\cos(41{,}81)}{1-0{,}0} = 0{,}3761\,,$$

$$\boxed{\delta_c = 67{,}91°}.$$

Lorem ipsum lorem ipsum

$$\cos\delta_c = \frac{\left(\pi - 2\times 41{,}81\times\frac{\pi}{180}\right)sen(41{,}81) - (0{,}7778+1)\cos(41{,}81)}{1-0{,}7778} = -0{,}9166\,,$$

$$\boxed{\delta_c = 156{,}43°}.$$

Lorem ipsum lorem ipsum

A Figura 8.25 mostra a variação do ângulo crítico em função do ângulo inicial para vários casos de r_1. É interessante notar que, quanto maior o valor de r_1, ou seja, quanto maior a potência máxima durante a falta em relação à potência máxima antes da falta, mais restrita será a variação

do ângulo inicial. Note também que, a partir de δ_o=75°, δ_c é praticamente igual a δ_o. Logo, não haverá tempo para que o ângulo de carga se estabeleça em um novo valor antes de se tornar crítico. Para ângulos inciais menores do que 75°, δ_c pode atingir maiores valores em relação a δ_o para maiores impedâncias de falta. Para δ_o=50°, por exemplo, δ_c=64° para r_1=0 e δ_c=115° para r_1=0,8. Assim, faltas francas restrigem mais a excursão de δ antes que este se torne crítico. Esta e outras razões tornam necessária a definição de uma margem de segurança para o ângulo de carga.

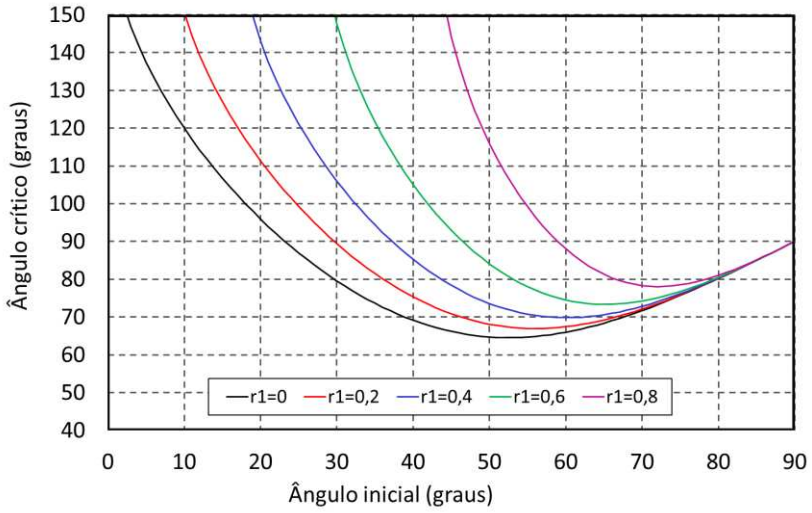


Figura 8.25
Ângulos críticos para vários casos de r_1.

8.8.3 *Ângulo crítico para um gerador e duas linhas*

O circuito da Figura 8.23 é do tipo "*N–0*", ou seja, não se pode perder nenhum elemento do sistema de transmissão sem que a carga (nesse caso, o BI) perca a alimentação. O circuito da Figura 8.26, por outro lado, é do tipo "*N–1*": pode-se perder até um elemento do sistema de transmissão sem que a carga perca a alimentação, embora a potência deva ser reduzida após o evento. δ

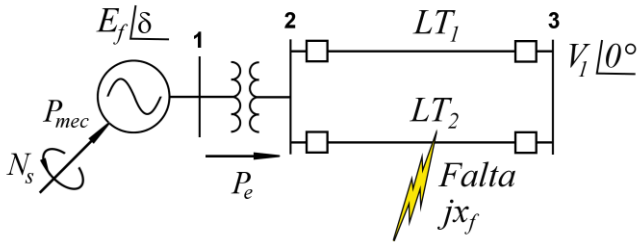


Figura 8.26
Circuito duplo para cálculo do ângulo crítico

A falta é trifásica e ocorre na linha de baixo, podendo ser franca ou não, e é extinta pela abertura ou pela reposição da linha em funcionamento (veremos que a matemática da situação é indiferente, variando apenas os parâmetros).

A Figura 8.27 mostra o circuito reduzida a reatâncias, no qual a falta é representada também por uma reatância. O gerador é representado como uma reatância atrás de uma tensão de excitação E_f cujo ângulo de carga é δ em relação ao barramento infinito representado pela barra 3. A falta ocorre no ponto *a*: se *a*=0, a falta ocorre na barra 2; se *a*=1, a falta ocorre na barra 3; se *a*=1/2, a falta ocorre na metade da linha de baixo e assim por diante.

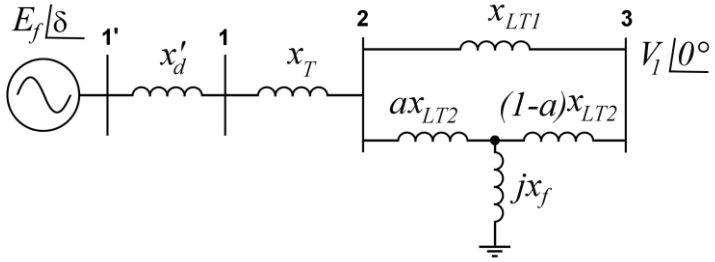


Figura 8.27
Circuito reduzido a reatâncias para cálculo do ângulo crítico

A Figura 8.28 ilustra a dinâmica da situação. O parâmetro r_1 é o mesmo dado por (8.124) e r_2 é dado por

$$r_2 = \frac{P_{pos}}{P_{\max}}, \tag{8.127}$$

onde P_{pos} é a potência máxima após a falta.

Não há nada que impeça termos r_2=1. Nesse caso, a falta seria eliminada por meio da reposição da linha de baixo e a situação pré-falta seria idêntica à situação pós-falta. Contudo, não podemos ter r_2=r_1, pois isso significaria que a linha de baixo permanece em falta.

A falta ocorre em δ_o, quando o sistema deixa de funcionar em $P_{\max} sen\delta$ e passa a funcionar em $r_1 P_{\max} sen\delta$. A potência mecânica torna-se superior à potência elétrica, o gerador começa a acelerar e o ângulo δ começa a aumentar. Quando o ângulo chega δ_c, os disjuntores do sistema atuam e a falta é extinta. O sistema passa então a funcionar em $r_2 P_{\max} sen\delta$, a potência elétrica torna-se maior do que a potência mecânica e o gerador passa a desacelerar. Contudo, por causa da inércia do sistema, o ângulo pode atingir o valor máximo δ_{max} antes de começar a diminuir e se estabelecer em δ_c. Tal situação estável, contudo, só será atingida caso o critério das áreas (8.117) seja respeitado. Caso contrário, o sistema perderá estabilidade e o gerador deverá ser desconectado.

Observando a Figura 8.28, a área A_1, correspondente à aceleração do rotor, é igual a área A1 do problema para uma linha e impedância de falta não nula, cuja demonstração é repetida a seguir por conveniência.

$$A_1 = \int_{\delta_0}^{\delta_c} \left(P_{mec} - r_1 P_{\max} sen\,\delta\right) d\delta = \left(\delta_c - \delta_0\right) P_{mec} + r_1 P_{\max} \left(\cos\delta_c - \cos\delta_0\right). \qquad (8.128)$$

A área A_2, correspondente à potência de desaceleração, será

$$A_2 = \int_{\delta_c}^{\delta_{\max}} \left(r_2 P_{\max} sen\,\delta - P_{mec}\right) d\delta = r_2 P_{\max} \left(\cos\delta_c - \cos\delta_{\max}\right) + \left(\delta_c - \delta_{\max}\right) P_{mec}. \qquad (8.129)$$

Igualando A_1 (8.128) e A_2 (8.129), vem

$$\left(\delta_c - \delta_0\right) P_{mec} + r_1 P_{\max} \left(\cos\delta_c - \cos\delta_0\right) = r_2 P_{\max} \left(\cos\delta_c - \cos\delta_{\max}\right) + \left(\delta_c - \delta_{\max}\right) P_{mec},$$

ou

$$r_1 P_{\max} \cos\delta_c - r_2 P_{\max} \cos\delta_c = -r_2 P_{\max} \cos\delta_{\max} - P_{mec}\delta_{\max} + \delta_0 P_{mec} + r_1 P_{\max} \cos\delta_0,$$

ou, ainda

$$\left(r_2 - r_1\right) P_{\max} \cos\delta_c = \left(\delta_{\max} - \delta_0\right) P_{mec} - r_1 P_{\max} \cos\delta_0 + r_2 P_{\max} \cos\delta_{\max}.$$

Finalmente, fazendo $P_{mec} = P_{\max} sen\,\delta_0$, vem

$$\cos\delta_c = \frac{\left(\delta_{\max} - \delta_0\right) sen\,\delta_0 + r_2 \cos\delta_{\max} - r_1 \cos\delta_0}{r_2 - r_1}. \qquad (8.130)$$

Ângulo crítico para duas linhas, com falta em uma das linhas.

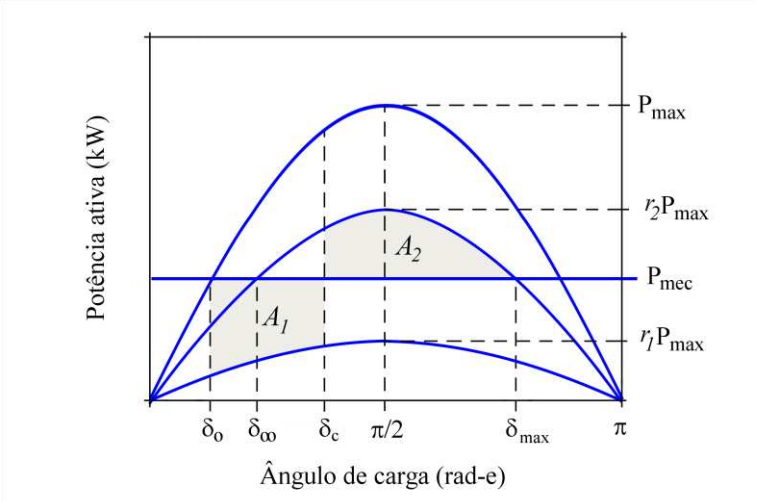


Figura 8.28
Dinâmica para um gerador e duas linhas

A Figura 8.29 mostra a variação do ângulo crítico em função do ângulo inicial para r_2=1 e vários valores de r_1. Note que esta figura é exatamente igual à Figura 8.25, que ilustrava o

comportamento para uma só linha. Assim, se, no caso do sistema com duas linhas, se uma das linhas entrar em falta e voltar integralmente após a extinção desta, fazendo r_2=1, a dinâmica do sistema é exatemente à mesma do sistema com uma só linha, para o mesmo valor de r_1.

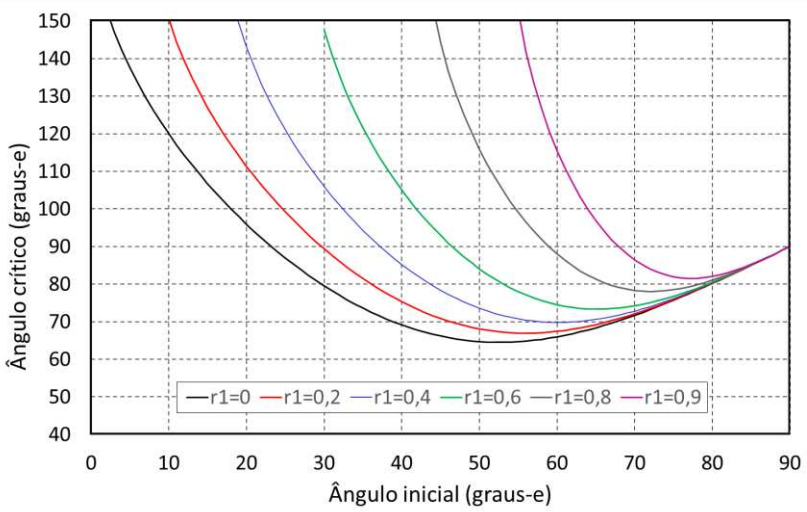


Figura 8.29
Ângulos críticos para r_2=1 e vários casos de r_1.

A Figura 8.30 mostra as mesma curvas anteriores, mas agora para r_2=0,85. Note que a curva para r_1=0,9 não é mais mostrada, pois não podemos ter $r_1 > r_2$. Note também que a variação do ângulo crítico é agora bem mais restrita. Por exemplo, antes (Figura 8.29), para δ_o=40°, o ângulo crítico era aproximadamente 75° para r_1=0,2. Agora, com r_2=0,75 e o mesmo valor para r_1, o ângulo crítico é aproximadamente 62°. Consequentemente, o sistema de proteção deve ser muito mais rápido na tarefa de extinção da falta.

A Figura 8.31 mostra as mesma curvas anteriores, mas agora para r_2=0,75, um valor já bastante factível, como veremos no exemplo a seguir. Agora, para r_1=0,2 e δ_o=40°, o ângulo crítico cai para aproximadamente 48°.

Note, nas Figuras 8.30 e 8.31, que agora há valores máximos para o ângulo inicial para manter a estabilidade do sistema. Por exemplo, tanto para r_2=0,85 quanto para r_2=0,75, se o gerador tiver δ_o>60°, o sistema será levado à instabilidade para faltas com quaisquer valores de r_1. Assim, não importa quão rápido for o sistema de proteção, o gerador deverá ser desconectado da rede.

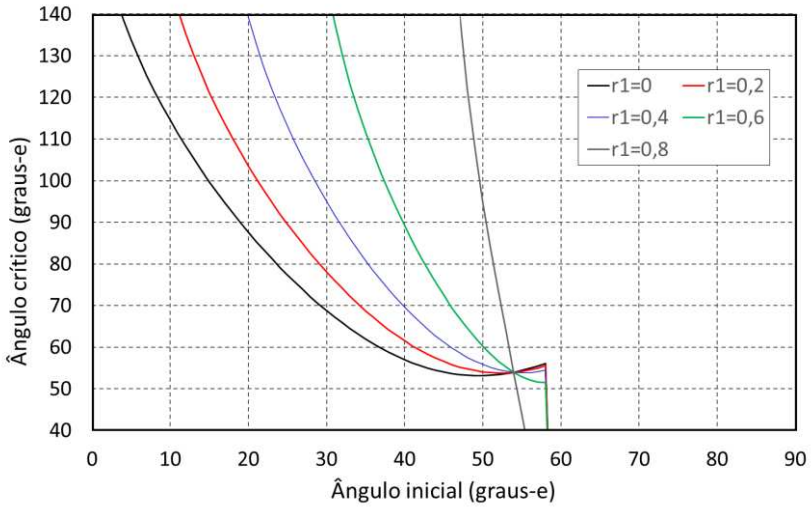


Figura 8.30
Ângulos críticos para r_2=0,85 e vários casos de r_1.

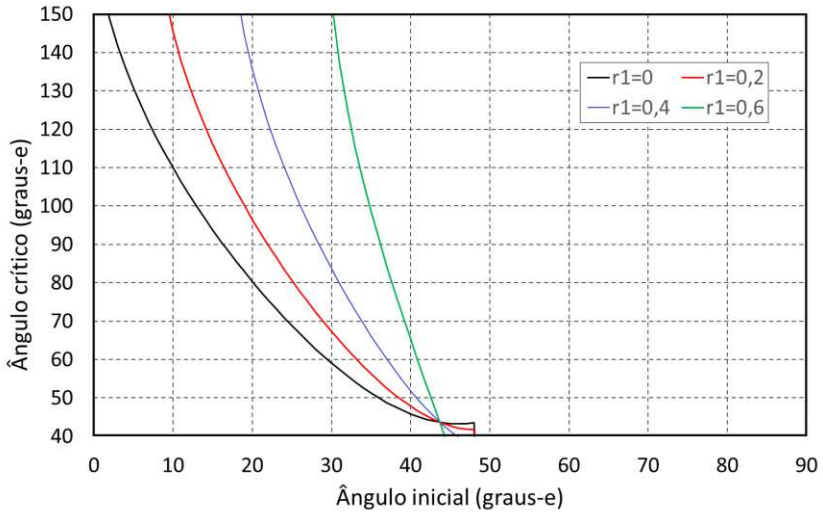


Figura 8.31
Ângulos críticos para r_2=0,75 e vários casos de r_1.

Exemplo 8.7. Para o sistema da Figura 8.26, considere que a potência mecânica injetada no eixo do gerador é 0,8*pu*, a reatância síncrona do gerador é 0,2*pu*, a reatância do transformador é 0,2*pu* e a reatância total de cada linha de transmissão, cujas resistências são desprezíveis, é 0,4*pu*. A tensão de excitação do gerador é 1,05*pu* e a tensão no barramento é 1,0*pu*. Em dado momento, uma falta ocorre exatamente na metade da linha de baixo e é extinta por meio da abertura desta. Determine o ângulo crítico de extinção da falta, supondo que esta é trifásica e tem reatância de 0,02*pu*, com resistência desprezível.

Solução. Antes da falta o circuito de impedâncias pode ser desenhado como na Figura 8.32. A reatância antes da falta pode ser facilmente calculada como:

$$x_{pre} = x_{1'3} = x_d' + x_T + x_{LT1} // x_{LT2}\,, \tag{8.131}$$

ou

$$x_{pre} = j0{,}2 + j0{,}2 + j0{,}4 // j0{,}4 = j0{,}6\,pu\,. \tag{8.132}$$

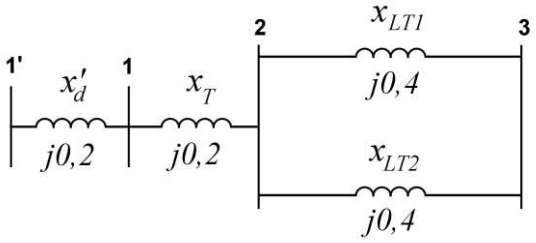


Figura 8.32
Circuito de impedâncias antes da falta

Depois da falta a linha de transmissão de baixo é desligada e o circuito de impedâncias é representado na Figura 8.33. A reatância depois da falta também pode ser facilmente calculada:

$$x_{pos} = x_{1'3} = x_d' + x_T + x_{LT1}, \tag{8.133}$$

ou

$$x_{pos} = j0{,}2 + j0{,}2 + j0{,}4 = j0{,}8\,pu\,. \tag{8.134}$$

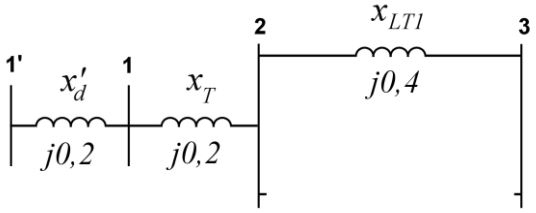


Figura 8.33
Circuito de impedâncias depois da falta

Durante a falta, com a inserção da reatância de falta, o circuito é aquele mostrado na Figura 8.34 e o cálculo da reatância entre as barras 1' e 3 torna-se um pouco mais complicado. Uma maneira de desenvolver uma expressão geral para $x_{fal} = x_{1'3}$, correspondente à reatância entre as barras 1' e 3 durante a falta, é transformando o circuito da Figura 8.34 em um circuito delta entre as barras 1', 3 e o terra.

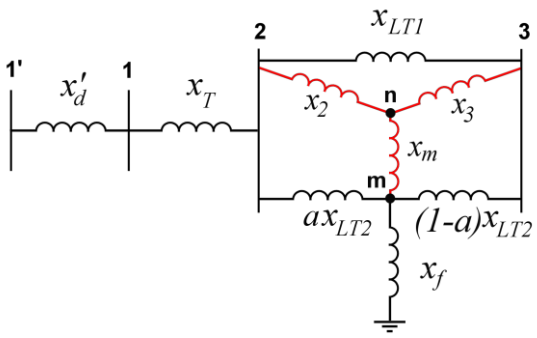


Figura 8.34
Circuito de impedâncias durante a falta

Podemos começar transformando o delta entre as barras 2, 3 e *m* em um estrela, como indicado na figura. Aplicando a transformação delta-estrela, teremos:

$$x_2 = \frac{x_{LT1} a x_{LT2}}{x_{LT1} + a x_{LT2} + (1-a) x_{LT2}} = \frac{a x_{LT1} x_{LT2}}{x_{LT1} + x_{LT2}}, \tag{8.135}$$

$$x_3 = \frac{(1-a) x_{LT1} x_{LT2}}{x_{LT1} + x_{LT2}}, \tag{8.136}$$

$$x_m = \frac{a(1-a) x_{LT2}^2}{x_{LT1} + x_{LT2}}. \tag{8.136}$$

O circuito transformado para estrela é representado na Figura 8.35.

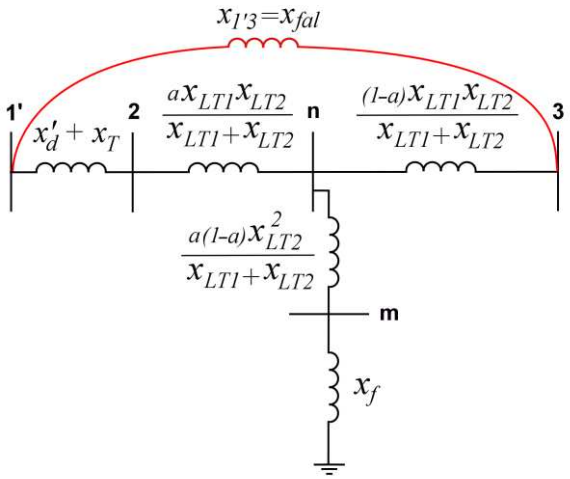


Figura 8.35
Circuito da Figura 8.34 transformado para estrela

O circuito deve ser agora transformado de estrela para delta. Apenas a reatância $x_{1'3}$ é de interesse, a qual será igual à reatância durante a falta, x_{fal}:

$$x_{fal} = \frac{x_{1'} x_3 + x_3 x_{n0} + x_{n0} x_{1'}}{x_{n0}}, \tag{8.137}$$

$$x_{fal} = \frac{x_{1'} x_3}{x_{n0}} + x_3 + x_{1'}, \tag{8.138}$$

$$x_{fal} = \frac{\left[x_d' + x_T + \dfrac{a x_{LT1} x_{LT2}}{x_{LT1} + x_{LT2}} \right] \times \left[\dfrac{(1-a) x_{LT1} x_{LT2}}{x_{LT1} + x_{LT2}} \right]}{x_f + \dfrac{a(1-a) x_{LT2}^2}{x_{LT1} + x_{LT2}}} + \frac{(1-a) x_{LT1} x_{LT2} + a x_{LT1} x_{LT2}}{x_{LT1} + x_{LT2}} + x_d' + x_T , \qquad (8.139)$$

$$x_{fal} = \frac{\left[x_d' + x_T + a \dfrac{x_{LT1} x_{LT2}}{x_{LT1} + x_{LT2}} \right] (1-a) x_{LT1} x_{LT2}}{x_f (x_{LT1} + x_{LT2}) + a(1-a) x_{LT2}^2} + \frac{x_{LT1} x_{LT2}}{x_{LT1} + x_{LT2}} + x_d' + x_T . \qquad (8.140)$$

Lembrando-nos que $x_{LT1} x_{LT2} / (x_{LT1} + x_{LT2}) = x_{LT1} // x_{LT2}$, e que, de acordo com (8.131), $x_d' + x_T + x_{LT1} // x_{LT2} = x_{pre}$, a relação acima pode ser escrita de forma mais compacta. O resultado é suficientemente interessante e geral para ser colocado em destaque:

$$x_{fal} = \frac{(x_d' + x_T + a x_{LT1} // x_{LT2})(1-a) x_{LT1} x_{LT2}}{x_f (x_{LT1} + x_{LT2}) + a(1-a) x_{LT2}^2} + x_{pre} . \qquad (8.141)$$

Reatância durante a falta para casos semelhantes ao do Exemplo 8.7.

No presente exemplo, teremos:

$$x_{fal} = j \frac{[0{,}2 + 0{,}2 + 0{,}2 \times a] \times (1-a) \times 0{,}4 \times 0{,}4}{0{,}02 \times (0{,}4 + 0{,}4) + a(1-a) \times 0{,}16} + j0{,}6 . \qquad (8.142)$$

No caso de uma falta na metade da linha de baixo, teremos a=0,5. Assim:

$$x_{fal} = j \frac{[0{,}4 + 0{,}2 \times 0{,}5] \times 0{,}5 \times 0{,}16}{0{,}02 \times 0{,}8 + 0{,}5 \times 0{,}5 \times 0{,}16} + j0{,}6 = j1{,}3143 . \qquad (8.143)$$

Os próximos passos são calcular as potências máximas antes, durante e depois da falta:

$$P_{\max} = \frac{V_1 E_g}{x_{pre}} = \frac{1{,}0 \times 1{,}05}{0{,}6} = 1{,}75\, pu . \qquad (8.144)$$

$$P_{fal} = \frac{V_1 E_g}{x_{fal}} = \frac{1{,}0 \times 1{,}05}{1{,}3143} = 0{,}7989\, pu . \qquad (8.145)$$

$$P_{pos} = \frac{V_1 E_g}{x_{fal}} = \frac{1{,}0 \times 1{,}05}{0{,}8} = 1{,}3125\, pu . \qquad (8.145)$$

Os parâmetros r_1 e r_2 são calculados pelas relações (8.124) e (8.127), respectivamente:

$$r_1 = \frac{P_{fal}}{P_{\max}} = \frac{0{,}7989}{1{,}75} = 0{,}4565 , \qquad (8.146)$$

$$r_2 = \frac{P_{pos}}{P_{\max}} = \frac{1{,}3125}{1{,}75} = 0{,}75 . \qquad (8.147)$$

O próximo passo antes de calcularmos o ângulo crítico é calcularmos os ângulos δ_o e $\delta_{\max}$. Analisando a Figura 8.28, podemos escrever:

$$\delta_o = asen\left(\frac{P_{mec}}{P_{\max}}\right), \qquad (8.148)$$

Ângulo inicial para o caso de duas linhas.

e

$$\delta_{\max} = \pi - \delta_\infty = \pi - asen\left(\frac{P_{mec}}{r_2 P_{\max}}\right). \qquad (8.149)$$

Ângulo máximo para o caso de duas linhas.

Aplicando (8.148) e (8.149), teremos, respectivamente:

$$\delta_o = asen\left(\frac{0{,}8}{1{,}75}\right) = 0{,}4748 \quad rad = 27{,}2°, \qquad (8.150)$$

$$\delta_{\max} = \pi - asen\left(\frac{0{,}8}{0{,}75\times 1{,}75}\right) = 2{,}4861 \quad rad = 142{,}44°. \qquad (8.151)$$

Finalmente, aplicando a relação (8.130), com os cálculos feitos em radianos, vem:

$$\cos\delta_c = \frac{(2{,}4861 - 0{,}4748)sen(0{,}4748) + 0{,}75\cos(2{,}4861) - 0{,}4565\cos(0{,}4748)}{0{,}75 - 0{,}4565}, \qquad (8.152)$$

$$\delta_c = 1{,}8509 \quad rad, \qquad (8.153)$$

$$\boxed{\delta_c = 106{,}05°} \qquad (8.154)$$

A reatância x_{fal}, dada por (8.141), pode ser plotada em função de x_f, para vários valores de a. O resultado é mostrado na Figura 8.32. Como pode ser visto, para faltas na barra 2 (a=0), a reatância durante a falta x_{fal} varia bastante em função de x_f (quanto mais franca é a falta, maior o valor de x_{fal} e, consequentemente, menor a potência transferida durante a falta). Já quanto mais perto da barra 3 for a falta, menos dependente de x_f torna-se x_{fal}. Para faltas na barra 3, teremos a=1 e $x_{fal} = x_{pre}$, indicando que a falta foi absorvida pelo barramento infinito, não tendo sido percebida pelo gerador na barra 1.

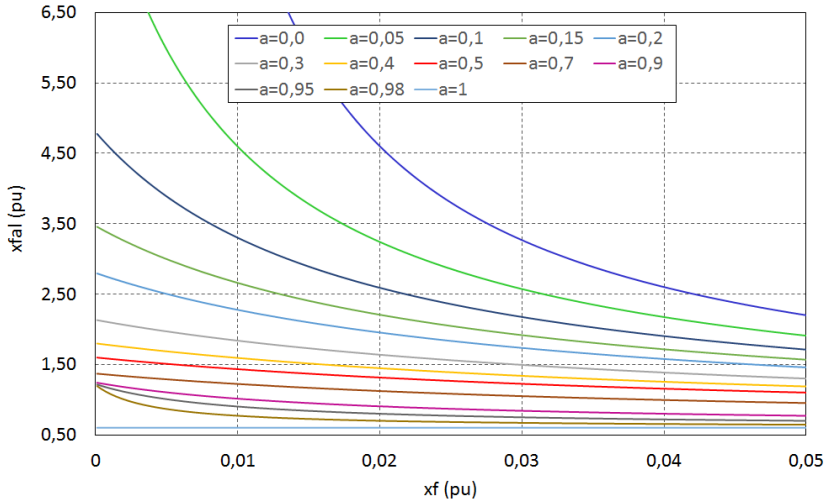


Figura 8.32
Variação de x_{fal} em função de x_f, para vários valores de a

Lorem ipsum...

9. ESTABILIDADE EM SISTEMAS MULTIMÁQUINAS

9.1 Introdução

Lorem ipsum...

Em breve...

10. ESTABILIDADE TRANSITÓRIA NO DOMÍNIO DO TEMPO

10.3 Introdução

Em breve...por enquanto, só rabiscado em: http://goo.gl/Kwz0sf.

11. ESTABILIDADE DE TENSÃO

11.1 Introdução

Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum...

12. OPERAÇÃO ECONÔMICA DE SISTEMAS

12.1 Introdução

Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum...

13. REFERÊNCIAS

BALDWIN, Thomas. **Power system analysis** – weekly outline, lecture notes and assignments, 2004. Disponível em: <http://www.eng.fsu.edu/~tbaldwin/eel4213/public/index.html#Outline>.

BARBOSA, F. Maciel. **Estabilidade de sistemas eléctricos de energia**. Apostila, 2007. Disponível em: < http://paginas.fe.up.pt/~fmb/RTSEE/Estabilidade%20%20Janeiro%2007.pdf>

BICHELS, Arlei. **Sistemas elétricos de potência** – métodos de análise e solução. Curitiba: CEFET-PR, 3 ed., 1998.

BRADBURY, T. C. (Ted Clay). **Theoretical mechanics**. New York: J. Wiley, c1968. 641 p.

BLACKBURN, J. Lewis. **Symmetrical components for power systems engineering**. New York: Marcel Dekker, Inc., 1993, 427 p.

BORGES, Carmen Lucia Tancredo. **Análise de sistemas de potência**. EE-UFRJ, Departamento de Eletrotécnica, 2005. Disponível em: <http://www.dee.ufrj.br/lasp/ASP/Apostila%20 Completa.pdf>.

COSTA, Antonio J.A.; SILVA, A.S. **Dinâmica e controle de sistemas de potência**. Apostila. Disponível em: <http://www.labspot.ufsc.br/~simoes/dincont/index.html>

ELETROBRÁS. **Plano nacional de energia elétrica 1993-2015 – Plano 2015**, 1993.

ELETROBRÁS. **A energia elétrica no Brasil** (da primeira lâmpada à Eletrobrás). Biblioteca do Exército Editora, 1977, 244 p.

ELGERD, Olle Ingemar; VAN DER PUIJE, Patrick D. **Electric power enginnering**. 2nd ed. New York: Chapman & Hall, c1998, 449 p.

EL-HAWARY (2008). **Introduction to Electrical Power Systems**. Wiley-IEEE Press, 2008.

EMAD, Fawzi Philip. **ENEE 474 power systems**, Department of Electrical and Computer Engineering, University of Maryland, 2004. Disponível em: <http://www.ece.umd.edu/class/ enee474.F2003/index.htm> .

FITZGERALD, A.E.; KINGSLEY JR., Charles; KUSKO, Alexander. **Máquinas elétricas**, McGraw-Hill do Brasil, 1975.

GÓMEZ-EXPÓSITO, A.; CONEJO, A.J.; CAÑIZARES, C. (ed.). Sistemas de energia elétrica – análise e operação, LTC: Rio de Janeiro, 2011.

GLOVER, J. Duncan; SARMA, Mulukutla S.; OVERBYE, Thomas. **Power systems analysis and design**. CL-Engineering, 2007, 768 p.

GROSS, Charles A. **Power system analysis.** 2nd ed. New York; Chichester: J. Wiley, c1986, 593 p.

JORDÃO, Rubens Guedes. **Máquinas síncronas**, Rio de Janeiro: LTC, 2013, 2 ed., 224 p.

KIMBARK, Edward. **Power system stability**. New York: Wiley-IEEE Press, 1995, 998 p., 3v.

KINDERMANN, Geraldo. **Curto-circuito**. 4. ed. Florianópolis, SC: UFSC, 2007, 233 p.

KOCHOLIK, Aline; INCOTE, Márcia C. M. **Simulador fasorial para análise do comportamento do gerador síncrono de polos salientes conectado em barramento infinito operando em regime permanente**. 2009. 139 f. TCC. Departamento Acadêmico de Eletrotécnica – DAELT, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 2009. Disponível em: < http://www.daelt.ct.utfpr.edu.br/professores/andreal/TCCAlineMarcia.pdf>.

KOTHARI, D.P.; NAGRATH, I.J. **Power systems engineering**. New Delhi: Tata McGraw-Hill. 2008, 1024p. Disponível parcialmente em: < http://books.google.com.br/books?id=yPPYGD88UR0C&printsec=frontcover>.

KUNDUR, Prabha. **Power system stability and control**. New York, US: McGraw-Hill, 1994. xxiii, 1176p.

MELLO, F. P. DE; ELETROBRÁS. **Dinâmica das máquinas elétricas - I**. Santa Maria: Editora da UFSM: Rio de Janeiro: Eletrobrás, 1979. 223 p. (Curso de engenharia em sistemas elétricos de potência.Série P.T.I.;v.4).

MELLO, F. P. DE; ELETROBRÁS. **Dinâmica das máquinas elétricas - II**. Santa Maria: Editora da UFSM: Rio de Janeiro: Eletrobrás, 1979. 103p. (Curso de engenharia em sistemas elétricos de potência.Série P.T.I.;v.5)

MONTICELLI, Alcir. **Fluxo de carga em redes de energia elétrica**. São Paulo: Edgard Blücher, 1983.

MONTICELLI, Alcir; GARCIA, Ariovaldo. **Introdução a sistemas de energia elétrica**. Campinas: Editora da Unicamp, 2003, 251 p.

ROBBA, Ernesto João. **Introdução a sistemas elétricos de potência**: componentes simétricas. 2. ed. São Paulo: Edgar Blucher, 2000, 467p.

GRAINGER, John J.; STEVENSON, William D. **Power system analysis**. McGraw-Hill, 1994, 787 p.

WEEDY, B. M. **Sistemas elétricos de potência**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Polígono, 1973. 363p.

ZANETTA Júnior., Luiz Cera. **Fundamentos de sistemas elétricos de potência**, Editora Livraria da Física, 2005. Disponível parcialmente em: <http://books.google.com.br/books?id=Nyep7l_kBFkC&printsec=frontcover> .